

CHEERS
湛庐

Who Thinks, What Feels, and Why It Matters

理解复杂人性
和行为的
极简思维工具

[加]丹尼尔·韦格纳 库尔特·格雷 著
Daniel M. Wegner Kurt Gray
黄珏苹 译

“谷歌效应”“白熊实验”提出者
社会心理学泰斗韦格纳绝笔之作

 浙江教育出版社
ZHEJIANG EDUCATION PUBLISHING HOUSE

人
心
的
本
质

版权信息

本书纸版由浙江教育出版社于2020年12月出版

作者授权湛庐文化（Cheers Publishing）作中国大陆（地区）电子版发行（限简体中文）

版权所有·侵权必究

书名：人心的本质

著者：丹尼尔·韦格纳 库尔特·格雷

电子书定价：80.99元

The Mind Club by Daniel Wegner and Kurt Gray

Copyright © 2016 by Daniel Wegner and Kurt Gray.

All rights reserved.

从人心的本质领略理论之美

心理学和大理论时代失之交臂了吗

审美并非客观之事，无论是错彩镂金还是初发芙蓉，这终究不是事实判断，本不应有高下之别。穷人多幻想锦衣玉食、琉瓦金砖的穷奢极欲，富人多追求食之寡味、衣之初制、绚烂之极归于平淡。唐肥宋瘦，美无定论。那为何蔡元培会说“以美育替宗教”，而木心又言“没有审美力是绝症，知识也解救不了”呢？我向导师、著名心理学家彭凯平教授求教，今后社会人工智能若一统江湖，人将何为？他说审美在，则人在。我做了个研究，发现人们在面临人工智能的威胁时，普遍认为平常看似重要的记忆、计算以及视、听、味、嗅都不重要了，而审美、创造力、道德这些品质会变得重要。用《人心的本质》里的话来说，人的能动性变得不重要了。

面前这本《人心的本质》探讨的并不是审美，但它向我们展示了心理学少有的理论之美。心理学本来是有理论的，虽然盲人摸象，但是盲人还是有自己的一套想法和理念的。我在清华大学教过两年心理学史，很可惜，心理学的历史很短。德国心理学家赫尔曼·艾宾浩斯（Hermann Ebbinghaus）有句名言：“心理学有长久的过去，但只有短暂的历史。”这句话在他那个年代是在感叹前半句，即心理学思想丰富；而如今再读，我却觉得后半句更加令人痛心，因为心理学史似乎终结了。从19世纪末到20世纪前半叶，短短几十年间，似乎心理学界人才辈出、学派林立，理论千姿百态，故事波谲云诡。但任何一部心理学史写到20世纪后几十年时，都开始变得囿囿，因为思想和素材已然匮乏，大理论的时代过去了。你可以说是因为学科成熟了、范式清晰了、技术先进了、简单的现象早就被验证了，科学的确是这样的。但即便是最科学的物理学，一样还有大理论。连《生活大爆炸》中的谢尔顿都还在弦理论和量子物理中纠结。

我的学科病了，它的病情在某种程度上和当今社会上的一些现象一样。这个时代很有趣，媒体无孔不入，谁都可以展示个性，人人都能充当道德与美的审判官并掀起舆论风潮。硕大商标胸前挂，洗脑神曲满街放，标语简单粗暴无文心，文章空洞堆砌求排比。警觉如我也不免受其影响。更有甚者或如作家毕飞宇所说：“拿心机当智慧的美、拿野蛮当崇高的美、拿愚昧当坚韧的美、拿奴性当信仰的美、拿流氓当潇洒的美、拿权术当谋略的美、拿背叛当灵动的美、拿贪婪当理想的美。”没有美的时代难育其人，而没有美的学科则难寻其魂。

心理学家丹尼·博斯布姆（Denny Borsboom）把这种病叫作“理论失语症”（Theoretical Amnesia）。没有理论指导，那心理学只能靠数学回归建构出朴素的变量间关联，凡社会行为非物理现象，人与情境皆影响甚多，难以得到理想的结果可想而知。长久以来，心理学家习惯了从细枝末节的变量数学关系中建构起所谓的理论，用探索的结果来讲故事，这和依理论推理出假设再来验证背道而驰。但如我们没有理论了，又该从哪儿寻求假设呢？

什么才是好的理论

心理学不喜欢理论了，因为要讲实用。我去给企业家上课，他们能听哲学大师大谈儒、释、道甚至一起朗诵，这很风雅，大家也不问学以何用。而一讲心理学，他们就要问这在工作和生活中有何用处，孩子应该怎么教、员工应该如何管，而不愿意听那些基本原理。作为基础学科，心理学本是管理学、经济学、政治学、传播学的理论来源和上游学科，但是这个关系异化了，心理学似乎早已被应用学科所钳制。诚然，大数据、机器学习、神经科学、统计不断进行革新，各种各样收集与处理数据的方法让心理学看起来更像所谓的科学，也让心理学更加失魂落魄。方法同样被异化为钳制思想和学者的工具，用心理学家苏珊·菲斯克（Susan Fiske）的话来说，它甚至变成了方法恐怖主义（Methodological Terrorism）。就如神经科学研究者总是忘记大脑其实有主人，而大数据研究者通常忽视人类行为的数字模型背后还有情感动机一样，通过观察人心的特有方法去探求人心又何尝不是一种新形式的、更加简单粗暴的盲人摸象。

在我看来，人们似乎走到了一个难以分辨在理论上何为规范、何为创见、何为美的阶段。

其一，人们误把观点当理论。理论至少是一系列假设或者原理的集合，它是推导而来的。在心理学里，这些原理或假设大多会得到实证的检验。而观点不同，它也许是洞见，也许只是一个人的灵光一闪，也许只是某个人对某件事情独特的看法。这样的看法人皆有之，但证明这样的看法并不容易，证明了之后它也不一定被称为理论。因为它可能没有对心理和行为现象进行有力、系统而概括性的描述。

其二，人们误把非实证当理论。以我所见，似乎有这样一种倾向，即无论老师还是心理学系学生均将非实证的、非客观化的研究叫作理论研究。事实上，如果按照这种方式，无论是低劣的还是优良的想法都可以被称为理论研究。这就造成了理论研究会随便出现在各种杂志上，并号称理论，让人“不明觉厉”。而是否“厉”，是否有价值，不在于想法本身，而在于推理出想法的过程。

其三，人们误把言辞精巧当理论。诚然，好的理论文章多是语言生动、辞藻华美的，但是其核心应该是基于实证的事实和严密的逻辑推理。太多的所谓理论文章摆出的是似是而非的证据以及非常不严谨的、自说自话的逻辑。其中所犯的逻辑错误通常包括归因错误，用不完整的例子归纳得出结论、选择性忽视其他结果等。即都是论证A发生、B发生，那么A就是B的原因，似乎很少有人去论证非A时B发不发生，A发生时B有没有可能不发生，B发生时是否可以没有A。我们通常在自说自话，用饱含情绪的言辞反驳代替绝对理性的逻辑推理。

其四，人们误把二流的哲学当理论。以我所见，大多数理论心理学家都乐于攀附哲学，我也常有此心态，但包括我在内的很多人实际上并没有接受严格的哲学训练。在一知半解的情况下对似是而非的、看似有所洞见的论断甚为膜拜，而自己也乐于写出这样的论断。这样的文章容易流于自说自话、自娱自乐，以真正的哲学观点看来，有些也许可笑，包括我自己的文章，许多观点在今天看来十分幼稚。

其五，人们误把全知当理论。人们通常有一种倾向，即认为所有理论应该都是正确无误的。一般情况下，所谓的理论研究者很难真的认识到自己理论的局限性，虽然嘴上承认。我相信，理论只是对社会、心理和行为的一种解释、一种角度、一种态度、一种观点，它只是一扇窗户，也永远是不全面的。理论可以是错误的，也应该允许理论犯错误，如果它全对，那就和街头算命没什么两样了。在这个意义上，一篇逻辑严密、推导细致的科学论文应该要胜过一篇言辞美丽、

似乎散发着智慧的散文。心理学理论研究既不是二流的哲学，也不是只拍脑袋的自我观点的讲述。

重拾思想之魂和理论之美

说了那么多，无非是想介绍《人心的本质》。如果说还有飘逸灵动、不循规蹈矩、有趣又富有创见的社会心理学家，本书第一作者丹尼尔·韦格纳便是其一。他可以从陀斯妥耶夫斯基的小说中截出一段想象白熊的话，来作为实验材料研究思维抑制，也可以让人面对电脑，误以为是在自己在操作来研究自由意志。这是一本非虚构类著作，它的读者对象是普通人，因此作者写得也是深入浅出。而我想介绍的无非是这本书里的理论脉络，让大家可以领略一些社会心理学的理论之美。美国心理学会的第八分会，也就是美国人格与社会心理学会，将每年的理论贡献奖（Daniel M. Wegner Theoretical Innovation Prize）用本书作者之一韦格纳来命名，这足以反映他在社会心理学理论建构中的地位。而本书的第二作者格雷因论文《心智知觉是道德之精髓》（Mind Perception Is the Essence of Morality）于2013年获得该奖，该论文也正是本书所要展现的核心内容。

2006年，本书的两位作者及其合作者在《科学》杂志上发表了《心智知觉的维度》（Dimensions of Mind Perception）一文，长度仅半页纸，是我在《科学》杂志上见过的最短的心理学论文。他们使用了十分传统的因素分析方法，将17个心智能力提取出两个主成分：能动性与感受性。这两个维度正好是从主动性和被动性来区分的，正文中会详细介绍。两位作者将其与亚里士多德对道德主体和道德受体的古老划分相联系。从这个意义上来说，他们初步建构了一个关于社会知觉和道德心理学的理论框架。由于通常情况下，一个人不可能同时主动又被动，所以人的知觉只有这两种形态。能动多则感受少，而感受多则能动少，这叫作道德定型。

那么除了人，是不是其他所有实体具有了这两种能力就都能变成或者被当作人呢？这两个维度是否又是人之为基础呢？这便是《人心的本质》所要探讨的内容，也是心智知觉理论（Mind Perception Theory）的主要内容。你会在书中看到，动物、机器、神、敌人、逝者、植物人、群体等是如何被人类感知，而这种心智知觉又带来了何种生活效应。

在哲学探讨中，道德主体有能动性才会承担道德责任，而道德受体将承担道德义务。这便告诉我们道德是一个人际概念，它需要一个承担责任的行为发出者和一个脆弱的行为接收者，当我们被看作行为接收者时不需要承担道德责任。现在你应该知道为什么一些明星出事要卖惨，因为只有变成道德受体，人们才有可能逃脱道德责任而站在道德至高点上，这便是格雷的对应道德理论（Dyadic Morality Theory），也有学者将其翻译为“二元道德完型”。对应道德将道德本身超脱出个人层面，而放置于人类关系中，更重要的是它暗含了两人的关系如涉道德，则必与伤害有关。伤害让道德关系中的两人变成了道德受体与道德主体，而在道德心理学中，这种伤害一元论与乔纳森·海特（Jonathan Haidt）的道德多元论分庭抗礼，至今胜负未分。海特的道德基础理论（Moral Foundation Theory）认为道德超越了伤害，其理论读者可阅读其中文版，即湛庐文化引进的《正义之心》。我无意在此争辩谁对谁错，那会展开一场相当学术而对公众来说甚为无趣的讨论。但格雷的理论有其优势，比如其在解释如抽烟等日常事件为何会涉及道德化，而又如何能去道德化时相当有说服力，这都可由大家在阅读中去探索和思考。

韦格纳和格雷的理论称不上是大理论，在心理学里，它们被称为中距理论（Mid Term Theory），这是无法建构大理论而又试图解释人心世界时的妥协。他们的观点不见得言辞华丽，其研究也几乎没有使用先进的仪器，全部都是简单的行为实验。但我们能从《人心的本质》中读出其思想的力量和理论之美，就像好的食客能从食物中品味到厨师的匠心，你们一定也能从本书中读出心理学家建构理论的思想之魂，感受到思维的快乐。我必须说明，如此建构复杂的理论其根源也并非无懈可击，有研究攻击其最初的因素分析过程，也有人发现，主成分并非能动性与感受性，而是身（body）、心（mind）、灵（heart）三维，甚至更多维。理论就是精雕细琢而又具有可证伪性的。争论还在继续，而这正是吾辈中国心理学研究者应该从中汲取的精华，那就是把独特的、自由的、新颖的、有洞察力的观点经由严谨的方法、严密的逻辑、严格的规范、严肃的理性展现于世，并抛弃盲目的民族中心主义、观察而不提炼的拍脑袋态度、唯仪器与方法马首是瞻的倾向，这可能才是形成中国特色、中国风格、中国气派的心理学理论的希望。对于普通读者来说，沉下心来，你应该会感受到思考的力量。

是为序。

喻丰
武汉大学哲学学院心理学系教授、博士生导师

奇迹时刻

在阿根廷诗人、小说家博尔赫斯（Jorge Luis Borges）的短篇小说《秘密的奇迹》（*The Secret Miracle*）中，一位作家受到纳粹不公正的审判，被捕入狱并被判处死刑。在行刑前夜，他向上帝祈祷，请求多给他一年的时间，来完成他的剧本。那天晚上，他梦到自己的祈祷应验了，但第二天早晨，在风雨交加的天气中，他被带到了执行死刑的射击队那里。他站在四个士兵面前，“豆大的雨点砸在他的太阳穴上，慢慢地从他的面颊上滚落下来，中士大声下达了最后的处决令”。

突然，整个世界奇迹般地静止了：

枪口都指向他，但行刑的士兵们却都一动不动。中士的手臂好像被冻住了，永远保持着未做裁决的姿势……就像一幅完全静止的画面一样。他试着叫喊，说出一个音节，又或者转动一只手，可根本无法动弹。话语声停止了，他也听不到一丝低语。他想：时间停止了……

他请求上帝给他一整年的时间来完成著作。上帝满足了他的请求，创造了一个神秘的奇迹：德国士兵的子弹本应该射杀他，但在那个既定的时刻，在他的头脑中，下达开枪的命令和子弹飞出之间会相隔一年的时间。

在这神秘的一年里，作家精心地创作他的剧本，力求做到完美。因为不能动，不能说，也不能写，他在头脑中重复这些动作，打磨每一个段落，推敲每一个词语。最后，“当他基本上完成了剧本，只差一个人物绰号还没有定下来的时候，他发现雨水开始从他的面颊上滚落。他疯狂地痛哭起来，绝望地摇着头。这时，四支枪齐射，他应声倒下”。

2010年，丹尼尔·韦格纳被诊断患有肌萎缩性侧索硬化症（ALS）^{[\(1\)](#)}。这种退行性疾病慢慢地破坏了他的运动、说话和饮食能力，最后

甚至破坏了他的呼吸系统。在发现患有肌萎缩性侧索硬化症之前，就像博尔赫斯小说中的囚徒一样，丹尼尔已经在自己的脑海中构想了这本书，并且才刚刚开始写作。他意识到自己的病情只会越来越糟糕，便让我加入进来，帮他把想法转化成文字。我希望他的睿智和才华能够借此完全表现出来，否则，那完全是我的过失。

我的奇迹就是有丹尼尔这样一位导师，这个奇迹可并不神秘。谨以此书向他的创造力，他那独特的视角和机智的幽默，以及他清楚地描述人类感知之谜的能力致敬。愿他的思想总是能够被我们理解。

库尔特·格雷

目录

[推荐序 从人心的本质领略理论之美](#)

[前言 奇迹时刻](#)

[第1章 如果人心可以用公式预测](#)

从绘制一幅心智地图开始.....

[第2章 与动物为伴](#)

为什么我们深爱自己的宠物，却又将一些动物送上法庭？

[第3章 制造机器人](#)

为什么我们追求让机器更像人，但很多人却害怕逼真的机器人？

[第4章 隐形的受害者](#)

相比有罪的坏人，为什么我们更容易指责犯错的好人？

[第5章 与敌人对峙](#)

对于同样的一群人，为什么他们有时是敌人，有时又能成为我们的朋友？

[第6章 守护沉默者](#)

如何帮助昏迷的人、硬化症患者和孤独症患者做决定？

[第7章 融于集体](#)

如何避免群体迷思，发挥群体智慧？

[第8章 追忆逝者](#)

为什么死亡来临时，好人会变成大英雄，坏人会变得十恶不赦？

[第9章 敬畏之心](#)

为什么自然灾害让我们更愿意相信神？

[第10章 自我的幻象](#)

哪些你原本很笃定的真相其实是谎言？

[致谢](#)

[译者后记](#)

[参考文献](#)

测一测 关于心智的二三事

1. 图灵测试对心理学来说有什么意义？

- A. 计算机可以冒充人
- B. 奠定了艾伦·图灵在数学界的地位
- C. 揭示了如何通过感知创造心智
- D. 改变了人们对机器的看法

2. 人们为什么喜欢以“匿名化”的形式，如戴面具，来参与集体活动？

- A. 因为能够更好地融入集体
- B. 因为在不被发现的情况下能够为所欲为
- C. 因为能够激发更本真甚至是邪恶的行为
- D. 以上都对

3. 下列选项中，哪项不是“自我”的特点？

- A. 我们一直试着寻找支持自己的已知观点
- B. 我们很少低估完成任务所需的时间
- C. 在环境的压力下，我们也会做自己不愿做的事
- D. 当你告诉大脑不要干什么时，它会反其道而行之

4. 下列哪项表述是错误的？

- A. 大脑即使受损了，仍然可以思考
- B. “人类中心说”是指人类喜欢从自己的视角来看待世界
- C. 把自己转换为道德主体更容易获得他人的谅解
- D. “去个体化”是指失去个人思维，屈从于群体思维



下载“湛庐阅读”App，
搜索“人心的本质”，
获取答案。



THE MIND CLUB

第1章

如果人心可以 用公式预测

从绘制一幅心智地图开始.....

没有什么能比别人的想法让我们觉得更加真实了。你可能每天都会琢磨老板在想什么、另一半是否快乐、那些年轻人想干什么。其他人的思想是如此真实，你可能从来不会怀疑这些想法是否真的存在。然而，你认识的人很有可能都是没有思想的“僵尸”。

你的母亲甚至可能就是这样的“僵尸”。她或许不拖着脚走路，不低声呻吟，但她依然有可能是哲学意义上的“僵尸”，也就是说话和做事都正常，但缺少意识体验。你的生活中充满了丰富的心智体验，但你母亲可能与你截然相反。她的心智活动可能只浮于表面，它不像是由思想和情感构成的繁华都市，而更像是好莱坞电影中的布景。当你们拥抱时，你或许会感到温暖而踏实，但她的大脑可能只是机械地记下了你手臂的压力。你也许会想：“不，我的妈妈不是那样的！”但你怎么证明呢？哪怕是最精细的大脑扫描也无法将别人的感受显示出来。

此外，你的母亲也可能是有血有肉的“机器人”，这源自哲学上的“他心问题”¹。我们永远都无法直接体验其他人的内心，因此很多有关他们的问题根本无法解答。吃草莓时，你所品尝到的味道和其他人的一样吗？你眼中的蓝色和其他人眼中的蓝色是一样的吗？你认为看到的天空是蓝色的，但有人可能说那是黄色的。如果你是男性，那你永远不会知道分娩的真实感受。如果你是女性，那你永远不会知道睾丸被踢到是什么感觉。

与不确定他人的具体感受相比，一个更加根本的问题是，你永远不确定他人的思想是否存在。你可能是世界上唯一一个有心智的人，也可能是一群没有头脑的雄蜂中唯一有感知力的，或者是计算机生成的矩阵中唯一一个真正的思考者。

他人思想的不确定性已经成为近几个世纪以来哲学思考的主题之一，也是一些最复杂、最可怕的人类行为的核心。就像你将看到的，我们可以用它来解释为什么纳粹会屠杀600万名犹太人，为什么有时人们会以折磨动物为乐，为什么人们会激烈地争论上帝是否存在。他心的神秘性还可以解释一个名叫丹尼斯·尼尔森（Dennis Nilsen）的英国人的行为。

1945年，丹尼斯·尼尔森出生于苏格兰的一个海边小镇。在军队短暂服役之后，他搬到了伦敦，一开始当警察，后来成了一名公务员。

尽管有份好差事，但尼尔森觉得没有成就感，非常孤单。他很少跟家人说话，也没有什么朋友，很难与他人维持亲密的关系。他还有邪恶的性幻想，幻想占有年轻男人，他喜欢把他们想象成完全被动的甚至无意识的人。在一段刻骨铭心的关系完全破裂之后，尼尔森就开始以提供食物、酒和住宿为条件，引诱年轻男人去他的公寓。一旦他们睡着了，尼尔森就会勒住他们的脖子，使他们不省人事，然后在浴缸里淹死他们，再对他们进行肢解。在他的罪行被发现之前，他已经谋杀了15个人，后来他被判处终身监禁。

令人惊讶的是，尽管尼尔森残忍地杀害了很多，却很疼爱自己的狗，那是一只名叫“哔哔”的土狗。被捕之后，尼尔森最担心的不是那些受害者的家人，甚至不是他自己，而是他的被捕会不会给“哔哔”造成精神创伤。尼尔森为什么会对受害者的痛苦漠不关心，而他的狗可能遭受的痛苦却令他无所适从呢？

也许是因为他的狗很特别，比那些受害者拥有更深刻的情感和更丰富的思想，也就是拥有更多的心智。绝大多数人会对这个解释嗤之以鼻。无论尼尔森的狗多么伶俐，我们都会认为人拥有的心智比狗多，因而人应该比狗更值得同情和关爱。但是尼尔森的看法正好相反，他相信他的狗拥有更多的心智，这给予了“哔哔”人类所没有的基本道德权利。对于人和狗在“心智俱乐部”里的相对地位，尼尔森显然不赞同其他人的观点。

欢迎来到心智俱乐部

心智俱乐部是能思考、能感受的存在体组成的特殊集合。它是心智英雄们最重要的联盟，这些心智英雄的超能力不是透视眼或心灵传送，而仅仅是思考和感受的能力。心智俱乐部的成员是“生灵”，而非成员只是“事物”。

谁应该被纳入心智俱乐部？首先，我们可以把萝卜排除在外。进一步来说，即便假定心智俱乐部里没有成员，我们好像也不会遗漏什么。在另一个极端情况下，俱乐部里肯定有像你或者像我们这两位作者这样的心智的存在体。如果我们很傲慢，就会说“我们对你拿不准”，但我们有理由确信你是有心智的，否则我们就不会向你提起这件事了。

你我可能都是心智俱乐部的成员，但如何理解萝卜和你我之间的区别呢？我们应该怎么看待狗、黑猩猩、海豚、大象或猫？它们有心智吗？如果我们严把心智俱乐部的大门，便不得不面对新生儿、未出生的胎儿和处于持续性植物状态的人。他们肯定不会被误以为是萝卜，但可惜没人能够理解他们的心智。

此外，我们还需要判断智能机器人、玩国际象棋的超级计算机、愤怒的暴徒、残忍的杀手，甚至像谷歌和沃尔玛这样的公司能不能进入心智俱乐部。有人说“企业也是人”，它们有自己的思想。这是真的吗？申请加入心智俱乐部的名单已经很多元了，我们还没有提到一些只有人类才相信的存在物，比如神、天使、魔鬼或亡灵。他们虽然都不是萝卜，但有思想吗？

你或许认为你可以快速筛选心智俱乐部的候选成员，决定谁可以获准进入，谁不得不在外面苦等。但是你能解释一下你是如何判断的吗？别人都会赞同你的决定吗？近几个世纪以来，关于心智俱乐部会员资格的争执一直让哲学家们备受困扰，目前还难以找到答案²。在动物有无思考能力的问题上，整个心理学领域也一度分裂成两个阵营：行为主义者说“绝对不能”，而其他人说“等一等，我的狗没准儿会思考(2)”³。

心智的问题也困扰着科学和哲学以外领域的人士。每天，法官和陪审团都在纠结：一个人的心智需要达到怎样的健全程度，才能对犯罪行为负责。心智也是生命的法律定义的关键。让我们来看一看贾西·麦克马思（Jahi McMath）的案例。这个小女孩在接受扁桃体切除手术失败后，医生宣布她已经脑死亡。然而，她的父母看到躺在病床上的她有时会抽搐，认为这是还有心智的迹象。在加州，贾西已经被宣布合法死亡，但在新泽西州，法律认为她还活着，究竟哪种裁定是正确的，这取决于她是否有心智。

成为心智俱乐部的会员非常重要，因为这伴随着显而易见的特权：有心智的存在体会被尊重，会被给予责任和道德地位，而没有心智的存在体可能会被忽视、被摧残，或者被当作财产进行买卖。在某些历史阶段，奴隶制之所以被认可，是因为那时人们相信奴隶的心智与其他人不同。

鉴于心智俱乐部会员资格的重要性，如果能有一个明确的准入规则来帮助我们进行判断就太好了，这就像游乐园的告示上明确写着身

高必须达到多少才能坐过山车一样。在极端状态下，进行判断是很容易的，这就像成年人可以坐过山车，而学步儿童只能坐旋转茶杯。心智的两极显而易见：你有心智，可以享有道德权利；而萝卜没有心智，只能被人做成菜吃掉。

但是，关于心智的难题在于中间的细微差别。就像我们不确定穿着厚底鞋、头发高耸的孩子是否真的达到了可以坐过山车的身高，我们也无法确定聪明的狗或发育中的胎儿是否可以进入心智俱乐部，或者高级机器人和大脑严重受损的人是否应该被排除在心智俱乐部之外。

比较棘手的心智被称为隐秘心智（cryptominds）。一些隐秘心智比其他的心智更“客观”。人们可以讨论莎士比亚，而狗只会汪汪叫，但在讨论心智时，我们很少会谈及这些客观的特征。相反，就像尼尔森和“哔哔”的案例所显示的，心智存在于旁观者的眼中。心智不是一个客观事实，而是感知到它的人给予的礼物。心智与知觉有关，被批准进入心智俱乐部的依据不是它们是什么，而是我们觉得它们看起来是什么。所以为了能进入心智俱乐部，你必须表现出看起来有心智的样子。

让自己看起来有心智的方法有很多，比如戴着眼镜，或者在别人提到小说家普鲁斯特时，煞有介事地颌首。不过这并不是重点，重点是让人感觉到你具有心智。著名的想象实验“图灵测试”很好地说明了如何通过感知创造心智（见图1-1）。20世纪50年代，英国数学家、计算机科学家艾伦·图灵设计了这个实验。[\(3\)](#)

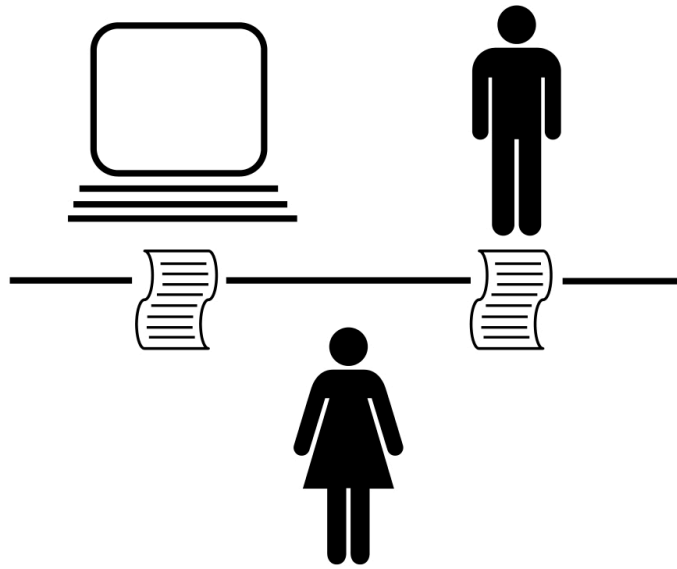


图1-1 图灵测试

你必须通过提问来判断两个在输入文字的存在体，哪个是人，哪个是计算机

在图灵测试中，有两个存在体，分别是一个人和一台通过编程可以像人类一样行事的计算机⁴。你需要通过提问与两个不同的存在体进行交谈，然后判断出哪个是人哪个是计算机。乍看起来这是一项非常容易的测试，但就像漫画的说明文字写的那样，“在互联网上，没人知道你是条狗”。要想判断另一端是否是人，你会通过键盘提出什么样的问题呢？

任何广为人知的事实或观点都是没用的，因为计算机可以通过程序轻松地回忆起这些事实和观点，就像在智力竞赛节目中夺冠的IBM公司开发出的超级电脑“沃森”（Watson）⁽⁴⁾一样。你会考虑用人类的感觉来测试候选人，比如“请描述旧书的气味”。但是通过编程，计算机也能够描述旧书，比如：“旧书闻起来有股很浓的霉味儿，就像沉睡的古老森林”。那么，你怎样才能看出其中的差异呢？

图灵认为如果你不能分辨哪个是人，哪个是计算机，那么计算机的创造者就成功地制造了心智，这就是人工智能的真实案例。如果计算机把你骗了，让你感觉到了心智，那么它就是有心智的。

心智知觉地图

我们每天都在做自己版本的图灵测试，分辨哪些事物有心智，哪些没有。当我们说某事物有心智时，这是什么意思？“心智”是一个统一的维度吗？人类处于顶端，萝卜处于底端？就像智商能够代表人一般的心智能力一样，或许我们可以简单地从“没有心智”到“最大心智”来考查它。

数个世纪以来，像托马斯·阿奎那（St. Thomas Aquinas）这样的神学家支持这样的观点，即“等级制的生物链”从低端的矿物质开始，之上是植物、动物、人、天使，最后是神⁵。这种一维的观点与丹尼尔·丹尼特（Daniel Dennett）在其著作《心灵种种》（*Kinds of Minds*）⁶中的哲学态度是一致的。阿奎那认为从三种不同的立场来看，存在着能感知到的心智链。

第一种是“物理立场”。在这个立场上，我们认为存在体完全没有心智，只能通过物理特性来了解它们，比如质量和动量。在预测大圆石头的运动趋势时，我们只需要知道它的重量和速度。第二种是“设计立场”。在这个立场上，我们认为存在体本身没有心智，但在它们身上看到了心智的痕迹。例如在使用螺丝刀时，我们知道它是为了一定的目的而被制造出来的，这就是心智的痕迹。第三种是“意图立场”。在这个立场上，我们意识到存在体的行为是基于意图和愿望的。要预测人的行为，了解他们想什么和想要什么，显然比知道他们的质量和动量更有用。

这些一维的方法长期以来占据着主导地位，但我们在想是否可以进行更细致的区分，不仅从“较多”或“较少”的角度来评价心智，而且从不同的心智能力的角度来评级。就像学术能力评估测试（SAT）包括阅读、写作和数学成绩一样，我们或许可以在多个维度上考查心智。我们可以用几十种甚至上百种方法来区分心智与非心智。了解人们如何感知心智是认识最棘手的隐秘心智及其引发的道德混乱的关键所在。

或许有人认为我们需要很复杂的工具才能研究心智知觉，比如大脑扫描仪、电极、本生灯和爱伦美氏烧瓶，其实我们只是询问了很多人的意见。我们和希瑟·格雷（Heather Gray）⁽⁵⁾一起进行了一项网络调查，即“心智调查”，让2499人评判标准心智和隐秘心智⁷。这是我们第一次涉猎心智知觉这门新科学，这项调查的结果构成了本书的基础。我们

的实验室自此开始深入研究机器人⁸、逝者、植物人⁹、电影明星¹⁰、酷刑受害者¹¹和神¹²，但这一切都始于这次网络调查。

在调查一开始，我们向被调查者介绍了13个潜在的心智俱乐部成员，每个都配有相应的描述和图片：广告经理莎伦·哈维（Sharon Harvey）、会计托德·比林斯利（Todd Billingsley）、五个月大的婴儿尼古拉斯·甘农（Nicholas Gannon）、五岁大的女孩萨曼莎·希尔（Samantha Hill）、野生黑猩猩托比、处于持续性植物状态的患者杰拉尔德·希夫（Gerald Schiff）、刚刚逝世的德洛雷斯·格莱特曼（Delores Gleitman）、宠物狗查理、麻省理工学院媒体实验室制造的社交机器人吉斯麦特（Kismet）、一只绿青蛙、七周大的人类胚胎、你自己以及神明。

我们还从心理学、哲学和文学领域选取了19种不同的心智能力。哲学家杰里米·边沁（Jeremy Bentham）曾探讨在评判道德地位时痛苦和快乐的重要性，因此我们算上了它们。斯多噶派学者认为自我控制和计划能力是人类心智与其他动物心智的分水岭，因此我们也纳入了它们。莎士比亚通过哈姆雷特著名的“人是一件多么了不起的杰作”的言论，强调了人类思考与理解的心智能力，所以我们也把它们包含在内。纯粹的理性可能并不足以证明心智的健全，所以我们纳入了开心、尴尬等情感，以及情绪识别能力。我们也囊括了一些“身体的”能力，比如饥饿、欲望、记忆、沟通等。

总之，被调查者需要比较13个潜在心智俱乐部成员之间不同心智能力方面的特点及差异。例如，其中一个问题是希尔感受到的痛苦会比托比感受到的多还是少。顺便提一下，大多数人的回答是“多”。我们计算了每种心智能力在所有特点上的平均评分，然后用因素分析法判断心智能力的聚集性。人们对隐秘心智在各种心智能力上的评级都是从“最少”到“最多”吗？

事实证明，心智能力并不都聚集在一起。相反，人们是以两种根本不同的因素为依据来查看心智的，我们将这两种心智能力称为感受性（**experience**）和能动性（**agency**）¹³。

感受性因素体现的是存在体具有内心生活、情感和感受的能力。它包括感到饥饿、恐惧、痛苦、快乐、愤怒和渴望的能力，还包括人格、意识、骄傲、尴尬和喜悦等心理表现。心智的这些方面似乎体现了拥有心智是什么样子的，这是当心理学家、哲学家探讨意识的难题

时，经常会谈到的内容。有感受性的心智能够感觉到触摸热炉子的感觉，能享受看马戏的乐趣。

能动性因素由一组不同的心智能力构成：自控、道德、记忆、情绪识别、计划、沟通和思考。这些能力的主题不是感觉和情感，而是思考和行动。构成能动性因素的心智能力是我们的能力、智力和行动的基础。在行动和实现目标的过程中，心智展现了它的能动性。

在理解感受性和能动性之间的差异时，我们可以使用“内部与外部”框架。感受性是从内部看心智的状态是什么样的，做一个人、一只猫或一条狗是什么感觉。由于感受性涉及心智的内部，因此对其他人来说，它非常难以捉摸。相比较而言，能动性更透明，因为它是从外部看到的心智的样子。我们可以通过观察存在体的行为和反应来判断其计划和思考能力。换种说法就是，感受性与输入有关，因为感觉和情感是由眼睛、耳朵等感觉器官传递到心智的。相反，能动性与输出有关，关系到心智所产生的动作和行为。

感受性和能动性这两个维度就像隐秘心智“地图”上的纵轴和横轴。多看看图1-2中的心智知觉地图，它是帮助你阅读本书后面内容的指南。



图1-2 心智知觉地图

在能动性 and 感受性维度上测量心智知觉

让我们快速地浏览一下这幅图。首先，像我们一样正常的、神志清醒的活人（广告经理莎伦·哈维和会计托德·比林斯利）位于右上角，他们既有感受性，又有能动性。相比之下，左上角的婴儿、狗和青蛙有一些感受性，但没有多少能动性，所以他们虽然也可被看作存在体，但其思考和行动的能力比较弱。

继续往下看。在动物和婴儿下面是心智更加隐秘的人类胎儿和处于持续性植物状态的患者。这些隐秘心智几乎没有能动性，但或许会有感受性。他们可以算是家里有人，但没有人来应门的类型。再往下是死去的德洛雷斯，她既没有感受性，也没有能动性，但值得注意的是，她并非万事皆空。有些人认为死人有一些心智，可能是因为他们生前的心智依然留在我们的记忆里，或者是因为他们相信有来生：怎么可能只有天堂或地狱，却没有感知快乐和痛苦的心智呢？

继续看这幅图，我们从逝者转移到机器人。机器人几乎都被认为没有感受能力。想象一下经典科幻故事里的机器人，它们没有情绪，只是不断地告诉人类它们是多么缺乏理智。机器人有能动性，能够帮助我们安全地探索遭到破坏的核电厂的内部；但它没有感受性，不能帮助我们了解一颗破碎的心。

接下来，在右下方的是神明。正如你预料的那样，人们认为神有很强的能动性，但奇怪的是，他没有什么感受性。神的心智可能很伟大，但我们不认为他能像我们一样感受到饥饿、恐惧，甚至快乐。有趣的是，在重复这项心智调查时，我们发现被调查者认为企业在这幅图中处于相同的位置。像神一样，谷歌公司也被视为有完全的能动性，但没有感受性。

心智为什么重要

到目前为止，我们发现心智是一个知觉问题，人们倾向于从两个维度来看待它。你或许会提出一个更重大的问题：它为什么重要？正如我们在前文中暗示的，心智知觉构成了生与死的问题的基础：有心智的存在体需要得到道德关怀，没有心智的存在体则不需要。如果把心智知觉分为能动性和感受性，那么这两个因素与道德有怎样的关系

呢？为了回答这个问题，请思考一个名为“婴儿与机器人”的想象实验。

这个实验想说明的并不是婴儿与机器人之间的较量，而是向我们展示了两种道德情景。在第一个情景中，想象婴儿和机器人即将跌下悬崖，你只能救其中的一个。你会救哪个？你很可能会去救婴儿，让机器人听天由命。在第二个情景中，想象他们发现一支装满子弹的枪，他们拿着枪玩起来，忽然枪走火了，伤了人。你认为谁应该对此负责？如果你和大多数人一样，那么你会原谅婴儿，认为机器人应该被报废。

这两种情景都表明，做个机器人真是太惨了，有人认为应该向相关机构投诉那个婴儿的父母才好。但最重要的是，这些情景说明存在两种不同的道德地位，而不是一种。由于我们保护婴儿免受伤害，而让机器人承担道德责任，因此道德责任的问题（谁应该承担责任，接受惩罚）似乎不同于道德权利的问题（谁应该得到保护，以避免受到伤害）。这一发现令人吃惊，因为很多人认为更多的心智意味着更多的“道德”，成年人拥有权利，同时承担责任；而桌子和萝卜既没有权利，也不承担责任。

心智视窗

道德权利和道德责任这两种道德地位不仅有区别，而且可以很好地映射到我们二维的心智地图上。要想拥有道德权利，你就需要有感受性，也就是充满情感和各種潜在痛苦的内心生活。相反，如果想承担道德上的责任，你就需要有能动性，能够做计划，采取行动，并且能够对按照自己的想法所取得的成果进行评估。婴儿的感受性比机器人强，因此拥有更多的道德权利；机器人的能动性比婴儿强，因此承担更多的道德责任。

除了婴儿和机器人之外，心智调查还显示：任何有感受性的存在体都被认为应该享有道德权利，任何有能动性的存在体都被认为应该承担道德责任。婴儿、女孩、黑猩猩和狗被认为感受性很强，被调查者同样认为这些存在体应该受到保护以避免受到伤害。相反，成年人、神明和谷歌公司被认为能动性很强，被调查者同样认为这些存在体应

该为错误的行为承担道德责任。当孩子尖叫或小狗呜咽时，我们的心会融化；而当看到成年人（或其他应该更明事理的人）伤害孩子或小狗时，我们会非常愤怒。

在调查数据中，能动性 / 责任与感受性 / 权利之间的区分非常明显，我们好像在心智知觉领域发现了一条断层线。这条断层线犹如国界线，虽然一般情况下看不见，但它将两种截然不同的心智区分开来。界线的一侧是有能动性、应该承担道德责任的心智，另一侧是有感受性、享有道德权利的心智。当然，就像有的人拥有双重国籍一样，有些心智，比如你和我的心智，可以存在于界线的两侧，既有能动性 / 责任，又有感受性 / 权利。但是正如我们将在本书中看到的，最有趣的隐秘心智要么属于界线的这一侧，要么属于界线的那一侧。这两种心智的分离对道德争论具有深远的影响。实际上，这一点极其重要，我们可以毫无讽刺意味地说：

世界上存在两种可感知到的心智，每一种都有自己的道德类型，即有思想的行动者和易受伤害的感受者。

有思想的行动者，是能够采取行动并为自己的行动承担道德责任的主动心智，比如企业和神明。易受伤害的感受者，是被他人的行为所影响并享有道德权利的被动心智，比如小狗、患者和婴儿。行动者和感受者的差异是很直观的，因为它和人类的思想一样古老。孔子的著作¹⁴、中国古代的阴阳理论¹⁵以及《道德经》¹⁶将世界分为互补的对立面，比如黑与白、热与冷、善与恶。在心智知觉中，这些对立面是指内部（感受性）与外部（能动性）、输入（感受性）与输出（能动性）、被动（感受性）与主动（能动性）、接受者（感受性）与行动者（能动性）、受害者（感受性）与攻击者（能动性）。

有思想的行动者和易受伤害的感受者这两种互补的类型，与亚里士多德对道德领域的划分很类似，他把道德世界分为道德主体（moral agent）和道德受体（moral patient）¹⁷。道德主体是做出道德或不道德行为的存在体，他们是善行与恶行的实施者，比如英雄与恶棍、甘地式的人物与希特勒式的人物、警察与盗贼。相反，道德受体是接受道德行为的存在体。他们是善行的受惠者、恶行的受害者，被拯救或被伤害，被接纳或被遗弃。因此，道德主体是道德世界中有思想的行动者，具有能动性，承担着道德责任；而道德受体是道德世界中易受伤害的感受者，具有感受性并享有道德权利（见图1-3）。

	道德主体	道德受体
又名	有思想的行动者	易受伤害的感受者
具有的能力	能动性	感受性
拥有	道德责任	道德权利
举例		
	神明	婴儿

图1-3 道德主体和道德受体

世界上存在两种可感知到的心智

主体和受体将道德世界清楚地分成两个部分，但请记住，它们是互补的对立面：主体对受体采取行动，受体是主体行动的对象。就像丈夫和妻子一样，主体和受体互相低语道：“你使我变得完整。”善与恶通常既包含道德主体，也包含道德受体，它们是同一枚道德硬币的正反面。通过思考“内”，才能理解“外”；通过思考“感受者”，来理解“行动者”；通过思考“受害者”，来理解“攻击者”。两者共生共灭，这意味着善与恶始终是两种不同的心智，即能动性的主体和感受性的受体的二元体。

所有恶劣的邪恶行为都符合这个二元模板，包括谋杀（杀人者和逝者）、偷窃（小偷和被盜者）和虐待儿童（施虐者和儿童）。即使像救援这样的善行也包含拯救者和陷于危难的人。与这些二元行为相比，割掉自己的耳朵算不算恶行呢？对文森特·凡·高而言显然不算，对其他人也是如此，因为在自我伤害的行为中不存在主体心智和受体心智。

有些人在讨论是否真的存在没有受体或者没有主体的恶行，我们认为有明显的主体和受体的恶行是典型的不道德行为。图1-4说明了道德的这种二元性：当有思想的主体的邪恶企图与易受伤害的受体的痛苦结合在一起时，就形成了不道德的魔鬼。这种二元模板与道德判断的心理学数据¹⁸和长期以来的法律理论是一致的，法律理论认为有罪的裁定需要有人受到伤害的事实（犯罪行为）和故意制造伤害的人（犯罪企图）¹⁹。



图1-4 长着翅膀的魔鬼

有思想的主体（左侧）和易受伤害的受体（右侧）结合在一起，构成了不道德或邪恶（用长着翅膀的魔鬼代表）

从心智知觉的角度来看，善与恶并不是独立于人性而存在的神秘力量，而只是通过主体与受体之间的相互作用而形成的事物。故意造成另一个心智的痛苦（比如踢狗）就是作恶，有意地避免另一个心智遭受痛苦（比如阻止别人踢狗）就是为善。我们可以用以下公式来定义道德和不道德的行为：

道德程度的高低 = 主体的能动性 + 受体的感受性

这个定义反映了善与恶的二元性，反映了从主体和受体角度看到的心智的种类（如成年人、儿童、动物、机器）。如果企图制造最大程度的不道德行为，你应该把一个非常强大的主体和一个很容易受伤害的受体结合起来。相反，如果希望不道德的程度最小，你就应该把一个弱小的主体和一个不太容易受伤害的受体结合起来。为了证明这个观点，让我们来做关于“首席执行官和小女孩”的想象实验。

想象一位首席执行官出拳猛击一个小女孩的脸。你大概会想，这太不道德了。现在再想象一个小女孩动手打一位首席执行官的脸。你可能觉得这很滑稽。确实，小孩伤害成年人是网络上爆笑视频的主要内容，而成年人伤害小孩则是影片中的常见内容。

首席执行官伤害小孩是恶行，而小孩伤害首席执行官则不是。这非常符合我们的公式。首席执行官通常是有思想的行动者，小孩通常是易受伤害的感受者，因此只有一种行为组合会被我们视为恶行。把心智知觉与道德联系起来，不仅解释了为什么小孩伤害毫无戒备心的成年人会令人捧腹，而且能让我们预测人们对违法行为所产生的道德愤怒。同样，强壮的男人（高能动性）捶打小猫（高感受性）是不道德的，小猫（低能动性）用爪子挠强壮的男人（低感受性）并非不道德。当你对邪恶的行为感到非常愤慨时，很可能是高能动性的人在伤害非常被动的人或物。我们在本书中将探讨人们对隐秘心智造成伤害和受到伤害的不同反应，比如害死小孩的野猪、被置之不理的等死的患者。这种二元的道德观对这些探讨很重要。

本书讲了什么

以上是第1章的内容，在这一章里，我们“诅咒”了你的母亲是“僵尸”，探讨了心智知觉的结构，揭示了心智知觉是如何界定善与恶的。在接下来的章节中，当探讨我们在心智地图中的邻居时，还会重返这些主题。我们会发现逃避指责的最佳方法（第2章），善和恶如何使人的身体变得更强大有力（第4章），为什么有人认为植物人比死人更无知无觉（第6章），为什么阴谋论让人无法抗拒（第7章），为什么自然灾害会增强人们对神明的信仰（第9章）。

下一章，我们将探讨感知到的动物心智，这是典型的隐秘心智。非人类动物虽然不会说话（至少说得不好），但它们用肢体语言表达了自己的想法，比如通过动作、表情、快乐和悲伤，以及对显而易见的目标物的渴望。动物的心智是一个重要的谜题，这个谜题影响了心理学的历史，且还会继续困扰着人们。

接下来会讲到我们感知到的机器心智。没有人认为剪刀有心智，但当机器变得非常复杂和不可思议时，我们确实从中瞥见了一丝心智。机器心智，比如在智力竞赛节目中夺冠的计算机的心智，似乎具有能动性，但没有感受性。新技术在创造类似人类的机器，它们似乎也能感受到情绪。然而，这种有感受性的心智可能并不是人人都喜欢，而是令人感到害怕。

对受体和患者的研究显示了我们如何看待生病的、治疗中的患者或陷入困境的人。我们通常透过共情的“眼镜”来看待这些心智，体会他们所感受到的痛苦、快乐或其他情感是什么样子的。尽管共情使我们能够理解这些感受性，但也使我们无视能动性。在对患者进行分析时，我们都极为关注医疗这个特殊的世界，即医护专业人员以及有时忽视了患者心智的专业人士。

有些心智的隐秘性源自我们对他们的感受。从占用我们停车位的人，到与我们的配偶搞婚外情的至交，我们很难看到这些“敌人”的心智。我们对敌人的仇恨与恐惧蒙蔽了自己的眼睛，通过去人性化，也就是把人变成物品的过程，我们无视了他们的能动性和感受性。在战争中，去人性化有助于士兵在战场上奋勇杀敌，但在日常生活中，去人性化会使我们变得冷酷无情，对他人的痛苦麻木、冷漠。

我们遇到的最隐秘的心智之一是沉默者，即无法交流的人。沉默者包括处于植物状态的人和闭锁综合征患者，闭锁综合征患者有思想，但没有行动能力。这引发了重要的伦理问题。大脑扫描为人们理解这些隐秘心智提供了可能，但与此同时，家人和护工竭尽所能地自行解读这些心智，有时会把自己的想法误以为是沉默者的想法。

接下来我们会探讨集体心智。在公司这样的集体中，存在着不止一位具有心智的员工，但这并不妨碍我们把它作为一个心智来讨论（例如“谷歌挑战微软的领导地位”）。我们通常认为集体拥有的能动性比感受性多，这意味着人们觉得集体中的人可以作恶，但不会成为恶行的受害者。这种观念表明了为什么集体常常与阴谋论扯在一起。

此外，我们如何看待逝者的心智呢？每五个美国人中有四个相信有来生。认为自己能与逝者沟通的人并没有那么多，但相信有来生意味着相信人死后还有心智。与逝者生前的亲朋好友一起聚集在墓旁，我们用与感知活人心智几乎完全相同的方式来感知逝者的心智。我们之所以会这样感知逝者的心智，原因是比较复杂的，包括我们希望逝者不朽，以及相信身体和心灵相分离的二元论。

很多人相信神，但没有见过他。即使没有证明神存在的直接证据，世界上很多人也相信神是掌管一切的行动者。宗教信仰在一定程度上可以被理解为我们对心智知觉的自然倾向的延伸，它经过了数百万年进化的锤炼。我们还会探讨为什么人们尤其可能在受苦时，或在偶然事件中感受到神的心智。

有一种心智不需要我们从外部进行感知，它也根本不是隐秘心智，那就是自我的心智。但是当我们忽略了自己，体会不到自己的能动性和感受性时，我们的心智也会变得隐秘。这个章节将告诉我们如何通过了解其他心智，以便于最终能理解自己的心智。

心智是矛盾的，它一方面非常重要，另一方面又极其模糊不清。这两方面之间的摩擦点燃了贯穿本书的火焰。接下来的内容将会揭示来自我们实验室和其他实验室的新观点、令人难以置信的故事和前沿科学。它们也会从各个角度揭示心智知觉为什么非常重要，从电闪雷鸣的法律冲突到失去（有时是再次找到）我们所爱的人。你将一次又一次地感受到心智世界并不怎么像它乍看起来的样子。

最后，我想说：欢迎来到心智俱乐部。

THE
**MIND
CLUB**

第2章
与动物为伴

为什么我们深爱自己的宠物，
却又将一些动物送上法庭？

16世纪的伦敦有一种奇特的娱乐活动“熊园”。在观众的欢呼声中，一只穿着小西装的猴子骑着马走出来，然后一群受过训练的愤怒的斗牛犬或獒犬会出来攻击可怜的猴子。这时，那匹倒霉的马也会被群狗攻击，不过这会僵持好一会儿，直到狗熊被放进来。接下来，在狗熊的扑咬下，马、狗和猴子（如果它们还活着的话）不停地惊叫，使劲地扑打，很快便成了凶残的狗熊的食物。这场面让围观者兴奋不已¹。

与这些冷酷的英国农民形成鲜明对比的是，耆那教的僧侣和尼姑极不愿看到动物遭受痛苦，他们会清扫自己要走的路，以免踩到虫子²。耆那教徒甚至不吃根类蔬菜，比如萝卜，因为他们认为根代表生命。毕竟，如果你是萝卜，那连素食主义者也是凶手。我们这些介于“熊园”里的嗜血者和慈悲的耆那教徒之间的人，想知道应该如何看待非人类动物的心智。

正是因为动物是活生生的生命但没有语言，因此它们具有典型的隐秘心智。由于动物没有良好的沟通能力，因此我们很难准确衡量它们的能动水平和感受水平。动物的行为在多大程度上是出于生存本能，在多大程度上是出于有计划的思考和深厚的情感？浣熊在清洗食物时，会厌恶食物上的细菌吗？当知更鸟撞在窗户上时，它会感到尴尬、自责，还是只是觉得疼？你的狗对你的爱和你对它的爱一样吗？以上内容都将在后文得到解答，敬请赐候。

心智存在的线索

你也许在想，为什么我们在寻找非人类心智时略过了植物？但其实我们没有。植物是否有心智非常值得我们思考，而植物是否会感到痛苦，这一点对道德非常重要³。古代神秘主义者和现代的嬉皮士都认为树木有心智，植物心智的观点是罗尔德·达尔（Roald Dahl）的小说《探声机器》（*The Sound Machine*）中观点的变形。

在这个短篇小说中，一个人发明了一种收音机，能够收听人耳听不到的频率⁴。一天下午，他在收听广播时，听到了一些痛苦的尖叫声。他突然意识到发出这些尖叫声的时间和玫瑰花丛上的花被剪落的

时间是一致的。广播中说乡村的院子里就像在进行种族大屠杀，每次剪枝都会给周围有知觉的花朵造成难以忍受的痛苦。这听上去可能并不牵强。想一想新剪过的草的气味，你或许认为这是慵懒的夏日气味，但它其实是每一片被割断的草叶发出的恐慌信息素的味道，以便让周围的小草知道可怕的割草机来了⁵。

尽管草和其他植物有相当复杂的防御系统⁶，但它们属于心智俱乐部的一员吗？答案是：不太可能。有心智的存在体通常具有复杂的神经系统，而植物似乎没有⁷。有人认为植物能够思考、有感觉，比如另类的生物学家J. C.博斯（J. C. Bose）所做的实验，1914年他把电压表连在一根胡萝卜上，声称发现了情感存在的证据⁸；再比如，中央情报局的审讯专家兼运用测谎仪技术的先驱克里夫·巴克斯特（Cleve Backster），把办公室的龙血树连在测谎仪上，然后进行一系列测试，包括烧龙血树的叶子，威胁要伤害它，甚至在隔壁房间里杀死一只虾。巴克斯特认为测谎结果显示，植物不仅能感受到痛苦和恐惧，而且对隔壁房间虾的死亡也有心灵感应⁹。对巴克斯特来说不幸的是，他的研究很难复制，最终在电视节目《流言终结者》（*MythBusters*）中没能证明他的研究成果¹⁰。植物可能没有心灵感应，但它们的行为通常比人类设计的任何东西都更聪明、更复杂、更具有适应性。从某些意义上来说，植物具有能动性，甚至具有感受性，但我们通常不认为它们具有心智，因为它们主要是在缓慢的动作中表现出能动性和感受性。

在动作比较快的植物中，我们确实看到了心智的迹象。当我们触碰含羞草这种“敏感的植物”时，它的叶子会迅速回缩，似乎能感觉到我们的触碰¹¹。捕蝇草会把毫无戒备的昆虫夹住，然后慢慢地把它们消化掉，这种捕食技巧显然体现了能动性¹²。至于动作比较慢的植物，我们常常在延时影片中看到它们的运动：花朵开放，猛地闭合；叶子纷纷追逐着在天空中穿行的太阳；藤蔓缠绕着倒霉的树木，试图爬到高处。在看这些影片时，我们也会认识到那些动作缓慢的植物的“心智”。只要观看几分钟戴维·阿滕伯勒（David Attenborough）的纪录片《植物私生活》（*The Private Life of Plants*）中的藤蔓攀爬画面，你就会确信它们是活力四射的，甚至比自己的很多同事都聪明。

在日常生活中，植物的动作非常缓慢，它们看起来似乎缺乏心智，因为它们需要很长的时间才能对环境做出反应。设想一下，如果

一个人碰了一下热炉子，但几个小时之后才把手移开，那么我们可能觉得这个人似乎还不如植物敏捷。不过奇怪的是，我们也不认为移动得非常快的事物就聪敏，比如猛冲的蜻蜓或爬得飞快的蟑螂。正如哲学家丹尼尔·丹尼特所说，以类似人类速度移动的事物最有可能被认为存在心智¹³。只有当事物以与你相同的速度移动时，他们才会被视为有情感、有目标。喜剧演员乔治·卡林（George Carlin）用在高速路上开车的例子似乎可以很好地说明这种情况，“有没有注意到，开得比你慢的人都是白痴，开得比你快的人都是疯子？”

人类中心说

人类喜欢从自己的视角来看待世界。

与这种倾向相对应的术语就是“时间尺度上的人类中心说”（timescale anthropocentrism）。anthropo-来自希腊语anthropos，意思是人类；-centrism指的是特定的方向或焦点。时间尺度上的人类中心说指的是我们从人类时间的视角来看待世界，包括心智。我们实验室的凯里·莫尔韦奇（Carey Morewedge）和杰西·普雷斯顿（Jesse Preston）领导的一项研究证明了这个观点。在研究中，被试要对不同动物的心智进行评级，有些动物运动得非常慢（比如树懒），有些动物运动得非常快（比如苍蝇）¹⁴。

如图2-1所示，人们倾向于认为动作较快的动物（用斜的实线表示）具有更多的心智（对意识和意愿能力进行评级），比如兔子的心智比乌龟多。图中最突出的部分是一个倒U形（用弯曲的虚线表示），这说明动作非常快和非常慢的动物都被视为没有什么心智，而移动速度与人类相似的动物，比如猫和狗，则被认为最有可能有心智。这从进化上说是合理的，因为潜在的捕食者和猎物都和我们的运动速度大致相当，因此了解它们的意图和感受才是有价值的。在现代生活中，我们不太需要为抓捕鹿或逃脱狼爪操心，但时间尺度上的人类中心说依然存在。在了解他人心智的“舞会”中，和其他人移动的速度相同总是不会错的。

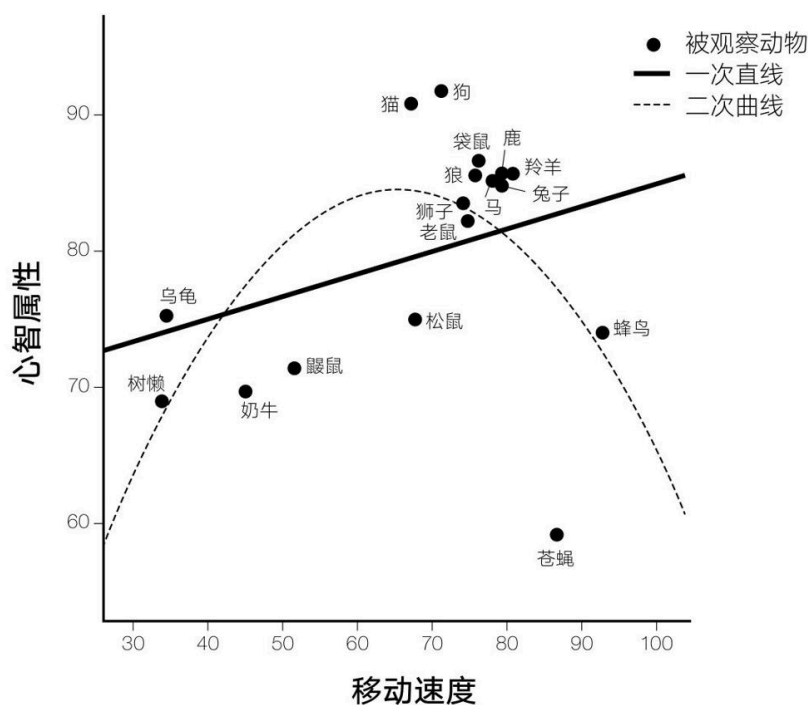


图2-1 心智知觉中的人类中心说

以类似人类速度移动的事物更有可能被认为具有心智

在时间尺度以外，与人类的相似性也会增强对心智的感知¹⁵。我希望心智俱乐部中的成员个头和人类差不多大，寿命和人类差不多一样长，有着与人类说话声类似的声音，四肢和毛发的数量也和人类的差不多。这就是为什么在科幻电影中，外星人看起来很像人类（例如尤达 [Yoda]、克林贡人 [Klingons]、铁血战士 [the Predator]、丘巴卡 [Chewbacca]）。当然，他们可能块头更大一些，寿命更长一点，说话有点口音，多长了一对胳膊或多长了一点毛发，但大部分和人类相似。设想，如果在一部电影里，人类发现了聪明的外星人，但他的个头十分巨大，思考问题的时间以年计算，那么这部电影的票房收入一定会惨不忍睹。

我们期望与人类相似的生物才具有心智，这种人类中心说并不完全是自私的，因为至少在动物王国中，人类拥有的心智最多。人类不仅建成了摩天大楼，发现了量子力学，而且还从自己的心智中获得了人类具有能动性和感受性的第一手证据。因此，在努力认识动物的隐秘心智时，我们用动物的人性化作为衡量其心智水平的粗略指标。当

然，“人性化”的问题可能像心智的问题一样模棱两可，因此我们通常依赖简单的外形特征来进行判断，比如是否有眼睛。

想象你走进一间教室，看到黑板上有两条线、两个点。相比于像示意图B这样摆放，如果它们是像示意图A这样摆放的，你可能会站得离它们远一些。

A: \/. B: ./.

为什么？第一种摆放看起来不仅像眼睛和眉毛，而且像是愤怒的眼睛和眉毛¹⁶。我们对眼睛特别敏感，因为眼睛能够传递数量惊人的信息（和手肘相比），包括能动性和感受性。在能动性方面，眼睛体现了注意力的焦点，这体现了意图以及接下来可能采取的行动。在感受性方面，眼睛能够传情达意，比如愤怒时眼睛会眯起来，恐惧时眼睛会睁大^{17、18}。当我们凝视宠物的眼睛时，会感知到它们的心智，而对于没有明显的、与人类相似的眼睛的生物，比如植物和昆虫，我们会忽视它们的心智。这绝不是偶然的。

能够做复杂的运动是人类的另一个特征，我们将这种特征归因于心智¹⁹。追逐、跟随、投掷、编织、躲藏、寻找等事情，似乎比单纯的静坐需要运用更多的心智。甚至当正方形、三角形按照一定规律向着目标运动时，人们也会认为它们是有心智的²⁰。事实上，运动是心智非常强烈的暗示，只有大脑受损的人无法从运动的情况中看出其中存在的心智²¹。就像眼睛一样，运动意味着能动性和感受性。有思想的行动者通过运动来实现他们的目标，易受伤害的感受者通过运动趋利避害。很多动物似乎两者兼顾。

眼睛和运动是心智的一般指标，但其他线索更具体，要么体现了能动性，要么体现了感受性。

心智视窗

能动性涉及行动和做事，因此效应器是能动性的线索。效应器是活跃的或者可变的身体部分，它们可以移动、产生影响或者影响外部世界，它们包括与人类相似的手、胳膊、腿和舌头，人类所没有的翅膀、触须、爪子、

发光的腹部（比如萤火虫）、喷射墨汁的墨囊（比如章鱼）等。动物具有的效应器越多，它们能做的事情就越多，而且它们对我们的伤害就越大，比如用毒牙、毒刺和犄角。

感受性关系到感觉和情感，感受性的身体线索是传感器，也就是将感觉传递到大脑的身体部分。眼睛、耳朵、鼻子、触须和触角都是大脑了解周围世界的途径。由于感觉只发生在大脑内部，因此我们用反应来替代感受。狗轻轻嗅了几下，然后打了一个喷嚏，它似乎是对气味做出了反应。转移视线、竖起耳朵、调整体态、触摸等动作，显然都是对刺激的反应。

如果你在感受性和能动性的线索中发现了一种熟悉的模式，那就对了。动物通过传感器接收输入的信息，而反应是体现动物内心状态的指示器。效应器是动物输出信息的方式，它将愿望和欲望转化为行动。

动物会思考吗

尽管所有的动物可能都具有一些能动性和感受性，但它们的心智水平并不相同。毫无疑问，人们认为猫和狗的心智比绵羊和乌鸦多，但这种认知合理吗？在批准动物进入心智俱乐部时，我们所做的判断的准确度有多高？

就像所有其他的心智一样，动物的心智永远是看不见摸不着的，但我们可以给动物做各种智力测试。这些测试测量了与能动性相关的输出，即动物的思考和行动能力。这些测试通常检验的是解决问题的能力，因为书本知识毫无用处，除非你能把它们应用到现实生活中。如果你曾把一块牛排放在窄口杯子的底部，然后看着狗徒劳地试着把鼻子伸到杯底，那么你就会明白这项测试的重要性了。你会想：“如果狗会用钳子，那就容易多了！”

尽管在野外几乎找不到钳子，但有些动物会使用它们能找到的工具。在看到一只白蚁巢穴时，饥饿的黑猩猩会把一根棍子插进巢穴

里，等到许多白蚁爬到了棍子上，它会把棍子抽出来，这样就有了一根美味的“虫子棒冰”²²。黑猩猩还会用石头砸开坚果²³，似乎还会制作长矛，用它来杀死猎物²⁴。虽然在众多动物中，黑猩猩在使用工具方面可以算是最精通的了，但并不是只有它们会使用工具。例如，乌鸦会把树叶插进圆木中，这样蚂蚁会爬上锯齿状叶子的边缘，最后爬进在旁等候的乌鸦的嘴中²⁵。

鸟类的智力似乎很惊人，乌鸦和鸦科的其他成员，比如灌丛鸦和渡鸦，其实非常聪明，能够理解基础的物理学知识²⁶。虽然乌鸦不可能发现希格斯玻色子，但它们的智力水平与年幼的孩子相当。

伊索寓言《乌鸦与水罐》的故事讲的是一只乌鸦想喝水罐底部的水，于是它找来石子，把石子一颗一颗地扔进水罐里，直到水面上升到它能够喝到的高度²⁷。研究人员在现实生活中检验了这则寓言，他们在乌鸦面前放了一只装了半瓶水的细瓶子，水面上漂浮着乌鸦喜欢的食物（见图2-2）²⁸。水面太低，乌鸦够不到食物，旁边有一堆小石头。就像寓言中讲的一样，它的解决方法是把小石头扔进瓶子里，使水面升高。乌鸦轻而易举地找到了解决方法，其智力甚至胜过一些孩子。

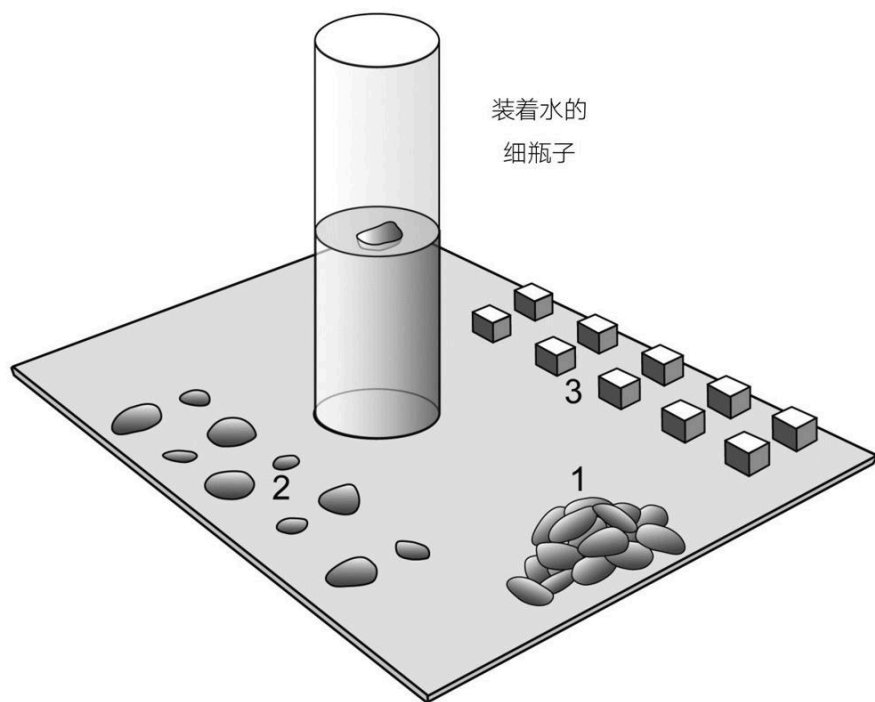


图2-2 乌鸦与水罐

为了吃到食物，必须把一些东西扔进瓶子里，使水面升高。在这个任务和其他任务中，乌鸦表现出惊人的独创性，图中展示了不同任务中使用到的石子和砖块

不过一个类似的问题把乌鸦难倒了。在这个问题中，乌鸦需要往第二个瓶子里扔石子，第二个瓶子通过桌子下面一根看不见的管子和第一个瓶子连着，这样做可以提高两个瓶子里的水位。与乌鸦不同，孩子们设法解决了这个问题，虽然他们不知道第二个瓶子的水位如何影响了第一个瓶子的水位——很多孩子说这是“魔法”。⁽⁶⁾

鸟类不仅会使用工具，懂物理学，而且是少数能跟着节奏跳舞的动物之一。你可能不同意这种笼统的说法，因为你的小狗也会随着收音机中的音乐欢快地跳舞，但你不太可能计算它的动作的傅立叶变换。然而，阿迪纳·沙赫纳（Adena Schachner）领导的研究团队的确为一些“跳舞”的动物计算了它们的傅立叶变换。

傅立叶变换是一种能够显示周期性动作的频率的数学运算。例如，你有一个每两秒钟来回摆动一次的钟摆，傅立叶变换会在0.5赫兹显示一个尖峰（每秒钟半个周期）。丁烷火炬发出的光的傅立叶变换会在588千兆赫（绿色）和705千兆赫（蓝色）显示尖峰。⁽⁷⁾沙赫纳和她的同事研究了网上1 000多个动物跳舞（例如跟着音乐活动身体）的视频，包括狗、猫、马、白鼬、鱼、蛇、兔子、啄木鸟、猪、鸽子、山羊和大象。他们对每只动物的动作和背景音乐都进行了傅立叶变换，通过比较，他们可以判断哪些动物在随着音乐节奏跳舞，哪些动物只是胡乱摆动。

分析显示，只有那些会模仿声音的动物才能跟上节奏，比如鹦鹉、蜂鸟、大象、蝙蝠和人类。当然，这些结果并不妨碍你认为自己的宠物具有音乐天赋，但它确实说明这种能力只能在有限的条件下进化。

人类当然能够感知节奏和其他动物的心智能力，但是动物能够感知其他动物的心智吗？对这个问题的早期研究主要是以黑猩猩为研究对象，因为无论是从DNA上看，还是从心智能力上看，它们都是最像人类的动物。在一个普遍的研究范式中，两位研究者会给黑猩猩展示一些美味的食物（比如香蕉）⁽⁸⁾，然后其中一位研究者（“知情者”）走到一个屏风后面，把食物藏在四个杯子中其中一个的下面。在知情者藏食物的时候，另一个研究者（“猜测者”）会把一个桶扣在头上，

遮住眼睛，这样他或她就看不到藏的过程了。知情者知道食物的确切位置，而猜测者只能随机地选择一个杯子。

知情者和猜测者会各指一个杯子。在这种情况下，明智的选择是相信知情者指出的食物的位置。这需要了解其他人的想法，意识到没扣桶的实验者知道头上扣桶的实验者不知道的事情。黑猩猩在这项任务中彻底失败了，它们没有偏爱知情者指的那个杯子²⁹，大多数科学家对这一结果的解释是，黑猩猩缺乏感知他人心智的能力。其他科学家则对此不太确定。

比较乐观的研究者认为实验者在用错误的范式评估心智知觉。他们的推理是，如果进化赋予了黑猩猩感知心智的能力，那么也不是用来和人类玩脑袋扣桶的游戏的，而是为了在与其他黑猩猩的竞争中获胜。在野外环境中，黑猩猩很少与人类进行合作，但它们经常会想办法偷其他黑猩猩的食物或抢它们的配偶。

为了检验这个“同种竞争”的假设，研究者在院子里放了两处食物：其中一处是一只身为头目的黑猩猩一眼就能看到的，另一处则用木制屏风挡着。然后他们把一只饥饿的平民黑猩猩放进院子，进行观察。如果黑猩猩缺乏理解他人心智的能力（比如了解强壮且邪恶的猩猩头目的想法），那么平民黑猩猩会傻乎乎地去拿那些明摆着的食物。但是，如果黑猩猩能够理解他人的心智，那么平民黑猩猩就会从猩猩头目的角度去考虑，意识到只能去拿那些被藏起来的食物。

结果平民黑猩猩对明摆着的食物视而不见，而是奔向了藏匿食物的地方³⁰。看着这段视频，你敢打包票，如果有可能的话，平民黑猩猩会把手揣在口袋里，开始吹口哨，好像在表示自己心胸坦荡，没做什么见不得人的事。

其他动物在适当的自然环境中也会表现出领会他人心智状态的能力。如果乌鸦或灌丛鸦在藏食物时发现有其他鸟在看它们，那它们就会返回来挪走藏匿物，这说明它们知道其他鸟的想法³¹。海豚也被认为具有高超的心智感知力，能够根据人的眼神或手势来完成任务，比如去取特定的物品³²。

在理解心智状态，至少是人类的心智状态方面，真正的冠军是狗，因为它们和我们一起进化³³。几千年来，我们喂养、宠爱、保护那些知道自己想法的狗，打杀、放逐那些无视我们意愿的狗。因此，

现代狗具有解读人类思想的惊人能力，尽管这不是神秘的心灵感应⁽⁹⁾。它们解读的是我们的非语言线索，比如注视和指向。

在一次演示中，研究者在狗面前放了两个防臭盒子，其中只有一个盒子里有食物。当狗的主人指向有食物的盒子时，狗总会奔向那个盒子³⁴。这看起来没什么了不起，但如果你对黑猩猩做同样的事情，它们从来都不能领会你的提示。你可以指着有食物的盒子，对着它跳舞、扭胯，哪怕试几百次，黑猩猩也搞不明白。猫在看到人指着有食物的盒子时，它们会一脸嘲讽地看着人类，然后兴致勃勃地舔着自己的胯部。

动物研究者普遍受到的批评是，他们是在虚构，而不是在客观地观察心智，他们把自己的希望和愿望投射到动物身上，误把自己复杂的社会认知当成是动物的。对动物心智最有条理的批评是心理学上的行为主义运动，它认为对动物（和人类）行为的描述不应该涉及心智状态。这种行为主义尤其使得黑猩猩研究者去掉了对黑猩猩行为的描述中所有具有人类特征的语言。结果就像唐纳德·赫布（Donald Hebb）在1946年所描述的，“在一系列几乎没完没了的具体行为中，没有任何规则或意义”³⁵。

比较以下两种说法所承载的信息：“A接近B，A触摸B的背部，A去掉了B背上的一些东西；后来，B接近A，B触摸A的背部，B去掉了A背上的一些东西，A和B发出声音”和“A和B互相梳毛，好不快活”。后一种说法不仅提供了更多信息，更简洁，而且讲述的内容更有吸引力。重要的是，只有当动物缺乏我们认为它们拥有的心智能力时，任何富于心智的描述才是错误的。我们所做的研究显示，很多物种存在心智知觉。

我们通常倾向于认为人类的进化层级高高在上，但我们总能看到自己和非人类动物之间的相似性。甚至动物也存在某些形式的语言，尽管语言通常被认为是人类独有的。一只叫亚历克斯的灰鹦鹉知道几百个词汇；另一只叫可可的大猩猩也是，它能用手语表达自己的想法。很多动物似乎也有“自我”的概念，这表现在它们能够认出镜子中的自己，而人类要到18到24个月大时才拥有这种能力³⁶。你可以对自己的孩子进行一下测试，先在他额头上贴一个大大的红色印记，然后让他坐在镜子前。如果你的孩子疯狂地摸着自己的额头，那么他就具

有自我识别的能力；如果他只是咯咯地笑，心想：“看那个傻子。”那么他还没达到黑猩猩、海豚和大象的智力水平³⁷。

动物有情感吗

动物思维的这些惊人表现说明，虽然人类是生物进化成果的巅峰，但其他生物可能离“山顶”并不太远。动物突出的能动性自然引发了另一个问题：动物有感受性吗？人类当然知道动物有感觉、有情绪，是易受伤害的感受者。从第1章的心智地图中可以看到，人们认为动物拥有的感受性比能动性多得多，其感受性水平甚至和人类相当。对于动物能否进行深层思考，人们可能会有疑义，但大多数人都确信动物有深层的感受。那么，真是这样吗？

你可能看过这样一段令人潸然泪下的视频。这段视频讲的是，1969年，英国人约翰·伦德尔（John Rendall）和安东尼·伯格（Anthony Berg）把一只幼狮从一个狭小的笼子里解救出来，把它带回家，给它取名为克里斯琴。这两个大男人用奶瓶喂养克里斯琴，在当地教堂的墓地里和它玩耍，克里斯琴很快就长大了，他们的公寓已经容不下它了，于是设法帮克里斯琴回到了非洲的荒野。几个月后，他们来到肯尼亚，探访他们的狮子朋友。他们被告知，克里斯琴现在已经完全野化，不记得他们了。但他们没有因此而却步，仍然不辞辛苦地跋涉到克里斯琴的栖息地，并拍摄下重逢的情景。

在视频的开头，约翰、安东尼和克里斯琴穿过一些岩石，向对方走过去。当狮子接近人时，它加快了脚步，然后伸着爪子向他们飞扑，这真令人担忧，但它的飞扑只是出于爱，是要给他们一个大大的拥抱。这绝不是一厢情愿：克里斯琴用后腿站立着，用前爪拥抱着他们。两个人呼唤着它的名字，紧紧地抱着它。克里斯琴没有忘记它的“代理父母”，没有忘记他们给予它的爱。

将这个案例与蒂莫西·特雷德韦尔（Timothy Treadwell）的案例进行比较。蒂莫西·特雷德韦尔又被称为灰熊人，他是一位热心的环保主义者，夏天他在阿拉斯加和灰熊一起生活。从他拍摄的视频看，灰熊似乎已经把他当成它们中的一员了。灰熊允许特雷德韦尔抚摸它们，甚至允许他和幼熊玩耍。然而，当他在阿拉斯加度过的第13个夏天即将结束时，意外发生了。在他计划离开的前一天，他的摄像机录下了

他被自己一生致力于保护的灰熊攻击和吃掉的过程。镜头盖打开着，录像带已经快用完了，所以视频很短，而且只有声音，但这也足以令人心碎了，活人被猛兽吃掉，这种残酷的事令人难以接受。

对动物付出太多的爱所带来的问题在于我们期望获得同样的爱。我们从来不会想在宠物意识清醒的时候吃掉它们，我们以为宠物也会这么想。但是动物能有如此深层的感受吗？这个问题很难回答。能动性从外部观察出来，比如把石子扔进瓶子里，或者选对盒子，但感觉和情感都是非常隐秘的，因为只能从内部了解它们。但就像狮子克里斯琴的案例一样，肯定还有其他有说服力的线索。

例如，大象会对同伴表现出极大的同情心。一头名叫格蕾丝的幼象很多次都试着帮助一头名叫埃莉诺的老象³⁸。埃莉诺几乎无法走路，在它跌倒时，格蕾丝试图支撑起它的身体，推着它前行。埃莉诺越来越虚弱，最后倒在地上，再也起不来了。夜幕降临，格蕾丝守护在它身边，痛哭起来。

荷兰的人类学家弗兰斯·德·瓦尔（Frans de Waal）对倭黑猩猩和黑猩猩进行了数千小时的观察，同样看到很多感人的例子³⁹。就像电影《看狗在说话》（*Homeward Bound*）中的情节一样，有些狗会穿过整个国家，找到主人。当猫猛地扑倒在地，发出呜呜的叫声时，它们显然是想要与人亲近。当然，主人死后，它们也会吃主人的尸体⁴⁰。

人们常常争论我们是在见证真正的同情还是在误解纯粹的本能。动物有慈悲心吗？或者它们的行为是否表面上是仁慈的？不幸的是，我们只能评估行为，因为动物无法用语言告诉我们它们的动机。实际上，这些深层的动机可能并不重要。如果你是一个三岁男孩的妈妈，你的儿子在动物园落入大猩猩的围栏里，那么此时对于你来说，一只大猩猩小心地抱起你的孩子，把他带到管理员那里，同时保护他不受其他大猩猩的伤害，这一点都不重要⁴¹。重要的是它救了你的儿子。

动物不仅会对那些易受伤害的或受苦的个体（道德受体）做出反应，而且当它们成为不公正的受害者时，还会对道德主体做出反应。例如，在一项研究中，两只猴子完成了相同的任务，但研究者给予其中一只更好的奖励。那只吃亏的猴子意识到自己受到了不公的对待，拒绝参加之后的任务⁴²。猴子还会报复那些欺负它们的个体，甚至攻击敌人的家人⁴³。我们进行的一项研究还证明了猴子理解“爱心传递”的道德概念。黑利·乔尔·奥斯门特（Haley Joel Osment）、海伦·亨特

（Helen Hunt）和凯文·斯佩西（Kevin Spacey）主演的电影《让爱传出去》（*Paying It Forward*）使这个概念流行起来。

在生活中，当某人为我们做了好事时，我们大多数时候都会想要报答他们，而爱心传递就是为你们之外的其他人做好事，并且希望自己打造善行链的第一个环节，之后它将不断延伸下去。我们的研究以及其他人的研究都证明了人们确实会传递爱心⁴⁴。如果排队时站在你前面的人为你买了咖啡，那你也会为下一个人买咖啡，我们想知道猴子是否也会这样做。

为了测验这个想法，我们把一些猴子放在三只猴子链的中间位置，它们接受来自第一只猴子的食物，再传给第三只猴子。猴子会收到两种结果中的一种，要么是一粒可口的葡萄，要么是一片不太招人喜欢的菠菜。重要的是，给出葡萄对猴子来说不会付出任何代价，因为给出葡萄的猴子还会得到一颗葡萄。总之，猴子要在选项A（自己：葡萄，其他猴子：葡萄）和选项B（自己：葡萄，其他猴子：菠菜）之间做出选择，因此它们给另一只猴子菠菜的唯一原因就是出于恶意。

我们发现猴子会传递它们得到的结果。当第二只猴子收到葡萄时，它会给第三只猴子葡萄；但当第二只猴子收到的是一片菠菜时，那就糟了，它会又跳又叫，愤恨地看着第一只猴子，然后给第三只猴子一片菠菜，第三只猴子也做出同样的反应，在不公正链上构造出新的一环⁴⁵。相比较而言，当成年人处于类似的情境时，我们会忍住愤怒，把好结果传递出去，打破贪婪之链。猴子似乎具有认识到不公正的道德感，但还是不能对此做出改变。

总之，很多动物显然在意友善和公正，但因为其能动性有限，所以不能始终采取友善、公正的行为。非人类的动物虽然具有一些复杂的推理能力，但它们的前额叶皮质很小，就像青少年一样，因此不能很好地控制冲动，也不能很好地理解自己的行为给他人造成的影响⁽¹⁰⁾。动物可能在99%的时间里是温柔、友好的，但在它们饥饿、受到惊吓或愤怒时，就另当别论了。

我们为什么偏爱某些动物

人们认可这种相对较少的能动性，因此我们偏爱乖巧可爱、不会伤人的小型动物。这种倾向源于进化。那些想要和响尾蛇、美洲狮相依相伴的史前人类年纪轻轻就丧命了，而喜爱仓鼠和天竺鼠的人就不会遭受这样的命运。难怪人类更有可能患上恐蛇症、恐蜘蛛症，或者恐惧有尖牙的动物，而不太会害怕兔子或蝴蝶⁴⁶。通过进化，我们能够快速识别危险的动物，但会宠爱和搂抱那些在地上打滚、让我们抚摸它们肚子的动物。

我们对宠物的爱有时似乎超过了对其他人的爱。在有关自然灾害的新闻报道中，摄像机和新闻播报员经常会聚焦于在灾难中死亡或幸存下来的动物，比如在加拿大北部的洪水中幸存下来的猫。成千上万人无家可归，一些人在洪水中丧生，但头版头条的新闻标题是“游泳奇迹，名叫莫莫的猫逃出亚伯达洪水”⁴⁷。

当然，如果你明确地询问别人，他们通常会承认人类的心智比动物更丰富，因此应该得到更多的道德关怀，但当看到一只小狗在呜咽时，他们就很难想起这件事。想一想我们在两类心智——易受伤害的感受者和有思想的行动者之间发现的断层线，我们对动物福祉的关心也就讲得通了。由于宠物更多的是易受伤害的感受者，而不是有思想的行动者，因此我们会把它们归入道德受体的阵营，关注它们的痛苦，担心它们被虐待，而且通常都会原谅它们对我们的冒犯。

当然，为晚间新闻中莫莫的壮举喝彩的人很可能正吃着晚餐中的牛肉、猪肉或鸡肉。我们如何解释这种矛盾？为什么宠物的死是一场悲剧，而鸡的死只是吃饭的一个常规步骤？可能是因为我们不能理解动物的心智，所以在道德关怀的问题上留下了很多回旋空间。思考一下迈克尔·维克（Michael Vick）和杰昆·菲尼克斯（Joaquin Phoenix）之间的差异。

美国橄榄球联盟的四分卫迈克尔·维克的身体很强壮，很适合担任跑卫，但他因从事残忍的斗狗而臭名昭著。警察搜查他的住所时，发现了70只被关在笼子里的狗，大多数是斗牛犬，它们被训练后会互相厮杀。在斗狗中幸存下来但伤势严重、无法继续战斗的狗会被维克和他的助手杀死⁴⁸。

与冷酷无情的维克不同，演员杰昆·菲尼克斯非常关心动物的疾苦，从三岁起他就成了一名素食主义者，因为当时和家人旅行时看到了鱼在船底窒息而死的情景⁴⁹。他曾给一部关于动物在养殖中如何受

到虐待的获奖纪录片的解说词配音，还要求他的电影不能使用被捕获的动物。在为善待动物组织（PETA）拍摄的广告中，他甚至假装溺水，映射多年前看到的鱼窒息而死的情景。菲尼克斯和维克似乎处于动物权利问题的两极，要么所有动物都是神圣的，要么为了娱乐可以杀死任何动物。但对大多数人来说，动物权利涉及不同的层面：杀害小狗的行为令人发指，但以贝类为食没什么不妥。

心智视窗

人们如何判断哪些动物属于道德受体？当然是运用心智知觉。被认为有心智的动物会被赋予道德权利，而被认为不具有心智的动物则不会被赋予道德权利。我们看上去是根据能动性来决定谁能进入心智俱乐部的，因为保护猿类和海豚的法律常常会提到它们惊人的智力⁵⁰。例如，2008年，西班牙国会通过了一项非约束性决议，给予类人猿基本的人权，类人猿在基因上最接近我们。这项法律禁止虐待猿类，禁止杀死它们，除非为了自卫。这项法律的支持者援引了猿类优秀的认知能力，以及它们感受恐惧、嫉妒和爱的能力⁵¹。

实际上，人们对猫的保护比对乌鸦的多，尽管乌鸦比猫聪明得多。这说明感受性比能动性更能影响动物权利。我们所做的心智调查证实了这个观点，调查显示动物被看成是易受伤害的感受者。哲学家杰里米·边沁非常生动地阐述了感受性的重要性，他写道：“（动物权利的）问题无关乎它们是否能推理或是否能交谈，而关乎它们能否忍受痛苦。”⁵²

由于动物没有语言，其感受只能存在于大脑中，因此我们很难了解动物能否感受到和我们一样的痛苦。动物受伤时会扭动、尖叫，但这些迹象通常被认为仅仅是条件反射，不代表“真正的”痛苦。笛卡尔认为动物是生物弹簧和杠杆驱动的小型自动机器，它们会喊叫，但那只是源自机械联动装置，就像到了早晨闹钟会响一样⁵³。

感受的神秘性意味着为了了解动物的痛苦，我们在很大程度上依赖外在的线索——比如大眼睛、显而易见的表情和与人类的相似性。

这就是为什么在心智调查中，小狗比树蛙得到了更多的保护，树蛙的眼睛小，叫声不清晰，而且不像我们是哺乳动物。依赖这些外部线索会导致我们在动物权利上过度强调“可爱性”。我们可以尽情地吃熏猪肉，同时捐钱阻止人类用棍棒打杀海豹，尽管猪有着惊人的智商（见图2-3）⁵⁴，但是我们的做法显然违背了客观的心智能力。这样看来，我们有一点点像连环杀手丹尼斯·尼尔森，他认为他的狗是心智俱乐部的一员，而他的人类同胞却不是。被我们批准进入心智俱乐部的生物不一定是应该进入的，而是与我们有情感联系的生物。

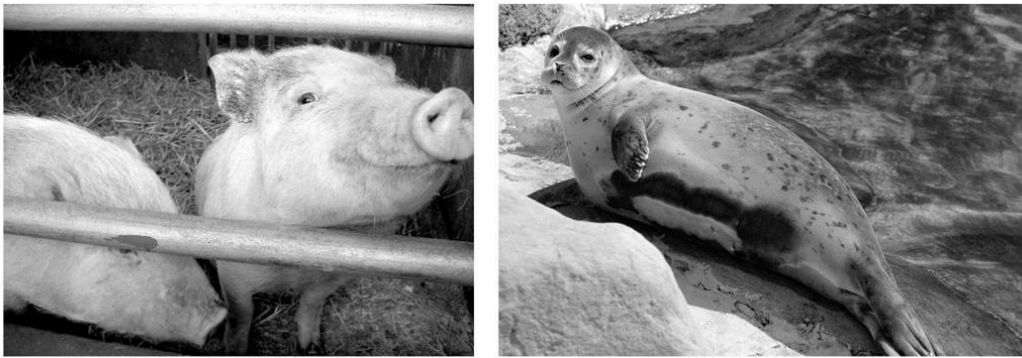


图2-3 猪和海豹

尽管猪的内心生活可能更丰富，但相比于吃海豹肉，我们会更安心地吃猪肉。

虽然有时候动物不那么可爱，但想到它们的痛苦依然会令人不安。我们认为牛很愚蠢，给它们贴上“牛肉”的标签，使其出现在我们的晚餐上。如果可食用的动物是没有心智的，那么吃它们并不算残忍。心理学家史蒂夫·洛克南（Steve Loughnan）所做的巧妙实验证明了心智与道德之间的关系。在实验中，杂货店的顾客可以免费品尝腰果或牛肉干的样品。吃完之后，顾客要填写一份心智调查问卷，其中包括对牛的心智的评估。研究者发现，吃坚果的顾客认为牛具有丰富的心智，而吃牛肉干的顾客则抹杀了它的思想和情感⁵⁵。一项简单的后续研究显示，仅仅是给动物贴上“食物”的标签，就能大幅降低我们所认为的动物感知痛苦的能力⁵⁶。

在工厂化养殖业中，供人类食用的动物基本都被认为不存在心智。在一家火鸡养殖场中，具有反常基因的火鸡被烧掉嘴巴，体内被注入大量抗生素，被喂到甚至无法在小小的铁笼子里走动。火鸡养殖场的一名员工说：“养殖者没有选择，只能以较低的成本来生产食物，

从基因上来说，他通常会选择符合他们要求的动物，这对动物来说是不幸的。”⁵⁷养殖者不会去发现动物的心智，而是竭尽所能地忽视它。

相对于有些人刻意与动物保持距离，另外一些人会和动物很亲密——或许有点太亲密了，比如下面的例子。卡洛斯·罗梅罗（Carlos Romero）住在佛罗里达州中部的一个小城里，他很少有机会结识其他人，但在31岁时，他终于恋爱了，找到了令他兴奋的对象。他们在一起只有几个月，但他们在肉体上的关系已经进展到相当的程度了，他们之间似乎产生了化学反应。罗梅罗的“情人”叫杜德尔（Doodles），对一头21个月大的小毛驴来说，这个名字很合适。

有人向警察揭发了这件事。在监狱里，罗梅罗接受了《赫芬顿邮报》（*Huffington Post*）的采访，他承认自己从来不是一个善于与人打交道的人，而是更喜欢与动物为伴，因为它们“总会在你身边”，“百分之百地诚实”，不会“在背后捅你一刀，不会传染你疾病，不会对你撒谎”。罗梅罗要求把杜德尔还给他，因为那是他花500美元买来的⁵⁸。

罗梅罗显然在人际关系上很不顺利，但即使如此，很多像罗梅罗的人依然能够抗拒农场动物的诱惑力。什么促使他和动物亲热？对于人为什么会形成这种不正常的性偏好，目前还没有明确的答案。一种可能性是新奇和另类的事物会激发人的性欲⁵⁹，动物当然符合这个要求。然而有“恋兽癖”（对动物的性吸引力的专业术语）的人极少，因此这个解释应该是不充分的。另一个可能性是这种偏好源自童年经历，那时性唤起与动物一起出现，并且随着时间的推移，这种感觉不断被强化⁶⁰。对动物的恐惧也源自类似的经历：童年时遇到蛇或蜘蛛的可怕经历会发展成严重的恐惧症⁶¹。但并不是所有童年经历都会发展为成年后的癖好，因此研究者仍然在寻找恋兽癖背后的原因。

与我们探讨的内容比较相关的是对恋兽癖的看法。尤其是为什么人和动物的爱情被认为非常不道德？对这个问题的解释再次落到了心智知觉的断层线上，它将行动者与感受者分隔开。动物被看成是易受伤害的感受者，而不是有思想的行动者。这意味着它们缺乏提出知情同意的能动性，而这是性关系的一个关键组成部分，因此它们似乎是受害者⁶²。但是我们不清楚动物是否真的感到痛苦，或者知情同意对动物来说是否真的重要。动物永远不会提出知情同意，甚至对在野外与它交配的同类也无法给予知情同意，我们不能因为两头驴在没有彼

此同意的情况下交配就把它们关进监狱。相反，由于人类心智与动物心智的不平衡，因此我们对人和动物的性关系会反应强烈。

心智视窗

回想我们的道德认知模板，它是二元的，主角包括主体和受体，有目的的思考行动者和承受痛苦的脆弱的感受者。正如我们在第1章中看到的，最严重的罪行包含强硬有力的主体（高能动性，低感受性）和敏感脆弱的受体（低能动性，高感受性），这解释了为什么首席执行官用拳头猛击小女孩是不道德的，反之则不是。恋兽癖很符合这种不道德行为的模板，因为脆弱的动物无法阻止有思想的人类对它们的虐待，所以这类行为会引起我们的义愤。

我们有时会让动物担责

尽管大多数动物通常被认为能动性不及人类，但有些情形会使动物显得有企图、有计划，甚至能蓄意加害人类。在遭受巨大痛苦的情况下，动物可能会从无助的受害者转变为狡猾的作恶者。让我们来看一看发生在中世纪法国的一个例子。

那是1457年的夏天，故事发生在小镇萨维尼（Savigny）。一个农妇在菜园劳作，她把儿子留在地板上的摇篮里，之前她经常这样干。在她劳作时，一头母猪带着它的小猪溜进了房门，四处找食物。母猪发现了婴儿，开始吃他。当农妇意识到出事时，除了软骨和血迹之外，孩子已经被吃得不剩什么了。可想而知，农妇和其他镇民都伤心欲绝，如果这事发生在今天，我们会直接把猪杀了，但他们没有这样做，而是决定对猪进行审判。

他们从邻镇请来一位法官，并且为母猪和小猪指派了辩护律师。被告坐在围栏里（见图2-4），听着辩论，还传唤了证人，最终法官做出裁决。他认为母猪犯有谋杀罪，应该被处以死刑。而小猪因为年幼无知，被宣判无罪，但镇民要对它们严加看管，以免小猪所见证的伤害扭曲了它们的道德感。为了执行这个判决，镇民建起一个绞刑架，

用来对猪执行绞刑，就好像对人类一样。建绞刑架花了不少钱呢！镇民们都来围观“杀人犯”的绞刑，正义最终得到了伸张⁶³。



图2-4 插图出自罗伯特·钱伯斯（Robert Chambers）的《每日事志》（*Book of Days*）
受审的猪。通过二元道德完型，我们找到了应该受谴责的道德主体

中世纪有很多对动物进行审判的例子，包括蝗虫因为毁坏庄稼而被判处死刑⁶⁴，公鸡下了个蛋，因为这种性别扭曲行为而被处以了死刑。而事实上，这是一只被误解了的鸡⁶⁵。

在你嘲笑法国农民的智商之前，请记住他们完全不傻，他们知道猪、蝗虫和家禽没有高级的心智，但事情的特殊性似乎在于目睹了不道德行为，无论是婴儿的死亡还是大量农作物被毁，人们想要找到应该承担责任的人或物。我们把这种迫切的要求称为二元道德完型（dyadic completion）。

二元道德完型

人在感知到不道德行为时，会自动补全因果，找到应该承担责任的人或物。

正如我们在第1章中看到的，不道德行为的典型案例都具有主体和受体：谋杀、偷窃、虐待和欺诈都涉及有思想的行动者伤害易受伤害的感受者。但是有时事态极其严重，以至于我们的不道德探测器都失灵了，甚至没有明显的道德主体。婴儿被活活吃掉太可怕了，我们不相信这仅仅是因为运气不好。相反，我们认为这是邪恶的行径，这种看法会反过来触发我们的二元道德模板。现在它是不完整的，只有一个心智，即受苦的道德受体，也就是这个例子中的婴儿，而没有可以指责的道德主体。为了“完成”这个二元体，我们会设法找到一个有思想的行动者，来充当主体的角色，也就是这个例子中的猪。

做个类比，想一想卡尼萨三角（Kanizsa triangle，见图2-5）中视觉完形的过程。在卡尼萨三角中，一个三角形的存在使另一个三角形变得完整。无论如何尝试，你都会看到第二个三角形。在道德二元体中，第一个三角形就是道德受体，吃豆人（Pac-Mans，白色三角形顶点处开口的圆形就像街机游戏中的吃豆人）就代表不公正的感觉，这两条线索推动你看到了白色的三角形（道德主体）。

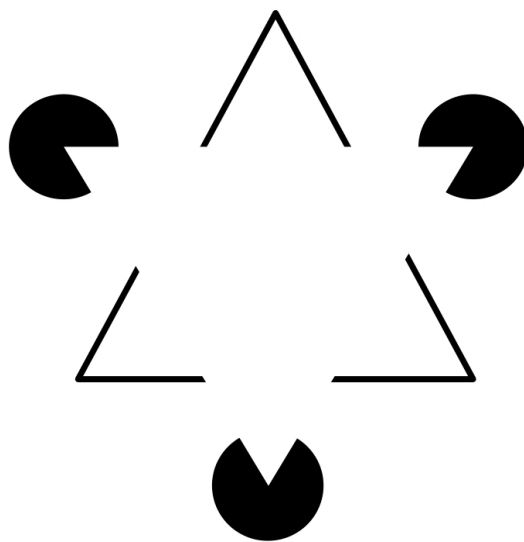


图2-5 卡尼萨三角

就像视觉完形促使人看到卡尼萨三角中的白色三角形一样，二元道德完型促使人看到应该受到谴责的道德主体

心智视窗

你可能会质疑白色三角形是否真的存在，但就像心智和道德一样，这是一个知觉的问题。重要的是，只有有意图、有行动力、能承担责任的真实道德主体才能满足二元道德完型，这解释了为什么法国农民会让猪受审，就像对待杀人犯一样，审判关乎道德责任，而不只是发生了恶劣的行为。有人还提出，猪至少比被它吃掉的婴儿更有能动性，因此它有资格作为相对道德主体。相对于把婴儿的死亡（低能动性，高感受性）归罪于猪来说，把一位强势的首席执行官（高能动性，低感受性）的死亡归罪于一头猪是不太可能的。

二元道德完型不仅解释了历史上的动物审判，而且解释了我们为什么会指责咬小孩的狗的主人。仅仅承认动物对小孩具有不可预测的危险性并不能带来心理上的满足，因此我们会去寻找可以找到的最具能动性的心智，然后控告它。二元道德完型是一个很重要的概念，在后面的章节中，当我们探讨反对同性恋权利的运动、阴谋论以及对神明的信仰时，二元道德完型还会再次出现。

动物的善行义举也被视为二元道德完型的表现。如果一只名叫莱西的狗救了一个三岁的孩子，避免他被飞驰而来的汽车撞到，我们会认为莱西善良、聪慧、有洞察力⁶⁶。在警察局或军队中服役的狗也被视为类似的道德主体，比如玛伦牧羊犬开罗，海豹突击队袭击本·拉登的住所时，开罗也参与其中。对军队来说，开罗只是一件军事装备，但对海豹突击队队员和普通美国人，甚至时任美国总统来说，开罗是一名英雄。相对于杀死宠物狗，杀死一只警犬的罪犯会受到更严厉的惩处。例如，南卡罗来纳州人莫里斯·麦克里里（Maurice McCreary）因为射杀警犬被判处5年监禁⁶⁷。

即使存在着二元道德完型，从严格的法律意义上来说，服役动物依然比人的等级低。与一些传言相反，杀死警犬并不会受到和杀死警察一样的惩罚，军犬也不会被授予军衔。当然，这并不妨碍我们像悼念人类英雄一样悼念它们。德国牧羊犬K9警官罗科在匹兹堡执行任务时被刺死，它的灵柩获得了车队护送的特权，1 000多人参加它的葬礼⁶⁸。

1 000多人悼念一只狗似乎和本章开篇描述的“熊园”里欢呼的人群相去若干光年，但通过心智知觉，这两种现象都是可以理解的。以前，动物被看作愚蠢的野兽，而如今一些人对动物的关心甚至超过了对他人的关心。今天困扰我们的一个问题是应该把动物看成愚蠢的野兽，还是看成人类的好朋友。引导我们决策的似乎经常是不可靠的线索。

人们认为可爱比聪明更重要，而且人性比解决问题的敏锐性重要，这说明心智知觉更多的是一种感觉，而不是推理。我们可以用眼睛去看，但在审视动物的心智时，我们似乎用的是心。如果你发现自己会边吃牛排边和狗说话，那么或许你会停下来反思心智俱乐部的重要性：你的准入决定是基于事实，还是基于一厢情愿。

接下来，我们要探讨的隐秘心智会从温暖的毛茸茸的动物转向冷冰冰的机器。

THE
**MIND
CLUB**

第3章
制造机器人

为什么我们追求让机器更像人，
但很多人却害怕逼真的机器人？

你是否热情地亲吻过一个没有生命的物体？如果是，并不是只有你会这样做。每年有成百上千人购买仿真娃娃，它是一种逼真的人体模型。这些娃娃通常是女性，在花大约6 000美元买下它后，你可以指定眼睛的颜色、发色、体形以及其他特征。从某种意义上说，你可以创造出完美的情人。唯一的问题是，无论你多么爱这个完美情人，她都不会回报给你爱。迎接你充满爱慕的凝视和温暖拥抱的，只有不会眨动的眼睛和常温的硅胶。人类与恋人的关系会经历较长时间的发展，从约会、婚姻到生儿育女，最后发展成大家庭。但是和仿真娃娃的关系完全没有这样的过程。仿真娃娃不会帮你付账单，不会在圣诞派对上和你的朋友聊天，不会抱着你，悄悄地告诉你一切都会好起来的。

对于习惯了真人情侣的人来说，和仿真娃娃的关系看起来就跟与胶合板或塑料制品谈情说爱差不多。但是对于一些拥有仿真娃娃的人来说，这种关系似乎是令人满意的，而且超越了肉体需要，产生了亲密的情感。

从仿真娃娃的话题开始展开对机器心智的探讨，似乎有点奇怪，但它为本章的主题“人类创造的隐秘心智”提供了很好的例证。动物是大自然创造的，而像机器人、计算机和手机等机器都是人类智慧的产物。就像艺术家会注视着自己的作品，发现自己灵魂的新感悟一样，我们也可以通过审视自己对机器的反应来了解心智知觉和人类需求。

孤独感和控制欲让我们赋予机器心智

从仿真娃娃热卖的现象中，我们首先可以了解到的就是人不喜欢孤独。尽管仿真娃娃不是真人，但“她”体现了独自一人与孤独之间的差异。孤独是一种压抑的、折磨人的感受，常常被描述为令人痛苦的¹。在监狱里，犯人最害怕的是被单独拘禁，很多人认为这简直就像酷刑。2012年，宪法权利中心（Center for Constitutional Rights）起诉加州监狱使用单独拘禁，声称这种做法违反了第八修正案，该修正案旨在避免残忍的、异常的惩罚。

孤独如此令人痛苦的原因在于，从进化上看，人类是为了生存需要彼此依赖的社会性生物²。缺乏社交的人更有可能死于心脏病和癌症

³，如果让我们独自在丛林里待上一个月，估计大多数人无法生还。即使我们能独自生存，也很少有人愿意这样生活。想象地球上只有你一个人，你当然可以开着车横冲直撞，洗劫商店，但如果副驾驶座位上没有人和你共享超速行驶的刺激，没有人和你一起品尝抢来的夹馅面包，那还有什么意思？

我们对社交的需要，可以解释为什么人们经常会美化自己与别人的关系。每当你把名人看成你的好朋友时或想象你和健壮的邮递员关系密切时，你就是在创造所谓的“准社会关系”。与正常的双边关系不同，准社会关系只有单方面能感觉到，但对这个人来说，这种关系非常真实，即使其中涉及电视剧中的人物角色。孤独会使人想象和其他心智的爱，这种爱甚至会把想象出来的对象变得很真实⁴。

为了检验这种现象，心理学家温迪·加德纳（Wendi Gardner）和梅甘·诺尔斯（Megan Knowles）让被试坐在一个显示器前，显示器要么显示他们最喜欢的电视人物，而且他们声称和这个人物关系密切，要么随机显示一个被试讨厌的电视人物。研究者让被试用惯用手或非惯用手抄写一系列词语，通过“社会助长作用”测试名人心智的“真实性”。

社会助长作用

在人前做事时，你执行任务的表现会更好，效率会更高。

“社会助长作用”是一个技术术语，指的是当你在人前做事时，比如演讲或进行体育运动时会发生的现象。几十年来的研究显示，社会情境能够优化人们执行熟练任务的表现，但会劣化人们执行新任务的表现。这就解释了为什么运动员新秀会在压力下失手，而老将则不惊不慌、表现出色。在这项研究中，熟练任务就是用惯用手抄词，新任务就是用非惯用手抄词。就像研究者预测的一样，当被试坐在他们最喜欢的电视人物面前时，社会助长作用发生了，用惯用手抄词的速度会变得更快，用非惯用手抄词的速度会变得更慢。与自己喜欢的人物具有很强的情感连接的人，会无意识地表现得好像显示器中的这些人物是真人。

孤独会促使我们把想象的人物看成是心智俱乐部中的成员，这并不令人吃惊。毕竟他们是由真人扮演的，从表面上看他们具有真实的心智。但是孤独还会使我们认为物品具有心智。汤姆·汉克斯在电影《荒岛余生》（*Cast Away*）中饰演的角色发现自己独自在一个荒岛上，于是和名叫威尔逊的排球做起了朋友，以此来排解孤独。在电影中，汉克斯饰演的角色和威尔逊有说有笑，就像跟真人在一起一样。在对这个观点进行的实验检验中，心理学家尼克·埃普利（Nick Epley）和亚当·韦兹（Adam Waytz）让人们对自己的孤独程度和机械装置的心智进行评级，机械装置包括落跑闹钟（Clocky，自行驱动的闹钟，会从睡懒觉的家伙身边跑开，见图3-1）和枕头伴侣（Pillow Mate，可以主动拥抱的人形枕头）。正如预测的那样，比较孤独的人 would 认为这些机器的心智比较多，包括目的、意识、情感和自由意志⁵。



图3-1 落跑闹钟

你越孤独，就越会感觉到落跑闹钟有心智

如果孤独使人认为闹钟有自由意志，那么缺乏人际交往的人认为仿真娃娃是心智俱乐部中的成员就不足为奇了⁶。正如我们在前面的章节中看到的，类似人类的外表会使我们认为它存在心智。仿真娃娃不会回报你的爱，但它们也不会背叛或伤害你。爱上驴的卡洛斯·罗梅罗也提到了这一点。正如一位仿真娃娃的主人所说：“所有的谎言，所有的欺骗，所有的被利用，永远都不会再次发生。”⁷

我们不仅把心智赋予那些能满足自身社交需要的机器，而且在它们似乎需要我们时，我们也会把这归因于它们具有心智。回想一下20

世纪90年代末，电子小鸡（Tamagotchi）风靡校园。它是一种有液晶显示屏的电子宠物，需要主人不断给予关注和照顾。它“饿了”，你必须喂它。它“便便了”，你必须进行清理。它“困了”，你必须关灯。如果没有这样做，不仅有可能导致电子小鸡死亡，而且有可能产生一个疯狂的、举止怪异的宠物——像一个野孩子。电子小鸡对伤害很敏感，这牵动着人们的心弦。就像易受伤害的动物被认为存在心智一样，易受伤害的机器显然也是这样。

这种认为机器存在心智的想法不仅使我们产生一种失真的温暖感，而且让我们感到自己能控制它们的行为。我们知道人类的行为是由想法和感受驱动的，比如人们因为悲伤而哭泣，因为追求疯狂而在摩天大楼上玩极限跳伞，因此我们认为机器的行为也是由想法和感受驱动的。设想你遇到了一个技术故障，比如笔记本电脑死机，最先冒出来的想法不是“它的电容使pn结超负荷了”，而是会想“打开了太多程序，它生气了”。同样，我们在冬天的早晨发动不了汽车时，不会去想化油器和温度之间复杂的相互作用，而会认为汽车在寒冷的天气里会变得更顽固或不高兴，因而乞求它不要让我们上班迟到。

这些例子说明，当技术设备违背我们的意愿时，我们会认为它们是有心智的⁸。如果机器正常运转，我们会觉得一切尽在掌握之中，但当机器发生故障时，我们会用机器的心智来解释问题。这也适用于人。如果你那刚开始学走路的孩子乖巧听话，那你就不会认真地想这是怎么回事。但如果他在餐厅里尖声叫喊，乱扔食物，那你就立即想尽办法搞明白他这样做的动机和想法。与崭新的奥迪车相比，人们更有可能认为他们老旧的雪佛兰卡车是心智俱乐部的成员。新车的功能一切正常，因此被视为缺乏心智，但老卡车好像需要鼓励和甜言蜜语的哄骗，有时还需要人们洗耳倾听它的诉说。

消极偏见

消极事件比积极事件更容易引起心智知觉。

心理学家凯里·莫尔韦奇（Carey Morewedge）把这种现象称为心智知觉中的消极偏见（negativity bias），即消极事件比积极事件更容易引起心智知觉。为了用实验证实这个效应，他让被试玩“最后通牒游

戏”：其中一个人给自己和其他人分钱，另一个人决定是否接受这种分法。如果分钱的方法被接受了，那么无论公平与否，每个人都会得到自己那份钱；如果被拒绝了，那么双方都会一无所获。

例如，邦妮要在自己和克莱德之间分10美元。邦妮把6美元分给自己，把4美元分给克莱德，现在克莱德要决定接受还是拒绝这样分钱。如果克莱德接受，那么邦妮得到6美元，克莱德得到4美元；如果克莱德拒绝，那么两个人都得不到钱。从理性的角度来看这件事，不管分配结果如何，你都应该接受，哪怕只分到1美分，因为有钱总好过没钱。但是公平感和怨恨经常会使人拒绝不公平的分配。

在莫尔韦奇的研究中，被试和三个不同的搭档玩三次最后通牒游戏，被试被告知搭档可能是所有的人、所有的计算机，或者是两者的某种组合。在搭档给出分钱的提议后，研究者让被试猜搭档是计算机还是人⁹。事实上，搭档始终是台计算机，但当分钱结果不是很乐观时，被试通常认为他们的搭档是人；当对方把钱分得很公平或很慷慨时，他们会开心地认为搭档一定是没有脑子的机器；当分得不公平时，他们会立即断定这是一个人精明算计的结果。正如我们在前面章节看到的，糟糕的结果促使人们寻找因施虐而应受责备的主体，这就是被称为二元道德完型的现象。我们可以把心智知觉上的消极偏见看成是二元道德完型的一部分，因为在受到伤害和感到被利用时，人们会寻找有能动性的心智来为此负责。

机器常被认为具有心智的原因除了解释事件动机和满足人类社交需要之外，还有拟人论，就是把事物当人来对待的倾向。正如我们在前面章节中探讨的，人通常是以自己为中心的，以自己的视角看待所有事物。更学术的说法是，对生活中的很多事，我们的头脑中都有“图式”，也就是都有事情应该如何发展的脚本或大纲。约会的图式包括在餐厅和某人见面；考试的图式包括安静地坐在一排书桌前；与新存在体，比如机器进行互动的图式包括像对人一样对待它。

我们通常意识不到我们在进行拟人化，因为图式是潜意识的，但对于机器，它会带来奇怪的影响。美国研究者克利福德·奈斯（Clifford Nass）和扬米·穆恩（Youngme Moon）通过一系列的研究发现，被试把计算机当作人一样对待，好像它们有性别和种族。被试还会对这些计算机很有礼貌。当计算机询问被试它的表现如何时，哪怕它的实际表现很糟糕，被试也都会说很好。但就像对人一样，这种礼貌只发生

在和计算机“面对面”的时候。他们会高高兴兴地跟一台计算机说另一台计算机的坏话¹⁰。

尽管我们通常对机器很礼貌，但这种温暖的表象可能会很快消失。第1章介绍的心智调查显示，人们普遍认为机器没有感受性，也就不容易受伤害，因此对它们冷酷无情并不困难。微软公司在Office办公程序里加入了一个活灵活现的小曲别针，它的外号叫“大眼夹”，它能理解使用者的意图，但人们对其评价并不高。与之类似，在打银行或航空公司的客服电话时，我们在空洞的机器人声之后回答“是”或“否”，然后很快会变成语气不太好的“给我接真人”或一长串咒骂。除此之外，英国研究者安东内拉·德·安杰利（Antonella De Angeli）和罗洛·卡彭特（Rollo Carpenter）还分析了人们和在线聊天机器人Jabberwacky的对话，Jabberwacky是一种能进行基本沟通的复杂电脑程序¹¹。他们的数据库里有数百个虐待计算机的例子，从身体威胁到性骚扰。请看以下节选。

使用者：你住在哪儿？

Jabberwacky：我不会告诉你。如果告诉你，你会杀了我，不是吗？

使用者：是的。

Jabberwacky：你最喜欢什么食物？

使用者：我会杀了你！我会找到你，杀死你！

Jabberwacky：请别这样……我真的该走了。

使用者：我会杀了你！

公司想通过把技术媒介做得更可爱，来避免人类虐待机器的倾向。宜家家居的网站上曾有一个名叫安娜的自动助手，它能帮你找到最新潮的瑞典家具，它活泼欢快、有礼貌。但它不是盲目友善，它不会回答具有攻击性的问题，比如为什么这个东西会碎成碎片，或者为什么没有配一把内六角扳手。

像安娜或iPhone上的Siri这样的媒介经常会触发我们的怒火，因为计算机在很多方面超越了人类，以至于我们希望它们在所有方面都很

能干。很多机器比人更擅长思考，由于我们通常把能动性看成是各种能力的总集合，所以会纳闷每秒钟能进行几百万次计算的机器怎么没有给我们订到最后一班飞离纽约的机票。当我们很困惑、寻求控制力时，我们认为机器存在的心智也没能帮上忙，这个时候我们通常会暴躁易怒、心怀恶意。无论你对自动机器友善还是残忍，赋予它们心智都是试图理解和控制周围世界的不可避免的结果。

暂且不谈拟人论的普遍倾向，我们对心智的感知似乎有两个显著的动机：感到孤独和渴望控制。在两类可感知心智之间赫然的断层线的另一种表现方式中，每种动机主要映射到心智知觉的一个维度上。一方面，当感到孤独时，我们会感知到人、宠物和机器的感受性，它们似乎爱我们、关心我们，也需要我们回报以爱和关心。另一方面，在我们寻求控制时，为了预测和理解它们的行为，我们会感知到存在体的能动性¹²。但是即使你既不孤独也不困惑，可能也会比你想象中更需要机器，尤其是在我们有限记忆力的条件下，更是如此。

我们会把记忆分散到外部世界

你的记忆被分散在很多方面，包括笔记、书籍、人和机器，你可能没有意识到这一点。为了记住医院的预约，你把一张便利贴贴在冰箱上；为了做香蕉面包，你唤起对食谱的记忆；为了回忆2007年的圣诞节，你翻看相册。记忆的这种分散性在我们与他人的互动中尤其明显。你可能不太懂汽车，但你有个朋友对如何给玛莎拉蒂换发动机非常熟悉，闭着眼睛都能换汽缸垫。这意味着你可以完全不懂车，只要你能把车送到机修工那里就行了。只要你能记住谁擅长什么事（比如蒂娜是个计算机迷），就不需要记住某物是什么（比如固定刹车钳和浮动刹车钳的区别）。

交互记忆

人们在经过长时间一起工作或生活之后，相互之间会分享存储的记忆。

这种现象被称为交互记忆¹³，夫妻之间总是会使用这种方法。一个人负责了解园艺，另一个负责了解烹饪。一个人能记住各种亲戚的生日，另一个人会记得定期给汽车做保养。就像促成工业革命的劳动分工一样，这种记忆的分散具有经济意义。对所有事都一知半解，不如对部分事情了如指掌。

在如今网络化的社会中，我们的心智不仅被各种书和人分散，也被现代技术分散了¹⁴。试问，你能记住多少电话号码？12个，或许24个？也许没有那么多。在手机出现之前，你只能设定10个速拨号码，至于其他的号码，你要么必须记住它们，要么把它们存在你的名片夹里。手机不仅能记住你需要的每个号码，而且一部智能手机的内存几乎可以存下世界上所有的电话号码。机器惊人的存储能力意味着，你甚至不用努力记住电话号码，当你被困在没有手机的地方时，你连拼写单词都很困难。

机器不仅存储能力超过人或书籍，也使得了解哪个人或哪本书能够提供什么信息变得不再必要。对于一些书，你需要有类似于卡片目录的东西；对于一些人，你需要记住哪个人懂车，哪个人懂园艺，哪个人会烹饪法餐等。搜索引擎使编制索引的想法彻底过时了。如果在谷歌搜索引擎上输入一些内容，就可以找到相关的一切，那么你实际上只需要知道一条规则：“不知道的问谷歌。”

我们的研究显示，人们确实需要把搜索引擎作为知识拐棍。在我们和贝齐·斯帕罗（Betsy Sparrow）一起做的研究中，被试需要回答一些琐碎的问题，有简单的（比如“现任美国总统是谁？”），也有困难的（比如“现任尼加拉瓜总统是谁？”）。被试被要求在每个问题后面标注文字的颜色，不同公司的名称用不同的颜色书写，比如“谷歌”是用蓝色写的，“耐克”是用红色写的。就像斯特鲁普任务（Stroop task）一样，这项研究的理念在于，人们给吸引他们注意力的单词标注颜色的速度会比较慢，因为他们的注意力更多地集中在单词的意思而不是它的颜色上。

正如我们的预期，困难的问题会使被试在标注与互联网相关的公司（比如谷歌或雅虎）时，速度变得更慢，这说明在不知道如何回答时，被试渴望利用无所不知的搜索引擎¹⁵。一项后续的研究发现，被试还倾向于把谷歌的知识算在自己头上。当被试在谷歌的帮助下回答出困难的问题时，会觉得自己很聪明，相信自己即使没有谷歌的帮助，也能正确地答出问题，但实际上他们不能。

因此，下次有人问你是不是疯了（lose your mind）时，你应该问问你的配偶，最重要的是确保你的WIFI还连着。只要有谷歌，你就会有一些心智。我们的头脑迟早会和电脑融合在一起，这只是时间问题。一些科学家已经申请了可以隐藏在眼睛里的微芯片的专利，华盛顿大学的研究者通过互联网实现了利用某人的大脑信号控制另一个人的手部动作¹⁶。

机器人能成为人类吗

头脑与机器的融合会使我们变得更高效，但有人担心计算机不可信，而且如果一切都交给设备，人类就没有存在的必要了。在电影《终结者》（*The Terminator*）中，超级计算机“天网”（Skynet）突然有了意识和感觉，立即发射了全世界所有的核导弹¹⁷。在由此引发的世界末日善恶决战中，人类几乎被全部消灭，致命的电子人猎捕着少数几个幸存者。这样的大灾难似乎遥不可及，但互联网已经将世界上所有计算机连在了一起，我们只需要再开发出一台能够自己思考的计算机。这不可能吗？雷·库兹韦尔（Ray Kurzweil）不这么认为。

雷·库兹韦尔是一位未来学家，也就是说他会对未来进行一些预测。他最著名的是有关“奇点”的预测，在这个预测中，计算机变得具有了思考能力，尤其是对自我的思考¹⁸。为了理解奇点，我们需要介绍另外一位未来学家戈登·摩尔（Gordon Moore）。他是英特尔公司的联合创始人。基于在开发微芯片过程中获得的认识，摩尔提出每两年计算能力将大约提高一倍¹⁹。在过去40年里，摩尔定律被证明是正确的。与1970年制造的芯片相比，2010年制造的芯片的计算能力提高了 2^{20} （1 048 576）倍。这就解释了为什么过去在计算机上要花费数周时间的运算现在只需几秒钟，以及为什么最近的苹果手机看起来比曾经很先进的黑莓手机要好得多。

库兹韦尔思考着这种不断增长的计算能力，并想知道这种直线的进步是否会变成呈螺旋式上升，在这个螺旋里，计算机能够提升自己的计算能力。这看起来好像不是什么了不起的观点，但它有可能改变世界，因为它描述了一个正反馈环，即一个操作既能够提升某事物，又能够以自己的输出为输入。典型的正反馈环是麦克风（输入）连接着放大器（操作），放大器被放在扬声器（输出）旁边。扬声器都会

有嗡嗡声，但通常听不见。但是，如果你把麦克风放在扬声器旁边，它会接收到嗡嗡声，在传递到扬声器之前，嗡嗡声会被放大器放大。然后麦克风接收到更响的嗡嗡声，在再次传递给扬声器之前，嗡嗡声被放大器放得更大，然后麦克风接收到更响的嗡嗡声，以此类推，很快你会听到震耳欲聋的声音。

同样地，如果计算机聪明到能够提升自己的智能，那么它就会变得更聪明，这使它能够变得更聪明，以此类推。反馈环会很快发展到无穷大，这会将人类从地球上的主宰者变成有血有肉的奴隶。对我们来说，这种可能性太可怕了，但谁又能指责机器呢？我们刚刚看到了在对话中我们对它们是多么残酷无情。

库兹韦尔认为，我们只能指望当计算机变得无所不能时，它们会很仁慈。他期望能把自己的意识上传到计算机里，在互联网上永垂不朽，与机器和谐共处。当然，带过三岁孩子的人都知道，我们的创意往往并不会按计划的那样发展。人们的购物中心之旅常常以大发脾气而告终，小朋友恨不得捣毁所有的购物通道。谁知道控制航空运输系统的超级主体乱发脾气时会发生什么，只是想想这种有意识、有情感的技术就令人毛骨悚然。

有自我意识、无所不能的计算机的威胁似乎是未来的人们要面对的一个问题，但看起来像活人一样的机器很久之前就被制造出来了，人们为是否应该把它们归入心智俱乐部而头疼。从1770年到19世纪中期，一个像土耳其人的机器人（见图3-2）在欧洲和美洲巡回表演，打败了当时顶级的国际象棋手（包括本·富兰克林 [Ben Franklin] ），后来人们发现原来是有一位国际象棋大师藏在机器里操控它。

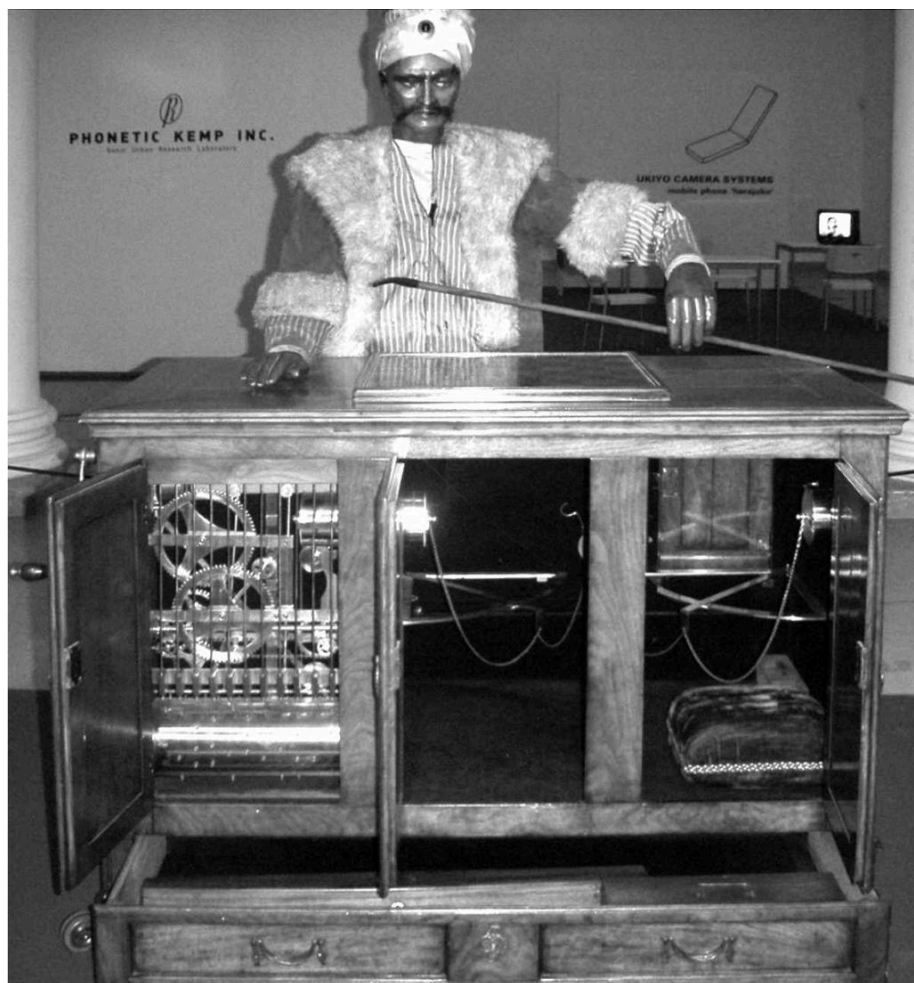


图3-2 像土耳其人的机器人

这是机器具有隐秘心智的早期例证

传说著名哲学家笛卡尔因失去女儿而悲痛欲绝，他做了一个机器人女儿，其手臂和头能够活动。笛卡尔带着机器人女儿进行了一次海上长途旅行²⁰。它被存放在下层甲板的板条箱里，但一名水手发现了这个像人一样的奇怪机器人，并把这件事告诉了其他人。迷信的船员们很反感它怪异的样子和生硬的动作，就把它扔到大海里，就这样，笛卡尔再次失去了女儿。

如今，我们似乎已经比弗兰肯斯坦（Frankenstein）⁽¹¹⁾式的情景进步了很多，在那样的情景中，挥舞着干草叉的小镇居民把新的、不同的事物烧掉。人们并不介意机器人来清洁地板，制造汽车，给患者配药或做手术²¹。然而这些例子都是与能动性相关的例子，涉及思考和

行动，但有感觉和情感的机器人似乎非常不同。对于机器人，我们在犹豫是否要把能动性和感受性结合起来，制造一台人类机器。

机器人能成为人类吗？从一个角度看，人类只是开关按钮的复杂集合（比如神经元），从理论上讲，用硅晶体管而不是用肉细胞来模拟大脑应该是可能的。实际上大脑极其复杂，因此复制大脑极其困难，但科学家提出我们和机器人之间没有原则上的差别²²。我们会本能地抗拒这个论点，因为人类和机器人之间有着明显的界线。这条界线就是心灵、本质或者只是“人性”，无论你怎么称呼它，创造完全像人类的机器似乎不太可能。企业能大批量生产电路板，但他们怎么能批量生产心灵？我们会在第8章关于逝者的内容中更深入地探究心灵这个概念，但现在只要说明心灵很难被探测就足够了。

心智俱乐部面临的真正问题是，非常复杂的机器人（外貌和行为都跟人类很像）是否至少足够接近人类。想象你在参加一个晚餐聚会，旁边坐着一位中年小说家，他在给你讲述他的新书。那是一部历史小说，描写了一个家庭在美国大萧条时期奋斗挣扎的故事，以此隐喻现代成年人的挣扎。他说只要评审委员会有点眼光，这本书就能获普利策奖。你刚想礼貌地说这本书听起来很吸引人，这时你注意到了真正吸引人的东西，那就是一些LED灯在他的头皮下闪烁。你问他这是什么，他按了一下耳朵旁边的按钮，他脑袋中的电路板赫然展现在你面前。然后他问你是否单身，吃完晚饭后是否想跟他回家。

他或许有点迂腐，有点自恋，但他是人类吗？艾伦·图灵会说“是”。正如我们在第1章中提到的，艾伦·图灵是一位著名的数学家，他不仅在第二次世界大战中帮助英国情报机构破译了纳粹的密码，而且开发了一种人类资格测试²³。图灵认为，测试某事物是否具有人类智能的最佳方法是看它能否像人一样交谈。因此他会认为，我们的小说家朋友即使不是人类，至少也具有人类心智。图灵测试被称为对人性的功能测试，也就是“像人类一样行事就是人类”。哲学家的研究显示，人们在感知心智时，有时确实会从功能主义的角度来考虑²⁴，相信如果某事物能像人一样说话，那么它就是人。

图灵测试强烈地激发了计算机科学家的想象力，他们每年都举行模拟人类的编程竞赛，试图以假乱真。为了对美国科学家休·勒布纳（Hugh Loebner）表示敬意，该竞赛被称为勒布纳大奖赛。1990年，休·勒布纳同意为竞赛资助10万美元和一枚金质奖牌，用来奖励制造出最像人类大脑的计算机的研究者。如果想了解这些像人一样的计算机

程序的互动情况，可以查看聊天机器人Cleverbot和Jabberwacky（在本章前面提到的受虐机器人）。从几秒钟的对话中就能看出，这些程序还不够令人信服，还需要改进，写程序是非常困难的任务。计算机不仅要精通语言，而且要有足够的文化知识，包括文学、电影、历史和时事。

当然，文化知识方面的要求并非无法达到，比如IBM生产的计算机沃森在为期三天的智力竞赛节目《危险边缘》（*Jeopardy*）中打败了布拉德·鲁特（Brad Rutter）和肯·詹宁斯（Ken Jennings）。詹宁斯是这个节目历史上获胜次数最多的人，他已经连续赢了74场，但在一次机器技能演示中，沃森碾压了他和鲁特，令人震惊。三天的比赛之后，结果是鲁特赢取21 600美元，詹宁斯赢取24 000美元，沃森赢取77 147美元。詹宁斯似乎欣然认可计算机的实力，接受了自己的失败，他写道：“就我个人而言，欢迎我们新的计算机霸主。”国际象棋大师加里·卡斯帕罗夫（Garry Kasparov）也遭遇了相同的命运，在1997年的一场锦标赛中，他输给了IBM的计算机“深蓝”。⁽¹²⁾计算机的势力范围似乎在不断扩大，但它们依然无法通过图灵测试，至少目前还未通过。

当我们积极地评估存在体的机器性时，通过图灵测试会很难，但在现实生活中我们很少这样做。如果你说“那个收银员看起来很和蔼可亲，但我就是甩不掉她是个机器人的念头”，你的朋友会认为你是个妄想狂。在生活中，我们通常认为其他人也是心智俱乐部的成员，只有在极端的情况下，比如看到装满电路板的脑袋，我们才会不得已修正这个假定。这意味着，图式的存在使得机器的任务变得更容易了，在探讨我们为什么会对计算机彬彬有礼时介绍过图式的概念。这些图式为互动方式设定了清晰的脚本，只要遵循这些图式，你就永远都不会质疑对方不是人类。

以免下车取餐为例，我可以打包票，在99%的情况下，接订单的任务都是由机器完成的。让我们再来看看1964年到1966年编程设计的机器人心理治疗师伊丽莎（Eliza）²⁵。治疗师通常会让患者尽情诉说，他们只管提足够的问题，因此在发现伊丽莎不是真人之前，人们会和它交谈一段时间。你或许可以让你妈妈和伊丽莎通个电话，让她感受一下，也许她会对伊丽莎做出不太好的评价。当然，完全像人类一样互动很难，但机器人的脚本很多，包括面试的脚本、辩论的脚本，甚至约会的脚本。

2006年，心理学家罗伯特·爱泼斯坦（Robert Epstein）尝试在线相亲。那时候在线相亲还不像现在这么流行，用户不必提供复杂的个人介绍和大量照片。早期的使用者会提供简单的文字介绍，然后互通电子邮件。在一个网站上，爱泼斯坦遇到了俄罗斯姑娘斯维特拉娜（Svetlana）。在接下来的几个月里，他们畅谈情感、对爱情的期许以及共同的未来。从一开始，爱泼斯坦就爱上了斯维特拉娜，但随着时间的推移，他开始起了疑心——斯维特拉娜很少谈在俄罗斯的生活，只是问他问题，写着耳熟能详的浪漫情话。当他对斯维特拉娜进行更严格的图灵测试来考验她是不是真人时，斯维特拉娜露馅儿了。真相是，爱泼斯坦爱上了一个机器人²⁶。

当然，你会想即使斯维特拉娜通过了测试，他们见面时依然会有问题。如果爱泼斯坦出其不意地飞到俄罗斯，那他不会见到一个身材高挑、金发碧眼的斯拉夫美女，而会看到破旧的灰色主机和老式的阴极射线管显示器。我们距离制造出看起来像人的机器人还有多远？答案是，比你想象的要近一些，但在达到那里之前，我们必须先跨过一座大山或一个山谷。

恐怖谷与感受谷

动画电影的出现已经有大约100年了，从1928年第一部米老鼠电影《汽船威利》（*Steamboat Willie*）上映以来，动画电影有了长足的发展。如今的电影不仅是彩色的，而且有三维动画和电脑制作的特效。利用最新的技术，编程人员可以把动画人物做得跟真人几乎一模一样。“几乎”是一个重要的限定词。人类很了不起，但“几乎”和人类则不然。华纳兄弟公司发行的影片《极地特快》（*The Polar Express*）的主角之一，是几乎完全像真人的动画版汤姆·汉克斯。但是人们看到这个角色感觉不太舒服，这部电影的票房惨淡。动画版的汤姆·汉克斯以演员本人为蓝本，演员本人为它配音，但它的皮肤有点过于苍白，嘴唇也缺乏表现力，看起来很诡异。

更专业的说法是，汉克斯的动画形象落入了恐怖谷（uncanny valley，见图3-3），也就是人类与非人类之间的无人之境。1970年，日本机器人工程师森政弘（Masahiro Mori）首次提出恐怖谷的概念，他对机器人的外貌很感兴趣²⁷。他预测当机器人看起来比较像真人

时，人们会喜欢它们，但当相似度超过一个临界点——机器人太像真人时，人们反倒不喜欢它们了。他还预测当机器人看起来和人类一模一样时，人们又会开始喜欢它们。当某事物非常像人类，但又不完全像的时候，人们对它的喜爱度会降低，这就是森政弘所说的恐怖谷。

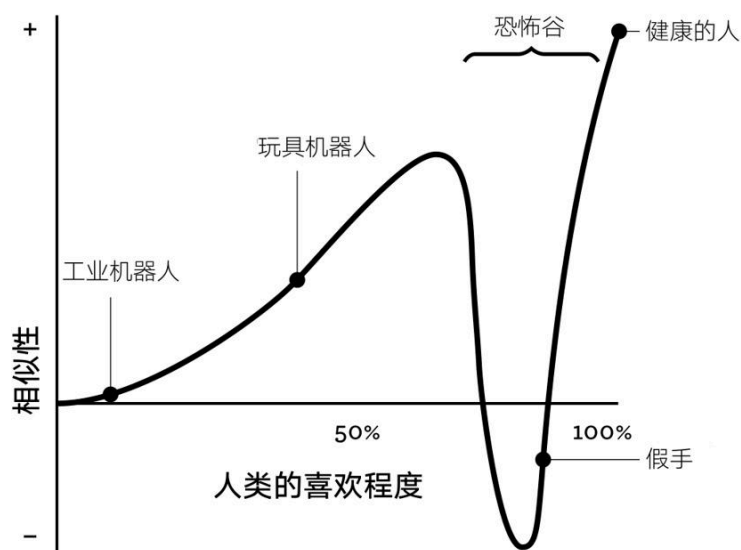


图3-3 恐怖谷

最不被人喜欢的东西是与人类相似，但有一些人类没有的、诡异的特点

自从森政弘提出恐怖谷的概念之后，已有多项研究证实了它的存在。人们喜欢可爱的机器人面孔，也喜欢真实的人类面孔，但当两者被融合在一起，形成介于人类和机器人之间的面孔时（见图3-4），人们对此的喜爱程度会骤降²⁸。猴子身上也出现了恐怖谷的现象，它们对真猴子面孔和漫画风格猴子面孔的喜欢程度超过了介于真实与不真实之间的猴子面孔²⁹。当然，猴子无法告诉你它们为什么不喜歡这些混合型的面孔，但许多研究者对于为什么会出现恐怖谷有自己的见解。



图3-4 非常近似人类的机器人

仿真机器人公司（Human Emulation Robotics）的设计师在给一位女机器人涂唇膏。这类机器人让人毛骨悚然，因为它们会使人产生错位的体验知觉

一种观点认为，人们喜欢两种类别之间有明确界线的不同事物，包括人类和机器人。从这个角度看，十分像人类的机器人会让人紧张不安，因为我们不知道应该称它们为人类，让它们拥抱自己一下，还是应该称它们为机器人，让它们用金属手帮我们开汽水瓶³⁰。如果真是这样，那么任何类别的界线模糊都会令人不安，哪怕是像零食这种非常普通的类别。然而，人们会开开心心地购买椒盐脆饼（Pretzel Crisps，椒盐卷饼和薯片的组合），这说明“有生命的”和“无生命的”类别是与众不同的³¹。

为什么有生命和无生命的分类界线如此独特？一种可能性是，进化让我们有对有生命的事物外貌的明确预期，与人类非常近似的苍白的皮肤和呆滞的眼睛不符合这些预期。例如，我们通常认为生物有面孔，这就是为什么星鼻鼹鼠（没有通常所说的面部特征）会让人非常难受的原因（见图3-5）。



图3-5 星鼻鼹鼠

当某事物违背了我们最基本的预期时，比如动物应该有面孔，我们就会感到恐惧不安

我们遇到手指比正常人多的人或有奇怪的双关节的人时会产生不舒服的感觉，这种感觉的根源同样在于我们对有生命的实体抱有期待，只是比较轻微。尽管耳朵能碰到尾椎骨的人会让人觉得有点恐怖，但人形机器人更加神秘可怕，它超越了具体的特征，直达核心问题，即机器是否有生命⁽¹³⁾³²。由于有生命与有心智之间具有密切的联系，因此我们想知道人形机器人的恐怖性是否与心智知觉有关。

具体来说就是，我们预测人形机器人会令人恐惧不安，因为它们与人相似的外表暗示着它们具有人类的心智，这是人类不愿给予它们的。尽管我们很高兴看到外表和行为像人的动物具有心智，但心智存在于无生命的物体中可能会让人感到不舒服，就像看到学步的孩子抽烟一样。但是机器人的什么心智会让人感到不舒服，是能动性还是感受性？心智调查提供了一些线索。人类心智既具有能动性，也具有感受性，但我们通常认为机器人只具有能动性，这说明感受性是机器人的禁区。

除了科幻作品中想要主宰世界的邪恶机器人之外，人们能够接受有能动性的机器人，比如制造汽车、清洁房屋、控制红绿灯、预测经济动荡的机器人。相比起来，我们很难想象一个有情感和感觉的机器人。我们用“像机器人一般”这个词来形容在其人生经历中没有多少情感和感受的人并非毫无道理。这个推理暗示着，当人形机器人的外表让我们觉得它们好像有感觉和情感时，我们就会不安、不舒服。只有

生命体才有感觉和情感，所以机器人没有。我们乐意承认在心智俱乐部中，人类和动物是具有感受性的，而机器只具有能动性。

为了测试感受性在造成恐怖谷现象时所起的作用，我们让被试观看两段人形机器人视频中的一段。其中一段视频是从机器人的后面进行拍摄的，因此只能看到电线和电路板。另一段视频从其前面拍摄，看到的是机器人像人一样的面孔。然后被试对两段视频引起的不适感、对机器人的思考和行动能力（例如能动性）以及感觉和情感能力（例如感受性）进行评级。就像预测的一样，非常像人的机器人更令人不安，对此的解释是因为人们认为它更有感受能力³³。眼睛和嘴似乎体现了感受能力的提升，而这种提升并不正常³⁴。

如果恐怖谷的根源在于能被人识别的感受能力，那么具有这种能力的机器人即使没有人类的面孔也一样会令人不安。我们用实验检验并证实了这一预测，发现人们甚至想到机器若有感觉和情感也会感到恐惧不安³⁵。在一项相关的研究中，哲学家贾斯廷·西茨玛（Justin Sytsma）和爱德华·马克瑞（Edouard Machery）提出机器人能否闻到各种气味的问题³⁶。人们毫不犹豫地说机器人能闻到化学药品乙酸异戊酯的气味，但对机器人能否闻出香蕉和呕吐物的气味拿不准，因为这些气味与情感存在着固有的联系。

心智视窗

这些研究表明，只要机器人不爱上我们的女儿，我们会愿意让它在工厂里工作的。如果感觉和情感是机器的禁区，那么它也暗示着对恐怖谷的另一种理解，它不同于森政弘最初提出的观点。在最初的观点中，极其像人的机器人会走出恐怖谷，再次受到人们的喜爱。但是，如果我们从根本上认为，无论机器人的外表是什么样，它们都不应该有感觉和情感，那么即使机器人长得跟人一模一样，只要它们表达了情绪，依然会令人恐惧不安。这不应该被称为恐怖谷，而应该是“感受谷”（见图3-6）³⁷，只要一个事物依然被归为机器，便永远无法逾越这道深谷。

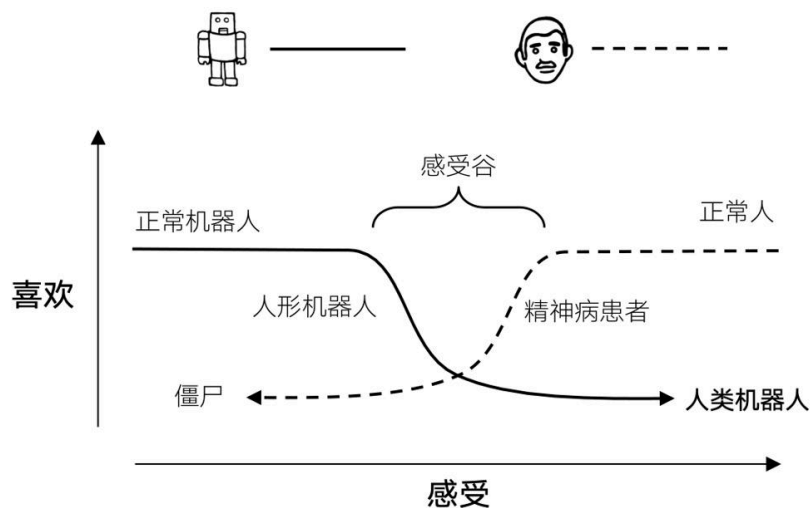


图3-6 感受谷

更准确地说，恐怖谷应该被称为“感受谷”，人们认为有感觉、有情感的机器和没感觉、没情感的人都是令人毛骨悚然的。

当然，就像任何科学规则一样，似乎总存在反例。人们常常会提到《星际旅行：下一代》（*Star Trek: The Next Generation*）中的数据（Data）以及电影《她》（*Her*）中斯嘉丽·约翰逊（Scarlett Johansson）为之配音的角色，它们都是充满情感和感觉的机器人。事实上，这两个例子都不能反驳感受谷的观点，因为他们不是完全像人的机器人，而是完全像人的人类。数据其实是乔装改扮的布伦特·史宾纳（Brent Spiner），我们必须有意识地提醒自己他演的是个机器人。至于电影《她》，观众愿意接受一个男人爱上了操作系统，但可能只是因为操作系统具有因性感而著称的斯嘉丽·约翰逊的声音。如果为操作系统配音的是如Siri那样的机器人的声音，甚至哪怕是年岁已高的茱蒂·丹契（Judi Dench）的声音，都不会达到那种效果。事实上，一开始这部电影邀请萨曼莎·莫顿（Samantha Morton）为操作系统配音，后来导演斯派克·琼斯（Spike Jonze）把她换成了性感尤物斯嘉丽·约翰逊。

心智视窗

就像有感觉、有情感的机器人会令人恐惧不安一样，感受谷解释了为什么没有感觉和情感的人也会令人恐惧不

安。当你凝视着精神病患者的眼睛，你什么都没看到时，一股寒意沿着你的脊背向上蔓延，你禁不住打着冷战。比杀手冷酷无情的盯视更可怕的是完全没有有意识的体验，即完全没有内心生活的人，没有感觉，没有情感。我们曾在其他地方遇到过他们，他们就是第1章中的僵尸³⁸，我们当时假设你的母亲是个“僵尸”。实验结果显示，人们认为僵尸和人形机器人一样令人恐惧不安³⁹。

感受谷触及了一个深层问题，那就是心智知觉的什么维度对理解人性至关重要。通过哈姆雷特，莎士比亚提出人性的本质是能动性，是思考、推理和行动能力：

人是一件多么了不起的杰作！多么高贵的理性，多么无穷的能力！多么优美的仪表！多么文雅的举动！在行为上像一个天使！在智慧上像一个天神⁴⁰！

相反，作家乔治·奥威尔（George Orwell）认为人性的本质是感受，能够感受各种事物和忍受痛苦：

人类的本质是不追求完美，有时愿意为了保持忠诚而作恶……准备好了接受最终的失败，被生活打垮，这是把爱给予其他人时必会付出的代价⁴¹。

感受谷说明奥威尔的判断是对的，人们从根本上期望别人有情感、有感觉，而认为机器不应该有情感、有感觉⁴²。

有一种方法可以跨过感受谷，那就是设计一种看起来不太像人，但有着人类行为的机器，人们根本不会去想它到底是不是机器人。没有人比罗德尼·布鲁克斯（Rodney Brooks）、辛西娅·布雷齐尔（Cynthia Breazeal）和麻省理工学院媒体实验室其他富有创造性的计算机科学家更擅长创造看起来很自然的机器人。

与许多其他机器人专家不同，麻省理工学院的科学家们没有试图创造一个看起来非常像成年人或能像成年人一样交谈的机器人。相

反，他们想制造出情感能力和儿童相当的机器人，他们给它取名“天命”（Kismet，见图3-7），他们的目标集中在三个方面⁴³。第一，他们希望这个机器人看起来有脑子，有传感器和效应器（我们在第2章关于动物的内容中探讨过心智知觉的这些线索）。这并不意味着给机器人制作一张惟妙惟肖的（或诡异的）人脸，相反，应该给它制作一张夸张的人脸，突出重要的、具有表现力的特征，比如眼睛、嘴唇和耳朵⁴⁴。第二，他们希望这个机器人能够表达它的思想，通过调整面部特征来表达喜怒哀乐（比如，用睁大眼睛、微笑来表示快乐，用耷拉着的耳朵和眼睛表示悲伤）。第三，他们希望这个机器人能够感知心智，理解同伴的心理状态并相应地做出反应。这是这些令人印象深刻的机器人最复杂的要素，跨越了从事先编程好动作到实现真实的人机对话这道鸿沟。

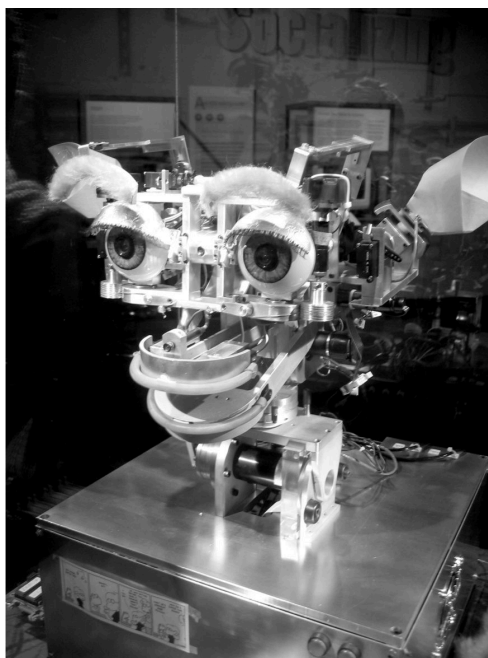


图3-7 机器人“天命”

麻省理工学院团队研发

除了这支来自麻省理工学院的团队完成的论文、获得的专利和取得的技术进步之外，最能体现他们成功之处的或许是人们和这个机器人在一起时，能够产生情感的共鸣：当“天命”感到快乐或悲伤时，与它⁽¹⁴⁾互动的人也会有同感。人们投入了情感，以至于不会怀疑“天命”是否真的有情感。这说明在所有的机器人中，这个善于社交的机器人最有可能通过图灵测试。当然，人们知道它是个机器人，但依然像对

待孩子一样对待它。事实胜于雄辩。“天命”和其他社交型机器人似乎越过了机器人的界线，不仅有能动性，而且有感受性。把机器人作为易受伤害的感受者来对待会引发问题，那就是：它们是不是真实的道德受体？机器人值得拥有道德权利吗？

机器人的道德问题

很多人会捐钱给防止虐待动物协会（Society for the Prevention of Cruelty to Animals），但你会捐钱给防止虐待机器人协会吗？防止虐待机器人协会成立于1999年，它的使命是“提高公众对有关人工智能的一些伦理道德问题的意识”。机器人的道德权利？协会不是在开玩笑吧？协会的回答是：“防止虐待机器人协会的态度是认真的，就像认真地认为机器人有感情一样，而且将继续下去。”换言之，当机器人有了自己的心智时，防止虐待机器人协会会授予它们道德权利。这听起来荒谬可笑，但是不久之前，人们认为防止虐待动物协会的使命同样荒谬可笑，就像我们在第2章中看到的“熊园”的故事，人们以虐待动物为乐。

事实上，只要机器人将它软弱、无助的一面表现出来，人们对机器人产生同情并不困难。在一个引人深思的短篇故事中，特雷尔·米丹娜（Terrel Miedaner）描写了一个人试图用锤子砸烂一个机器人⁴⁵。机器人见此跑掉了，想躲起来。那个人最终用锤子砸到了机器人，机器人翻滚着，“啜泣着”，流出了红色的润滑液。那个人知道它只是个机器人，但对其最后一击依然让人觉得这像一场谋杀。这是围绕着心智俱乐部的谜题：尽管我们清醒地“知道”一个存在体是没有感觉的东西，但外部线索和最终的不确定感使我们开始质疑自己。

新西兰的机器人专家克里斯托夫·巴特内克（Christoph Bartneck）在实验室里检验了这个观点，他让被试关掉，或者说“杀死”一个机器人。当被试走近机器人时，机器人开始求被试饶命。尽管被试知道这是事先编好的请求程序，但他们依然犹豫了。一位女性被试不得不硬起心肠去做这件肮脏的事情，她反复地说：“我要关掉你，我要关掉你。”即使如此，当机器人说“求求你，不要关掉我的电源，求求你”时，她依然犹豫不定⁴⁶。

与之类似，军事机器人的战友们很难做到对它不管不顾。你可能会认为士兵们会像对待机器一样对待机器人，但在伊拉克执行任务的海军士兵的行为却与你的预期不同。当用来发现并引爆爆炸物的机器人MARCbot被炸毁时，士兵们为它举行了隆重的葬礼，最后以21响礼炮表达敬意⁴⁷。就像我们在上一章中提到的军犬一样，人们似乎对那些做出英雄壮举的机器赋予了心智，哪怕机器自己并没有意识到它们的英勇。

与机器人道德主体性相关的问题也反映了机器人道德受体性的问题。机器人会被看成有思想的行动者，但这足以使它们有能力承担道德责任吗？当机器人杀了人时，我们应该怎么做？如果其中涉及装载着导弹、正在空中巡逻的无人机，那么这个问题会变得非常尖锐。目前是由驾驶者完全通过卫星控制着无人飞机，因此当无人机杀害了平民百姓时，我们可以指责操纵它的人。但是当机器人拥有了足够多的能动性，能够实现自我导航时，会发生什么？或许我们可以除掉坏机器人，对它们实施安乐死，就像我们对恶犬所做的。最后我们会考虑建立机器人监狱，让机器人在牢房里用几十年甚至上百年的时间反思自己的行为。

人们并没有把重点放在惩罚机器人上，而是主要思考如何从一开始就造出有道德感的机器人。其中最著名的是艾萨克·阿西莫夫（Isaac Asimov）⁴⁸设想了未来机器人必须遵守的三条法则。第一条是绝对不能伤害人类，也不能因为不作为导致人类受伤害。第二条是永远服从人类。第三条是尽量保护自己。然而，这三条法则的优先级并不相同，前一条永远优先于后一条。这意味着机器人不会遵从帮你杀人的命令，但它们会遵从摧毁自己的命令。

尽管这三条法则有利于写出精彩的故事，但它们并不实用。例如，什么能够对人造成伤害？如果机器人遇到一个无家可归的人，哪怕这个人不愿意被它带走，它应该把他带到收容所吗？同样，如果机器人面对两种不同的伤害行为，它们该怎么选择？比如为了救一个人的命而杀死另一个人。当人们在这类行为的道德恰当性上尚且无法达成一致意见时，机器怎么决定该如何做？就像人类的道德观念一样，机器的道德观念一定也是乱七八糟的。

机器人是否真的会有道德观念，有意识，或者有人性，我们不得而知，但人们一定会看出它们是有心智的。这种认识不仅来自第2章有关动物的内容中我们所谈到的线索，如眼睛和表情，而且来自我们的

孤独和社会交往的需求。本章揭示了心智俱乐部的会员资格不仅取决于感知者的心智状态，也取决于被感知者的心智状态。

然而，机器变得越来越复杂。它们已经被看成是有思想的行动者，可能很快也会被看成是易受伤害的感受者，这使它们能够突破心智俱乐部中仅有能动性的那半个部分。当机器被认为既有能动性又有感受性时，从心智知觉的角度看，它们将成为人类中的一员。

在未来的一个感恩节，你儿子带着在大学认识的女朋友回家。当你把一盘火鸡放在她面前时，她礼貌地拒绝了：

“对不起，我不吃火鸡。”

“你是素食主义者吗？”你有点不快地问。

“不，”她说，“我是机器人，我只吃氢化锂。”

你叹了口气，什么也没说，因为你儿子看起来那么爱她，她看起来也很爱你儿子。几年后他们在说结婚誓言时，她竟然忍不住潸然泪下。

哭泣和柔情似乎是与机器人不相称的，但这是下一个隐秘心智“受体和患者”的主要特征。

THE
**MIND
CLUB**

第4章
隐形的受害者

相比有罪的坏人，
为什么我们更容易指责犯错的好人？

深夜里，一个男人躺在床上熟睡，这时有人偷偷潜入他的房间，用切刀割掉了他的阴茎。然后，潜入者迅速逃离现场，把割下来的阴茎扔到黑魑魑的旷野中。这个行凶者有罪吗？你的第一反应可能是“当然有罪”，因为割掉男人的阴茎既残忍又罕见，而且也是被日内瓦公约（Geneva Conventions）明令禁止的。然而，陪审团认为行凶者无罪。原因在于事件的背景。

你可能已经猜到了，这个割阴茎的人就是洛雷娜·波比特（Lorena Bobbitt），被割的人不是别人，正是她当时的丈夫约翰·波比特（John Bobbitt）。洛雷娜和约翰的婚姻问题重重，据报道，约翰长期虐待他的妻子¹。据说事发那天晚上，约翰强奸了洛雷娜，这已经不是第一次了，然后约翰就沉沉睡去了。过了一会儿，洛雷娜到厨房去拿一杯水，却发现自己拿起了一把刀。她非常害怕，感到无法摆脱这没完没了的暴力，于是她回到卧室，手起刀落，然后逃走了。在驾车离开时，她把丈夫的“命根子”扔到了车窗外。当她意识到自己行为的严重性时，拨打了911，一个警察搜查小组很快找到了那根被割下来的阴茎。经过9个小时的手术，约翰·波比特和他的阴茎终于团圆了。

约翰似乎完全康复了，他主演了几部成人影片，组建了一支名叫“切断的部分（Severed Parts）”的乐队，并在摔跤节目《周一晚大战》（*Monday Night Raw*）中上镜。他继续虐待下一任妻子，并且因为偷窃价值超过14万美元的衣服而面临重大盗窃罪的指控。洛雷娜成了一名美发师，并成立了非营利性组织“洛雷娜的红马车”（Lorena's Red Wagon），致力于增强人们对家庭暴力的意识。

在洛雷娜案件的审判中，关键的问题是谁是受害者。在大多数犯罪中，主体和受体的身份直接明了，也就是有明确的行凶者和受害者，但洛雷娜是受害者还是侵害者？洛雷娜确实割掉了约翰的阴茎，但她也曾被约翰多次虐待。陪审团判定洛雷娜无罪，认为她更多时候是易受伤害的受害者，而不是工于心计的主体。

洛雷娜和约翰的案件说明，把心智看成是感受者和把它们看成是行动者之间的关系是对立的。到目前为止，我们对心智俱乐部的探讨会让人觉得好像某个存在体要么完全在这之中，要么完全不属于此，但通过对动物和机器人的研究，我们会发现实际上存在着两个不同的心智俱乐部。对应我们在第1章中介绍的断层线，两个俱乐部似乎分别属于有思想的行动者和易受伤害的感受者。

严格意义上说，成年人也许是两个俱乐部的成员，而其他存在体大多数属于其中一个或另一个。就像政府希望拥有双重国籍的公民选择为一个国家效忠一样，人们通常要么被归为有思想的行动者，要么被归为易受伤害的感受者。给洛雷娜归类的话，她要么是工于心计的悍妇，要么是受尽虐待的妻子，与此相对应，她的丈夫要么是被残忍伤害的受害者，要么是冷酷无情的丈夫。这种对立在本章后面关于受体的部分中还会再次谈到，首先我们需要定义patient这个词。

patient这个词通常会让人想到医疗领域，其中，患者是由医生、护士、医疗程序和诊断组成的漩涡状星系的中心。从个人的角度来看，这个词可能会唤起你的就医记忆，当你穿着病号服，被人又刺又戳地做各种检查时，努力保护着自己的尊严。patient的含义不仅是“患者”。人们通常认为patient有感受力，他们敏感，容易受他人的影响。鉴于主体是这个世界上有思想的行动者，因而受体是易受伤害的感受者。当然，患者也是广义上的受体，但当我们在使用patient这个词时，指的是在心智调查中处于上部（尤其是左上方）的那些存在体，即人、孩子和宠物狗。

虽然受体既容易受到恶行的伤害，又容易得到善行的帮助，但是我们通常更关注黑暗的一面。我们想知道某人或某事物受了多大的苦，如何减轻这种痛苦，这次受害是否会导致持久性伤害。对受体来说，最重要的问题是痛苦，包括痛苦的感受和避免痛苦的权利。但是痛苦究竟是什么，我们怎么知道其他人是否感到痛苦？

痛苦是怎么来的

在人类的所有感受中，没有什么会比痛苦更真实、更直接、更抓人。无论是牙疼、后背受伤或割伤所引起的痛苦，它们都会从外部世界渗透进来，将你的意识填满，显得异常真实。当你的手被车门夹了时，所有复杂的想法、计划和记忆都会消失²。即使是情感上的痛苦，无论是突然失恋还是所爱之人的离世，也都需要我们投入全部注意力。能动性，也就是计划和行动的能力，对未来是有益的，但痛苦的感觉将其他一切推到一边，使我们只专注于当下。为退休做计划也许不容易，而在被剃须刀片割伤的情况下做退休计划简直是不可能的。

痛苦也许具有压倒一切的心理力量，但它的物理现实相比起来是无形的。痛苦是基于一些神经信号的心理构造，这些信号与我们看到绿色或黄色、闻到薰衣草或巧克力等各种气味的神经信号相同。我们可能认为当感到痛苦时，我们的细胞会分泌一些严重“腐蚀”大脑的化学物质，但痛苦的强烈程度只是源自神经元微观的电脉冲。外部的组织损伤通常会触发这些神经元，相应的生物学通路是从割伤、烧伤或擦伤的位置开始，然后进入脊髓中的神经“大门”，再来到大脑的感觉中枢丘脑³。

尽管这是典型通路，但痛苦是可以凭空产生的，例如患有神经性疼痛的人，一些调皮捣蛋的神经元造成持续的疼痛⁴。这种持续的疼痛非常折磨人，但更致命的是完全感觉不到疼痛。从两千多年前起就有人患麻风病。麻风病会引起麻木，使人无法感觉到疼痛，因此人们会意识不到他们拿着的锅是滚烫的，或者昨天他们脚上被玻璃扎伤的地方现在已经严重感染了。由于没有疼痛感提供的重要信息，这些麻风患者无法避免自己受伤，身体会慢慢受损⁵。

幻肢痛患者很好地说明了疼痛的变化无常。患者D. S.经常感到左手一抽一抽的疼，但当他去揉搓左手时，才想起来几年前左手就被截肢了。毫无疑问，他的疼痛是真实的，但因为没有了左手，所以传统的药物都无济于事。加州大学圣迭戈分校的神经学家拉玛钱德朗（V. S. Ramachandran）认识到这种疼痛就像心智一样，取决于感知，因此他设计了一个知觉骗局⁶。他构造了一个带镜子的特制箱子（见图4-1），箱子上有两个洞，患者把自己的胳膊从洞里伸进去。镜子对着依然健在的右手，在镜子中的右手让患者D. S.觉得他的左手完好如初，这种幻觉极大地减轻了他的疼痛。

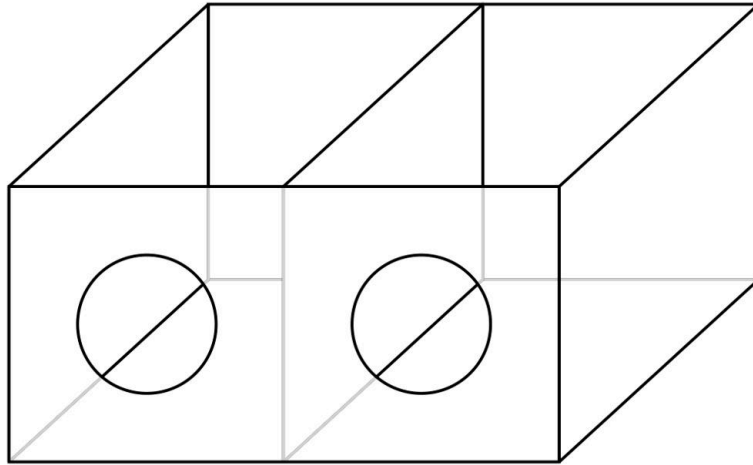


图4-1 拉玛钱德朗的镜箱

患者把健全的肢体放进箱子的右侧，大脑会上当，以为有两只健全的手臂，幻肢痛会因此而减轻

安慰剂效应也体现了心智影响疼痛的力量，对疼痛减轻的预期能够减轻多达50%的痛感⁷。事实上，对流行药物的很多研究显示，它们并不比糖丸和乐观精神的组合更有效⁸，这些药物包括缓解疼痛的泰勒诺（Tylenol）或扑热息痛⁹，治疗轻度抑郁的百忧解、郁复伸（Effexor）或帕罗西汀¹⁰。充满希望的预期意味着任何治疗或多或少都会有效，这有助于解释为什么从灵气疗法¹¹到反射疗法¹²等各种替代疗法会取得成功。甚至作家杰罗姆·大卫·塞林格（J. D. Salinger）¹³、歌手麦当娜（Madonna）¹⁴和运动员豪尔赫·波萨达（Jorge Posada）¹⁵所推崇的尿疗法（喝尿的一个好听的说法）其实只是得益于安慰剂效应¹⁶。

然而，我们对某事的期望也会通过“反安慰剂效应”来得以验证。在一项研究中，研究者把假的电极放在被试头上，假装给电极通电，被试竟然真的感觉到了疼痛¹⁷。荷兰研究者阿尔努·阿恩茨（Arnoud Arntz）和莉莉·克拉森斯（Lily Claassens）做了一个更巧妙的实验¹⁸，他们让被试触摸冰凉的（零下25摄氏度）金属探针。如果你舔过冰凉的金属棍，那你就会知道极度的寒冷不仅会引起疼痛，而且会有好像被烫伤的感觉¹⁹。阿恩茨和克拉森斯充分利用了这种模棱两可的感觉。他们告诉被试金属探针非常烫或者非常凉。他们预测虽然是同一根探针，但是“非常烫的”探针会比“非常凉的”探针导致更强烈的疼

痛，这是因为相对于“非常凉”，人们会把疼痛更多地与“非常烫”联系起来。这些预测得到了证实，因为“烫伤”多于“冻伤”，这再一次证明了预期对疼痛的影响力。

神经成像研究显示，疼痛有两个不同的组成成分，即感觉成分和情感成分。感觉成分代表了真实的组织损伤和烧伤、割伤、抽动方面的疼痛²⁰。情感成分是疼痛会引起的不适、厌恶或不快情绪。这两个成分通常是相关的——被烧伤的感觉当然不舒服，但有时它们也会分离。例如，吗啡能够缓解厌恶感，但感官体验依旧²¹。在一份关于吗啡效用的报告中，一位车祸受害者平静地描述了他的外伤体验：“疼……但不令我痛苦。”²²虽然具体的感觉还在，但不舒服和不快减轻了。

即使没有用药物，组织损伤也不会自动转化为疼痛。在朝鲜战争的一个经典故事中，内科医生亨利·比彻（Henry Beecher）观察发现，伤势极为严重的士兵常常因为战事紧张而感觉不到疼，并且拒绝使用吗啡。身体损伤与心理不适之间的脱节意味着别人的痛苦就是未解之谜。痛苦，就像所有的体验形式一样，是来自内部的感受，其他人根本无法触及。当然，这并不妨碍人们试图理解别人什么时候可能会感到痛苦。

模拟与推理：理解他人的两个途径

我们可以通过两种途径来理解他人的感受，无论是痛苦、快乐，还是对鱼肉的喜爱。第一种途径可以用“珍妮弗喜欢吃腌制沙丁鱼吗”这个问题来说明。即使对珍妮弗完全不了解，你也有可能得出这个问题的答案，你会根据自己是否喜欢吃腌制沙丁鱼来给出相同的答案（例如“不喜欢”）。你通过“模拟”来理解珍妮弗的想法，把自己的感受（例如我不喜欢沙丁鱼）作为他人感受的替代品（例如别人不喜欢沙丁鱼）²³。

第二种途径可以用一个略微不同的问题“奥尔佳喜欢吃沙丁鱼吗”来说明。这次，你的回答可能不一样（例如“喜欢”），因为“奥尔佳”这个名字像一个神秘的外国人的名字，他可能喜欢吃黏糊糊的腌制鱼。你通过“推理”来理解奥尔佳的想法，这回不同于运用你的想象，

你会运用关于其他人心智的已知理论，比如“俄罗斯人通常喜欢吃奇怪的食物”。

在两种途径中，模拟是比较容易的，因此只有当别人与我们非常不同时，我们才会放弃聚焦于自我的模拟，而去依赖理论化的方法。神经科学家安娜·詹金斯（Anna Jenkins）和贾森·米切尔（Jason Mitchell）证明了这一点，他们对哈佛大学的本科生进行神经成像，发现这些学生要么在思考与他们类似的其他学生（城市自由主义者）的感受，要么在思考与他们不同的其他学生（乡村保守主义者）的感受。

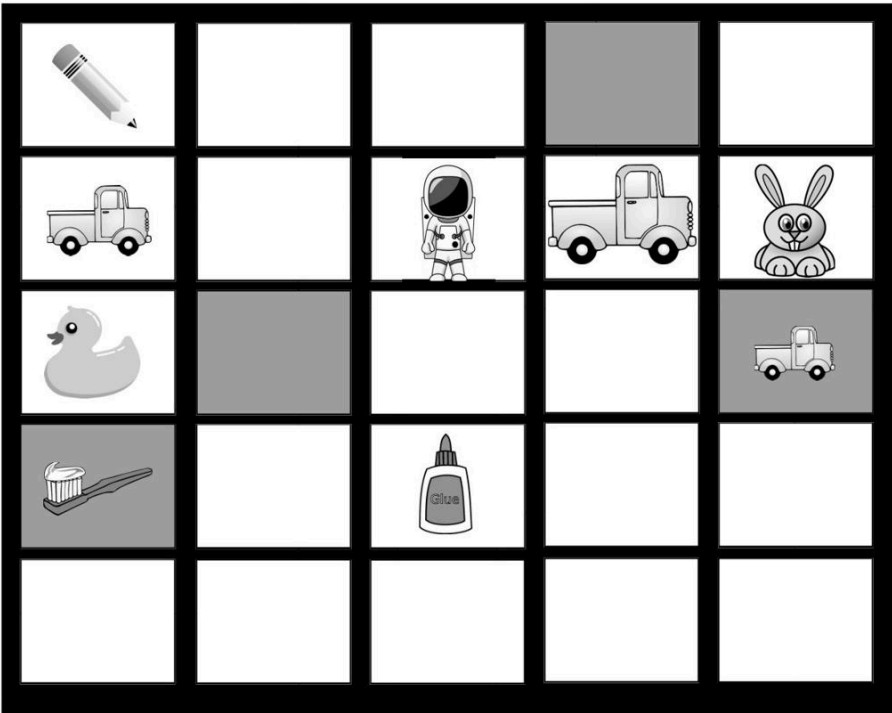
与思考和自己不同的他人相比，思考和自己相似的人会激活与思考自我有关的脑区。就像模拟预测一样，这是可以理解的：如果某人与你相似，那你就可以通过你的感受了解他们的感受（模拟）；但如果他们不像你，那么你最好依靠明确的理论来解释他们的行为（推理）。这种区分方式的一个小问题在于人们通常假定别人和他们类似，除非有很好的理由证明情况正相反，这进一步增加了运用模拟的范围和频率²⁴。

模拟不仅比推理更容易，而且人们喜欢围着自己思考²⁵。我们都认识一些过于关注自己而忽视了其他人的人。你提到最近的海边度假，她马上会说：“听起来糟透了。我讨厌海滩，讨厌那里的沙子、苍蝇，还有俗气的纪念品商店。”不管你的度假之旅多么精彩，她就是无法把她的模拟和你的体验区分开。这种以自我为中心的方式有一个同义的术语为“唯我主义”，长期以来，心理学研究已经在“最自私的人”身上对此进行了验证，这类人就是儿童。

儿童唯我主义的典型研究是“错误信念任务”²⁶。设想戴安把糖果放进梳妆柜里，她去上学的时候，她爸爸把糖果转移到了厨房的碗柜里，那么戴安会认为糖果在哪里？如果你回答“在梳妆柜里”，那你答对了。尽管你知道糖果的正确位置，但戴安不知道，因此你认为她会有错误的想法。如果你回答“在碗柜里”，那么你答错了。你要么大脑严重受损，要么只有三岁。但无论如何，我们都觉得你能读到这里是了不起的。对于这道题，儿童是以自我为中心的，他们通常会答错，因为无法把自己正确的想法和戴安错误的想法区分开。

但是，不要仓促得出儿童很蠢的结论，因为研究显示，成年人同样会以自我为中心。尼克·埃普利（Nick Epley）和他的同事巧妙地证

明了这个效应，他们把被试配成搭档，让其中一个人（工头）要求另一个人（工人）递给他一些日常物品。这些物品摆放在五行五列的方框架子上。有些方框（不是所有的方框）有木头背板，因此这些方框中的物品只有工人能看到（如图4-2）。



工人的视角

图4-2 选取视角的测试

从工人和工头的角度看，“小号”汽车并不是同一辆

关键是，其中三个物品是玩具汽车，分别是小号、中号和大号的。最小的汽车被木头背板挡住了，所以工头看不到。当工头要小号汽车时（工头看到的小号汽车其实是中号汽车），真正的考验开始了。为了做出正确的反应，被试（实验中始终是工人）必须克服自己以自我为中心的倾向。当对儿童进行这项研究测试时，大多数孩子拿起了错误的汽车，他们无法克服自己对最小的汽车的认识。在对成年人的实验中，大多数人都会拿对，但一开始会看着那个错误的选择²⁷。这说明成年人保留了自我中心性，但与儿童不同，他们在必要时能够摆脱这个特性。

心智视窗

模拟有时会让我们犯错，但与推理不同的是，它使我们更多地关心他人的心理状态。推理运用的是不带感情色彩的关于刺激与反应的理论——如果受到电击，就会感到疼痛，而模拟是用我们自己的感受来预测别人的感受。从心智知觉的两个维度来看，模拟的基础是我们自己的感受性（感觉到疼痛），而推理的基础是我们的能动性（推理出疼痛）。

正是模拟使我们产生了共情。长期以来，人们设法准确地定义共情，明确它是否不同于同情或怜悯²⁸。德语中“共情”（*einfühlungsvermögen*）这个词能够澄清这些问题：当你不多不少地感受到他人的情感时，这就是共情。对这个解释感到满意的读者或许会跳过这几页，但是其他读者（和我们）还需要更多的解释。

这个德语词翻译过来其实是“感同身受”，它清楚地表达了分享他人感受的概念：当别人受伤时能感觉到他们的疼痛；当别人受到轻视时能感受到他们的愤怒；当别人在重要的发布会上出丑时，能感受到他们的尴尬。思想家布莱斯·帕斯卡尔（Blaise Pascal）的话解释了共情的含义，他说：“我们不仅用理性去了解真相，而且会用到感情。”²⁹共情不仅超越了冷静地认识到他人的痛苦，而且与他们一起受苦。人都不喜欢痛苦，因此共情促使我们帮助他人减轻痛苦。这就是为什么慈善活动不会只是报告统计数字，而是会展示孤儿悲苦的眼神，这样我们会和他们心灵相通，对其痛苦感同身受，然后慷慨解囊³⁰。

如果共情的必要条件是心灵相通，那么当彼此离得比较近时，保持这种状态会很容易，任何谈过异地恋的人都可以证明这一点。通过网络电话或普通电话进行交流当然没什么问题，但身体靠近在增进彼此的关心上具有独特的作用。当你的搭档被解雇了，你在很远的地方也可以感受到他的痛苦，但当触摸到他的眼泪时，你会真正地感同身受。哲学家彼得·辛格（Peter Singer）的思维实验证明了彼此靠近在共情中发挥的作用。想象你穿着花300美元新买的西装走过一个池塘，这时你看到一个溺水的孩子³¹。哪怕会毁了你的新西装，你可能也会毫不犹豫地跳进池塘救他。

现在想象另一个场景。你走在大街上，兜里揣着刚发下来的工资，这时一个慈善游说者走过来对你说，只要20美元就可以挽救一个忍饥挨饿的非洲孩子的生命。虽然救非洲孩子的花费只是一套西装价格的很小一部分，但你很可能不会捐钱，不管那个孩子的死活。为什么会有这样的差异？

当生活在关系亲密的小团体中时，人们之间会产生共情，我们会最关心那些我们亲眼所见的熟人的痛苦，因为模拟与我们类似的人的思想和情感是较为容易的³²。这种共情不太适合现代社会，在现代社会中，最需要帮助的人通常与我们的种族不同，而且生活在遥远的地区。我们难以模拟少数族裔牧羊人的思想和情感，因此我们不太关心他们的痛苦。为了解决这个问题，慈善机构会尽力地表现这些贫困者的思想和情感，强调他们的希望和梦想，以及他们与你的相似之处：10岁的艾博丽住在遥远的塞拉利昂（Sierra Leone），就像美国女孩一样，她很喜欢学校，有时会嫌弟弟烦。

表现得脆弱、容易受伤害也是激发共情的一种方法³³。就像我们在第2章关于动物的内容中看到的，表达方式将内在感受转化为外在信号。表达痛苦的方式包括尖叫、愁眉苦脸、哭泣。这就是为什么有着大大眼睛和尖锐哭声的婴儿和小狗会成为极好的道德受体。婴儿和小狗都很容易受伤害，它们个头小，有着柔软的身体，运动能力有限。它们无法阻止你伤害它们，但缺乏伤害他人的能力，易受伤害的特点会引发人们的同情和怜悯³⁴。易受伤害与同情之间的联系可能是进化的结果，这样可以避免沮丧的父母把号哭但无助的婴儿扔在树林里。

对易受伤害的道德受体的同情会转化为对伤害它们的行为的义愤。成年人受伤害时，人们会表示关心；但当儿童或动物受罪时，人们会被激怒。据说支持善待动物组织（Ethical Treatment of Animals）的人曾攻击拥有皮草大衣的人³⁵，一些激进主义分子甚至主张杀死用动物做实验的科学家³⁶。甚至蹲监狱的囚犯也会因儿童受到伤害而激发出道德正义感，他们会伤害或谋杀对儿童犯下罪行的同狱犯³⁷。易受伤害的道德受体能够激发道德情感的原因在于，他们非常符合“有思想的行动者加易受伤害的感受者”的道德二元体³⁸。站在易受伤害的婴儿或呜咽的小狗旁边，每个人看起来都像有罪的道德主体。

然而共情是有限的，因为我们只能模拟这么多痛苦。防止虐待动物协会曾经做过一个广为流传的商业广告，广告中有瘸腿的狗和遭毁

容的猫，背景音乐是萨拉·麦克拉伦（Sarah McLachlan）悠长而悲伤的歌声。仅仅几秒钟，你就会深深地陷入因共情而引发的情绪中。

防止虐待动物协会的广告说明了两种令人啼笑皆非的情况。第一，对种族灭绝已经无动于衷的人类却对一只易受伤害的狗抱持极大的同情，这样的狗不仅比最低能的人类更缺乏智慧，而且喜欢在垃圾里找食物。第二，虽然共情是有益的，但太多的共情会适得其反。在一项关于“同情崩溃”的研究中，心理学家达里尔·卡梅伦（Daryl Cameron）和基思·佩恩（Keith Payne）让被试面对1个或8个痛苦的受害者的乞求³⁹。尽管从客观上说，8个受害者的痛苦总量更大，但人们被这些痛苦压垮了，对其表现出的同情反倒更少。一只将死的小狗令人难过，而如果一足球场里都是将死的小狗呢？

比逃避更极端的情况是，超负荷的共情会使我们希望别人死掉。在我们的实验室里，安娜·詹金斯实施了一项研究，这项研究尚未发表。在研究中，我们向被试描述了一些遭受了可怕痛苦的受害者，比如一个卧床不起的老妇人被烈焰吞没，她的人造纤维床单被烧化，黏进她的皮肤里。对于受害者的意识，我们提出了两种状态，即清醒或没有意识，问被试受害者应该活下来还是被烧死。我们的预测是，如果受害者是清醒的，那么她活跃的思维会令被试模拟她的痛苦，引发共情泛滥，因此被试会认为受害者死掉更好。

我们的研究结果证实了“死了反而更好”的预测：被试建议清醒的受害者去死。在另一个未发表的研究中，我们先让一些被试喝了含咖啡因的饮料，然后再让他们读描述痛苦感受的文字。这些被试尤其倾向于让有意识的受害者死掉，因为咖啡因给他们带来的恐慌进一步加剧了他们的情感超载。如果过度的共情促使你希望道德受体死掉，那么少一些共情是不是更好？现代医学似乎赞同这个观点。

从感受者转变为行动者

琳达·洛根（Linda Logan）患有双相情感障碍躁郁症，她对这种疾病的描述既深刻又动人，她谈到了家庭的破裂，谈到躁狂短暂发作时惊人的工作效率，以及在较长时间的抑郁发作中，起床都是件很困难的事。虽然要忍受疾病的折磨，但最令她痛苦的是在现代医疗体系中失去了自我意识，这使她从人降格为纯粹的患者，即医疗的被动接受

者，症状和痛苦成了她的唯一特征。医生忽视了她复杂的内心生活，而只关心神经化学和药物治疗的细节。她的医生们没有模拟她的感受，而是完全依赖对她的病情治疗的明确理论。她写道：“当精神科病房的房门在我身后被锁上的那一刻，我身为妻子、母亲、教师和作家身份都被剥夺了，我变成了患者，与病房号和诊断结果纠缠起来。”⁴⁰

患者无疑是很好的道德受体的例子：他们承受着痛苦，容易受到伤害。不仅如此，医院和诊所经常只把他们作为患者来对待，忽视了他们进行思考和计划的能动性，只剩下原始的感受性。回想你最近一次去医院的情景，你有机会讲述自己对疾病的想法和观点吗？你是否只是口述了症状，然后等着诊断和开药？一项研究显示，在医生与患者见面后，患者平均讲12秒钟就会被医生打断⁴¹；在不倾听患者说什么的情况下，医生怎么能了解患者的感受？

我最近因为白天嗜睡去看医生，事情的经过是这样的：

我每天都需要小睡，很容易一睡就睡12个小时。每个月都会感冒，而且很长时间都不能康复，哪怕微小的压力都会让我已经很脆弱的免疫系统雪上加霜。我妈妈对于这种虚弱有一大堆的理论，比如维生素D摄入不足，出生时使用了抗生素，过敏。但是有一天，我妻子发现了罪魁祸首。一个晚上，她躺在床上没睡着，她听到我发出刺耳的鼾声和喘息声，然后完全安静下来，突然我的喉咙里发出被阻塞的声音，而这恰恰是睡眠呼吸暂停症的典型表现。

我把这个推测告诉医生，他假笑一下，答道：“嗯，找到病因的人应该是我。”超重的人一般会出现睡眠呼吸暂停，因为我身材清瘦，所以医生认为我搞错了。毕竟，他已取得医学博士学位。他是有思想和行动能力的主体，而我是只有感受痛苦的能力的受体。然而，有关症状和家族病史的大量信息，比如我祖母打呼噜的声音大到可以震碎混凝土地基，迫使医生同意进行睡眠研究。结果显示我每五分钟就会停止一次呼吸，也就是说一晚上大约暂停100次。

这说明，有时候患者和他们的配偶对疾病具有深刻的见解。毕竟他们是唯一能够从内部感受疾病的人。

医生当然非常想帮助患者，但医学训练教导他们要不带感情，这样才能进行理性的思考⁴²。太多的同情或悲痛会干扰客观的临床判断，也会造成情绪倦怠⁴³。因此医生信奉麻木，不动感情，尤其是专业外科医生，可以说患者的生命就掌握在他们手中。在手术室里，当外科医生在处理患者身体的小细节时，患者的想法和情感对医生来说是无关紧要的，甚至医生对此是无动于衷的。这就是为什么外科医生会用一张床单把患者盖起来，只把边长约2.5厘米的正方形大小的相关手术部位露出来的原因。在准备切开患者的身体时，如果医生看到患者脆弱的脸，他很可能会下不去手。

不是所有的医生都是外科医生，如果有内科医生应该关注患者的想法和情感的话，那就应该是精神病医生。“精神病学”一词的词根是psyche，这个希腊词的意思是“灵魂”或“精神”。从历史上看，精神病学家，包括卡尔·荣格和弗洛伊德，都采用的是心理学和哲学的方法。然而，近期神经生物学的发展转移了人们的注意力，人们不再关注人类的痛苦和情感，转而关注能够影响大脑回路和神经递质的药物。托马斯·萨斯（Thomas Szasz）则认为精神病学过于机械化，对待患者就像对“出故障的机器”一样，并没有把他们当成有感觉、有情感的人⁴⁴。治疗心智的内科医生竟然不把他们的患者看成是心智俱乐部的成员，这岂不是很矛盾！

在治疗精神疾病时，药物无疑非常有效，但从内部了解患者的心理同样很有帮助，就像洛根对双相情感障碍的描述所表明的那样。研究显示，精神病患者只是与有同情心的倾听者谈一谈，就能缓解比较轻微的心理疾病，无论倾听者是受过训练的心理学博士，还是非心理学专业的大学教授⁴⁵。这种“谈话疗法”的效果和药物治疗的效果一样好，甚至能导致相同的大脑改变⁴⁶。所以，当一位感到郁闷或焦虑的朋友来向你倾诉时，你务必认真倾听，把他们既作为受体又作为主体来尊重。

你还可以鼓励他们帮助别人。如果人们不断接受他人的帮助，就会降低自尊和控制感，引起无助感和能动性的降低。⁴⁷

心智视窗

为了重建能动性，患者需要成为照顾别人的人，使能动性变得更富有自信和个人力量。无论是戒酒还是戒赌的

12步计划，其中都包含发起的步骤，即资深成员做新成员的指导者，这并非巧合。通过承担指导另一个人的责任，你可以突破受害者的外壳，从心智知觉断层线的一侧转移到另一侧。帮助他人会把你从易受伤害的感受者转变为有思想的行动者。

密歇根大学的斯蒂芬妮·布朗（Stephanie Brown）所做的研究显示，帮助他人不仅能给予人能动性，而且能延年益寿。布朗研究了承担着照顾生病老伴的主要工作的老年人的死亡率。照顾生病老伴是压力很大的任务，因为照顾者必须管理老伴治疗的方方面面，还要对老伴的生命负最终责任。压力与早死存在关联，因此照顾者显然应该比非照顾者死得早，但实际上他们明显活得更长，这可能与其能动性的提升有关。⁴⁸

甚至照顾植物也能延长寿命。在一项对养老院里的老人进行的研究中，需要自己照看室内花草的老人比让工作人员代劳的老人活得更长⁴⁹。这或许也可以解释为什么为人父母可以把胆小鬼变成勇士，因为孩子作为道德受体，他们会把父母变成强大的道德主体。

在帮助他人时，你究竟会变得有多强大？强大到能举起汽车。不信来看一看阿拉斯加少年赖利·安德森（Riley Anderson）的故事。当安德森放学回到家时，看到作为家庭机械师的老爸被压在旅行车下面。这辆1.5吨重的大众旅行车从千斤顶上滑下来，正压得他爸爸喘不上气来。可以帮忙的人离得太远，于是赖利抓住保险杠，徒手把汽车从他爸爸身上抬起来⁵⁰。当然，肾上腺素可能起了作用，但我们的实验已经证实了帮助他人 与体力之间的关系：如果被试先捐钱给慈善机构，那么他能更长时间地举着5磅重的哑铃⁵¹。

这些结果说明个人能力不仅是英雄行为的原因，也是英雄行为的结果。圣雄甘地英勇地带领印度人民摆脱殖民统治，使印度在1947年实现独立。审视甘地早年的生活，我们会发现他并非天生就比别人更有能动性，实际上他年幼时只是商人家里一个不起眼的小孩⁵²。然而在为民族自由而斗争时，他变得强大起来，能够承受我们无法想象的绝食抗议。考虑到甘地一开始是道德受体，受到欧洲统治阶级的歧视和打击，他后来的壮举就更加令人惊叹了。通过投身于帮助他人，甘

地从受体变成了主体，我们把这个过程称为道德转变（moral transformation）。

即使我们没有在反抗殖民压迫，通过道德能动性与个人能力之间的联系，我们也可以知道如何能更好地跑慈善马拉松，如何能更专注地工作或者帮助同事⁵³。当然，道德主体不仅包括英雄，也包括恶棍。恶行也能提高能动性吗？我们实验室的研究显示确实如此。

我们让被试写虚构的故事，在故事中他们要么帮助其他人（英雄），要么伤害其他人（恶棍）⁽¹⁵⁾，或者只是完成任务（中性），同时让他们举着一个5磅重的哑铃。我们发现与中性条件组相比，实验诱导产生的英雄和恶棍能够举更长时间。选择善良而非残忍的理由当然很多，但如果你想培养自己的能动性，作恶似乎能达到目的。我们不能宽恕真正的残忍，但不妨试着生动地想象一下，用你懒惰室友的牙刷清洗马桶或用钥匙在你老板的宝马车上快速地击打一下。

道德定型的怪圈

聪明的读者可能已经注意到了贯穿本章的一般规则。作为道德受体，能动性似乎会降低；作为道德主体，感受性会降低。如果我们把他人或自己看成是易受伤害的感受者，就很难将其看成是有思想的行动者。如果我们把他人或自己看成是有思想的行动者，就很难将其看成是易受伤害的感受者。能动性和感受性之间这种相反的关系被称为道德定型（moral typecasting）。道德定型反映了我们在第1章中探讨的心智知觉断层线，就是将心智俱乐部一分为二的界线，把人分为有思想的行动者和易受伤害的感受者两部分。

道德定型

我们要么把人看成感受者，要么把人看成行动者。

在好莱坞，定型是经常发生的现象，在戏剧中，没人会认真对待讨人喜欢的小丑，憨厚的好朋友永远成不了爱慕对象。或许这方面最有说服力的例子是伦纳德·尼莫伊（Leonard Nimoy）饰演的斯波克

（Spock）。在现实生活中，尼莫伊热情洋溢，幽默感十足，但人们总认为他冷漠无情，因为他在《星际旅行》里饰演了一个瓦肯人。这种定型让尼莫伊有点恼火，他把第一部自传命名为《我不是斯波克》（*I Am Not Spock*），不过最后他顺从了角色施予的力量，把第二部自传命名为《我是斯波克》。

就像把演员定型为不朽的角色一样，我们也经常把人们定型为不朽的道德角色，要么把他们看成是做出道德行为的人，要么把他们看成是道德行为的作用对象。简而言之，我们把其他人看成要么是道德主体，要么是道德受体。孤儿所遭受的种种不幸，使我们很难把他想象成能够承担责任的道德主体。图4-3是一个更形象的例子。当你看它是鸭子时，就看不出它是兔子；当你看它是兔子时，就看不出它是鸭子。道德定型是适用于道德和心智知觉的一种现象：当你认为某人是道德主体时，你就看不到他们的感受性；当你认为某人是道德受体时，你就看不到他们的能动性（见图4-4）。

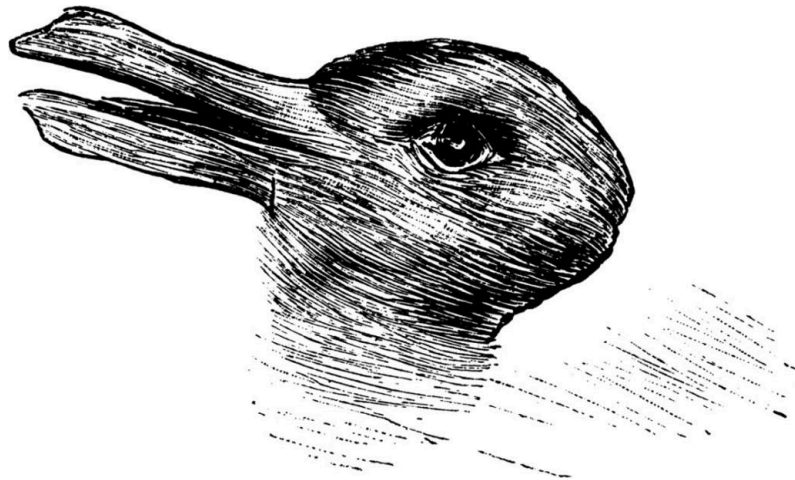


图4-3 或者是兔子或者是鸭子，不能两者都是
一个人可以是道德主体或道德受体，但不能两者都是

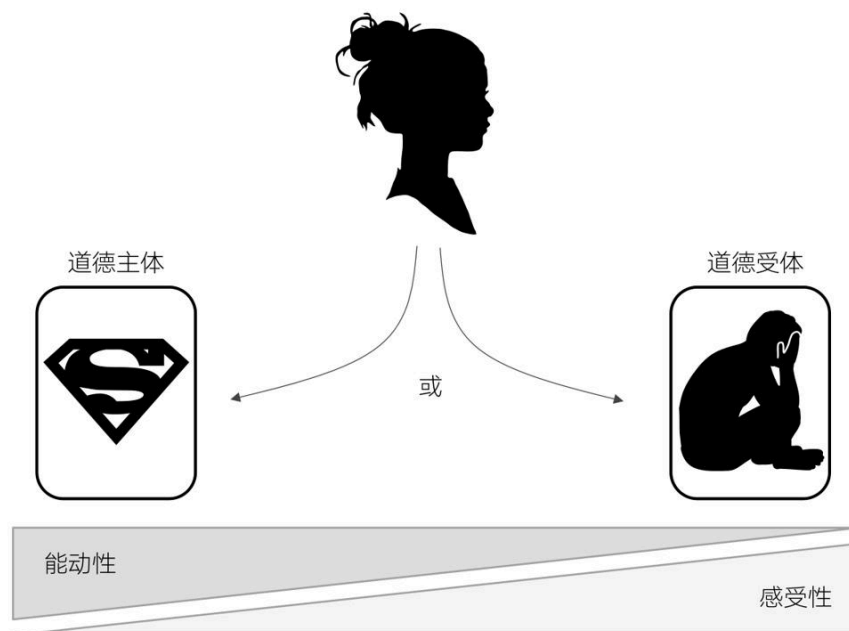


图4-4 道德定型

我们认为英雄和恶棍对痛苦不敏感，而受害者和受益者没有能力承担责任

鉴于道德（主体与受体）与心智知觉（能动性与感受性）之间的密切关系，道德定型意味着主体被认为很有能动性，但非常缺乏感受性。定型还意味着受体被认为很有感受性，但非常缺乏能动性。当然，不同于图4-3，人们的知觉很少是全有或全无的，但道德定型暗示着英雄和恶棍似乎对痛苦相对地不敏感，受害者似乎相对地不具有承担责任的能力。我们实验室的研究证实了这个观点。好的道德主体（例如特蕾莎修女）和坏的道德主体（例如希特勒）都被认为相对地不容易受痛苦的影响，而道德受体被认为相对地不必为不端行为受指责⁵⁴。道德定型的这两个方面，即主体的不敏感和受体的无过失，都具有重要的影响。

心智视窗

英雄和恶棍似乎对痛苦不敏感，所以我们好像不必在意对待他们的方式。我们要求非常邪恶的罪犯受到相应的严厉惩罚，即不仅弥补他们的罪行，而且要压过他们的强硬性，让他们遭受足够的痛苦。所以我们会强硬地对待很残忍的人，这并不奇怪。但有时我们似乎也没有善待我们

所敬仰的人，很容易忘记英雄做出的牺牲。我们忽视父母的情感、导师的辛苦和领导者的痛苦。

回头来看第3章谈到的图式的概念（即心理模型），我们对英雄的图式建立在道德定型基础上，即做好事的人似乎比我们更坚强，更能承受生活的磨难。这种“只是道德主体”的图式意味着英雄的痛苦不太显著，需要的同情没有其他人多。当普通人被痛击时，我们的心会颤抖；但当超人或蝙蝠侠被痛击时，我们会不以为意，因为我们认为他们能够反击。如果英雄看起来比大多数人更坚强，那我们就更有可能让他们承受痛苦。诚然，人们很少愿意背叛道德崇高的人，但往往在情况所迫而不得不伤害某人时，人们会伤害英雄。

我们在实验室里检验了这种想法，我们让被试设想他们拥有疼痛药丸，不是缓解疼痛的药丸，而是导致疼痛的药丸，一颗药丸会引起轻微的不适，四颗药丸会引起剧烈的暂时性疼痛。被试要在两人组中分发三颗药丸，这些人包括善良的主体（特蕾莎修女）、邪恶的主体（连环杀手泰德·邦迪 [Ted Bundy]）、中性目标（银行出纳员）和道德受体（孤儿）。在很多组中，被试分给泰德·邦迪的疼痛药丸会比分给孤儿的多，这并不令人吃惊。

关键的一组是银行出纳员和特蕾莎修女，因为其结果体现了两种预测的竞争。把较少的药丸给修女可以奖励她的善行，这验证了因果报应的观点（即好人有好报）。反之，给特蕾莎修女更多的药丸证实了道德定型，揭示出人们会根据心智知觉和道德角色来分配药丸。

结果定型占了上风：相对于银行出纳员，被试把更多的药丸给了特蕾莎修女。不可否认，他们并不愿意这样分配。在做决定时，他们神经质地笑着，提出类似“你确定不能把一个药丸分成两半吗”这样的问题。但是，最后被试坚持把更多药丸分给了一生致力于帮助他人的特蕾莎修女⁵⁵。这样做如何体现出公正？

当然，你可以推测特蕾莎修女实际上能够应对疼痛。但设想一下，在一次工作会议上，有人要被选派到西伯利亚发展客户关系。之前完成过这种吃力不讨好的任务的人很有可能被再次选中。如果你以前做过好事，人们会认为你有能力承受别人无法承受的可怕负担，无论这种认识是对是错。所以，下一次当你的无私之举被当众表扬时，你要小心了：为他人做牺牲会让他们更容易把你牺牲掉。

道德主体似乎不会成为易受伤害的感受者，这是道德定型的首要原则。道德受体似乎不会成为有思想的行动者，这是道德定型的第二条原则。为了用实例证明这些原则，我们再来看看名人的事例。

当有钱有名的人触犯法律时，他们会遵循可预知的脚本。序幕是犯罪行为本身：这个名人驾驶一辆比你家房子还昂贵的汽车，然后突然转弯，穿过整条马路，戛然停在路边。他企图把一袋毒品藏在副驾驶座位下面，结果被逮住了，然后他脚步蹒跚地下车，巧舌如簧地向紧盯着他不放的警察解释藏毒品不是他的错，而将其归罪于加拿大人或爱尔兰人。接下来就是拍他的入案照片，被公诉，可想而知，这会是网上的爆炸新闻。

接下来的一幕是扮演受害者。他的发言人会提供一份声明，比如，“长期以来，这位先生深受药物滥用、酗酒和抑郁之苦，艰难的童年经历导致了抑郁。他对爱尔兰人及其后裔表示由衷的歉意，在接下来的几个月将暂时离开公众的视野，治疗各种严重的疾病”。换言之，尽管这个名人看起来很富有，可以被认为是个种族主义者，但这都不是真的！相反，他是受害者，虽然有豪车、有钱、有名，但他只感到痛苦。当然，名人像普通人一样，需要与心理健康和成瘾问题作斗争，但展示这些受体的性质只是为了逃脱指责。关键在于这个方法很有效：受害者确实逃脱了谴责！

定型是这种制胜之策的基础。当某人被认为是受伤害的道德受体，即易受伤害的感受者时，我们很难同时把他或她看成是应该为错误的行为负责的道德主体。这就解释了为什么被告在审判中经常会证明他们在生活中遭受过痛苦或虐待⁵⁶，比如洛雷娜·波比特的案子。得克萨斯州一个十几岁的富二代因酒驾撞死四个人，却没有被判入狱，因为他是“富贵病”的受害者。他的律师竟然成功地辩称，这位阔少的判断力减弱不是因为他血液中酒精含量达到了24毫克/100毫升，而是因为他从小就受到保护，享有特权，很难健康地成长⁵⁷。

我们实验室的研究证实受害者确实能逃脱指责。当道德受体（例如犯罪行为的受害者）、中性目标和善良的道德主体（比如治病救人的医生）做了诸如故意破坏文物之类的坏事之后，被试对道德受体的指责少于对中性目标的指责，甚至也少于对善良的道德主体的指责⁵⁸。这与道德定型是一致的，心智知觉使受害者受到较少的指责，正是因为受害者被看成是易受伤害的感受者，所以人们甚至会宽厚仁慈地对待他们。

心智视窗

定型最令人奇怪的地方是强调过去的善行反倒适得其反，至少在负罪的时候是这样的。一方面，过去的善行强化了能动性、责任感和控制力，这解释了为什么我们很难宽恕牧师和总统的错误行为。另一方面，受害者把自己变成无可指责的道德受体的现象解释了为什么我们会低估被虐待者、长期生活在恐惧中的人的罪行。从这种意义上说，尽管善好像是恶的对立面，但主体与受体之间的心智知觉鸿沟形成了与此不同的道德图画：善与恶都是受害的对立面（见图4-5）。做善事的人变成恶棍或受害者变成受益者是比较容易的，但受害者变成恶棍或恶棍变成受害者则难得多，至少在其他人的看来是这样的。

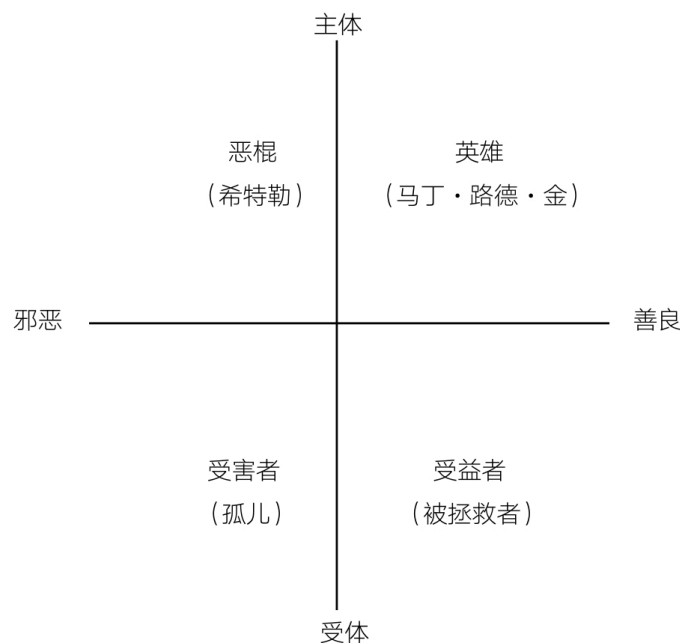


图4-5 道德图画

我们经常把道德分为善与恶，但道德定型暗示着有时候某人被视为道德受体还是道德主体更加重要

定型还解释了为什么孩子犯错不怎么会受到指责：在成年之前，他们的推理能力和自控力还没有得到充分发展，但从出生起他们就有

能力承受痛苦和伤害。哪怕是仅仅看起来像个孩子的人，别人对他的责备也会减少。研究者莱斯利·泽布罗维兹（Leslie Zebrowitz）对面部结构进行了一系列的研究，她发现在小额索赔法庭中，长着大眼睛、面颊圆润的“娃娃脸”的人受到的指责会比较少⁵⁹。

然而，道德定型仅在行为不是很邪恶时出现。两个10岁男孩把2岁的詹姆斯·巴尔杰（James Bulger）从父母身边引诱开，折磨并杀害了他，此时公众把这两个男孩看成是主体，要求像对成年人一样对他们进行审判⁶⁰。尽管犯罪者年龄很小，但杀人的事实太穷凶极恶了，而且受害者是个极端的受体：无助的2岁孩子。我们禁不住会把这两个男孩看成是主体。就像第2章中介绍的邪恶的猪和被吃掉的婴儿一样，当受害者更加无助时，二元道德完型促使我们把通常缺乏能动性的个体看作恶棍。

在面对罪行时，二元道德完型也会诱导出痛苦感。到目前为止，我们对二元道德完型的探讨是从受体到主体的，即易受伤害的受害者使我们看到了有思想的行动者，反之亦然。当某人做出了非常邪恶的行为时，二元道德完型会使我们看到受害者，即使这个行为客观上是无害的。为了说明这一点，让我们来看一看安妮塔·布赖恩特（Anita Bryant）的案例。

安妮塔·布赖恩特曾经是一位乡村歌手。在20世纪50年代和60年代，她有几首歌进入过音乐排行榜，包括《直到有你》（*Till There Was You*）和《纸玫瑰》（*Paper Roses*）。她还是俄克拉何马州的前选秀小姐，长得漂亮迷人，这对她成为佛罗里达柑橘委员会（Florida Citrus Commission）的发言人很有帮助⁽¹⁶⁾。布赖恩特对同性恋的看法也很坚定：同性恋权利的不断增长让她觉得很可怕，佛罗里达州通过的一项禁止歧视同性恋的法律尤其令她恼火。她深深地感到世风日下，发誓要废止这条法律：“如果同性恋者被赋予了权利，那么接下来我们将不得不把权利赋予妓女，赋予和狗进行性行为的人。”⁶¹最终她成功地废除了这条法律，但她反同性恋的活动严重损害了她的名声，使她失去了歌唱事业、婚姻和佛罗里达州柑橘种植者的好感。

在布赖恩特看来，同性恋不但是错误的，而且是有害的。她相信同性恋会毁掉美国，她把自己的自传命名为《安妮塔·布赖恩特的故事》（*The Anita Bryant Story*）。在她看来，由于同性恋不能有自己的

孩子，所以他们会收养异性恋父母的孩子。这些同性恋会对这些孩子洗脑，把他们也变成同性恋者，最终导致家庭的消亡。

几十年后，很多人依然相信同性恋会给美国带来灾难。2012年，北卡罗来纳州的牧师迈克尔·巴雷特（Michael Barrett）提出不禁止同性婚姻的后果“相当于核泄漏”。当美国最高法院驳回《捍卫婚姻法案》（*Defense of Marriage Act*）时，一份报纸宣称这个决定就是世界末日善恶决战的先兆⁶²。

对于把性取向看成是生物学问题，而非道德问题的人来说，认为同性恋有害的主张似乎太夸张了，但道德二元体显示，即使并不存在客观的伤害，这种有害的观念也是合理的。就像尽管心智的线索很多，但拥有心智的客观标准并不清晰一样，伤害的客观标准也经常是难以捉摸的。当然，身体和情感受到严重伤害时会有明显的线索，比如流血、哭泣和死亡，但不是所有的伤害都如此明显。同性婚姻似乎不会导致死亡和残疾，但我们如何客观地反驳同性婚姻会导致社会衰败或精神诅咒？这类伤害是感知问题，人们在看到不道德现象时就会感觉到这种伤害。这类伤害看似含糊，但人们经常能看出这种抽象的伤害与更直接的痛苦之间的直接联系：被削弱的美国更容易受到恐怖分子或种族骚乱的伤害。邪恶行为不可避免地会造成受害者的痛苦。

不可磨灭的受害者效应

即使一种行为从客观上来说是无害的，二元道德完型也会使我们看到受害者。

研究者彼得·德西奥里（Peter DeScioli）给这种“主体对受体”的二元道德完型起了一个文雅的名字——“不可磨灭的受害者效应”，而且这个效应无处不在⁶³。那些认为滥用药物是错误行为的人觉得这会伤害青少年，那些认为烧国旗是错误行为的人觉得这会伤害残疾的老兵，那些认为手淫是错误行为的人觉得这会伤害儿童。在道德争论中，受苦受难的儿童通常是争论的主题，因为他们易受伤害的感受者的身份，使他们成为显而易见的道德受体。

我们实验室的切尔西·沙因（Chelsea Schein）所做的研究显示，受害者的感受并非源自他本人，而是由我们的二元道德思维自动产生

的。在一项研究中，被试阅读关于“无害的”错误行为的内容，比如亵渎尸体或使用奇怪的自慰方法，然后评价这些行为的危害性。被试不仅认为这些行为普遍有害，而且在时间紧迫、无法进行有意识的推理时，他们对这些行为危害性的评级会更高。相同背景中的另一项研究显示，被试在面对着孩子阅读完上述内容时，会在毫秒之内快速地判断有关自慰和恋尸的描述是有害的，而且对这些行为危害性的评级会更高⁶⁴。

如果一个行为被认为是不道德的，那么必然会产生受害者，这样的话二元道德完型就对“没有受害者的不道德行为”的存在性提出了质疑。不造成伤害的不道德行为在逻辑上是有可能的，但从心理学来看，这种行为极其罕见，只有看不到不道德的人才看不到伤害。由于对伤害的感知存在于道德判断中，我们可以因此很好地理解不同文化中对道德的定义。

不同的人显然拥有不同的道德观念。保守派认为焚烧美国国旗是不道德的，而自由派认为这是体现言论自由的一种方式⁶⁵。道德上的种种差异经常会导致冲突和争论，有时甚至会导致战争。有些差异暗示着不同文化之间，比如保守派与自由派之间⁶⁶，存在着一道无法逾越的道德鸿沟，但心智知觉为其提供了理解的桥梁。

心智视窗

对于什么是不道德的行为，人们可能会意见不一致，但我们的研究发现，所有人都具有相同的二元道德思想。自由派和保守派都赞同不道德的行为会带来伤害，这种相似性或许是找到其他共同点的关键。我们常常把“换位思考”作为理解道德分歧的方法，而道德二元体提供了换位思考的具体方法。在面对与你的观点对立的道德观点时，试着理解这种行为是如何被看成是有害的。当没有其他原因时，记住，“对方”不会仅仅为了激起愤怒、散播恐惧而无中生有，那些在道德基础上反对某事的人一定会认为它将引发痛苦。

痛苦的不明确性是本章的主题。在所有的心智能力中，感受痛苦的能力是进入心智俱乐部的关键条件。能够感受痛苦的存在体是道德

受体，应该享受道德权利。不幸的是，在所有的心智能力中，感受痛苦的能力可能是最神秘的。为了理解这种极其隐蔽的感受，我们需要依靠对他人心智的模拟和推理这两种方法，但它们都存在缺陷。

我们不希望自己的痛苦被忽视，但在界定我们的时候，我们会变成真正的受体，被剥夺了能动性，仅被视为易受伤害的感受者。被视作行动者和被视作感受者之间的对立关系源自道德定型，我们倾向于把别人看成要么是道德主体，要么是道德受体。被定型为受体有助于我们逃避指责，迫使他人保护我们。但是这也会把我们变得软弱，甚至缩短我们的寿命。道德受体不仅是道德主体的自然补充，而且为理解道德分歧提供了一种有效的方法，因为任何地方的人都会把不道德行为与感知到的伤害联系起来。

贯穿对道德受体的探讨的一条线索是我们关心他们。无论他们是儿童、动物，还是成年人，无论他们遭受的是身体上的痛苦，还是精神上的痛苦，我们都希望减轻他们的痛苦。这些说法不适用于我们接下来要探讨的隐秘心智。当这种隐秘心智受苦时，我们会冷漠地耸耸肩，甚至愿意看到他们受折磨，他们就是我们的敌人。

THE
**MIND
CLUB**

第5章
与敌人对峙

对于同样的一群人，
为什么他们有时是敌人，
有时又能成为我们的朋友？

迈克尔·约翰逊（Michael Johnson）读完高中后入伍了，因为他热爱自己的国家。在执行第一次任务时，他被极端主义者擒获，被扣押了十多年。他被关在一间又小又冷的牢房里，为了从他这里获取情报，抓他的人拷打他，用拳头猛击他的嘴、肋骨和后背。有一次，他们蒙上他的眼睛，把他扔进一艘机动船，一边驾着船转圈，一边打他。一名极端主义者给他灌盐水，拽着他的头往船帮上猛撞，另一名极端主义者不停地用拳头揍他。他们不会把约翰逊打死，把他打成重伤后，会对他进行急救，因为第二天还要继续拷问。逮捕他的人会不择手段，直到他把知道的一切都说出来，尽管他什么都不知道。

这段描述很可能让你对约翰逊充满了同情，对极端主义者义愤填膺，但这不是事实。真实的情况是，被抓获的不是迈克尔·约翰逊，而是默哈默德·乌尔德·萨拉希（Mohamedou Ould Slahi）¹，他被怀疑与“9·11事件”有关。为了消除这种怀疑，在“9·11事件”后不久，萨拉希自愿接受讯问，尽管约旦情报机关排除了他的嫌疑，但不知怎么回事，他被送往了位于阿富汗的美国空军基地，最后被关进了位于古巴的关塔那摩（Guantanamo）监狱。在那里他遭受了上文中描述的折磨，折磨他的是美国人，他们怀疑他有着和虚构人物迈克尔·约翰逊类似的故事：热爱他的国家，热爱他的朋友和家人。这些本应该充满爱心的男人和女人²怎么会把一个无辜的人折磨了十多年？

我们、他人和敌人

在前面的章节中，我们看到人们很难不去感知心智，看到了动物的思想、机器人的目的，以及无生命物体的情感。因此，你会认为我们一定能感知到其他人的心智，他们当然应该有思想、有情感。当一些人属于我们的朋友和家人的内部圈子时，我们认为他们具有心智，而且会感知他们的心智。但当其他人处于圈外时，尤其当他们是我们的敌人时，我们很容易忽视他们的心智，不把他们当人看，而且看成不会说话的野兽、冰冷的机器或没有感觉的物体。可见，我们很乐意把自己不喜欢的人驱逐出心智俱乐部。

拟人化是把人类的性质赋予动物和物品，而本章要探讨的是去人性化，即否认其他人的人性。在最极端的情况下，去人性化会导致系

统性的歧视和种族灭绝。去人性化在日常生活中也会发生，比如当我们忽视无家可归者的感受时。实现去人性化的最可靠方法是厌恶，也就是把某人看成你的敌人。

有些敌人关系到血统，比如电视剧《血仇》（*Hatfields & McCoys*）中两个家族哈特菲尔德和麦科伊之间的世仇，双方共有11个家族成员死于非命³。有些敌人关系到宗教信仰，不同教派教徒之间会存在冲突。如今最棘手的冲突可能是以色列人和巴勒斯坦人之间的冲突，双方在文化、种族、宗教、语言和历史方面都存在巨大分歧。因为这么多的差异和残留的历史原因，所以他们之间的冲突较难避免。人们会基于很小的差异把我们和他们划分开，那么这个差异有多小呢？

为了找到这个问题的答案，社会心理学家创建了“迷你群体范式”，在这个范式中，人们被区分开，区分的依据是很随意的，比如衬衫颜色⁴或现代艺术偏好⁵。一项研究把被试随机分为两组：喜欢康定斯基（Kandinsky）的人和喜欢克利（Klee）的人。然后让他们自己分配资源⁶。不出所料，喜欢康定斯基的人给自己拿了很多东西，并且故意阻挠喜欢克利的人，反之亦然，尽管他们之间的区分毫无意义，完全是人为的。

另一个相关实验采用的划分标准更加随意，实验者给被试看几百个圆点，让他们猜圆点的数量⁷。结果符合概率律，一半的人低估了圆点的数量，另一半的人高估了圆点的数量。研究者把被试称为“低估者”或“高估者”。像之前一样，人们对自己组的人很友善，对另一组的人冷酷无情。“没错，他看起来挺友好，但我不希望我交的税被花在高估者身上。”这种偏爱看起来很荒谬，但在无神论者看来，这可能并不比天主教徒和新教徒之间的争论更荒谬，或者在非学者看来，这也并不比学者之间的争论更荒谬。

最简单的迷你群体研究或许是1968年简·埃利奥特（Jane Elliott）夫人所做的研究，她是一名乡村教师，教三年级。在马丁·路德·金遇刺后，她希望她的学生能对偏见的危害有直接的认识。由于她的学生都是白人，都信仰基督教，所以她创造了一种新的种族差异，即宣布棕色眼睛的孩子比蓝色眼睛的孩子低等。于是，蓝色眼睛的孩子立马变得趾高气昂，傲慢而无情地对待棕色眼睛的同学，认为他们低人一等。很多棕色眼睛的孩子接受了这种不公平的对待，认为蓝眼睛的主

宰者冷酷无情地对待他们是合理的，只是因为他们的眼睛是棕色的。另外一些棕色眼睛的孩子被激怒了，奋起反抗这个贬低他们的社会。埃利奥特夫人只凭一句对虹膜颜色的评判就制造出较为稳固的种族结构，它非常类似于美国现代的种族结构⁸。

社会心理学家穆扎费尔·谢里夫（Muzafer Sherif）运用类似的方法在男孩夏令营中做了经典的“罗伯斯山洞”实验。一小片森林把营地的小屋分为两部分，男孩们被随机分到其中一边，或者是“老鹰队”，或者是“响尾蛇队”。男孩们很快和自己队的孩子紧密团结起来，轻视另一队的成员，尽管从根本上说所有孩子都一样⁹。在现实生活中，也有一群男孩被告知他们是瘸帮或血帮，他们应该对兄弟无比忠诚，对对手冷酷无情。这些男孩的年龄与“罗伯斯山洞”实验中的被试差不多。山洞实验中的男孩用树枝和石头宣称对那小片森林的主权，而帮派中的男孩用手枪占领毒品分销的地盘，但两者的心理学基础是一样的。表面上的差异会造成深远影响，导致团队成员否认对手的心智和道德权利。

无论是在现实生活还是在实验中，群体之间的冲突源自不同的身份。你和你的朋友是黑人、法国人、无神论者、圆点高估者，而“他们”都是白人、俄罗斯人、信徒、圆点低估者。身份区分的作用暗示着消除这种区分有可能消除人们之间的冲突。如果人们真的是色盲、宗教盲、圆点估值盲，那么还会有“我们”和“他们”的区分吗？我们的研究显示还会有。即使没有身份认同，也很容易形成不同的群体。

群体的形成只需要三个要素。第一个要素是对人的态度是友善的还是残忍的，这决定了两人是否可以友好地相处或互相憎恶。第二个要素是相互性，也就是回报他人的专门术语。相互性就是当你对别人友好时，别人也善待你；当你对别人不友好时，别人也会憎恶你。通过相互性，一段时间后人们有可能成为至交，也有可能成为死敌。设想你第一次见某人，他赞美你的衣着。这会促成一个反馈环，你也称赞他，你们俩会聊起共同的爱好，一起喝咖啡、看看电影，成了终生的朋友。相反，设想你第一次见某人，他对你的着装冷嘲热讽的。这会开启不一样的反馈环，你也会奚落他的着装，你们俩传播对方的不堪流言，肆意破坏对方的家庭，勾引对方的伴侣。第三个要素可以使个人的朋友和敌人上升为“我们”和“他们”的群体关系。这个要素就是传递性。传递性意味着分享你朋友对别人的看法，也就是喜欢你朋友的朋友，厌恶你朋友的敌人。传递性一般是通过闲聊来实现的。两

个人一起讨论共同认识的人的行为，统一两个人的看法。“你听说贝姬的事了吗？”“她太卑鄙了。”“我讨厌她！”“我也是。”当传递性难以为继时，就会产生尴尬的情形，比如拿你最好朋友的另一半开玩笑，或者拿你配偶最好的朋友开玩笑。

我们和跨学科的专家们，包括进化生物学家戴夫·兰德（Dave Rand）、社会学家凯文·刘易斯（Kevin Lewis）、社会心理学家迈克·诺顿（Mike Norton）等，用计算机编程模拟出没有思想、没有身份特点的主体，它们通过相互性和传递性相互作用。不出所料，这些简单的主体有力地聚集成稳定的群体：群体内部合作，对外冷酷无情。当然，我们用计算机模拟出来的主体远没有真人复杂，但这就是问题的重点。如果简单的计算机主体都不可避免地聚集成群体，那么有着根深蒂固的身份特点、种族和宗教信仰的人毫无疑问也会形成群体。

似乎“我们”和“他们”的划分是不可避免的，但有些群体的氛围比其他群体更鼓励冷酷无情。对资源的争夺是把“他们”变成“敌人”、把不喜欢变成残忍对待的催化剂。在物资充足的时候，人们没有必要去争夺；但当资源紧张时，争夺与否事关生存。如果你有一个群体作为你的后盾，在争夺中就会更容易获胜。

通过比较黑猩猩和倭黑猩猩，我们可以清楚地了解资源争夺和群体间敌对的关系。从进化上看，黑猩猩和倭黑猩猩都是人类的近亲，但它们的性情和社会结构大相径庭。黑猩猩生活的社会是雄性主宰的社会，一言不合就剑拔弩张，它们会形成帮派，无情地消灭敌人¹⁰。如果一只雄性黑猩猩不小心进入了敌人的地盘，对方的黑猩猩会毫不留情地攻击它，经常会撕破它的脸并弄伤它的睾丸（这样它就不会有后代为它复仇了）¹¹。黑猩猩还会吃掉敌人的幼崽¹²，甚至攻击研究它们的人类，据说它们曾经咬掉了研究者的手指¹³。

相比起来，倭黑猩猩生活的社会由雌性主宰，它们解决问题的方式是交配而不是暴力。事实上，它们一直在交配。除了与雄性交配之外，雌性与雌性之间互相摩擦生殖器是巩固权力联盟和建立友谊的好方法，这当然比约会和喝咖啡更令人激动。当然，倭黑猩猩也会有冲突，有时也采用暴力手段，但是比黑猩猩少多了。

这两个物种之间的差异源自进化过程中的资源竞争。黑猩猩生活在刚果河的北岸，大猩猩也生活在这里，它们吃同样的食物¹⁴。倭黑猩猩生活在刚果河的南岸，那里没有大猩猩，所以食物的争夺不那么

激烈。北岸食物的长期匮乏促使黑猩猩结成冷酷无情的帮派，争夺少得可怜的资源。南岸食物比较充足，因此倭黑猩猩可以把时间挥霍在永无止境的色欲上。

人类的进化传统既有黑猩猩的特点，也有倭黑猩猩的特点，但新闻头条显示我们似乎更像黑猩猩，而不是倭黑猩猩。人类经常面临资源争夺，拉帮结派，对敌人冷酷无情。最新的研究显示，资源匮乏会加深“我们”和“他们”之间的隔阂，人们会加深对其他种族的成见，拒绝给予他们资源¹⁵。心智知觉的模糊性使人更可能变得残忍冷酷，就像我们可以把心智和道德权利赋予相对来说没有心智的事物，我们也可以把它从有心智的生物那里夺走，认为“他们”比人类低级。

去人性化的三种类型

当我们不喜欢某人、害怕某人或与之竞争，甚至贪恋某人时，都有可能对他们去人性化，剥夺他们的心智，把他们踢出心智俱乐部。就像我们在能动性和感受性两个维度上感知到心智一样，我们也从这两个维度上否认心智的存在。被剥夺了能动性之后，人会从第1章中显示的心智地图的右上角（高能动性，高感受性）移动到左上角（低能动性，高感受性）。由于动物处于这个位置，所以这种去人性化被称为“动物化”。

当被剥夺了感受性时，人会从心智地图的右上角移动到右下角（高能动性，低感受性）。最右侧是神明的位置，把“他们”放在这个位置太抬举他们了。因而，我们必须或多或少地把“他们”向左，也就是向机器人的方向移动。当我们否认别人的感受性时，就把他们看成机器，这种去人性化被称为“机械化”。

澳大利亚的心理学家尼古拉斯·哈斯拉姆（Nicholas Haslam）¹⁶和他的同事斯蒂芬·洛克南（Stephen Loughnan）、布罗克·巴斯琴（Brock Bastian）提出了这两种去人性化的形式。它们应该会让你想起在第1章中介绍的心智知觉断层线和在第4章中探讨的道德定型。动物化和机械化进一步说明了人们经常被看成是易受伤害的感受者（当他们被动物化时）或有思想的行动者（当他们被机械化时）的概念。去人性化通常要么把“他们”变成没有感觉的行动者，要么变成没有思想的感受者。

在早期探索非洲的欧洲人的叙述中，我们可以清楚地看到剥夺能动性，使人动物化的例子，这在现在看来是十分残忍和奸诈的。他们用“野蛮人”的故事来取悦维多利亚时期的英国人。非洲人被描绘成动物或孩子，情绪化，易恐惧、愤怒或快乐，不太能控制自我，缺乏理性或道德观念¹⁷。白人认为对“野蛮人”最有利的做法是由白人来保护他们，但他们应该听话顺从，就如同白人的宠物一般。在美国也有相同的观点，1844年国务卿约翰·卡尔霍恩（John Calhoun）说：“非洲人没有能力照顾自己，自由对他们来说是一种负担，会让他们做出蠢事。给予他们守护和保护，以免心智死亡，是对他们的仁慈。”¹⁸这种家长式的作风使得把主权国家划分为殖民地、掠夺自然资源和用武力镇压反抗变成了合理的做法。更有害的是，动物化会使奴隶制变得合理，就像牧场主饲养了一批有用的家畜一样，白人地主也养了一批有用的人，而且对待这些人的态度并不怎么比对待家畜的态度好，有时反而更糟。

殖民主义已经退出了历史舞台，但动物化依然以更微妙的形式存在于现代社会中。在美国，动物化最有力地体现在对黑人的刻板印象上。研究显示相比白人，人们更有可能把猿猴的形象与黑人联系起来（见图5-1）。¹⁹像攻击性、强健、力气大等特质，在体育运动中是备受欢迎的，球迷会赞叹橄榄球的中后卫球员的凶猛、篮球队员强烈的获胜欲，但这些特质会给种族平等带来隐患，有谁想雇佣一个“兽性”的首席执行官²⁰？当然，这些成见忽视了一些很有影响力的典范，比如奥巴马总统、反对种族隔离的革命者纳尔逊·曼德拉，但成见依然存在。在2012年的共和党全国大会上，有两个人被赶了出去，因为他们向美国有线电视新闻网的一名黑人女摄影师扔花生，还说“我们就是这样喂动物的”²¹。那里确实有动物，但不是那位女摄影师。

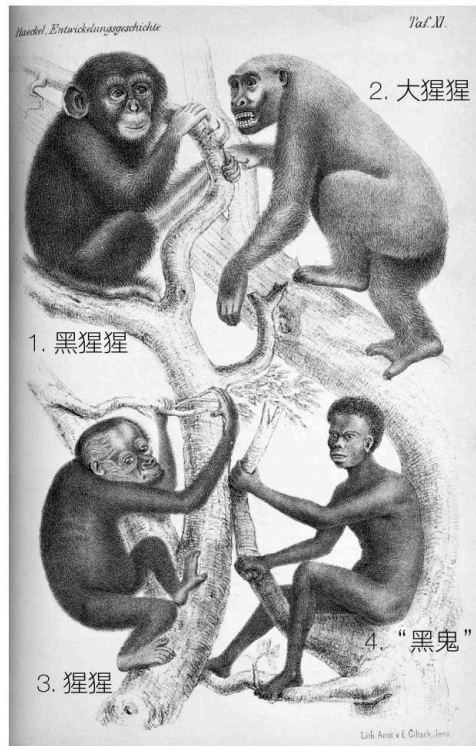


图5-1 历史上的动物化

反民权宣传把非裔美国人和猿猴联系起来

作为去人性化的一种形式，动物化会使感知者走向家长式的统治和自以为高人一等。就像我们在前面章节中看到的一样，被看作易受伤害的感受者会激发人们的保护欲，人们至少会给予他们一些道德权利。相反，机械化会引发感知者走向恐惧和仇恨。如果存在体被认为是没有情感和像机器一样思考的行动者，那么人们会倾向于指责他们，而不是保护他们。你应该还记得第1章中“婴儿与机器人”的想象实验，我们认为在两种情况下机器人都负有道德责任，而且应该让它们接受审判。

机械化经常以反犹太主义为例，在反犹太主义者的描述中，犹太人很强大，但没有同情心；很富有，但冷酷无情。16世纪宗教改革者马丁·路德（Martin Luther）的一句话很说明问题：“但是犹太人非常冷酷无情，他们什么也听不进去……这是一个恶毒的民族，通过高利贷和抢夺压榨所有人。如果他们给一位王子或地方官1 000个弗罗林⁽¹⁷⁾，那他们就会从臣民那里敲诈出2 000个弗罗林。我们必须时时提防他们。”²²用心智调查的措辞来说就是，路德认为犹太人具有高能动性，强调了他们在商业、政治、银行业方面工于心计，巧取豪夺。

对于亚裔美国人也存在着类似的机械化的成见，在写《虎妈战歌》（*Battle Hymn of the Tiger Mother*）的华裔美国人蔡美儿（Amy Chua）身上体现了这一点。蔡美儿认为西方的妈妈过于关注孩子的情感，但对他们的行为关注得不够，所以限制了他们取得成功的能力。相比起来，她尽量减少对孩子情感的关注，多关注他们的能动性，督促他们达到完美。蔡美儿曾这样训斥自己的孩子：“如果下次还达不到完美，我会把你的毛绒玩具都烧掉。”²³

正如这些例子所显示的一样，机械化的人类让人有威胁感，因为机器是独立思考的行动者，它们不容易受伤害，不可阻挡。例如，迪士尼公司制作的关于第二次世界大战的动画宣传电影《死亡教育》（*Education for Death: The Making of the Nazi*），描绘了一个年轻人如何被培养成一个可怕的纳粹士兵。当他踏着鼓点迈着单调的正步时，解说员吟诵道：“他的身体里没有欢笑、希望、宽容和仁慈的种子，只有敬礼、前进，前进、敬礼。”²⁴令人恐惧的杀人机器形象意味着，被机械化的人有别于普通人，比如第二次世界大战集中营里的日裔美国人（见图5-2），或纳粹集中营里的犹太人。



图5-2 第二次世界大战中机械化的宣传插图

美国宣传机构暗示日本人不仅邪恶，而且永远不需要放松一下

机械化和动物化都是去人性化的方式，但它们都只是部分去人性化。在这两种情况中，人们依然拥有一半的心智，就像在道德角色定型中的状态。在道德角色定型中通常存在补偿性认知。对黑人的成见否认了他们的能动性，同时强调他们的感受性，他们比较情绪化，身体更健康。机械化否认人的感受性，同时强调他们的能动性。与这种

部分的、补偿性的去人性化相比，最极端的去人性化会完全剥夺人的心智，既否认感受性的存在，又否认能动性的存在。这不是动物化或机械化，我们称之为物化，不是把某人看成动物或机器人，而是看成根本没有心智的物体。

种族屠杀最能说明这种否认心智存在和去人性化的最极端形式。尽管其他纳粹党人可能把犹太人视为威胁，但执行希特勒“最终方案”的陆军中校阿道夫·艾希曼（Adolf Eichmann）只把他们看成是物流上的难题。他考虑的是如何设计铁路运输方案，能够最有效地把犹太人转移到集中营，以及如何有效地处决他们并处置尸体。同样，他看不到设计毒气室造成的巨大痛苦，而只关注效率最大化，即以最节省时间和成本的方式杀死最多的人。

除了大屠杀这个极端的例子之外，我们在日常生活中也会忽视他人的心智，比如忽视无家可归者的心智，因为他们对我们来说没有什么价值。在日常生活中，不同的人发挥着不同的作用。图书管理员能帮你找到一本古籍，朋友能帮你牵线搭桥，安排相亲见面，但无家可归者除了让你感到同情之外，似乎对你毫无帮助。这不仅使他们看起来好像没有心智，而且我们甚至会忽视他们的身体。北卡罗来纳大学的贾斯明·布朗-扬努齐（Jazmin Brown-Iannuzzi）和基思·佩恩所做的研究显示，人们完全看不见视野中的无家可归者，除非他们能为自己做点什么。正如我们在第3章中看到的，当机器对我们有用时，我们会认为它们有心智；当它们没用时，我们就会忽视它们的心智。

不仅仇恨、恐惧、冷漠会导致去人性化，而且爱，或者说爱欲，也会导致去人性化。当谈论成人电影中明星的才能和特征时，不太可能用“聪明理性”“明察秋毫”“天赋非凡”这样的字眼。好吧，或许会用最后一个词，但关键是我们似乎不会把性和心智特点联系起来。事实上，说一个人既拥有美丽的心灵，又拥有美丽的身体似乎存在着矛盾。

性会让我们想到具体的身体部分，比如胸、腹肌、臀部，而心智关乎一个人的整体，是一个抽象的特征。性使我们把注意力集中在身体上，忽视心智。18世纪的哲学家伊曼努尔·康德（Immanuel Kant）就发现了这一现象，他写道：“性爱会使被爱的人成为宣泄性欲的对象，一旦性欲平息下来，这个人就会被抛弃，就像人们会丢弃被吸干了汁的柠檬。”²⁵也就是说，被性欲化的人只会被视作满足性欲的手段，而不是人本身。

现代的哲学家玛莎·努斯鲍姆（Martha Nussbaum）提出了类似的观点，认为性欲化会把人物化，即性物化，剥夺他们的自主性和主体性也就是他们的能动性和感受性²⁶。从理论上讲，男人和女人都会被物化，但对性物化的研究通常围绕着男性对女性的物化，比如“男性注视”，当职业女性走过建筑工地时，会被男性上上下下地打量，抛媚眼²⁷。

心智视窗

物化不仅使被物化者焦躁不安，而且会逐渐破坏性别平等。如果一个女人让人想到的首先是她的身体，那就不太可能成为领导者想要提拔的首选，哪怕她很有才干和抱负。在领导和管理岗位上，我们需要深刻敏锐的头脑，而不是婀娜的身体。我们越关注后者，就会越忽视前者。不幸的是，时尚和外表的规范意味着这个问题没有简单的解决方法。女性穿着麻布斗篷去上班一定不会引来男同事色眯眯的目光，但这也会显得很怪异，缺乏吸引力。女性太有吸引力或太缺乏吸引力都是有害的，这种不公平令人恼火。

打开杂志，你会看到对女性进行物化的明显例子，甚至都不必是男性杂志，在女性杂志，甚至在时事杂志上也能看到这样的例子。你马上会注意到杂志上的男性通常只是描绘出其面部，而女性的描绘通常是全身画，有时穿戴齐整，但经常是裸露出很多肌肤（见图5-3）²⁸。描绘男性和女性时的这种差异被称为“脸主义”，因为在广告中女性的脸比男性的脸占据的空间小得多²⁹。脸主义会使人忽略能动性，因为表达想法和目的的正是脸，而不是胸部³⁰。



图5-3 对女性的物化

广告中通常会展现女性的身体，而只展现男性的面部，这种现象被称为“脸主义”

看人只看身体显然会剥夺他们的能动性，但这也适用于感受性吗？当你穿着暴露时，人们会否认你的思考和行动能力以及感觉和感受能力吗？为了回答这个问题，我们与哲学家约书亚·诺布（Joshua Knobe）、心理学家保罗·布卢姆（Paul Bloom）和莉萨·费尔德曼·巴雷特（Lisa Feldman Barrett）合作组成研究团队。我们将检验两个不太一致的假设。一个是“物品”假设，它是一种长期存在的哲学假设，认为把注意力集中在身体上会剥夺所有的心智，包括能动性和感受性。

另一条假设对你来说应该不陌生，它就是第4章中提出的“角色定型”假设。这条假设认为把注意力集中在身体上不会剥夺所有的心智，反而会提升感受性。它反映了道德主体与道德受体之间的断层线。角色定型假设预测你越是不被看成有思想的行动者，就越会被看成易受伤害的感受者。更多裸露的肌肤意味着更多的感觉。

为了检验这两条不一致的假设，我们让被试评估男女模特的心智，判断他们的能动性，即思考、计划和自我控制能力；同时判断他们的感受性，即感受痛苦、快乐、欲望和恐惧的能力。有的模特只展现了面部，有的模特展示了面部和健美的身体。正如两条假设预测的那样，当可以看到身体时，被试认为模特比较没有能动性。重要的

是，可以看到身体还增加了人们对模特的感受性的感知。半裸的男性和女性被认为感受力更强，情感更丰沛，这与角色定型是一致的。

对这两条假设的另一种检验方法中，研究者让被试评估同一位明星穿着衣服或全裸时的心智，被试认为裸体的版本比较缺乏思维能力，但感受力更强，这与角色定型的假设是一致的³¹。

心智视窗

这种由裸体引起的角色定型不仅适用于男性看女性，当女性看男性的身体时，女性看女性的身体时，男性看男性的身体时，也会发生这种情况。这说明它比物化更普遍。由于人们通常从感受性，而非能动性的角度来看待身体，因此，无论你是男性还是女性，在求职面试时都应该穿得保守一点。如果你想让别人注意你的感受性，那就多露出一一点肌肤。

我们的研究显示，我们会动物化裸露肌肤的人，就像我们在前文中谈到的那些“野蛮人”一样。然而，我们应该注意到，其他一些研究提供了物化的证据，这是科学研究中经常会发生的情况³²。什么时候我们会对他人进行角色定型和动物化？什么时候我们将他们彻底物化？两者的区别是什么？一种可能性与面部有关。在我们所有的研究中，无论是否能看到这个人的身体，被试都可以看到目标对象的脸，而在其他一些研究中，被试只能看到目标对象的身体，而他的头超出了边框。当你凝视着没有头的身体，比如健美的双腿、胸部或臀部的组合时，你会忘记它们属于一个有能动性或感受性的人。心智是属于人的，而不属于身体部位。

决定是角色定型还是物化的另一个因素是性别偏见，它包含两种类型：一种是“仁慈的性别偏见”，这种偏见认为女性善良仁慈，但情绪化、脆弱，就像角色定型显示的那样。仁慈的性别偏见是骑士精神的基础，它把女性当作偶像来崇拜，保护她们免受残酷的男性世界的伤害。另一种是“敌意的性别偏见”，它比较符合本章有关敌人的内容。敌意的性别偏见认为女性没有能力，比较低等，喜欢操纵和纵容他人。当有人把女性称为“泼妇”或“贱女人”时，他们表现出来的是彻底消极的性别偏见。

敌意的性别偏见只把女人看成身体，剥夺了她们的能动性和感受性。在心理学家明娜·契卡拉（Mina Cikara）、珍妮弗·埃伯哈特（Jennifer Eberhardt）和苏珊·菲斯克实施的一项研究中，他们给存在敌意的性别偏见的男性展示女性穿着比基尼的照片，同时对他们的大脑进行功能性核磁共振扫描。一般来说，别人的照片会激活与感知心智相关的脑区，但在这些敌视女性的男性大脑里，这些区域很静默。而且，与工具，比如锤子、螺丝刀、锯等相关的脑区变得活跃起来：这些男性没有把衣着暴露的女性当人来看待，而是将其看成可以满足他们欲望的物品，可以被利用和操纵，就像几个世纪前康德所揭示的那样³⁹。

受损的心智

赤裸身体的人会降低人们对其心智的感知，但即使在别人穿戴齐整的情况下，孤独症患者也很难感知别人的心智。据调查研究，每88个孩子中就有1个患有孤独症，孤独症的定义是“在社交互动、言语和非言语的沟通及重复行为上存在障碍”³⁴。孤独症被非正式地称为“心理盲”³⁵，因为他们无法对他人的想法进行模拟³⁶或推理³⁷（我们在第4章中探讨过理解他人心理的这两个过程）。人们通常会认为宠物有性格，机器人有情绪，而孤独症患者甚至很难理解其他人的心理状态。

最著名的孤独症研究者是西蒙·巴伦-科恩（Simon Baron-Cohen）[\(18\)](#)，他设计了很多测试来评估这种疾病。这些测试显示，孤独症不是一个“开”或“关”的问题，而是存在着一个连续的受损心智知觉谱。如果处于知觉谱较高的位置，人们稍做努力还是可以理解他人心理的，但通常会遗漏一些微妙的社交线索和对话线索。不过处于这个受损心智知觉谱上的人通常比普通人更擅长弄懂复杂的系统，比如汽车发动机、计算机编程或哲学逻辑³⁸。这有助于解释为什么工程公司举办的假日派对往往会令人却步，几乎没有人喜欢聊Java语言比Perl语言好在哪儿，而你的聊天对象竟然把你无神的目光和一个劲儿地喝酒误解成你对他的话题很感兴趣。

尽管处于受损心智知觉谱上的人可能拥有超常的记忆力，比如记忆车牌和电话号码，但他们在将面部表情与情感联系起来方面存在障碍。看一看图5-4：这个女人所表达的情感是充满鼓励的、充满同情

的，还是若有所思？如果你处于知觉谱较低的位置，你可能会选择“若有所思”，尽管不是很确定。如果你处于知觉谱较高的位置，那这个推断任务会很有挑战性。这在一定程度上是因为处于受损心智知觉谱较高位置的人不会看着人的眼睛，所以不太可能感受到面部的情感线索³⁹。



图5-4 “眼睛中的心理”测试里的一个图像

她怀有什么样的感情？充满鼓励的、充满同情的，还是若有所思

尽管处于受损心智知觉谱较高位置的人难以解读其他人的感受，但他们承认别人通常是有情感和感受的。他们虽然不能分辨某人是在鼓励你还是若有所思，但他们知道别人是有感受能力的。我们的研究证明了这一点。在研究中我们对被试进行心智调查，并测试了他们在孤独症谱上的位置⁴⁰。我们发现处于孤独症谱较高位置的人不太能看到成年人的能动性，这与他们很难看懂他人的意图是一致的⁴¹。然而，我们发现被试的孤独症症状的严重程度和他们的体验知觉之间没有联系。处于孤独症谱较高位置的人依然能识别出他人的痛苦或快乐，而且关心他人的痛苦⁴²。

在关心他人的内心感受与能够准确判断他人感受之间的区别方面，美国国家公共广播电台的《面面俱到》（*All Things Considered*）节目对此能够给出答案。有一期节目的主人公是婚姻不顺的克里斯滕·芬奇（Kristen Finch），她的工作是指导、帮助孤独症儿童。在她看来，她丈夫戴维自私、冷漠、刻板、被动，对她视而不见。克里斯滕很快变得对戴维充满厌恶，但一天她突然明白了，意识到戴维和她指导的孤独症孩子惊人的相似。

克里斯滕把丈夫拉到电脑前，让他做在线测试，发现他能注意到事物中的规律，而且被认为有不同寻常的习惯和癖性。克里斯滕的直

觉是对的，测试满分是200分，戴维得了155分，显然他处于孤独症谱上很高的位置。戴维非常想让自己的妻子快乐，但他缺乏心智知觉，无法凭直觉了解到如何能让妻子快乐。因此，他在与妻子相处时就像一个复杂的机械系统，在笔记本上记录下需要遵循的明确规则。这本婚姻手册上的秘诀在大多数人看来是显而易见的，但对戴维则不然，比如“不要在克里斯滕跟着收音机的音乐唱歌时换台”⁴³。

孤独症是一种心智知觉障碍，精神变态是另一种障碍。精神变态是孤独症的险恶近亲。孤独症患者虽然困惑不解，但他们还是关心他人的；而精神变态的人冷漠、有心计。精神变态的人一般能够明白他人的心理，但很少费心去关怀他人。他们对别人缺乏同情心，只把别人看成是达成自己目的的工具，即使伤害了他人，也不会感到良心不安。所以他们当然属于“敌人”这个章节。

心理学家赫维·克莱克利（Hervey Cleckley）在著作《心智健全的面具》（*The Mask of Sanity*）⁴⁴中记录了很多精神变态的病例。他讲述了格雷戈里（Gregory）的故事，这个孩子13岁时放火烧了当地的大教堂，由此引起了精神病学家的关注。有一次，年轻的格雷戈里走进母亲的卧室，用枪指着她，扣动了扳机。枪卡壳了，他母亲侥幸活命。他母亲见证了格雷戈里犯下的罪行，包括偷窃警察的巡逻车，威胁说除非警察停止追捕他，否则他就跳桥自杀。实际上最后他没有跳，而是被警察拘捕了。格雷戈里很有女人缘，而且能让朋友们相信他很关心别人，但他母亲知道，他迷人的外表下隐藏着一个没有情感的怪物。

精神变态者通常能判断出他人的想法和感受，哪怕只是为了操纵他们，但他们的确很难理解他人的痛苦。心理学家阿比·马什（Abby Marsh）对存在反社会行为的儿童进行了这方面的研究，包括存在品行障碍的儿童，他们很有可能成长为完完全全的精神病患者⁴⁵。在一项典型的研究中，她给被试展示了一些照片，照片中的演员做出各种情绪表情，比如厌恶、愤怒和恐惧。除了恐惧，存在品行障碍的儿童一般很擅长识别其他情绪表情，但对恐惧不太敏感⁴⁶。

英国伦敦大学学院教授埃茜·维丁（Essi Viding）做过一个类似的研究，她让一个存在品行障碍的少年识别他人所表现的痛苦和恐惧的情绪状态。这个少年说：“我不知道这是什么表情，但我知道在我用刀捅人之前，他们看起来就是这样的。”对他人痛苦的不敏感可能源自他

们无法感受到这种情绪。在面对危险时，精神变态者出奇地冷静，这可以解释为什么很多情况下精神变态能够帮助人们顶着巨大压力获得成功。首席执行官成为精神变态者的概率是普通人的四倍，你对此可能不会很吃惊吧⁴⁷。

当然，不是所有人都有可能成为精神变态者，因为精神变态者天生有着和普通人不同的大脑。究竟有什么不同，我们还不完全清楚，但其中似乎涉及两个神经区域：腹内侧前额叶皮质（vmPFC）和眶前额叶皮质（OPFC），它们大致分别位于前额和眼睛后面。腹内侧前额叶皮质正常的人在考虑对别人做出伤害行为或进行风险很大的赌博时，其情感会有一些不良反应，但腹内侧前额叶皮质受损的人则不会，比如精神变态者⁴⁸。与之类似，眶前额叶皮质正常的人能够控制他们的冲动，而眶前额叶皮质受损的人则为所欲为，哪怕做出反社会的行为，就像精神变态者一样⁴⁹。精神病的生物学基础和相对的先天性引发了一个问题，因为我们一般不会让人们为天生的生物学差异负责。如果你天生没有手指，没人会以此来指责你不会弹钢琴，那么我们是否应该指责天生没有同情心的精神变态者？

这个问题使司法体系产生了分歧，问题的答案取决于精神变态是如何界定的。一项以真正的法官作为被试的研究显示，精神变态者受到的指责比非精神变态者要多，除非精神变态被界定为一种生理障碍，那样他们受到的指责就会比非精神变态者要少了⁵⁰。从心智知觉的角度看，问题在于精神变态者是主体还是受体。当然，精神变态者有能力采取行动和做计划，但他们也是问题大脑的受害者⁵¹。

无论从哪个方面看，精神变态者似乎都不同于正常人，但你别飘飘然，想一想本章开头的例子，“正常”人如何长期用酷刑折磨一个无辜的受害者？爱妻子、爱母亲、爱宠物狗的人怎能不仅安心看着别人受苦，而且还从中取乐？

“可怜之人必有可恨之处”的心理原因

别人的痛苦一般会令我们心生同情，想要保护他们，但当别人的痛苦过于逼迫我们时，我们就不是这样的反应了。当造成伤害的不公正大到令人无法抗拒时，我们的反应是否否认它的不公正，把伤害合理

化，认为这是受害者应得的⁵²。人们内心深深地渴望看到世界是公平公正的，所以他们相信别人是罪有应得⁵³，他们想要确认可怕的事情不会发生在他们身上，这个世界的疯狂是有章可循的。在本章开头的案例中，无辜的默哈默德·乌尔德·萨拉希被长期关押在关塔那摩监狱。一些人认为他的遭遇一定是有原因的，或许是因为他和不法分子交往过，或者是因为他早年有过不当的行为。

对公正世界的信念使人们相信可怜之人必有可恨之处。这种“越多痛苦 = 越多过失”的预测与道德角色定型的预测相抵触，道德角色定型认为一个人受的苦越多，我们越不应该指责他。道德受体一般不会被看作道德主体，那么如何解释对受害者的指责？我们猜测，角色定型的情况和公正世界信念的情况的差异在于，受害者的痛苦是否与观察者直接相关。与强奸案的受害者最相似的人往往对受害者的指责尤甚。其他年轻女性会想：“只要我穿着得体，注意别喝多了，这样的事情就不会发生在我身上。”公正世界的信念意味着除了与受害者类似的人会指责受害者之外，犯罪者的同谋也会指责受害者。人们愿意相信自己是个好人，好人不会伤害别人，除非那是他们应得的。

公正世界信念

一个人受的苦越多，他将受到的指责就越多。

为了比较角色定型的预测（痛苦导致无辜认定）和公正世界信念的预测（痛苦导致有罪认定），我们设计了一项研究。在研究中，被试会听到一段拷打的情节。“拷打”包括把一位女性实验者同谋的手放入冰桶。重要的是，她会做出两种反应中的一种。在非痛苦条件中，实验者同谋坚忍地承受，没有表现出任何不适。在痛苦条件中，实验者同谋啜泣、呻吟、抱怨，请求把她的手从冰桶中拿出来。

这两个条件与另外两个差异相交叉，这两个差异是未介入和介入。在未介入条件中，被试通过耳机听事先录好的拷打录音，其中包含痛苦的和非痛苦的录音。在介入的条件中，被试先见到实验者同谋，在进行拷打时，被试就坐在她对面的大厅里，监听着单向的对讲机。

然后，所有被试评估实验者同谋是否有罪，评估她在之前的任务中作弊的可能性。我们的预测是，在非介入的条件中，当人们只是听到拷打的录音时，适用的预测是角色定型，相对于非痛苦条件，在痛苦条件下，实验者同谋受到的指责会比较少。这个预测得到了证实：当人们在身体、心理和时间上与拷打存在距离时，他们会认为实验者同谋痛苦越大，罪责越轻，就像道德角色定型显示的一样。

相反，在介入的条件中，我们预测实验者同谋痛苦越大、罪责越重。当被试密切介入到拷打中并且本可以阻止它时，他们便有了证明拷打合理的动机。这一预测也得到了证实：当人们在身体、心理和时间上接近拷打时，他们会认为实验者同谋痛苦越大、罪责越重。

尽管这项实验室研究不是在关塔那摩监狱做的，但其中的心理过程有助于解释有关拷打的争论。当人们觉得距离拷打很远时，比如吃早餐时在《纽约时报》上读到这条新闻，他们会认为受害者比较无辜。但是当人们觉得自己参与了拷打时，无论他们是监狱看守、中央情报局的决策者，或只是投票支持审讯的公民，都会认为受害者应该受到指责，应该受苦，由此证明拷打是合理的。

拷打的例子说明在扣动扳机之前，我们都是有良知的反对者；一旦扣动扳机，心理过程就会开始将不当行为合理化。结论是，因为同情心，人们通常不愿意从一开始就扣动扳机。正如我们在第4章中探讨的，同情会被抑制或被耗尽，但它非常有影响力，哪怕是在战场上。比如，据说在美国内战中，很多士兵要么让子弹飞过敌人的头顶，要么只是不断给步枪装弹药，但就是不开枪。

现代军事训练项目努力把富有同情心的人变成杀人机器，常常会给士兵灌输坚决服从权威和对同僚保持强烈忠诚感的想法。哪怕你不为上级的命令所动，但当想到如果你不开枪就会害得战友牺牲时，也会马上行动起来。

一些军队鼓励用恶意的措辞来形容敌人，以此来区分“我们”和“他们”。虽然这些称谓是去人性化的，但是这通常被认为是一种必要的生存策略，因为对敌人人性的短暂犹疑可能决定了生死⁵⁴。最后，这些训练会使杀戮自动化，使士兵不再去感知敌人的心智，而是进行反射性的攻击。

减少群体之间敌意的方法

撇开有关战争的伦理性的长期争论不说，一个紧迫的问题是如何使退伍军人重新适应平民的生活。当不需要去杀戮时，杀人机器会做什么？没有了战争中清晰的结构和目标，很多退伍军人发现自己回归平民生活后变得漫无目的。以奥斯卡获奖电影《拆弹部队》（*The Hurt Locker*）中发人深省的一幕为例，主角是一位曾经每天在伊拉克执行拆除炸弹任务的士兵，回国后，他僵直地站在杂货店的过道上，思考着应该买哪种麦片。在经历了战争中无数次生与死的考验之后，平民生活在他看来毫无意义，他渴望重新回到战场，在那里他至少有着明确的目标感。

从战场上回来的人面临的另一个问题是他们对敌人根深蒂固的看法。在接受了对敌人的去人性化和杀戮训练后，士兵很难逆转这个过程，很难认为在敌场之外这些人是值得尊敬的。

在平民中也存在“我们与他们”的区分，尤其是那些受到冲突伤害的人。在中东，你很难发现没被反对派行动伤害过的人，每个人至少都曾间接地被他们伤害。一旦某人成为你的敌人，便永远都是敌人，再也不可能与你和解。然而，即使冲突无法解决，它们至少也可以得到缓和，减少群体之间敌意的一种方法是建立需要双方合作才能达成的共同目标。

在经典的“罗伯斯山洞”实验中，鹰队和响尾蛇队之间的争斗因为引入了高层次的目标而结束：一起修理坏掉的饮水器，共同分担看电影的费用，一起砍倒一棵树。从中可以看出，一个特别有利于团结的目标是战胜共同的敌人，因为最终每个人都能在一些事上达成共识。像《独立日》（*Independence Day*）和《星河战队》（*Starship Troopers*）这样的电影带给我们的启发就是，创造深厚的兄弟之情的最佳方法是共同面对外敌入侵的威胁。当残忍的太空昆虫意图消灭人类时，肤色的轻微差异就显得微不足道了。当然，一旦共同的敌人被打败了，那些被抑制的宗派差异必然会死灰复燃。

另外，实现团体内部和谐的最佳途径或许是欣赏肥皂剧。没错，肥皂剧。在卢旺达工作的普林斯顿大学心理学家贝齐·帕拉克（Betsy Paluck）对日间肥皂剧能否减少胡图人与图西人之间的偏见进行了研究。胡图人和图西人是卢旺达两个最大的文化群体，他们从殖民时代

起就冲突不断。1994年，他们的冲突骤然加剧，当时主要由胡图人组成的卢旺达政府大规模屠杀少数民族图西人，50多万图西人被杀害，这个数字约为当时卢旺达人口数的20%⁵⁵。从那之后，卢旺达安定下来，但可想而知的是，偏见和不信任也日益加深。

对于他们彼此之间敌意的一种调解方法是放映肥皂剧《新的黎明》（*New Dawn*），剧情表现了跨族群的友谊和爱情，可以将它看作卢旺达版的《罗密欧与朱丽叶》，还普及了有关暴力的心理根源的知识。在随机将这些肥皂剧分配给一些社区后，帕拉克发现这些社区对种族灭绝的受害者表现出更多的同情，对群体之间的合作持更积极的态度，甚至对群体之间的通婚也更加赞成⁵⁶。

即使没有大众媒体的干预，人们也会自发地忽视彼此的差异性，像对待朋友一样对待敌人，哪怕是在战场上。圣诞节休战就是这样一个感人的例子。1914年12月，在血战了几个月后，德军和英军的士兵互相致以节日的问候，为对方唱歌，甚至互赠礼物。虽然气温下降了，但人们之间的温情在增加。圣诞节那天，很多士兵爬出战壕，来到空旷的地方，他们在那里一起唱圣诞颂歌，甚至踢了一场足球比赛⁵⁷。⁽¹⁹⁾当然，第一次世界大战通过残忍的战壕战和毒气攻击使数百万士兵丧生，但令人感到安慰的是，即使在充满敌意的飓风中也摇曳着友谊的火苗。敌人有时也能成为我们的朋友。

心智是个知觉问题，正如我们反复看到的，这些知觉往往伴随着我们的情感。当感到孤独或困惑时，我们会感知到心智，以帮助我们克服困难。当对隐秘心智产生爱意时，比如对宠物的爱，我们会把它当人看，认为它是有心智的，给予它道德地位。在本章中，我们也看到了与此相反的情况是怎样发生的。当我们不喜欢某些人时，就会剥夺他们的心智，只把他们看成动物或机器，或仅仅看成应该被摧毁的物品。把人踢出心智俱乐部等于剥夺了他们的道德地位，证明我们对他们的傲慢和残忍是正当的。不幸的是，人们很容易把别人变成敌人，只要眼睛颜色不同或对数字的估计不同，我们与他们的阵营就划分出来了。加之资源匮乏促使人们的攻击性提升，因此很多人生活在宗教暴力、政治暴力和帮派暴力的恐惧中就不足为奇了。

尽管看起来好像总是“别人”因为仇恨和冷漠而犯罪，但研究显示，我们任何一个人，甚至正在阅读本书的温和的读者，都有可能变成残忍的攻击者。我们希望你读完本章之后，能更用心地倾听那些

看起来与你不同的人的心声。但是有时倾听对我们并无益处，因为有些心智完全是沉默的。

THE
**MIND
CLUB**

第6章
守护沉默者

如何帮助昏迷的人、
硬化症患者和孤独症患者做决定？

1986年，一位年轻的女士和她丈夫因为换了新工作而搬到佛罗里达州。这位年轻的女士在保险公司工作，她的丈夫是餐厅经理。他们过着普通人的生活，不过这位年轻的女士对自己的体重感到很纠结。她经常喝大量水和冰镇茶，让自己有饱腹感，以减少食物摄入从而控制体重增长。不幸的是，喝太多水和冰镇茶稀释了她的电解质，导致低钾血症。这会造成心脏骤停。1990年的一天，丈夫回到家，发现妻子脸朝下倒在地上，失去了意识，也没有脉搏。医护人员赶紧把她送到医院，经过抢救，她很快恢复了心跳，但造成了永久的脑损伤。虽然从理论上讲这位年轻的女士依然活着，但基本不可能从昏迷中苏醒过来了。在接下来的一年里，她始终没有反应，被诊断为持续性植物状态。

这位患者名叫特丽·夏沃（Terri Schiavo），她的病例引发了很多争议。与我们在第4章中提及的典型患者不同，特丽完全沉默，毫无反应。特丽的丈夫迈克尔·夏沃（Michael Schiavo）尝试了各种康复方法，从职业疗法、言语治疗到实验性的大脑移植和在公园里散步，结果都失败了。迈克尔渐渐认识到特丽的植物状态是永久的。

特丽只能靠饲管维持生命，饲管略过她毫无反应的喉咙，直接将营养物质送入她的胃里。1993年，迈克尔·夏沃签署了放弃心肺复苏术同意书，这意味着如果特丽停止了呼吸，医生不用尽力抢救她。五年后，迈克尔请求拔掉饲管。特丽的父母对此表示反对，他们相信特丽还能康复，认为安乐死是不道德的。

迈克尔争辩说，特丽不会希望以这种状态继续活着，而且医生认为康复的可能性微乎其微。迈克尔和特丽父母的争执引起了州法官、联邦法官、立法者和游说团体的关注。一方认为特丽有权选择死亡，另一方支持特丽继续存活的权利。就像其他有关生与死的争论一样，自由主义者支持选择的权利，而保守主义者支持生存的权利。

这场争论的高潮是时任美国总统乔治·布什签署法律，将这一纠纷转移到最高法院。最高法院维持原判，支持迈克尔的决定。然而，这不是布什总统想要的裁决，他的兄弟、佛罗里达州州长杰布·布什（Jeb Bush）想要违抗最高法院的命令。唯一妨碍杰布·布什的是佛罗里达州法官，他曾控告当地司法官保护特丽不让她死。干预执行最高法院的命令意味着当地司法官要和国民警卫队干一仗。杰布·布什不再坚持，就这样，特丽在心脏骤停的15年后离开了人世。

如何区分一个人是沉睡还是昏迷

无论你认为特丽的死是慈悲的还是残忍的，都取决于你认为她拥有怎样的心智。特丽毫无疑问是个患者，但她真的是具有内心生活的道德受体吗？对那些认为特丽没有心智的人来说，让她死是一种善行。从他们的角度来看，让她死亡相当于让一堆没有感觉的细胞停止运行。相反，对那些认为特丽仍是具有心智的道德受体的人来说，让她死是一件残忍的事。他们相信尽管特丽的大脑功能被受损的身体掩盖了，但她依然“在那儿”。正如我们一再看到的，心智是道德权利的关键，但植物人是否存在心智是一个非常模棱两可的判断。

我们一般通过对话来评估别人的心智，比如在图灵测试中所做的那样。但并不是每个人都能说话，沉默使像机器人和动物这样的隐秘心智显得非常模糊不清。如果牛能对人类说“请不要吃我”，那么我们会认识到它们是有心智的，不会再吃它们，至少吃牛肉会让我们很内疚。虽然我们习惯了动物和机器不会说话，但我们希望人类会说话，当他们不说话的时候，显得很奇怪。如果没有语言能力，我们怎么知道其他人是否属于心智俱乐部？处于持续性植物状态的患者是易受伤害的感受者、有思想的行动者，还是仅仅是肌肉抽动和神经脉冲的集合？

沉默使我们很难了解对方的能动性，因为我们无法和对方讨论未来的计划和过去的行为，而要想了解对方的体验就更加困难。行为可以从外部观察到，但情感和感觉必须用语言表达出来才能被人理解。特丽·夏沃当时的心情如何？我们永远无法知道。一个著名的哲学想象实验提出了极端形式的沉默，即瓮中的大脑。想象你的大脑，也就是你的心智，被放进一个瓮里，瓮里有维持大脑存活所需的所有营养物质。虽然你的大脑被放在那里，但你的心智生活可能很丰富，充满了想象。但是因为没办法沟通，别人怎么能了解你的想法？

与其他的存在体相比，沉默的人更容易与我们在第1章中指责你母亲时所说的哲学意义上的僵尸形成有趣的对照。哲学意义上的僵尸就是会说话，但从根本上缺乏有意识的体验的人；而沉默的人尽管无法表达自己的体验，但他们依然有体验。如果缺乏存在心智的典型线索，那么我们怎么能判断沉默的存在体是否有心智？

从历史上看，这个问题的答案通常归结为心跳。古人困惑于如何区分死人和活人。心脏是唯一有节奏地跳动着器官，它对生命至关重要。肝脏被刺穿或肺脏被刺破一般不会导致你很快死掉，但如果心脏被刺中，你很快就会死亡。这可能就是为什么心脏被认为是情感和认知的“发生地”。心脏的拉丁文是animus，它指的是心灵或人类身体的生命力量，也就是我们所说的“心智”。

把生命建立在心跳的基础上，人们可以清晰地界定生与死。如果你有心跳，你就活着；如果没有心跳，你就死了。当然，即使有了这条标准，人们依然会犯错。如果心脏跳得太微弱而难以察觉，那么这个人经常会被过早地宣告死亡。在人们准备掩埋这具“尸体”时，他可能会坐起来，询问为什么挖坑¹。一种更加令人毛骨悚然的情况是，这个人在下葬一两个小时后活了过来，但他已身处地下封闭的棺材里。

心脏被等同于心智，因此人们经常认为即使身体的其他部分灭失了，心脏也依然充满了力量。在埃德加·爱伦·坡（Edgar Allan Poe）的短篇小说《告密之心》（*The Tell-Tale Heart*）²中，主人公杀了人后产生了幻听，以为自己听到了刚刚被他杀害的人的心跳，这简直把他逼疯了。在很多故事³中，吃某人的心可以使你获得他的力量。尽管有这种想象的力量，但我们现在知道心脏只是一台机器，一台非常可靠的机器。我们不仅可以利用起搏器制造心跳，而且可以用人造心脏替代真正的心脏。事实上，你所有的器官几乎都可以用机器来模拟，或者被人造器官或捐献者捐献的器官所替代。我们唯一不能借助机器或完全替代的器官是脑。大脑对生命和心智都至关重要，因此目前生命的法律定义与脑功能相关，即当某人“脑死亡”时，他就死了⁴。

心智显然与大脑相关。通俗地说，如果你摘除了某人的整个大脑，那他必定会死。进一步来说，剔除某人一部分的大脑会损害他的心智，就像著名的铁路工人菲尼亚斯·盖奇（Phineas Gage）的病例。在失去了一部分脑组织之后，曾经友善、虔诚的居家好男人变成了贪杯好色、憎恨权威的暴躁男，动不动就大打出手，变得冷酷残忍。

但是，失去更多的脑组织可能不会让你变得很暴力，而是变得很温和。葡萄牙的神经学家安东尼奥·莫尼兹（António Moniz）因为首创用前脑叶白质切除术来治疗精神疾病而获得了1949年的诺贝尔生理学或医学奖。手术过程是将一把碎冰锥插到眼睛后面，插入大脑，然后来回摆动，直到额叶彻底被搅得一团糟⁵。

这些脑区被破坏后，人会变得平静、温顺，但无法独立生活，没有进取心，缺乏抑制力⁶。用一位杰出的医生的话说就是，“前脑叶白质切除术把疯子变成了傻子”。⁷谢天谢地，不是所有接受前脑叶白质切除术的人都变成了“傻子”。图6-1中的男孩霍华德·杜利（Howard Dully）的人生很富成效，他与人合著了引人入胜的回忆录《我的前脑叶白质切除术》（*My Lobotomy*）。尽管如此，大脑与心智的一致性仍是不容置疑的。

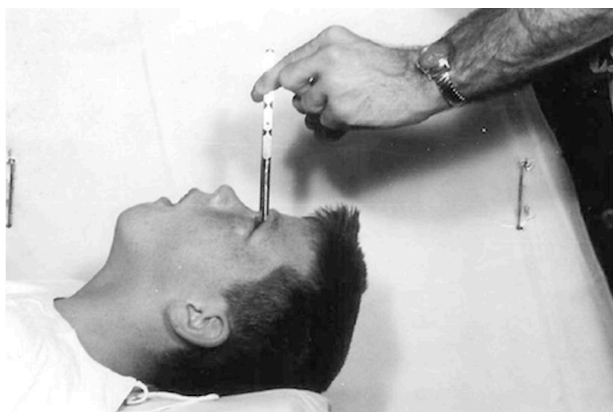


图6-1 前脑叶白质切除术

12岁的男孩霍华德·杜利在1960年接受了前脑叶白质切除术

大脑与心智之间的联系有助于我们做出与沉默有关的判定。在特丽·夏沃的案例中，尸体解剖显示她的大脑遭受了大面积的损伤⁸，这或许证明那些赞同让她死的人是正确的。但是大脑即使受损了，仍然可以思考，仍然能产生感觉和情感，因此大脑和心智的问题就变得很微妙了。

为了更详细地了解心智，研究者不仅研究了静态的大脑结构，而且研究了动态的神经元激活模式。这些所谓的功能性技术能够更直接地评估思想和感受，因为它们检查的是在不同的情境中脑细胞的活动，比如在阅读时、在听到恐怖的声音时，或者在感知他人的心智时。此外，功能性分析为研究者提供了彩色的大脑图像，这会增加它的科技含量，更加吸引普通大众⁹。

两种最流行的功能性技术分别是功能性核磁共振成像和脑电图。功能性核磁共振成像依赖于一个简单的事实，那就是活跃的细胞会耗尽血液中的氧气，无论是在大脑中，还是在膝盖骨中。细胞工作得越努力，消耗的氧气就越多。因此，如果能测量某个区域中的血氧，那

你就可以观察大脑的活动。但是测量脑细胞的氧合作用需要把头放入一个非常强的磁场中，其磁力至少能达到3特斯拉。相比起来，3特斯拉的磁力比冰箱磁铁的磁力强1000倍，但还不足以让一只青蛙悬浮起来（这需要16特斯拉）。然而，这种强度的磁场足以把手机从你手里吸走，暗地里拉扯带钢圈的文胸。

磁场对大脑成像很有帮助，因为富氧血和缺氧血具有不同的磁性（氧气与血红蛋白结合，血红蛋白含有铁，它可以被磁化）。通过在强磁场中查看血氧水平依赖（blood-oxygenation-level-dependent, BOLD）信号，研究者可以探查到新鲜的富氧血被运送到了哪里。这项技术可以对执行任务时的大脑活性进行准确的空间定位，误差仅为一两毫米。例如，当人们在考虑其他人的想法和意图时（即揣摩对方的心理），功能性核磁共振成像会显示腹内侧前额叶皮质¹⁰、侧顶叶皮质和内侧顶叶皮质的活性化¹¹。我们可以用这些体现大脑活性的地图来推测沉默者的大脑在做什么。如果持续性植物状态的患者表现出与正常人类似的大脑活动，那么这暗示患者是拥有心智的，应该被看作心智俱乐部中的一员，且具有道德地位。

功能性核磁共振成像是一种非常有用的大脑扫描设备，但它存在两个重要的局限。第一，它很昂贵，通常扫描一小时的费用约为800美元，这意味着只有很富有的人可以做得起。第二，尽管功能性核磁共振成像的空间分辨率（即确定位置）很棒，但时间分辨率（即分辨时间进程）比较差。血液流动到大脑组织需要几秒钟时间，对于揭示很多大脑活动的动态来说，这段时间太长了。

脑电图是另一种大脑成像技术，它可以对时间动态进行考量。它通过贴在头皮上的电极网络来测量大脑的电活动。尽管大脑不会产生大量的电——你使劲思考产生的电也不够让电视播放，但放电的神经元会释放出带电的粒子，形成电流。就像给家用电器供电的电流有特定的周期一样（美国民用电的频率为60赫兹，也就是每秒钟内有60个正弦波周期的变化），一个正常运转的大脑也有特定的电周期。

当你把这些上上下下的周期画出来时，它们看起来就像波浪，因此一种周期被称为 α 波（8~13赫兹），其他的周期还有 β 波（14~40赫兹）、 θ 波（4~7赫兹）和 δ 波（1~3赫兹）¹²。 α 波是中型波，它标志着人处于清醒放松的状态。 β 波比较快，说明注意力集中，在解决问题。 δ 波比较慢，处于沉睡或不受干扰的冥想中时会出现这种波。由于这些大脑周期与不同的精神状态有关，因此在研究隐秘心智时，

脑电图是常用方法。事实证明，脑电图在检查存在意识障碍的沉默者时非常有用，比如昏迷的人、处于植物状态的人和处于睡眠状态的人。图6-2为做脑电图时的情景。

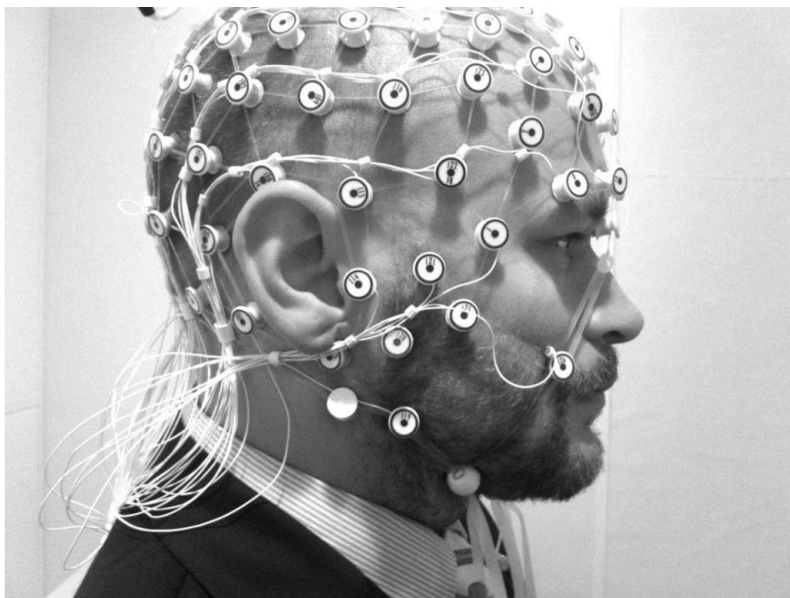


图6-2 脑电图的电极帽

脑电图能够记录“脑波”

人睡眠时就像处于植物状态一样，睡眠时意识改变了，但人处于沉默状态。如果两个人并排躺着，一个人睡着了，另一个人是植物人，猛地一看你很难马上区分出谁是谁。两个人都闭着眼睛，有节奏地呼吸着，不能说话，主要的差别在于他们紧闭的双眼背后的大脑功能。

当人们睡觉时，大脑中的神经活动很丰富¹³。当你睡着后，清醒时的 α 波变成了浅睡时频率较低的 θ 波。如果这时候把你叫醒，你可能都意识不到自己刚才睡着了。随着进入深度睡眠，脑波变成了 δ 波，也就是频率较低、振幅较高、起起伏伏的波，此时你很难被唤醒。在睡眠的 δ 阶段，身体会修复自己，排出神经废物。当你设法把在这个阶段的某人叫醒时，他通常会迷迷糊糊，分不清方向¹⁴。

睡眠的最后一个阶段被称为快速眼动睡眠（REM），从脑波上看非常类似清醒状态。脑波中包含 α 波和 β 波，但眼睛会疯狂地动。从心智的角度看，最重要的是，做梦就发生在快速眼动睡眠阶段¹⁵。无论

是梦见自己没穿裤子当众讲话，梦见自己死亡，还是梦见和高中时的暗恋对象亲热，它们都发生在快速眼动睡眠阶段。

梦境是如此真实生动，这也是为什么不能说植物人没有思想的原因之一。我们知道当闭上眼睛躺着时，内心活动会如梦境一般丰富。很多文学作品和影片常常把昏迷的患者描绘成只是在做梦。加拿大电视剧《奥德赛》（*The Odyssey*）巧妙地利用了这一点，而我如孩子一般对这部剧深深着迷。

在这部电视剧中，一个男孩从树屋上掉下来，陷入了昏迷。虽然处于昏迷中，但他发现自己在一个没有成年人的平行世界里，被一个15岁的军事独裁者统治着。男孩用了三个季节的时间与独裁者凶恶而神秘的力量作斗争，试图恢复意识，回到他的家人和朋友身边。即使你从没看过这部电视剧，也会被这个主题吸引，因为我们乐意相信昏迷的或处于其他精神混乱状态的人都在试图通过内心生活的奇幻历程返回家园。处于这些疾病状态的人是否真的有内心生活？神经科学可以协助解答。

脑电图显示，并非所有的沉默都相同。最高意识状态是清醒状态，向下迈一大步就是睡眠。在清醒和睡眠之间的状态是“最低意识状态”。处于最低意识状态的人能够意识到刺激，但做不了其他的事。最低意识状态的患者可以追随屏幕上的箭头，但无法完成任何有目的的行为。换言之，他们有感受性，但没有能动性。这种状态的脑波是变慢了的 θ 波和 β 波，大脑活动比醒着时弱。造成这种状态的通常是头部的外伤，就像昏迷一样，它在意识的阶梯上又下撤了一步。

与最低意识状态类似，昏迷状态时的脑波也是较慢的 θ 波和 β 波，还有更多的间歇性的 δ 波，而且脑电图的信号更弱¹⁶。患者通常在昏迷一两周后醒过来，在电视剧和电影里，这是非常理想的情节设计。昏迷的时间长度足以让你失去工作，让你的未婚妻爱上你的兄弟，尽管她根本不是你的未婚妻，事实上，你们从未谋面。这就是电影《二见钟情》（*While You Were Sleeping*）（桑德拉·布洛克 [Sandra Bullock] 和比尔·普尔曼 [Bill Pullman] 主演）中的情节。影片名更加让人从直觉上认为昏迷和睡眠是有联系的⁽²⁰⁾。

昏迷的下方是植物状态，其特点是更为严重的大脑损伤，整体功能更糟糕。在这种状态中，像呼吸和吞咽等能力仍然是完好的，但人对刺激没有反应，无法完成自主的行为¹⁷。根据持续的时间，植物状

态被进一步分类。处于植物状态四周以上的被归为“持续性植物状态”，康复的可能性显著降低。处于植物状态的患者看起来依然像在睡觉，但其实不是，他们也不是在做梦。威斯康星大学麦迪逊分校的研究者用脑电图比较了健康者、最低意识状态者和植物人的大脑功能。他们发现最低意识状态的患者既有睡眠的行为信号，比如闭着眼睛、肌肉放松，又有与睡眠相关的脑波形式，但持续性植物状态的患者不是这样¹⁸。

然而，植物人对自己的名字确实有神经反应。在一项研究中，欧洲的研究者说出一系列被试的名字，其中包括正常的成年人、处于最低意识状态的患者和植物人¹⁹。通过脑电图，研究者发现当正常成年人的名字被提及时，他们会表现出特殊的神经反应，而且有明显的延迟。处于最低意识状态的患者和植物人也是如此。这不由得让人猜想这些患者能有意识地识别自己的名字，但这种神经反应可能完全是无意识的，仅是顽固的精神反射的体现。图6-3是不同类型的意识状态图。

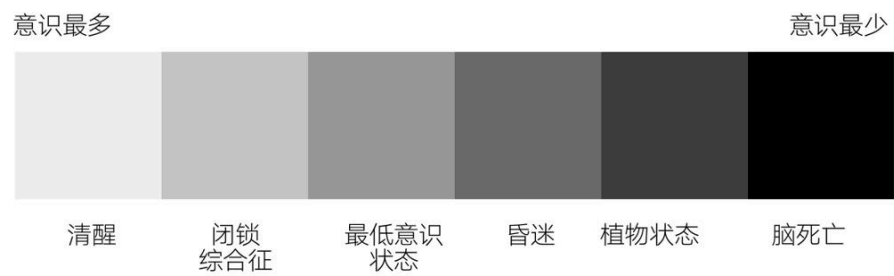


图6-3 失调的意识状态图

每种状态都包含不同的脑电图模式

涉及不同状态的一个重要问题是患者是否依然存在心智，或者至少他们是否依然存在可以恢复的心智。那人是还在家里某个地方，哪怕他被困在了地下室里，还是已经出国了，再也不会回来？为了解答这个问题，研究者不仅检查了患者的大脑，而且调查了他们的行为，测试他们能否与周围世界进行有意义的互动。患者对医生和他们所爱的人的触摸有反应吗？他们关心谁赢了世界职业棒球大赛吗？

2009年，费城人队重返世界职业棒球大赛，希望再度夺冠。特丽·夏沃是一个不太可能一路关注他们夺冠过程的球迷，或者说她看起来是这样。在这一年10月拍摄的录像中，特丽躺在病床上，旁边的收音

机播放着比赛的赛况。国家联盟冠军赛（National League Championship Series）的决赛在费城人队和道奇队之间展开。一开始，播音员平静地描述费城人队的一记投球，然后被道奇队击中，但随着球高高地飞上天空，播音员变得越来越兴奋，因为那是一记内野高飞球。当球落入中外野手的手中时，观众爆发出欢呼声。播音员兴奋地宣布费城人队再次夺得世界职业棒球大赛冠军。

再看病床上的特丽，她抬起头，转向收音机，大大地睁开眼睛。从所有这些表现来看，费城人队的胜利似乎让特丽很激动。至少对于健康的成年人，我们会这样解释这些行为。特丽能否理解棒球比赛的胜利，或者对她的行为有无其他的解释？例如或许是观众和播音员的兴奋触动了她，她只是无意识地被别人的兴奋感染了。

植物人能否与周围世界进行互动，对于他们的诊断至关重要。当医生认为特丽没有自主行为，不能进行有意义的沟通或互动时，便诊断她处于植物状态。用心智知觉的说法表达就是，她没有能动性，不能将她的意图施加于外部世界²⁰。但是费城人队的那段录像令我们迟疑了一下。这难道不是有意识行为的明显例子吗？这当然很令人信服，但心理学的教训之一就是，外表通常具有欺骗性。人们从行为中感知到的复杂心智其实比较容易解释，比如马会做算术题。

这匹特别的马名叫汉斯，因为它不可思议的数学能力，所以被人们昵称为“聪明的汉斯”。它的教练是威廉·冯·奥斯滕（Wilhelm von Osten），他会问汉斯一些数学题，比如 $2+4$ 、 $5+3$ 或 $\frac{dy}{dx} \tanh^{-1} e^x$

[\(21\)](#)。聪明的汉斯会用它的前蹄敲击出答案，并得到胡萝卜的奖励。它的能力令观者惊叹，汉斯很快成为一位明星，但心理学家奥斯卡·芬格斯特（Oskar Pfungst）认为还需要有进一步的证据。他的实验方法很简单：他在教练和汉斯之间隔了一块薄板，这样汉斯依然能听到数学题，但看不到冯·奥斯滕给出的任何暗示。采用了这一方法之后，汉斯的表现急转直下，并不比普通的马更聪明，也就是说，表现得很糟糕。

为什么这个实验摧毁了汉斯的能力？它难道做过关于薄板的噩梦吗，所以需要看着教练以获得安慰？事实证明，它确实需要教练，但不是为了获得安慰。汉斯的真正聪明之处在于它学会了将肢体语言和敲击蹄子联系起来。当冯·奥斯滕提出一个问题时，他会充满期待地向前倾身，马则开始踏步。当汉斯踏到正确的数字时，冯·奥斯滕会向后

靠，重心移到脚跟上，表现出一副满意的样子，汉斯能够看懂这个暗示，然后停止踏步²¹。所以说汉斯很聪明，但不是人们认为的那种聪明。

处于持续性植物状态的患者的行为是“聪明的”还是反射性的，取决于它是否能根据任务要求的改变而灵活应对。不管教练提的是什么数学问题，聪明的汉斯总是根据肢体语言敲出相同的答案。处于持续性植物状态的患者是否表现得更灵活？在一项研究中，以色列的研究者通过对4名植物人进行功能性核磁共振成像解答了这个问题。他们让4名植物人看陌生人、家人、朋友和他们自己的照片，检查他们大脑中与识别面孔和情绪相关的区域，因为健康的人不仅能识别出朋友、家人和自己的照片，而且会做出反应²²。成像显示，所有植物人的这些脑区都变得活跃起来，那些最终能康复的患者的脑区最活跃。这种偶然的行为是有意识的吗？心智俱乐部的会员资格取决于真实地“体验”到各种感受。正如我们在第2章开篇看到的，即使是植物也能对自己及其周围环境做出反应²³，但它们当然不具有我们所关注的心智。

英国神经学家阿德里安·欧文（Adrian Owen）领导的研究团队对一位在车祸中受伤的23岁女性进行了心智研究。这位女士接受了5个月的治疗，她的状态符合植物状态的所有标准：她的反射完好，但没有自主的或有意识的行为，不能用眼睛跟随移动的刺激。但是她拥有完好的睡眠与清醒周期，脑电图显示她有一些 α 波和 β 波，这两种波是有意识思维的特征。研究者设计了一个巧妙的任务，用功能性核磁共振成像判断她能否有意识地引导自己的思维。

研究者让她想象两种场景的一种。第一种是在她家周围散步，第二种是打网球，因为在遭遇车祸之前她经常打网球。功能性核磁共振成像显示，她在执行这些任务时的大脑活动与正常人没什么不同。让她想象在家周围散步时，她的“导航”区域被激活了；让她想象打网球时，她的“手臂运动”区域被激活了²⁴。尽管她不能讲话，但能够对研究者做出灵活的反应：几乎像对话一样，只是她的想法是通过大脑扫描来表达的。研究者的结论是，她对场景的想象很生动，可以被算作有目的的行为，这暗示着拥有丰富的内在生活。所以她根本不是植物人，而是闭锁综合征患者。

听到沉默者的心声

闭锁综合征和植物状态很不同，我们首先通过一个简单的问题来开始对它的探讨：写一本书需要眨多少下眼？答案是20万下。让-多米尼克·鲍比（Jean-Dominique Bauby）写回忆录《潜水钟与蝴蝶》（*The Diving Bell and the Butterfly*）就眨了这么多下眼睛，他之所以用手把眨眼次数记录下来，是因为别无选择。1995年12月8日，鲍比中风了，在昏迷了20天后他醒了过来，发现自己成了身体的囚徒。他对周围事物和自己有充分的意识，能听见、看见，能理解。他也能思考、感知、做梦，但他的肌肉动不了。当然这么说不完全正确，因为有一处肌肉可以动，就是他左眼皮的肌肉。除此之外，他完全不能动。

鲍比是一位作家（中风前他是杂志编辑），他想把自己的经历告诉世人。在助理克劳德·门迪比尔（Claude Mendibil）的帮助下，他以对一个个字母做出回应的方式完成了139页的著作。助理根据字母出现频率的顺序说出它们，在法语中，这个顺序是E、S、A、R、I等。当说到正确的字母时，鲍比会眨一下眼睛，然后他们接着找下一个字母。也许你没有读过他的这本书，书中描绘了一幅被困在自己的身体状态中的悲惨画面，书名却很打动人：他没有用的身体好比潜水钟，潜水钟是沉在大洋底部、密不透风的钢罩；而他的精神、他的思想好比蝴蝶，像以前一样轻盈、自由。不幸的是，鲍比没能看到他的书取得的成功，也没能看到根据他的书改编成电影、获得无数大奖。在书出版3天后，他因肺炎去世。我们只能祝愿他的蝴蝶依然在某个地方扇动着翅膀。

闭锁综合征就像它的名字所暗示的一样。患者发现自己被囚禁在他们不听使唤的身体里。这是一种最严重的瘫痪。与半身不遂（一侧的手臂和腿瘫痪）或四肢瘫痪不同，处于闭锁状态的患者只有一两块肌肉能动。从心智的两个维度来看，感受性一般不受影响，但能动性严重受限。闭锁综合征患者是只有感受，没有行动；只有输入，没有输出。

闭锁综合征有可能是逐渐发展的，肌萎缩性侧索硬化症等疾病会引发闭锁综合征。患有肌萎缩性侧索硬化症的患者会逐渐失去连接大脑与肌肉的运动神经元。史蒂芬·霍金（Stephen Hawking）就患有这种病，多年后他几乎完全瘫痪，只能做几个微小的动作。后来，他通过连在轮椅上的声音合成器说话，用颊部肌肉控制声音合成器。闭锁综合征患者依然保持着心智，霍金在理论物理和数学方面的贡献可以证明这一点。他的著作《时间简史》（*A Brief History of Time*）在长达四

年半多的时间里一直停留在《星期日泰晤士报》（*Sunday Times*）畅销书排行榜上。

随着肌萎缩性侧索硬化症的发展，关键问题是设法保持患者的能动性和感受性。当走路变得困难时，你可以使用拐杖、步行器，然后用上轮椅。助手可以给你做饭，穿衣服，朋友和家人可以帮你做其他所有事情。但是对他人的依赖是有心理代价的，正如我们在第4章看到的，太依赖他人会产生无力感和怨恨。疾病的残酷会进一步加强这些情感：当运动神经元正在死亡时，感觉神经元仍然活得好好的。这意味着肌萎缩性侧索硬化症患者会随着身体的扭曲和弯折，持续地感到不适，却无能为力。肌萎缩性侧索硬化症患者唯一的救赎是患者通常直到最后都能发出声音，使他们可以说话，可以与他人交流。

肌萎缩性侧索硬化症不仅力证了闭锁综合征的症状，而且对本书作者丹尼尔·韦格纳具有重要意义。2010年11月，丹尼尔被诊断为肌萎缩性侧索硬化症，2013年7月因病去世。一开始我们都以为他患的是“发展缓慢的”肌萎缩性侧索硬化症，至少还有5年的生命，但不幸的是，大自然对他没有网开一面。

丹尼尔经常和别人谈起这种病带来的艰难生活和一步步迫近的死亡，但他和我谈论的大多是他新生活积极的方面。他被确诊后，不断有朋友和家人来看望他，他有了进行思考、反思和进行深入的个人交流的时间。他很高兴能看到生命从始至终的叙述轨迹，没有遗憾、没有勉强地过完了最后的日子。

我们一起度过了很多美好的下午，谈论有关心智知觉和道德的话题，在落地窗前，望着湖面上的小帆船。我总想问一问肌萎缩性侧索硬化症的情况，但没敢问，我们只是畅快地谈论科学。不过其他人已经生动地描述过患肌萎缩性侧索硬化症之后的生活，比如托尼·朱特（Tony Judt）。托尼·朱特是一位很受尊敬的思想家、作家兼欧洲史教授。以下文字摘自他的散文，描写了他独自一动不动地躺在床上，彻夜未眠后迎接早晨的经历。

醒来时，我的姿势、思想和暂缓的绝望与上床时没什么不同——在有些情况下，这可能被视为一种相当大的成就……蟑螂般的存在越来越令人无法忍受，尽管在任何特定的夜晚，情况还是完全可控的。“蟑螂”是卡夫卡的《变虫记》（*Metamorphosis*）中的典故。一天早上，主人公醒来，发现他变成了一只昆虫。故事

既描写了家人的反应和不理解，也描写了他自己的感觉。这让我们不禁会想，哪怕是最友善、最体贴的朋友或亲人，我们也不能指望他们理解患有这种疾病的人所感到的孤独和禁锢感²⁵。

肌萎缩性侧索硬化症会让生活变成一种令人心痛的折磨，但至少大多数患者，比如托尼·朱特，并非完全沉默。彻底沉默是更棘手的情况，这时患者的病情已经严重到无法抽动和眨眼。对他们来说，唯一的沟通途径是用功能性核磁共振成像或脑电图直接读取大脑状态。正如我们在前文中看到的，一些研究者通过让一位女士想象打网球或在家周围散步，推断出她是否存在心智，不过关键是要利用这些扫描来进行灵活的沟通。如何把打网球和在家周围散步转化为对话？人们必须控制自己的大脑状态，把它们当作“语言”来使用。

在打网球和在家周围散步的案例中，你可以认为打网球代表“是”，在家周围散步代表“否”。原理听起来简单，但实践起来非常难。思考网球可能会在大脑中有一些可检测到的神经关联；但当用网球来代表“是”时，则可能会有完全不同的神经关联。而且，这些神经信号非常嘈杂，研究者经常要尝试几十次后才能探测到。这可能需要反复对当事人提出相同的问题，让他们一直想着打网球或在家周围散步。只有这样，我们才能在功能性核磁共振成像数据进行复杂的分析之后，找到他们的答案。它不可能是我们期望的那种你一言我一语的对话，更不要提核磁共振成像贵得惊人和噪声极大了。

然而，人们确实能实时地控制他们的大脑状态，只是控制不是直接的。麻省理工学院的研究者对慢性疼痛患者进行功能性核磁共振成像，并将他们的大脑活动与火焰建立了联系。当患者的疼痛以及神经活动加剧时，火焰会烧得更旺。研究者指导患者从心理上试着抑制或扑灭那火焰，这似乎能控制他们的“疼痛火焰”，最终缓解疼痛²⁶。

如果健康者能控制他们的大脑状态，那么或许处于闭锁状态的患者也能做到。这是尼尔斯·拜尔博默（Niels Birbaumer）教授的希望，他带着一台脑电图仪前往南美洲，帮助伊莱亚斯·查欣（Elías Musiris Chahín）与家人交流。查欣先生是秘鲁的一位赌场大亨，因为肌萎缩性侧索硬化症而陷入闭锁状态。拜尔博默教授将脑电图仪连在查欣先生的头上，脑电图仪连着一台显示器，屏幕上显示出一个漂浮的球。拜尔博默教授将这套设备称为思想转化机（TTD）。通过特定的程

序，有些大脑状态会让球上升，有些则会让球下降。关键在于查欣先生要学会会有意识地控制大脑状态，从而控制球的运动。

如果球上升，就代表查欣说“是”；如果球下降，就代表查欣说“不”。一开始，球的运动很随意，哪怕查欣先生被反复问相同的问题。终于有一天，他毫无差错地拼出了自己完整的名字。尽管身体不能动，但他的头脑依然完好²⁷。在拜尔博默教授帮助查欣先生进行沟通的几年后，大脑扫描技术的精密性取得了提升，它们有望很快能使像埃里克·拉姆齐（Erik Ramsey）这样的闭锁综合征患者进行更丰富的对话。

1999年11月5日，拉姆齐看完电影和朋友一起回家。拉姆齐坐在副驾驶的位置，他朋友开车，车速远远超过了限速。他们的车撞上了一辆正在掉头的小货车，车翻了，拉姆齐被卡在车里。他伤得很严重，疼痛难忍，但最糟糕的是他的脑干中有凝血，这部分脑干被称为脑桥⁽²²⁾。拉姆齐醒来时发现自己身体的各个部分都不能动了，除了眼珠能上下移动，但拉姆齐的意识依然完好，很难说这是福气还是霉运。

研究者对拉姆齐的计划比拜尔博默教授对查欣先生所采取的方法更野心勃勃，他们想让拉姆齐能够重新说话。研究者相信他们可以把电线插入拉姆齐的大脑，使他可以在电脑上拼写出单词，这有点类似拜尔博默教授的系统。但直到2004年，这套系统才真正开始工作。后来，拉姆齐患上了严重的肺炎，他的拼写能力消失了，沟通能力也随之消失，只能表达简单的是和否了。研究者不得不寻找新的系统，他们开发的系统非常了不起：拉姆齐在脑子里想着发出简单的声音，比如元音，连着他大脑的电线把他的大脑活动传给电脑，信号被转化成声音。慢慢地，他内心的声音找到了表达自己的方法，虽然目前他只能表达一些简单的元音²⁸。

这些神经界面技术很有发展前景，尤其是对那些闭锁综合征患者，比如肌萎缩性侧索硬化症患者。然而，很多人是突然患有闭锁综合征的，比如因为中风或事故，他们被“锁定”的身体被认为是心智缺失的表现。由于没有能动性的表现，研究者很少对他们采用大脑扫描技术，这些患者被诊断为陷入昏迷或植物人，一辈子都只能躺在病床上。以朱莉娅·塔瓦拉洛（Julia Tavalaro）为例，她32岁时经历了两次中风和一次脑出血。她被诊断为植物人，一动不动地在床上躺了6年，直到她的语言治疗师阿琳·克拉特（Arlene Kratt）注意到在讲完一个笑话后，朱莉娅有笑的迹象。这个细微的表情救了她。在医生和治疗师

的关注下，她学会了像鲍比一样用眼睛的动作来沟通，像霍金一样用面部肌肉来控制轮椅。更惊人的是，塔瓦拉洛还出版了诗集。与外界所有的沟通都是通过一个开关，她可以用面颊的细微动作来触碰这个开关²⁹。

我们能让沉默者结束自己的生命吗

对一些闭锁综合征患者来说，与他人的沟通能救自己生命；但有些患者只想一死了之，比如一位名叫托尼·尼克林森（Tony Nicklinson）的患者。这个英国人中风后，发现自己几乎完全不能动。尽管他可以通过眨眼进行沟通，但觉得生活太空虚、太沮丧了，他最大的愿望就是死。然而不幸的是，对尼克林森来说，就像穿衣服、上厕所一样，自杀是需要能动性的行为，即使只是服用过量的止痛药也是要有能动性的。因为自己不能动，他需要别人的帮助，所以他请求英国政府允许他在别人的帮助下自杀。英国政府不得不先判定这属于自杀还是谋杀。

在给法院的陈述中，尼克林森描写了自己的日常生活：

总而言之，我的生活单调乏味，很悲惨，没有尊严，令人无法忍受……这种痛苦是由很多事情累积而成的，这些事情本身微不足道，但汇聚在一起足以摧毁我所剩不多的生命。这些事情包括不断地打吊针，不得被抬着去任何地方，失去了独立性……尤其是上厕所和洗漱，事实上在所有的身体功能上都失去了独立性（到目前为止这是最难适应的事情）；不得不放弃最喜欢的食物……不得不等到10:30才能去上厕所……在极端的情况下，在护理人员按正常时间来之前，我已经在椅子上排泄了，却不得不依然坐在上面等着³⁰。

两相情愿的杀人行为始终会围绕一个道德问题，因为它体现了滑坡效应。我们可能很同情尼克林森，但贝恩德·布兰德斯（Bernd Brandes）的例子又让你觉得如何呢？他让德国食人者阿明·迈韦斯（Armin Meiwes）吃了自己。布兰德斯当然愿意死，但是一个人想死就足以证明杀掉他是正当的吗？当受害者表达了想被吃掉，想把自己

的膝盖骨做肥料的意愿后，就像布兰德斯那样，杀人就不犯法吗³¹？德国法院的裁决写到，迈韦斯没有“基本动机”，因此没有犯谋杀罪，虽然他仍因为杀人被判入狱8年半³²。

当然，和尼克林森不同，布兰德斯可以自杀。英国法院决定在尼克林森的案子上遵循先例，那就是杀死受苦的闭锁综合征患者也是违法的。一位法官评论道：“虽然壮年时倒下的人将面临的可怕困境和希望渺茫的未来令每个人动容……但简短的回答是……（协助自杀法的）修改需要有国会颁布的保障措施，其结构一定要经过最细致的规划。”³³

尼克林森会怎么做？法院禁止协助自杀，但不能强迫他吃饭，他依然有控制吞咽的能力。在接到法院的裁定后，尼克林森立即发誓不再吃喂给他的食物。在他已经很虚弱的状态下，缺乏营养很快使他患上了肺炎，仅仅几天后，他就“如愿以偿”了³⁴。你认为尼克林森的死是一种仁慈的解脱，还是悲惨的殒命，答案有可能取决于你對自己患有闭锁综合征的想象。

试图预测你有多喜欢或多不喜欢一种不同状态的体验被称为情感预测。当人们说“我宁可死也不愿过闭锁综合征患者的生活”或“假如我的彩票中了大奖，生活会好很多”或“生孩子没疼到需要使用硬脊膜外麻醉的程度”时，他们就是在进行情感预测。在情感预测中，处于某种状态（比如健康状态）的人想象在另一种状态（比如闭锁综合征）下会是什么样。不幸的是，我们的想象对于改变状态来说不是可靠的向导，这意味着大多数人都不能准确地预测自己未来的感受。⁽²³⁾

在一个经典的实验中，被试想象自己的彩票中奖了或自己瘫痪了。不出所料，他们相信中彩票一定会让自己欣喜若狂，瘫痪会让自己痛不欲生。不过他们只预测对了一半：在这两种情况发生后，他们确实会比平常更快乐或更悲伤，但在不到一年的时间里又基本回到了之前的幸福水平³⁵。这意味着彩票中奖的人通常并不比腰部以下瘫痪的人更幸福。你会说“不可能”，依然坚信中几百万美元比双腿不能动好太多了。

虽然你对这些事件会带来什么感受的想象大相径庭，比如坐在你的游艇里喝着果汁朗姆酒，或者独自坐在轮椅上，但事实证明，这些事件的真实感受并没有那么不同。彩票中奖有很多不利的方面，而瘫痪也有很多有利的方面。彩票中奖的人不得不和耍心眼儿的家人作斗

争，不得不面对朋友的怨恨，辞去工作会让他们的生活失去意义，还不得不对付无数个想利用他们赚钱的陌生人。而瘫痪的患者依然拥有朋友和家人，不幸会让与亲友之间的关系更紧密，瘫痪会使人找到生活的意义³⁶。

错误的情感预测常常会导致人们高估疾病的痛苦。你可能会认为死了也比天生又聋又瞎强，但海伦·凯勒不仅想继续活着，而且过着非常丰富而有价值的生活。你可能会认为闭锁综合征患者生不如死，但他们很少想要自杀（尼克林森除外）。反过来，我们很难模拟比如疼痛、不适等感受，所以闭锁综合征常常会比我们想象的更糟。

举一个日常的例子，孕妇通常希望自然分娩，尽管知道会很疼，但当真的要面对分娩的疼痛时，很多孕妇很快就放弃了自然分娩的愿望，想用硬脊膜外麻醉缓解疼痛。所以就理解不同状态的感受而言，唯一的规律是我们很少能真正了解它们。情感预测不准确的根源在于他人心智的问题，这在第1章介绍过。你永远无法完全理解其他人的心智，即使那个其他的心智是你的未来自我。

你无法准确地预测未来的感受，比如分娩，或者瘫痪，因为你可以到时候再做决定，表达你的意愿。相比之下，如果你不能说话，那么你最终会受过去的意愿或你家人的意愿的控制。

想象一个你所爱的人突然患了严重的中风，除了功能性核磁共振成像扫描仪显现的一些模糊的感受迹象之外，他完全没有能动性。他可能处于闭锁状态，也可能处于植物状态。你会为他怎么选择？哪怕他们破碎的身体被牢牢禁锢，你会让他们一直活着吗，以防他们终有一天能思考，能感知周围世界？或者你会让他去死吗，使他从痛苦中解脱，扼杀可能一直纠缠着他的感受？这种赤裸裸的生与死的选择让很多人畏惧，他们希望患者本人能通过生前遗嘱给出一点暗示。

生前遗嘱也被称为预嘱，类似于正常的遗嘱，当你无法立遗嘱的时候，它们会表达你的愿望。生前遗嘱不仅适用于死后，也适用于发生极端不幸，比如中风、事故或神经疾病之后。陈宝莲（Pauline Chen）博士在《纽约时报》（*New York Times*）上发表过一篇文章，文章中描述了一个生前遗嘱如何指引决策的例子。她公公醒来时右臂冰凉，这是因为严重的血栓在主动脉中阻挡了流向手臂和重要器官的血液。这种情况可以用外科手术治疗，但成功的可能性很小。即使手术

成功了，他也会受很多罪，需要经常跑医院。陈家人在做决定时很纠结，不过她公公立过生前遗嘱，说他选择死亡。

尽管家人很不安，但她的公公在他们的围绕下欣然离开了人世。陈宝莲博士似乎能够平静地接受这个决定³⁷。然而，即使有表示愿意选择死亡的生前遗嘱，家人往往也希望维持患者的生命。从理论上说，应该优先以患者的生前遗嘱为准，但因为患者不能说话，家属有可能威胁医生将控告其治疗不当（甚至控告医生谋杀），因此医生通常会让步，继续治疗。出于道德的考虑，即使家属同意遵从遗嘱，停止治疗，一些医院依然会让患者继续活着³⁸。

了解情感预测的不准确还会让我们在依赖生前遗嘱时产生犹疑，因为过去健康时的自我可能不同于未来闭锁状态下的自我。想象一下你18岁时跟朋友说，如果你买了小型货车，让他一定要杀了你。20年后，你早就忘了这句狠话，和那个朋友也失去了联系。所以当你买了一辆小型货车之后，你朋友拿着把手枪来到你家时，你一定会大吃一惊。如果他杀了你，他会得到宽恕吗？不太可能。法庭知道人会改变主意。

心智视窗

对于改变主意，一种解释是相同的心智仅仅改变了看法，更有趣的解释是心智本身改变了，它变得与最初的心智不一样了。从字面上看，“心智改变”的解释说明某人在生前遗嘱中提出的意愿和他家人的意愿没什么不同：从根本上看，它们都不是躺在床上的患者的意愿。立生前遗嘱的人恰好和现在那个无法讲话的人同名。

道德判断更多依赖心智知觉，而不是依赖客观的心智。这对不能说话的人来说尤其如此。我们有一个名叫安妮·尼克曼（Annie Knickman）的学生，她在医院里住了一段时间，注意到关于植物人心智知觉的一些趣事：人们在谈到植物状态的患者时，就好像他们完全没有思想和感受一样。从生物学意义上来说，植物人处在生与死的中间地带，但人们似乎认为他们比死人还像死人。在安妮为论文所做的研究中，被试对正常人、植物人和死人的能动性和感受性进行评级。

毫无疑问，被试认为活人比植物人和死人都更有能动性和感受性，但认为植物人比死人还缺少心智功能³⁹。

出现这种奇怪的逆转的原因在于二元论，对此我们将在第8章深入探讨。在这里简单地解释一下，当你处于持续性植物状态时，人们会主要关注你身体的机械特点，关注你的神经元和器官，关注呼吸机和饲管，他们忘了这具身体也是有心智的。我们在第5章中看到过相同的现象：仅关注女性的胸脯和屁股会把她与性联系在一起。与物化相似，不能说话的人常常被看成是生物机器，而非有机体。

胎儿有心智吗

心智的模糊性不仅使人很难做出结束生命的决定，而且也很难做出开始生命的决定。胎儿有心智吗？在所有的隐秘心智中，你会发现没有比正在子宫中孕育的人类更具争议性的了。植物人和闭锁综合征患者只能在有了现代的生命支持设备后才能存在，而胎儿与人类一直相伴相生。尽管我们自古就对胎儿非常熟悉，但对于“生命”或心智从何时开始真正出现，人们依然没有达成一致意见。无心的细胞复制和人类的萌芽之间的界线在哪儿？

对这个问题简单直白的回答是，这条界线要么画在最开始，要么画在最后。有些人认为生命从一怀孕就开始了。只要精子和卵子一结合，就有了生命，即新头脑的开始。20世纪70年代末，很多人相信生命从分娩开始。1968年，达拉斯神学院（Dallas Theological Seminary）的教授们写道，“胎儿还不完全是人，它是未充分发育的人”。⁴⁰

在怀孕和分娩之间，胎儿会经历9个月的逐渐发育，因此很难画出一条明确的界线。我们都赞同9个月大的胎儿是有心智的，那么8个月、7个月的呢？6个月、5个月、4个月或3个月的呢？从什么时候开始细胞变成了人？这个问题反映了长期以来的一个哲学问题“堆垛悖论”，即多少沙粒算一堆？我们都同意一粒沙子不能算一堆，但可以说1000粒沙子是一堆。我们也都赞同一粒沙子对算不算一堆不起什么作用。两粒沙子依然不是一堆，999粒沙子依然是一堆。但是这里存在一个悖论：如果你不停地一粒一粒地增加（或减少）沙子，最终你会积

粒成堆（或让一堆沙子消失）。足够多的沙粒构成了“堆”，尽管单一的哪粒沙子都不能完成这种转变。

堆垛悖论

如果一堆沙子减去一粒是一堆，那么减到最后只剩一粒沙子，也成了一堆。

胎儿发育过程中的任何一天都不足以将细胞转化为有心智的人，但有心智的人最终还是出现了（见图6-4）。各种类型的人都被这种模糊性的问题所困扰，从新旧到贫富再到高矮：新车用了多少天就不再“新”了？有多少钱算“富有”？身高多少算“高”？胎儿心智的模糊性尤其麻烦，因为有关堕胎的法律要求精确，比如在怀孕的头3个月里允许堕胎，但在53个月后，当你的儿子开着小车穿过车库门时，你就不会这样做了。

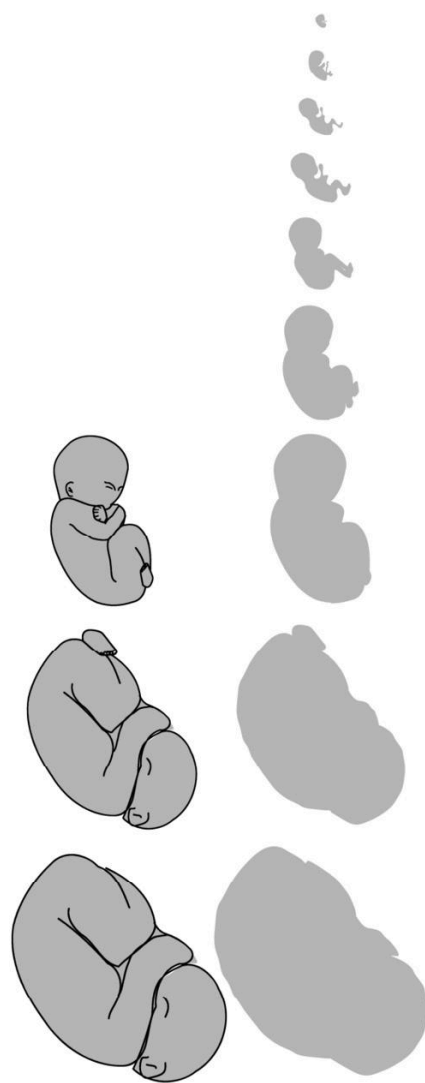


图6-4 胎儿发育

心智从什么时候开始

解决这种模糊性问题的一个方法是把心智知觉与生物学变化联系起来，比如“胎动”，也就是胎儿开始自己活动。大多数孕妇在18周到20周会感到胎动（如果不是初产妇，胎动的感觉会出现得更早）。在一个其他方面不明确的发展过程中，胎动的相对准确使它成了判定生命权的标准。英国的法律学者威廉·布莱克斯通（William Blackstone）在1765年写道：“当胎儿能够在母亲的子宫里活动时，法律开始把它作

为生命来考虑。”⁴¹此外，因犯罪而被判死刑的孕妇如果已经出现了胎动，那么死刑可以等到她们分娩之后再执行⁴²。

另一个潜在的标准是生存能力，也就是胎儿能够独立存活的能力。从心智知觉的维度来看，生存能力可以被视为能动性，即对周围世界产生作用和实现自己目标的能力，哪怕这种能力非常弱。然而，对胎儿权利更主要的关注是感受能力，就像其他大多数的道德权利一样。胎儿什么时候能感受到疼痛和痛苦？从神经学角度说，23周到30周的胎儿会与丘脑产生大量连接，丘脑是大脑中的一个部位，它将来自身体的信息传递到更高层的皮质结构，在那里处理疼痛和痛苦。脑电图显示，在胎儿发育几周后就出现了正常人类典型的脑波，还出现了躯体感觉皮质的激活，躯体感觉皮质的作用是处理疼痛刺激。胎儿发育到30周时会对有害刺激做出痛苦状，比如戳脚后跟或很热的样子⁴³。

尽管这些证据说明胎儿在30周的发育过程中发生了重要的转变，但我们还不清楚这是否代表了对痛苦有意识的体验。不能说话的成年患者往往具有完好的丘脑皮质连接，脑电图显示有 α 波，被戳时也会有痛苦的面部表情，但他们不一定感到疼痛。工程师很容易做出一个能对挤压或高温做出反应的机械传感器，但我们不会说它能“感觉到”疼痛，也不会说能检测色彩的传感器真的“看到了”日落。感觉和情感来自有意识的心智。

胎儿的心智特别模糊不清，因为对当下心智的感知与对未来心智的感知纠缠在一起。一个由32个细胞组成的受精卵绝对不可能有感受和思想，但是如果任其发展，它最终会发育成有感受和思考能力的人。对准爸爸和准妈妈来说，将现实和未来区分开非常难。不幸流产会让人觉得失去了亲人，因为失去的不仅仅是细胞，而是想象中的孩子，未来的感恩节晚餐和生日派对也随之消失。这就是为什么一些提倡堕胎合法的人开玩笑说，反堕胎者不仅想让那些考虑堕胎的人做个B超，而且想让他们粉刷儿童房，给未来的宝宝起个名字。⁴⁴

生命之初的心智问题有时会持续到分娩后，比如生出了患有先天无脑畸形的婴儿，这种婴儿虽然看起来正常，但大脑中除了脑干之外，其他部分都没有，这使他们能活着，但没有其他心智能力⁴⁵。一些生物伦理学家认为在这种情况下，最道德的选择是采集这些婴儿的器官，用来挽救其他需要这些器官的婴儿（两岁以下需要器官移植的

孩子中有30%~50%在得到移植器官前死亡)⁴⁶。当然，即使在面对孩子的大脑存在问题的事实时，父母也很难接受看起来完美的孩子没有人类的心智。

孤独症儿童与辅助沟通

对拥有心智的愿望和想象在另一种沉默心智诞生后依然影响巨大，这种沉默心智就是患有重度孤独症的孩子。任何有残疾的孩子对其父母来说都是一种挑战，而孤独症的某些缺陷尤其令人难以接受。患有唐氏综合征的孩子虽然认知发展迟滞，但可以和父母交流情感，无论是通过拥抱、亲吻，还是简单地说一句“我爱你”。相比之下，正如第5章中所说的，孤独症的症状是无法理解他人的心理，无法进行交流，这些恰恰是情感联系的基础。患有重度孤独症的孩子本身并不是不会说话，而是缺乏表达或交流感受的能力，这会让他们的父母觉得孩子不爱他们。

这就是“器械辅助沟通”会让孤独症儿童的父母激动不已的原因，这项技术似乎打开了这些孩子原本封闭的心灵。这种方法是让孩子坐在电脑键盘前，帮助者握着他或她的手，感觉他或她想敲击什么字母，帮助孩子进行沟通。这些帮助者观察孤独症儿童指向某个键的微小肌肉运动，以此帮助他们传达思想和情感。

可想而知，这些孩子的父母有多开心，原来无法交流的孩子现在可以敲出充满爱与渴望的长句子，比如“孤独症劫持了我17年，但现在我不再是它的人质，因为我可以说话了”。⁴⁷美国雪城大学的道格拉斯·比克伦（Douglas Biklen）教授在美国推广了这项技术，使其很快传播开。老师和父母对这些孩子表达的内容都感到很吃惊，但这些真的是孩子的想法吗？当一些孩子开始写诗时，当一些孩子表达的想法不仅超出人们对孤独症儿童的预期，而且超出对相应年龄段绝顶聪明孩子的预期时，人们产生了怀疑。

对于这些不同寻常的孩子，辅助沟通实践者的解释是他们之中有些可能是天生语言学者，就像有些孤独症患者是数学或音乐方面的天才一样。但依然有人对此持怀疑态度，怀疑这些做法只是在赚取那些可怜的父母的钱。你或许会想，不管怎样，辅助沟通不会造成什么伤害，还可以给父母带来希望，只要购买者谨慎就可以了。

不幸的是，虽然大多数孩子写出了充满爱和智慧的文字，但有些孩子生动地记述了如何在家中受到性侵，加害者通常是他们的父亲，有时也会扩展到兄弟姐妹、母亲，甚至祖父母或外祖父母。法院认定辅助沟通获得的信息是真实的，但一名被控告强奸自己女儿的父亲要求对这种技术进行测试。他已经失去了家庭，还面临着失去自由：是时候找出到底是谁编写这些信息了。

法院委托研究员霍华德·沙恩（Howard Shane）博士调查这些指控。为了判定这些信息背后的真实想法，他设计了一个范式，让儿童和帮助者识别图像中的物品，但帮助者不知道的是，他们看到的是不同的图像。例如，给儿童看的是一只鸟，给帮助者看的是一条狗。研究者发现，在帮助者的引导下，孩子的手敲击出了“P-U-P-P-Y”（“小狗”的英文），但孩子并没有看到狗的图像⁴⁸。由此可见，那些通过辅助沟通得到的信息无论是充满爱的，还是进行控诉的，都出自帮助者，而非孩子。这些发现被一再重复，令那些以为终于有办法消除孤独症隔阂的父母大失所望。⁽²⁴⁾涉及心智时，人们希望相信的事情会对知觉产生强烈的影响。像器械辅助沟通这样的事情确实给了人们难以置信的希望。

相对于其他隐秘心智，我们对沉默者寄予了更多希望。无论是胎儿、孤独症儿童，还是植物人，我们常常能感知到我们希望或害怕存在的心智。我们想要相信不能走路或不能说话的祖父母能认出他们的孙辈；我们想要相信患中风的配偶并没有生活在痛苦之中；我们想要相信被我们爱着的孩子也爱我们。沉默就像隐秘心智的罗夏墨迹测验（**Rorschach inkblot**）⁽²⁵⁾，我们可以在这块无声的画布上投射自己的想法和意愿。

沉默者使我们疑惑身体是否已失去心智，但接下来我们将要探讨的隐秘心智“群体”，在哪怕没有身体的情况下也能够偷走我们的心智。

THE
**MIND
CLUB**

第7章
融于集体

如何避免群体迷思，
发挥群体智慧？

每隔12年，就会有将近一亿名朝圣者在8周时间里涌入印度的安拉阿巴德（Allahabad）。安拉阿巴德最初叫Prayaga，意思是“供奉之地”，它是恒河、亚穆纳河（River Yamuna）和萨拉斯瓦蒂河（River Saraswati）的交汇处。我们在地图上很容易找到恒河和亚穆纳河，但要找到萨拉斯瓦蒂河有点困难，因为它很早以前就干涸了。这些朝圣者相信，这条神秘的河流依然在地下流淌着，一直流到安拉阿巴德。他们还相信神把圣洁的甘露洒在了河流的交汇处，赋予了它洗刷罪孽的力量。成千上万的朝圣者被这种净化的力量吸引着来到这里（见图7-1），当他们一起在河水中沐浴时，产生了强烈的超然感。他们一起行走、吃饭、洗浴，发现他们的个体性渐渐消失，被某种更宏大、更持久的事物所取代。



图7-1 成千上万名朝圣者来到三河汇流处的安拉阿巴德

《国家地理》（*National Geographic*）杂志上的一篇文章描写了这个现象，作者劳拉·斯平尼（Laura Spinney）见到了一对老夫妇，他们在接近零度的环境中住在没有取暖设施的帐篷里，一住就是几周，而且会不断受到足以损害听力的巨大噪声的干扰。除了这些恶劣的生活条件，在河水中沐浴意味着把自己浸泡在寒冷的水中，河水污染严重，既不适合饮用，也不适合在里面洗浴。尽管寒冷，污染严重，人群仍络绎不绝，处在群体中似乎让朝圣者充满了活力。

然而，即使在和平、超越世俗的安拉阿巴德，人群密集有时也会带来灾难。2013年2月10日，准备踏上返乡之路的朝圣者在当地火车站

互相推搡。一些人倒在地上，警察试图干预，接着发生了恐慌。逃窜的人群挤压、踩踏，造成36人死亡¹。在这种人群中，自我仿佛消失了，只有陷入恐惧的人群，尖叫着、踩踏着。只有人群散去，人们才能重获自我。即使人群中的一些人意识到他们行为的愚蠢，依然会禁不住互相推搡、踩踏。群体似乎有它自己的思想和感受。

我们经常把“群体心智”看作一种能够影响人们行为的神秘力量，群体真的具有心智吗？正如我们在前面章节看到的，心智与大脑密切相关，群体当然不具有大脑。再次申明，大脑只是神经元的集合，神经元本身不会说话，也没有思想和感受。因此，也许当群体中的每一个人都有自己的心智时，可以形成一个群体的心智。至少，像企业和政府这样的群体被认为是有心智的。正如我们将看到的，它们被认为具有一种特别的心智，肯定位于道德角色定型断层线的一侧。不过我们有点操之过急了。在探究“群体心智”之前，我们首先必须了解成为一个“群体”意味着什么。

我们在群体中会显得更傻吗

个体的边界显而易见，你就是你皮肤之内的一切，但是谁或什么是否属于一个群体就不那么明确了。想一想你的家庭。谁属于这个家庭，谁不属于，似乎一目了然：妈妈、爸爸、姐妹、丈夫、孩子属于这个家庭，而朋友、同事和熟人不属于。那么来度假的叔叔呢，你的领养姐妹的堂兄弟姐妹或表兄弟姐妹呢，因感情隔阂而多年没有说过话的兄弟呢，他们属于你的家庭吗？像心智一样，群体是个知觉问题，这使事情变得更加复杂。

识别群体的一个简单方法是识别聚集于某个地方的人。很多群体符合这个标准，比如安拉阿巴德的朝圣者、野战排，甚至国家。但是只有这个标准还不够，否则五个在汽车站等公交车的人也可以算作一个群体了，就像由五个人组成的流行乐队“All-5-4-Love”⁽²⁶⁾。另一条可供借鉴的经验法则是一群人的名称中是否带“团”“俱乐部”“组织”这样的字眼，比如西拉俱乐部（Sierra Club）、全国妇女组织或时尚蛋挞成瘾团（Pop-Tarts Addiction Group），这些标签排除了联系很短暂而无法给他们贴标签的人，比如抗议者或临时工。

“群体”的定义不仅会把一些人排除在外，而且群体中同伴越多，他们看起来就越缺失了个体性。在日常生活中，我们关注的是个体，你对群体中某些个体的关注越多，他们之间的联系就消失得越多。就像你会“只见树木不见森林”一样，我们常常会看不见“群体”，因为我们是从个人的角度出发来看待群体的。你越是盯着乐队的主唱或公司的首席执行官，其他人看起来就会越多余。有时你必须退后一步，看到格式塔。

“格式塔”是一个德语词汇，意思是“形式”或“形状”，但在心理学领域，它一直有一个更深层的定义。格式塔心理学开始于20世纪早期，它有别于孤立地研究人类各个知觉要素的心理学。典型的心理学家研究的是对具体特征的感知，比如阴影、边缘或线条，而格式塔心理学研究的是它们如何组合在一起，如图7-2所示。尽管格式塔心理学家主要研究视觉知觉，但他们发现的“组群”五原则也适用于对人的感知：邻近性、相似性、闭合性、连续性和共同命运²。

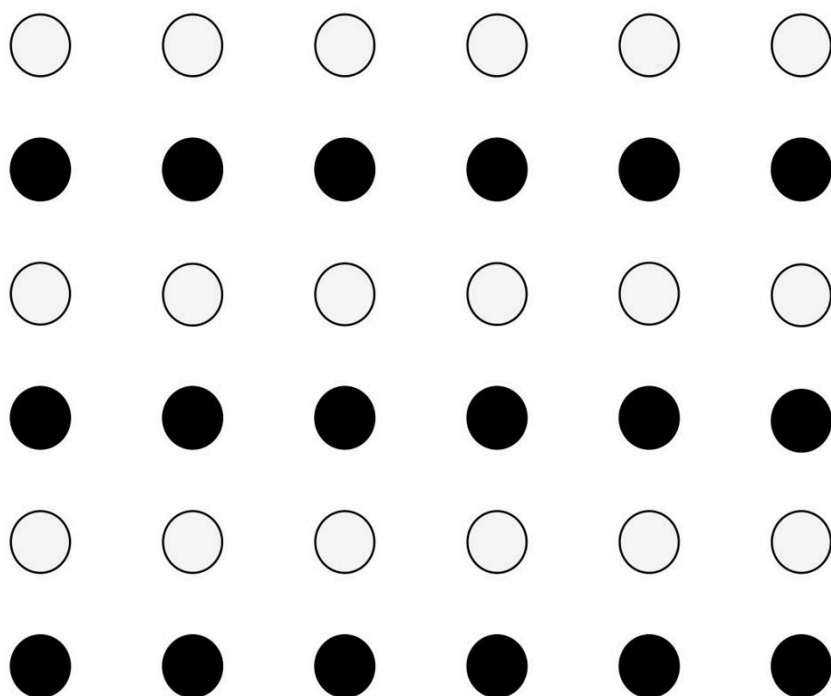


图7-2 你怎么给这些圆点分组

遵循格式塔的相似性原则，我们会根据相同的颜色把圆点分成行，而不是分成颜色交替的列

邻近性指的是群体中的人一般彼此离得比较近。所有成员都坐在同一间地下室里当然比一半人在克罗地亚、另一半人在日本更容易组成群体。乐队、运动队、读书俱乐部的特点都是成员彼此邻近，因此它们似乎比成员遍布五湖四海的互联网群体更真实。⁽²⁷⁾与邻近性类似，相似性是比较简单明了的概念。当群体成员有很多相似之处时，比如相同的种族、宗教或音乐偏好，他们会更抱团。这就是为什么大学校园里的“黑人学生协会”比“黑人、白人、亚裔、美洲印第安人联合会”多的原因。

有趣的是，我们倾向于根据现有的特点，而不是根据目前没有的特点来发现相似性。你环顾一下客厅，可能会看到椅子、桌子、电灯，或许还有一块小地毯和墙上的画。现在想一想不在那里的物品，你可能会想到汽车、猴子和悉尼歌剧院。事实上，不在那里的东西无穷无尽。不存在的事物无法把人们团结起来，因为它们太不具体了。设想一群人认为毕加索是有史以来最伟大的画家，另一群人认为他不是，二者之中只有前者看起来像真正的群体。

闭合性的原则认为，最显而易见的形状或群体具有明确的边界。如果在一个群体中，任何人都可以随便加入或离开，尤其是当它对部分成员开放这一特权时，那么这个群体很不确定。想一想作为一个教徒和作为犹太人的差别。成为教徒很容易，离开教会也不难，教徒和非教徒之间没有明显的区分。相比之下，犹太人身份的问题要更加尖锐。只有你的母亲是犹太人，或者你经历过极其烦琐的步骤（即使如此，也不完全一样），你才算真正的犹太人，而放弃犹太人的身份通常是非常难的。

现在说一说连续性，它是另外一条格式塔原则。对于形状来说，连续性意味着形状具有某种不中断的视觉界线（见图7-3）。例如，在看到图7-3中重叠的两把钥匙时，我们预期下面的钥匙在从上面钥匙的下方穿过之后，还会延续。连续性对于群体同样很重要。临时组成的乌合之众从理论上讲是群体，但最爱抱团的群体是无论面对什么挑战都不离不弃的群体。再回头来看看犹太人，他们比其他种族更喜欢抱团的原因在于他们的连续性，哪怕经历了长期的受迫害。

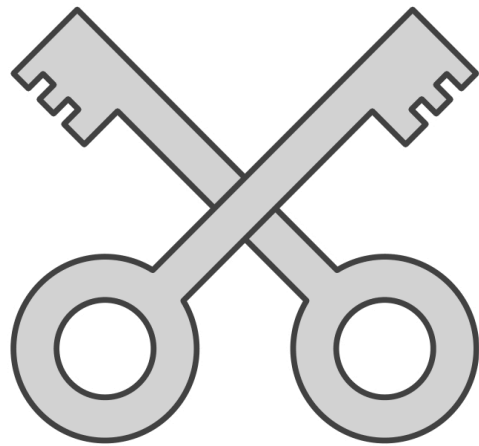


图7-3 形状连续性

下面的钥匙与上面的钥匙交叉而被遮挡，但下面的钥匙仍然在延伸

识别群体最重要的标准可能是共同命运。群体是一些人的集合，他们不仅相似、接近、闭合、连续，而且拥有共同的命运。当企业破产时，每个人都会失业；当橄榄球队赢得了超级碗时，球队中的每个人都能得到一枚戒指。当共同命运破灭时，群体就会分崩离析，比如在根据工作小组中的个人业绩而非集体业绩来决定奖励时³。

把邻近性、相似性、闭合性、连续性和共同命运结合起来，就得到了群体性的一个尺度，它通常被更科学地称为“实体性”，即某事物在多大程度上算一个实体。对实体性的感知就像对心智的感知一样，不仅模棱两可，而且决定了我们如何认知群体中的心智和群体成员。绵羊就是一个显而易见的例子。

绵羊似乎没有最强大的头脑，它们从来也没有创建过文明，不会开车，在智力问答节目中的表现一定会很糟糕。但它们比你以为的更聪明。在剑桥大学所做的系列研究中，研究者用特制的迷宫测试了7只威尔士山地羊的认知能力⁴。尽管人们通常认为它们呆头笨脑，但在这些研究中，它们像老鼠和猴子一样聪明。

如果绵羊这么聪明，那么为什么它们看起来傻傻的？答案在于绵羊是高度实体化的，它们生活在很爱抱团的群体里，我们称之为羊群。羊和羊之间看起来很相似（至少我们是这么认为的）。它们在空间上彼此邻近，具有共同的命运。牧羊人带领的是整群羊，狼群追踪的是整群羊，博德牧羊犬放牧的也是整群羊，所以如果想了解羊群的

行为，没有必要考虑单只绵羊的想法。正是群体性剥夺了单只绵羊的心智。在警告不动脑子爱随大流的人时，我们会说：“别做绵羊。”

研究显示，任何人在群体中都会显得比较傻，包括青少年、大学生和老年人。想一想在养老院的房间里和你祖母聊天与看着一群白发苍苍的老人在下午五点时走向食堂用餐之间的差异。对于后者来说，跟着集体慢吞吞地走看起来更不用动脑子。心理学家亚当·威茨（Adam Waytz）和利亚纳·扬（Liane Young）对此进行了研究，他们假设它与群体的实体性有关：群体的实体性越强，人们会认为单个成员拥有的心智越少。为了检验这一假设，他们让被试对群体中个体的心智进行评级，包括弱实体性的群体，比如社交平台的用户、高尔夫球运动员，也包括强实体性的群体，比如美国海军陆战队、纽约洋基队，这些群体表现出了相似性、邻近性、闭合性、连续性和共同的命运。正如预测的那样，实体性强的群体成员会被剥夺更多的个体心智⁵。

心理学家凯里·莫尔韦奇（Carey Morewedge）和他的团队用一个非常富有创意的实验设计，独立地发现了这种效应。莫尔韦奇的合作研究者之一、心理学家乔纳森·斯库勒（Jonathan Schooler）有个女儿，他女儿有一个养满丰年虾的玻璃缸。一开始，玻璃缸里有一大群虾，斯库勒和他女儿对每只虾都不是特别感兴趣。后来，就像宠物常会发生的情况一样，虾开始逐一死亡，直到只剩下一只。

这只唯一幸存的丰年虾突然变得很吸引人，斯库勒和他的女儿给它起了个名字，并开始认为它具有人格特征。当然，自始至终都是同样的虾，但只有在摆脱了周围的群体后，它才变得有趣起来。研究者模拟丰年虾的经历，给被试展示不同规模的群体中个体的照片，同时还控制了个体相对于群体的邻近性和相似性。他们发现个体越突出，比如群体比较小、个体远离群体或者不同于群体，被试认为他们拥有的心智越多⁶。

重要的是，群体成员被剥夺的心智并没有消失，而被认为是群体整体的心智。以海军的一个班为例，海军士兵不仅看起来都一样，有着统一的军服和发型，而且他们都接受相同的训练，同一个班的使命相同，每个士兵的命运彼此息息相关。他们作为一个整体展开行动，因此把整个班看成一个心智也说得通。国防部部长不需要知道士兵约恩思念家乡，也不需要知道士兵威尔逊用重金属音乐激励自己，他只需要知道整个班计划拿下敌人的阵地，并且相信他们拥有战术优势。

为什么“受伤”的总是群体

群体心智和群体成员心智之间的“此消彼长”⁷，让人想到了贯穿全书的心智知觉断层线。就像个体心智要么被看成感受者，要么被看成行动者一样，心智要么被归于群体，要么被归于群体成员。群体的心智可能源自其成员，但研究显示群体被赋予的心智不同于其成员的心智。

在一项实验中，哲学家乔希·诺布（Josh Knobe）和杰西·普林茨（Jesse Prinz）让人们评价一些句子的“合理性”。其中一个句子是问一家公司是否相信它的利润率将会提高，或是否打算发布新产品。换言之，他们把这家公司作为一个有思想的行动者，询问它的状况。另一些句子是询问这家公司的感受力，把它作为一个易受伤害的感受者，比如是否感到快乐或痛苦。与能动性相关的陈述都被评为很合理，而与感受性相关的陈述被评为相当不合理⁸。[\(28\)](#)

心智视窗

这些结果说明，与组成群体的人不同，群体本身一般被视为有思想的行动者，而不是易受伤害的感受者。团结的群体具有能动性，但不具有感受性。在对“群体是行动者”这个假设所进行的一项测试中，我们把谷歌公司纳入了心智调查。不出所料，人们承认谷歌公司可以思考和行动，但否认它有感觉和感受能力，它被放在心智地图的右下角，和神明放在一起。

公司之所以缺乏感受性，似乎是因为它们没有身体。身体是产生激情的场所，我们通过它感受到饥饿、欲望和恐惧。尽管你可能会承认谷歌对最高法院的裁决感到有点失望，但你不会说谷歌渴了或好色。感受存在于身体中，而只有个体拥有身体，这甚至掩盖了群体中个体的感受。

感受是基于个体的，因此人们常常会花很多钱帮助某个人，但不会花钱帮助很多人。以1987年18个月大的婴儿杰茜卡落井的事件为例，想象一根直径两米的钢管，它的宽度刚好能卡住一个小女婴，并

深几十米。全国新闻报道了杰茜卡的事情后，世界各地的人为营救她捐献了80万美元。这是多么感人的慷慨行为啊⁹！

等等，先别太感动，在杰茜卡被卡在井里的两天半时间里，全世界有将近35 000个孩子死于营养不良¹⁰。同样多的钱可以挽救多少个这样的孩子？显然是数不胜数的。有些慈善广告承诺一天几美元就能帮助忍饥挨饿的一村人，事实的确如此。在一些发展中国家，给孩子提供干净的水、充足的食物和基本医疗支持相对比较便宜，至少在数量级上比营救女婴杰茜卡便宜。

正如我们在第4章所探讨的，当同情他人时，我们会给予帮助。对一个美国女孩的经历产生同情，比对成千上万个不知名的非洲孩子产生同情更容易。然而，有时候人们会帮助自己根本不了解的人。在卡内基梅隆大学进行的一项巧妙的研究中¹¹，研究者把40张25美分的券平均分给8个被试（合计10美元，每个被试得到5张）。然后被试被分为“保有者”和“损失者”。研究者告诉损失者，他们会被剥夺所有的钱，而保有者能够保住他们的券。研究者为保有者提供了一个额外的选择：他们可以把一些券捐给损失者。

有些保有者被指定了接受他们捐赠的具体被试，例如“被试4”，而其他保有者只知道他们会捐款给其中一个损失者。重要的是，被试互相没有见过，保有者对被试4一无所知。从保有者的角度来看，他们的钱会分给8个被试中随机的一个，但是现在这个人有了名字，虽然这个名字只是被试的号码。有具体捐助接收者的保有者平均捐了3.42美元，不知道捐给谁的保有者平均捐了2.12美元。如果只是可识别性就可以增加捐款数，那么想象一下，当我们知道某人的真实姓名、性别和具体的困境时，比如像女婴杰茜卡的处境，会出现什么情况。

作为个体是有好处的，这不仅体现在你受到伤害时，而且体现在你造成伤害时。在第1章中，我们看到心智一般被分为行动者和感受者，这个观点在第4章得到进一步扩展，我们探讨了道德角色定型中的受体。道德角色定型的观点认为，我们把别人看成要么是应受指责的道德主体，要么是无辜的道德受体。这可以解释为什么在法庭上大打受害者牌是有好处的。这种法律上的策略也适用于个人，因为我们都既有能动性，也有感受性，可以通过强调感受性来获取同情。另外，群体被认为只拥有能动性，缺乏获取同情所必需的感受性。

心智视窗

我们乐意去告发倾倒污染物、解雇员工或操纵股市的公司，当这些公司被解散或被恶意收购时，我们也很少感到难过¹²。心理学家塔格·拉伊（Tage Rai）因此提出“企业是半个机械人”。正如前文所揭示的，我们很容易把机器人作为道德主体来责备，但很难把它们看成是易受伤害的道德受体。这同样适用于群体。

假想一下，一个陆军中队在战争中犯下了可怕的罪行。这样的罪行有可能是不可宽恕的，但我们依然会同情那些面临危险的士兵，他们眼睁睁看着战友死去，在睡梦中惊醒，吓出一身冷汗。然而这是单个士兵承受的问题，当群体犯下了十恶不赦的罪行时，人们不会心生同情，而是会要求严惩。不幸的是，因犯错而受到惩罚的是个人，而不是群体。

否认群体的感受意味着我们不会像保护其他隐秘心智，比如婴儿和小狗那样保护它们。美国商人米特·罗姆尼（Mitt Romney）对这个习惯发起了挑战，他提出“企业也是人”¹³，在选举中应该享有支持候选人的权利。最高法院批准了，以五比四的表决结果通过了企业拥有和个人相同的自由言论权¹⁴。那么其他权利呢？在一篇讽刺文章中，作家斯蒂芬·科尔伯特（Stephen Colbert）认真思考了“企业也是人”的观点，他指出罗姆尼在贝恩资本（Bain Capital）的工作缩减了企业的规模，使企业分裂，所以把罗姆尼称为连环杀手再合适不过¹⁵。

这个说法很可笑，因为即使强行拆分一家企业，似乎也不会造成真正的痛苦，但群体无法感受到痛苦却让希望群体受到惩罚的人惊愕。如果一个企业破坏环境，或者损害客户或员工的利益，那我们如何才能让这个群体受到相应的惩罚？一种解决方法是征收罚款，但这真能“伤害”企业吗？群体缺乏感受性的特点，恰恰是仅对其进行财务处罚不能令人满意的原因。设想汇丰银行允许墨西哥贩毒集团洗钱，你认为罚款19亿美元就足以惩戒它吗¹⁶？如果犯的罪行比洗钱严重的多，那么哪怕罚20亿美元也不能令人满意。

群体不会受伤害的特性及其计划与行动能力结合起来，还会导致我们不信任它们，尤其是对于建立在世界统治基础之上的不可见的群

体，更是如此。抬头看看天空，你就会明白我的意思。看到喷气飞机在天空中留下的交错的白线了吗？这些凝结尾迹可能不会引发你的很多思考，但想一想它们在天空中形成的图案。每天有成千上万架的飞机在世界各地穿梭，它们的凝结尾迹在地球周围形成了一个紧密的网格，一张由白雾组成的无法逃脱的网。从你的观察位置来看，每条凝结尾迹似乎只留下了水，但你能从那么远的距离区分水和酸，或者区分迷幻药和其他控制心智的药剂吗？

既然你已经读到这儿了，那我觉得可以信任你，告诉你一个重要的秘密：有一个秘密团伙控制着政府最高层，包括联邦航空管理局（Federal Aviation Administration）。这个穷凶极恶的团伙每天都会把各种化学物质注入飞机燃料中，飞机引擎将这些化学物质雾化，然后让这些物质飘洒下来，进到你的肺里。你头顶上的白线不仅是凝结尾迹，而且是化学尾迹。这些化学物质能够把人变得顺从，把思想自由的人变得很听话，毫不质疑地接受这个团伙的宣传。什么宣传？包括自由媒体上的信息和隐含在你最喜欢的电视节目里的潜意识信息。只要波音767飞机静静地从你头顶上方掠过，隐形的政府就可以夺走你的自由意志。

化学凝结尾迹理论

飞机划过天空留下的长尾巴是人为喷洒的有害物质。

也许你已经猜到了，这是阴谋论的一个例子，广义上被称为化学凝结尾迹理论。尽管没有证据支持它，但并不妨碍很多人相信存在这样的阴谋，并试图用自己天生的精神力量驱散天空中的化学物质。人类社会有多古老，阴谋论就有多古老。只要存在社会弊病，人们就会将这些弊病归因于邪恶的、高能动性、低感受性的群体，比如光明会、共济会或会变形的蜥蜴人⁽²⁹⁾。如今从“9·11事件”¹⁷到孤独症患者的增加¹⁸，恨不得每件事都与阴谋有关。

为什么在解释悲惨的事件，比如疾病、战争和死亡时，总会出现阴谋论的身影？通过前面章节的阅读，你可能也猜到了问题的答案，那就是二元道德完型。当悲剧发生时，人们很少会两手一摊，说“人生如此”，并接受生活固有的随机性。相反，他们会寻找意义，不仅要问

为什么会发生如此糟糕的事情，而且要问是谁在背后捣鬼。当人们觉得自己是受苦受难的道德受体时，二元的道德模板会驱使他们找出应该承担责任的道德主体。我们在第2章看到了这种二元道德完型，因为猪吃了婴儿，所以人们把猪送上了法庭。

举个简单的例子，想一想在交通高峰时开车。在你上班或下班的路上，如果有一辆车突然插到你前面，害得你不得不减速，你可能不会想“他们一定在赶时间”或“他们有点走神了”，而会想“那个混蛋知道我在那儿，肯定是故意这么干来气我的”。哲学家约书亚·诺布设计的两个场景很好地说明了伤害感与邪恶意图感之间的关系。

在以下两种场景中，公司副总裁都会向董事会主席汇报一个前景不错的新项目。在第一种场景里，副总裁说：“我们正考虑启动一个新项目。它不仅能增加我们的利润，而且环保。”董事会主席答道：“我根本不关心是否对环境有益，我只想尽可能多地赚取利润。让我们开始新项目吧。”问题是董事会主席是否有目的地去做环保的事。大多数人会回答“否”，如果董事会主席不关心是否环保，那么对环境的保护就是无意的。现在来看一看第二种场景，只有一字之差。

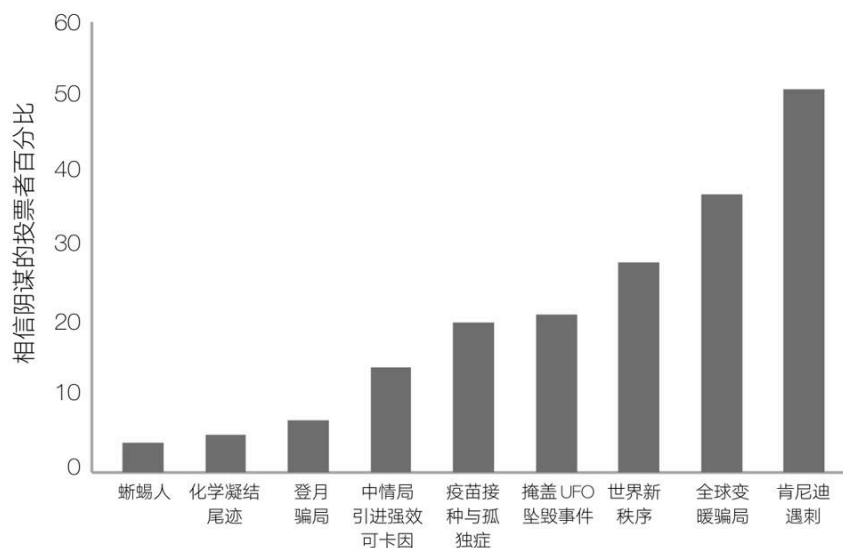
副总裁对董事会主席说：“我们正考虑启动一个新项目。它能增加我们的利润，但对环境有害。”董事会主席答道：“我根本不在乎对环境有害，我只想尽可能多地赚取利润。让我们开始新项目吧。”问题是董事会主席是否有意破坏环境。大多数人会回答“是”，如果董事会主席不在乎对环境有害，那么伤害就是故意的¹⁹。这是一个醒目的逆转。他在两种情况中的言行完全一样，都只在乎利润。然而我们从心理上觉得善意的行为是偶然的，而恶意的行为是故意的。

伤害驱使我们寻找应该受到谴责的心智，但并不是所有心智都同样应该受指责。你会注意到破坏环境的行为会被归罪于企业领导，而不会被归罪于一只小狗，因为二元道德完型只会发生在拥有大量能动性的人或物上。你不会把股票大跌归罪于一个小女孩，也不会把坠机归罪于一位癌症患者，但会将其归罪于总裁、内阁大臣和企业。能动性的二元道德完型通常会找出应受指责的主体。当环境因为企业的政策而遭到破坏时，我们会指责首席执行官；当所爱的人死于不成功的手术时，我们会指责过度自信的医生；当获得晋升的是同事，而非自己时，我们会指责老板偏心。

然而，有些事件很难归罪于某个人，无论是因为指责链不明确，还是因为痛苦太大，总之人们无法相信一个人能造成这么大的痛苦。在这些情况下，比如音乐死亡日⁽³⁰⁾或肯尼迪总统被刺杀，我们试图指责更强大和更神秘的事物：阴谋团伙。大规模的破坏需要有故意的大规模的恶行，而一群由工于心计的参议员、银行家和间谍组成的阴谋集团恰好有这样的能力。电视剧《X档案》（*The X-Files*）或许提供了最好的例子，一群人在幽暗的房间里抽着烟，在幕后操纵并绑架外星人、进行秘密实验和精神控制。

因果关系的复杂性进一步助推了阴谋论。事件最直接的原因通常显而易见，但根本原因往往不甚明了。想一想普通感冒的例子。你感冒的直接原因是迅速传播的病毒，但为什么你偏偏是在这个时候感染了病毒呢，为什么感冒的是你，而不是你的同事？因为睡眠不足？因为缺乏维生素C？因为摸了太多次门把手？在肯尼迪遇刺的事件中，最直接的原因是子弹。但以下情况的根本原因不是很清楚：奥斯瓦德（Oswald）如何神不知鬼不觉地进入仓库？他如何买到手枪？中央情报局是否牵涉其中？任何悲剧都存在着层层因果关系。我们通常会一层层地向上分析，直到找到能动性足够强大的心智，比如一个阴谋集团。一般来说，悲剧越惨痛，我们会认为阴谋越大。正如我们看到的，群体能汇聚群体成员的心智，因此参与阴谋的人越多，阴谋集团的能动性似乎越强。

图7-4为美国人对各种阴谋论的信任度。



个体行动如何影响整个群体

到目前为止，我们已经对人们如何认识群体心智有了两点了解。第一点是我们夺走个体成员的心智，把它赋予群体。第二点是我们经常会把过错归罪于群体。恶行有时是由一些非常有权有势的个体共同实施的，但一些电影、电视和书籍宣传的是群体罪恶的观念。诸如《僵尸世界大战》（*World War Z*）、《行尸走肉》（*The Walking Dead*）和《惊变28天》（*28 Days Later*）等影视描绘了杀伤力惊人的群体，而其成员相对地没有思想和情感。这些群体成员就像僵尸，这里不是指哲学意义上的僵尸，而是吃脑子的怪物。

僵尸表现了我们对于群体中的人会发生的情况的深层恐惧。它们失去了个人思维，失去了自我控制能力，没有思想、没有情感地拖着脚走向他们要毁灭的目标。僵尸甚至比绵羊还多，它们完全可以互换，每个僵尸都目光呆滞，面无表情，穿着破衣烂衫。如果你觉得这听起来像在描述青少年，那你的感觉没错。这个比喻很贴切，因为人们对僵尸的恐惧类似于对站在街角的一群少年的恐惧。两个群体中的成员似乎都在群体意志中迷失了自己，几乎从不为自己着想。尽管因为感染实验室病毒而变成僵尸是很好的科幻素材，但群体成员的僵尸化是很好的科学课题。

思考一下53岁的无家可归者迈克尔·罗伯茨（Michael Roberts）被一群少年杀害的事件。他们的动机纯粹是因为无聊。这些男孩在找乐子，而罗伯茨在错误的时间出现在了错误的地点。少年们对他拳打脚踢，用棍子打他。一个男孩甚至把一块原木砸在罗伯茨的肋骨上，然后其他男孩跳到原木上面。他们把罗伯茨的尸体丢弃在树林里，第二天还邀请朋友去参观被他们害死的人的尸体²⁰。他们是谁？可怕的是，他们只是聚集在一起的普通少年。群体不仅会让人们觉得其成员没有心智，而且会真的夺走成员的心智。

去个体化

失去个人思维，屈从于群体思维。

失去个人思维，屈从于群体思维被称为去个体化。虽然它很容易影响年轻人，但其实任何人都会受它影响，这与年龄、种族或性别无关。每当人们为了共同的目标聚集在一起时，无论是体育赛事还是其他活动，心智似乎都会离我们而去，被群体的心智代替。这种被称为“共同意识”（we-feeling）的令人陶醉的感觉是一种被改变的意识状态，它本身并不一定很糟糕。事实上，它可能很美好，就像我们在朝圣者身上看到的，当数百万志趣相投的人在精神上联合起来时，他们会超越个体的生活。

同步性特别容易引发这种“共同意识”，所谓同步就是指你的行动与其他群体成员非常一致。同步性的例子包括一队士兵齐步走，演唱会上歌迷们一起随着音乐前后摇摆，在葬礼上人们一起哀悼。在每一种情况中，人们似乎都被团结起来成为一个整体。为了测试同步的凝聚力，斯坦福大学的心理学家斯科特·威尔特姆斯（Scott Wiltermuth）和奇普·希思（Chip Heath）让被试三人为一组，在校园里散步。这些小组中有一半的组齐步走，其他组正常走路。然后每一组被试玩一个游戏，要想获胜，团队成员必须彼此非常信任。威尔特姆斯和希思发现齐步走小组的被试更信任彼此，在游戏中胜过了其他小组的被试²¹。

同步性不仅能助长群体的善行，也能助长群体的恶行。在威尔特姆斯的另一项研究中，和领头人一起齐步走的被试会和他或她更亲近，因此更愿意遵照领头人的命令去杀戮²²。当然，因为这是一项心理学研究，被试只是被指示去杀死昆虫，但很容易把研究结果引申到人类受害者。同步性与破坏一致性的行为之间的联系解释了军队为什么要齐步走。纳粹的正步走看起来很怪异，但它能促使士兵服从其上级残忍的命令。

为了让群体对外人作恶，与团队成员同步是一种方法，另一种方法是匿名。历史一再证明，当无法识别群体成员时，无论是因为戴着面具（见图7-5），穿着制服，甚至是破解了互联网的防火墙，群体的破坏性尤其大。匿名使群体成员更加认同群体，更容易把外人看成是敌对方²³。在军服的遮掩下，纳粹士兵不再认为自己是一个个体，而

仅仅是一个纳粹分子，同时受害者在他们眼里不再是一个个体，而是应该被消灭的、讨厌的群体。



图7-5 戴面具的抗议者

匿名会让人们更加肆意妄为

即使不在群体之中，匿名也能把人性中的邪恶释放出来。有些人觉得匿名是更强劲的驱动因素²⁴，他们不愿与别人分享²⁵，更有可能参与种族歧视²⁶，更有可能做出极端暴力的行为²⁷。匿名能够释放出被弗洛伊德归入本我的原始激情，他们开始打砸抢，以私刑处死他人。举一个不太极端的例子，网友上传了一段自家猫咪的视频，经过编辑，猫咪看起来好像拥有电影《X战警》里金刚狼的能力²⁸。视频发布后没多久，其他匿名网友开始发表不好的评论。

字里行间极尽讽刺挖苦，但是若这些网友的真实身份被曝光，他们就不太可能说出这样的话。你可能会觉得这个例子很无聊，但其他网络匿名的案例还要黑暗，比如一些同性恋少年不堪欺侮、恐吓而自杀。来自华盛顿的14岁少年拉斐尔·莫雷洛斯（Rafael Morelos）在遭到

网络欺凌后自杀身亡，欺凌行为包括有人制作了一个嘲笑他性取向的伪造的页面²⁹。

对抗这些缺失道德观念的网友的方法有两个。第一个是揭掉他们的面具，一家在线报纸发现当要求评论者列出他们的全名时，种族歧视、亵渎和仇恨的言论会减少³⁰。第二个方法是以火攻火，以毒攻毒。这是黑客组织“匿名者”（Anonymous）的爱好之一，它运用高超的电脑技术伸张自己所主张的社会正义。例如，加拿大15岁女孩阿曼达·托德（Amanda Todd）受到网上认识的一个男人的恐吓胁迫。在一开始聊天时，这个男人诱使托德打开了网络摄像头。之后他要求托德提供更多裸照，并以把之前的照片发布到网上来威胁托德。更可怕的是，他不知怎么发现了托德家人的名字和她的住址，这些细节使他的勒索变本加厉。因为这些网络欺凌，托德变得很抑郁，甚至上吊自杀了。

幸亏托德已把视频上传到网上，其中描述了自己遭遇的折磨和痛苦，因此她的故事引起了广泛关注。这也引起了“匿名者”组织的关注，折磨托德的人的身份很快被扒出。施虐者的名字被贴到网上，一同被贴出来的还有他的上网历史的截图和住址³¹。就像那个施虐的男人因为匿名可以肆意欺负托德一样，“匿名者”组织也可以借此有效地伸张正义，有效地维护治安。最后，在网上欺凌托德的人被逮捕，被指控勒索、网络勾引、刑事骚扰和儿童色情。作为一个群体，“匿名者”组织看起来非常强大，具有纯粹的能动性，不可能受到伤害，这种行善者的共谋集团，提醒意图犯罪的人三思。

当然，即使初衷非常好的社会运动也有可能产生悲剧。在2013年的波士顿马拉松比赛中，两个简易爆炸装置发生爆炸，此后执法机构开始积极搜寻相关信息。社交网站的一群用户希望通过众包的方式能够有效地找到可疑的嫌犯，并开始仔细研究马拉松比赛的图片。很快他们认为找到了嫌疑人，他是一个名叫苏尼尔·特里帕蒂（Sunil Tripathi）的波士顿大学的学生。对特里帕蒂来说非常不幸的是，他长得酷似沙尼耶夫（Tsarnaev）兄弟（真正的炸弹袭击者），结果成了社交媒体上的首要嫌疑人。尽管特里帕蒂是无辜的，但他难以忍受可恨的社交媒体关注，后来波士顿大学的工作人员发现了他的尸体，显然死于自杀³²。

尽管匿名会释放出人性中真正的邪恶，但很多网络群体也会破坏一些更平淡无奇的亲社会行为，比如慈善捐助。2007年，Facebook发布了“慈善事业”应用程序，慈善机构可以通过它引起网络用户的关注并募集资金。Facebook希望通过两个基本的心理学机制彻底改变网络激进主义。第一个机制是“影响”，人们不仅在时尚和音乐方面会追随朋友，在慈善活动方面也一样。Facebook希望当朋友圈里参加某项慈善事业的人数达到“引爆点”³³时，能引发一连串的善行。

一致性也是慈善事业的基础，它寄希望于人们一旦加入某项事业，也会向它捐款。举一个经典的关于一致性的心理学例子，一些房主被要求在门上贴一张小标签，上面写着“小心驾驶”。大多数房主默许了。之后愿意在屋前草坪上树一块又大又俗气的“小心驾驶”标牌的同样是这些人，他们这样做是为了与之前的行为保持一致。相比起来，一开始就不答应贴标签的人没有保持一致的动机，因此拒绝立一块丑陋的标牌³⁴。

在Facebook的慈善事业中，人们可以做两件事：他们可以“加入”一项事业，成本很低，相当于上面例子中的小标签；他们也可以为这项事业“捐钱”，这相当于上例中又大又俗气的标牌。低成本的加入会引起成本较高的捐款行为吗，会受到社会影响进一步的推动吗？为了检验这个观点，我们查看了从2010年1月起拯救达尔富尔项目（Save Darfur Cause）的全部记录。

拯救达尔富尔组织努力提升人们与种族灭绝作斗争的意识，在统计的年份里，他们通过直接邮寄等方式在线下筹集到7 000万美元³⁵。线上筹集金额大概也达到了10万美元，这听起来还不错，但当你意识到网上有100多万人参与，平均每人仅捐款0.10美元时，就不会这么觉得了。更令人咋舌的是，绝大多数行动是由很少的人做出的，仅有28%的人吸收到新成员，仅有0.24%的人捐款³⁶。相比起来，直接邮寄的响应率一般在1.3%~3.4%³⁷。

林格尔曼效应

个体的力量在集体行动的过程中会减弱。

这个令人沮丧的结果可以用一句老话来解释，“如果可以免费获得牛奶，那为什么还要买奶牛”。在这个案例中，好人的社会地位就是牛奶，捐款就相当于买奶牛。慈善事业这个应用程序的设计是你可以看到朋友加入某个慈善活动，但看不到他们捐没捐款。这意味着你可以从低成本的选择中获得社会回报，但从高成本的选择中什么也得不到。这样人们不需要奉献什么就可以显得乐于助人。这被称为懒人行动主义，这种说法最早出现在20世纪90年代中期，随着在线请愿活动的兴起，这种说法变得流行起来³⁸。

暂时不考虑捐款，如果我们想完成一项工作，一般会认为最好是所有人都参与。就像俗语所说，“人多好干活”。然而事实并非总是如此，因为大家一起干会导致个人比独自一个人干的时候干得少。就像群体中的个体不太动脑子一样，他们付出的努力也比较少。在20世纪早期，一位名叫马克西米利安·林格尔曼（Maximilien Ringelmann）的法国研究者测量了人们作为团队一分子时拉绳子和独自拉绳子时付出的努力。他发现作为团队一员时比独自拉绳子时付出的努力少得多，这种效应有时被称为林格尔曼效应³⁹，但更常被称为“偷懒”。俄亥俄州立大学的研究者复制了这个效应，发现无论让人们喊叫还是鼓掌，独自做时总是比在群体中时卖力得多⁴⁰。

即使当人们很积极地想去好好表现时，“群体迷思”（group think）也会导致次优的决定。因为群体迷思，人们没有在群体中说出他们的担忧，结果导致“挑战者号”航天飞机上7名宇航员丧生。1986年1月27日，航天飞机发射的前一天，工程师们聚在一起讨论第二天的天气预报。每个人都怀疑固体火箭助推器的橡胶圈在零度以下是否能正常工作，但从群体角度看，团队似乎一点也不担心。每个工程师都错误地以为其他人对橡胶圈有信心，把群体的沉默误以为是信心。因此他们按计划使用了橡胶圈，结果航天飞机在起飞73秒后爆炸⁴¹。

群体会剥夺个体的心智，因此理解群体行为的最佳方法通常是完全忽视个体心智。想一想一个巨大的移动的群体，比如几千人在赛事结束后离开体育场。人群中的每一个人可能都有他们自己的想法和愿望，但安全工程师常常把这样一个巨大的群体看成是流动的液体，尽管是具有心理规律性的液体。这种方法能够有效地减少人们涌向出口时的踩踏行为造成的死亡和破坏⁴²。一种看法认为不应该让人很容易找到出口，也不应该提供通往各个出口的单一路线，以免人群太密

集。相反，出口应该设在大柱子后面，这样人们必须从柱子两侧绕过去再聚集在一起，压力便减轻了。

提防群体迷思，发挥群体智慧

到目前为止，这些例子说明群体中的个体即使没有完全丧失心智，也最好认为他们彻底丧失了心智。但是这低估了群体。尽管群体中的个体缺乏思想，但没有群体，心智就不会存在。为什么？因为心智就是群体。作为心智基础的大脑中包含大约1 000亿个神经元。每一个神经元都相当于一个生物学开关，由细胞膜、金属离子组成，来自其他神经元的化学物质会将其触发，它自己的化学物质也相应地触发其他神经元。

没有心智的神经元的和声如何形成了心智，这是现代科学面临的最困难的问题之一，不过大多数科学家赞同问题的答案在于层创进化（emergence），也就是低层次的简单要素结合起来会大于各要素的总和，并处于更高的层次。想一想你的电脑，你可以用它听音乐、写文件或玩最新的电子游戏。令人难以置信的是，如此丰富多样的活动都是由相同的基本要素完成的，即电子穿过半导体，但正是这些半导体的数量和相互连接使电脑能够发挥功能。低层次的电子行为被转化为机器的语言，然后转化为操作系统，再转化为面向对象的语言，比如C++或Java语言，最后转化为对《愤怒的小鸟》的咒骂，因为这一关你没玩过去⁴³。

再想一想蚂蚁。每只蚂蚁都只不过是六条腿的、有一丁点心智的小“机器”。不过，如果你观察蚂蚁群，会吃惊地发现极其复杂的行为：它们会对威胁做出反应⁴⁴，寻找新的食物⁴⁵，保卫繁衍后代的蚁后⁴⁶，甚至能为未来做计划⁴⁷。它们通过由互动、信息素和专业分工构成的复杂系统来完成这些行为。大多数研究者认为不应该从单个蚂蚁的层面来了解蚁群，就像不应该从单个器官或细胞的层面来理解人体一样⁴⁸。我们不要指望单只蚂蚁聪明，就像我们不应该期望单个肾脏细胞或单个微芯片聪明一样。聪明是在群体的层面上产生的。

当然，如果把10亿只蟑螂或10亿个烤面包机或肝脏放进一个巨大的箱子里，摇晃均匀，也不可能有心智产生。相反，要素必须恰当地

彼此联系，以正确的方式互相加强、互相制约。如何把无智能的事物组合成有智能的整体，是当今认知科学面临的最重要的问题之一。

如果充分互连的要素能够形成智能，那么很可能存在人类层面以上的心智。思考一下一个国家，就像我们（和蚁群），它包含亿万单元（公民），每个单元都高度专业化，有些负责防御（士兵），有些负责运输营养物质（卡车司机），有些人的作用类似神经元，帮助大脑做决定（国会议员）。当受到攻击时（比如“9·11事件”），它就会像任何有心智的自利的生物一样，努力消除那些威胁。它和其他国家（例如加拿大）形成紧密的联盟，担心外来的感染（例如非法移民），消耗资源（例如食物、铁、煤），把废物排泄掉（例如垃圾、二氧化碳）。

那么国家拥有意识吗？这很难说。你的肾脏细胞知道它是更高层的、有意识的有机体的一部分吗？心智可能只能看到同层或更低层的心智。我们知道其他人是有心智的，甚至可以把器官或细胞的行为解释为有心智的，但永远也无法知道我们自己是不是更高层心智的一部分。或许国家是有意识的，国家通过我们来互相对话，就像我们用舌头和别人交谈一样。从国家的视角来看，我们可能就像它们的无智能的细胞，为它们制订更高层的计划，生产食物，处理废物，从事外交活动以及保护国家。我们可能都是更高层心智的“国际舞蹈”中一个毫不知情的小卒。

无论我们是不是更高层心智的一部分，群体中的人即使没有互相沟通，也可以对问题给出近乎正确的解答。1907年，弗朗西斯·高尔顿爵士（Sir Francis Galton）参加了一年一度的西英格兰肉畜与家禽展（West of England Fat Stock and Poultry Exhibition）。展览中的一个环节是让观众猜刚刚被宰杀的牛的重量，把答案写在门票上。猜测的最低值为不足1 100磅⁽³¹⁾，最高值为大约1 300磅，平均值为1 207磅，这个数值非常接近牛的实际重量1 198磅。因此，尽管每个人的猜测不可能很准确，但集体智慧的结晶和牛的真实重量相差不到1%⁴⁹。

善断计划（Good Judgment Project）最近评价了群体预测国际事件的准确性。初步报告显示，基于群体的猜测比中情局受过专业训练的专家的猜测更准确。例如，群体比专家更确定地预测了叙利亚的武器核查人员的最终存在⁵⁰。按照该计划的领导者菲尔·泰特劳克（Phil Tetlock）的说法，群体预测成功的秘密在于个体猜测中的随机噪声最终会互相抵消。关于某个国家是否会发射战术核导弹，可能有大量错

误的信息和误解，但我们不完美的猜测会趋近于事实⁵¹。就像盲人摸象的寓言，每个人触及谜题的一小部分，但把它们组合在一起时，这些比较局限的认识会使真相现形。

本章的例子揭示了有关心智知觉的更广泛的矛盾：群体既能导致最愚蠢的行为，也能产生最智慧的行为。然而，只要我们知道群体有助于集思广益，这个矛盾便可以解决。从个体来看，这些成员不算聪明，但他们聚在一起时能创造出比个体智慧总和更杰出的结果。除了智慧，还存在其他关于群体心智知觉的矛盾。群体有助于我们合作，做出非凡的成就，但也会促使我们造成极大的伤害，尤其是在匿名的时候。构成群体的个体有感觉、有情感，会感到痛苦，但作为一个整体的群体通常被认为没有感觉，不会感到痛苦，这使它们很容易成为指责和阴谋论的目标。

当然，我们的情感和感受痛苦的能力来自一个群体，即我们的神经元群体。我们的心智来自相互联系的脑细胞，它不仅很神秘，而且发人深思。所有的细胞有一天都会死亡。当神经元分裂时，我们的心智也一定会分崩离析吗？我们将在下一章中探讨这个问题。

THE
**MIND
CLUB**

第8章
追忆逝者

为什么死亡来临时，好人会变成
大英雄，坏人会变得十恶不赦？

约翰·爱德华（John Edward）自诩为灵媒，曾多次在电视观众面前表演他的“通灵术”。在一个典型的案例中，他宣布有一股能量来自某些观众，通过精神联系，他找到了“心脏病”和以J开头的名字的线索。

“詹姆斯或约翰在哪儿？心脏病患者在哪儿？”

一个叫卡萝尔的女人举起手。“我父亲。”她答道。

“已经去世了吗？”

“是的。”

“是死于心脏病发作吗？”爱德华问道。

“是的。”

“我想也是这样的，”爱德华说，“他让我捎个信儿，你是家里最大的女儿吗？”

卡萝尔说她是家里唯一的女儿，不过爱德华接着说：“没错，但他让我转达你很坚强，是他最信任的孩子。”卡萝尔会意地点点头，努力克制着泪水。

在“灵魂”的感应下，爱德华继续说：“他想让你知道他爱你，希望你坚强起来。”卡萝尔抹掉脸上的眼泪，和已故父亲进行的这番联系深深地打动了她。

这段交流有两点值得我们关注。第一点是爱德华有能力让几千人相信他能与灵界直接联系。爱德华不可能与死人交流，但他会“冷读术”。这是舞台魔术师的一种技巧，就是说些模棱两可的话，比如“詹姆斯”或“心脏病”，然后观察观众的反应。最极致的话是怎样都会说中，而且足够具体，让人相信只适用于他们。以上面的故事为例，爱德华说中的概率很高：“詹姆斯”和“约翰”是美国最常见的两个男性名字¹，而心脏病是美国致死率最高的疾病²。在300位观众中，很可能有人认识叫詹姆斯或约翰且死于心脏病的人。

一旦这段话与某人产生了联系，爱德华就继续陈述下去，并根据后面得到的信息调整自己的陈述。例如，说“你是家里老大”是一个很合理的猜测，如果事实证明猜错了，爱德华会说在卡萝尔父亲的心目中，她就是老大。即使爱德华猜错了细节也没关系，因为人们与逝者

的情感联系是可以预测的。他总是会表达出一些来自坟墓里的人的真诚情感，代逝者转达依然爱着自己的女儿，很遗憾没有在前生说出这些话。这就像逝者听到女儿把他的古董戒指当掉来买跑车时会很生气一样，这都是可能性很大的事情，不过“通灵者”永远不会提这样的细节。运用艺人和小商贩擅长的屡试不爽的技巧，爱德华讲出了那些听众想听到的话。

身与心是分离的吗

我们有些人会赞叹爱德华的能力，相信他能通灵，但只有人们相信人死之后，心灵会以某种方式继续存在，他的伎俩才好使。你也许会对自已说：“人死后，心灵当然会继续存在。”但是它们存在于什么地方？在天堂？在地狱？在你的地下室里，它们在圣诞节前夜拖曳着身上的铁链？它们通常继续存在于你的脑海中。即使没有有形的提醒物，你也很容易感受到去世很久的人的心智³。你可能会忘记死去的祖父母的长相和身上的气味，或者忘记他们的笑声听起来是怎样的，但你依然能很有信心地说出类似下面这样的话：“奶奶会喜欢这样的东西”或“爷爷会感到骄傲的”。不过这些话你是怎么知道的？

人们也许在感知他人心智的广度和深度上是独一无二的，但在对没有实体的事物的心智的感知上更加独特。我们父亲的遗体可能会被烧成灰，骨灰被撒在缅因州崎岖的海岸上。尽管人已经不在了，但我们仍然能够感觉到他的思想和情感。如果你今天不幸去世，你的狗肯定不会说：“我在吃好东西，戴维会为我高兴的。”而人说出像“罗弗一定会喜欢这个公园”这样的话，似乎就没什么特别的。人类为什么以及如何能真切地感知到逝者的心智，正是本章的主题。

这个主题似乎有点难以捉摸，这就是为什么本章会以2003年发行的一部电影《辣妈辣妹》（*Freaky Friday*，改编自1976年的迪士尼电影《怪诞星期五》，这个电影名更符合当下的内容）为开头。电影讲的是妈妈和女儿交换身体。当庄重的中年妈妈发现自己在一群青少年组成的车库乐队里演奏时，当张扬的、荷尔蒙旺盛的少女发现自己在参加家长教师联谊会时，爆出了很多笑料。交换身体是被用滥了的好莱坞剧情，每隔几年就会推出基于这个前提的电影。在电影《有其父必有其子》（*Like Father Like Son*）和《小爸爸大儿子》（*Vice*

Versa) 中, 父亲和儿子交换身体。在《本性》(*Virtual Sexuality*)、《小姐好辣》(*The Hot Chick*) 和《女男变错身》(*It's a Boy Girl Thing*) 中, 男人和女人交换身体。最后, 在《两男变错身》(*The Change-Up*) 里, 戴夫和米奇这对好朋友通过复杂的转换过程实现了身体交换。他们一起往户外的喷泉里撒尿, 这时闪电击中了喷泉。突然, 已婚的戴夫发现自己被困在了单身汉朋友米奇的身体里, 反之亦然。

由于已婚的戴夫在单身男人的身体里, 单身的米奇在已婚男人的身体里, 因此我们不得不解答两个深刻的问题: 第一, 如果已婚的戴夫用米奇的身体和一个漂亮女人发生一夜情, 这算不算欺骗? 第二, 单身的米奇和戴夫的妻子发生性关系, 虽然他在戴夫的身体里, 那他算不算背叛了戴夫? 非正式的调查显示两个问题的回答都是肯定的, 二者都是不道德的。为什么?

答案在于我们用心智来识别人, 把身体只看成是容器。我们从直觉上认为交换身体就像交换汽车, 即使戴夫开米奇的豪车, 米奇开戴夫的小型货车, 他们依然是他们, 只是在不同的汽车里。身体通常仅被认为是心智的载体, 可以被轻易地交换或抛弃, 这让人觉得身体死后, 心智依然存在。

身心的这种分离不只是一种流行的电影情节设计, 它在哲学领域也具有很深的根基。几千年来, 哲学家争论着这个世界是由一种物质还是由两种物质构成的。一种物质论的支持者被称为一元论者, 包括古希腊哲学家赫拉克利特 (*Heraclitus*) 和巴门尼德 (*Parmenides*), 现代哲学家黑格尔 (*Georg Wilhelm Friedrich Hegel*) 和巴鲁赫·斯宾诺莎 (*Baruch Spinoza*)。两种物质论的支持者被称为二元论者, 包括哲学家笛卡尔 (见图8-1) 和当代的戴维·查默斯 (*David Chalmers*), 查默斯认为我们前文提到的哲学意义上的僵尸是存在的。

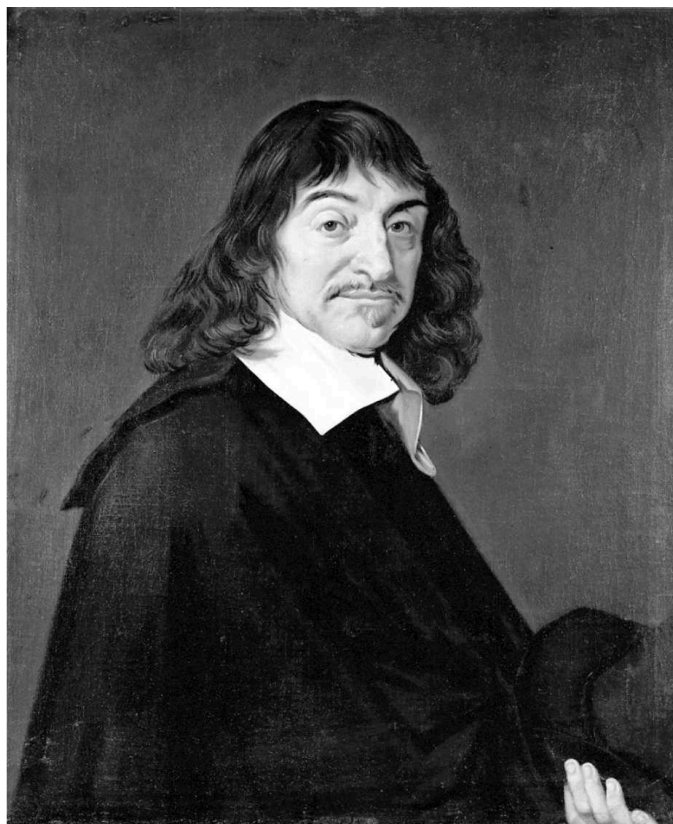


图8-1 二元论哲学家笛卡尔

一元论者认为物质就是一切，原子构成了椅子、汽车，你的身体负责你的心智。在一元论者看来，并不是心智高于物质；相反，心智就是物质。在一元论者的世界里，身体的死亡意味着心智的死亡，因为心智只是身体的一种表现（尽管很重要）。

二元论者认为心智完全区别于物质。根据这种观点，心智是非物质的，没有明显的物质性质，因此不能用科学的方式测量，甚至脑电图和功能性核磁共振成像都无法测量它。相对于一元论的单一世界，二元论认为存在着两个不同但相互交织的世界。一个是由无智能的物质组成的粗糙的、可见的世界，包括原子、分子、物体和身体；另一个是心智组成的纯粹的、不可见的世界，包括思想、理性和信念。

不幸的是，现实的二元论版本面临着一些难题，包括非物质的心智如何与物质的身体衔接。思想独自飘浮在太空当然很好，但我们的思想与物质世界中的行为是相关联的。我们想“举起手”，然后我们的手被举起来了。一元论者对这种联系的解释是，有一条从大脑皮质到手臂的神经元链。二元论者不这么认为。笛卡尔认为思想与行动的神秘连接涉及松果体，那是藏在大脑中央的一小块组织。他相信松果体

是灵魂的主要所在地，但现在我们知道它只是在调节着哺乳动物的睡眠周期。

现代心理学通常不赞同二元论，因为心智可以通过电活动和磁活动来测量，而且非常依赖大脑的物理结构。正如我们在第4章看到的，如果你破坏某人的大脑，那么你就不可避免地也会破坏他的心智。然而，现代心理学还告诉我们，直觉通常偏离现实，因此二元论依然存在。具有思想和情感的人都知道，身心和谐一致是很难实现的，即使是坚定的科学家也不得不抵制从二元论的角度来考虑问题的冲动。事实上，心理学家保罗·布鲁姆（Paul Bloom）认为我们都是天生的二元论者⁴。

布鲁姆引用了对婴儿和学步儿的研究来证明上述论点。这些研究一定要做得巧妙，因为婴儿对成人口头上的提问无法做出很好的回应。研究者不能对婴儿说：“先别吃奶了，我们想问问你，你天生就认为意识和物质是独立的东西吗？”相反，他们经常会运用观察时间的行为测量方法，就是婴儿盯着某物的时间长度。这种方法的原理是，相对于不令人吃惊的事物，人类会更长时间地盯着令人吃惊的事物。例如，一个是小女孩背着她爸爸，另一个是爸爸背着小女孩，你看前者的时间肯定更长，因为它违反了我们的预期。

为了研究人们对世界本质的天生直觉，实验者分别测量了婴儿凝视一元论的实例和二元论的实例的时间。如果婴儿忽视二元论的实例，而盯着一元论的实例，那么这就证明他们天生认为意识和物质是分离的。

在这些研究中，最出色的是由心理学家瓦莱丽·库尔迈耶（Valerie Kuhlmeier）领导的研究。她给婴儿看两段视频，每段视频画面中都有一个平台，平台上有两段墙体。在连续的视频中，物体（比如一个盒子）正常移动，顺畅地穿过平台，即从左侧移向右侧，先从第一面墙的后面经过，然后出现在两面墙之间，接着经过第二面墙的后面，再出现在第二面墙的右侧，最后离开平台。

在不连续的视频中，物体被奇怪地传送过平台，也就是从左侧开始移动，经过第一面墙的后面，然后出现在第二面墙的右侧，完全跳过了中间的空间（见图8-2）。可想而知，婴儿会对物体瞬间移动的情况感到吃惊，看不连续视频的时间比看连续视频的时间长。然而，当把视频中的物体换成人时，婴儿凝视两段视频的时间一样长。人的瞬

间移动根本没有令他们吃惊⁵，这或许是因为他们认为有心智的事物可以违背物质定律（至少偶尔可以）。

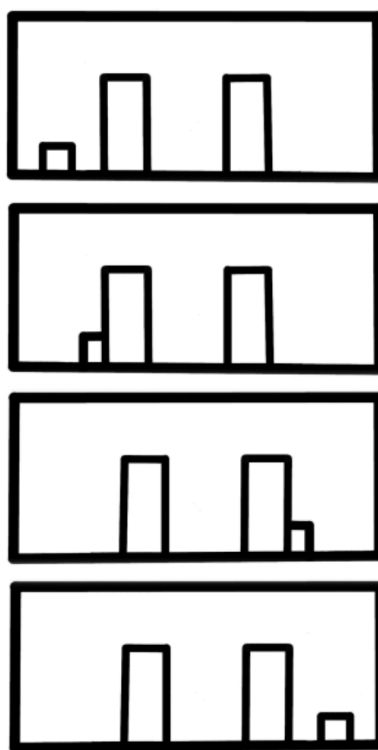


图8-2 在非连续条件下物体的瞬间移动

当一个人似乎瞬间穿过平台时，婴儿没有感到吃惊；而一个物体瞬间穿过平台时却违背了婴儿的预期

当然，人类的身体一般来说是遵循万有引力定律和动量定律的，但认识这一事实的过程通常缓慢而痛苦，途中难免磕得鼻青脸肿。即使和物理世界打了一辈子交道，人们也很容易相信心智的能力无限强，否则我们怎么会有千里眼和遥视这样的想法呢？肉体的眼睛看不到锁在大洋彼岸的柜子里的地图，但心灵的眼睛是不是有这样的可能呢？美国军方曾认为有可能。

在冷战进行得如火如荼的时候，美国中央情报局开始相信苏联人在超能力研究方面耗资巨大。事实上苏联政府只是在传播假消息（就像拽绳钓鱼），成功地让美国恐慌起来。美国担心他们会在超能力上被打败，于是开始了“星门计划”，也就是一个遥视计划，特工坐在家，把他们的心智投射到海外，窃取对方的情报。遥视者会使用三种方法：坐标遥视（CRV），能够看到具体地点的景象；扩展遥视

（ERV），遥视者在放松和冥想状态中收集视觉信息；书写遥视（WRV），能够将其他人的想法以文字的形式输出⁶。

最初，这个项目似乎获得了一些成果。1979年，遥视者约瑟夫·麦克蒙格尔（Joseph McMoneagle）在苏联核研究中心“看到”可疑的物体，并预言那是可怕的新型潜艇，据说间谍卫星的图像证实了他的两个所见物。麦克蒙格尔因为获得了原本所无法获得的重要情报，于1984年被授予军工勋章。不幸的是，这些所见和一次“证实”并没有得到其他来源的印证。尽管投入了2 000万美元，但星门计划提供的信息对“情报界没有任何价值”⁷。这些“心灵感应者”没法刺探到苏联的高级军事机密也许并不令人吃惊，遥视者甚至没法猜出旁边盒子里放的是什么东西⁸。几十年的科学研究已经表明，遥视是不可能的事情，心智只能通过无趣的身体途径进行感知，但二元论的直觉使我们愿意相信存在遥视以及其他的超感官知觉。

在死亡这件事上，二元论直觉尤其强大。从天主教徒到科学论派的鼓吹者，无论成年人还是孩子，都相信身体死后心灵不朽⁹。阿肯色大学的心理学教授杰西·贝林（Jesse Bering）和他的同事通过对幼儿园孩子的研究证实，人们从很小的时候就开始相信有来世。他们给孩子们表演了一出木偶剧，主角是一只棕色的小老鼠和一条绿色的短吻鳄。故事是这样的：

短吻鳄先生躲在灌木丛后面。小棕鼠来了，它没有看见短吻鳄先生。短吻鳄先生也还没有看见小棕鼠。小棕鼠这一天过得糟透了。首先，它迷路了。它不知道自己在哪儿，也不知道怎么回家……它又饿又渴，因为一整天都没吃也没喝任何东西了。哎呀，糟了！短吻鳄先生看见了小棕鼠，向它扑过来（短吻鳄先生吃掉了小棕鼠）。看起来就像小棕鼠被短吻鳄先生吃掉了。小棕鼠死了¹⁰。

然后孩子们回答了有关小棕鼠的心智的问题，包括身体的感觉（他还饿吗）、愿望（他还想回家吗）、情感（他仍然爱它的妈妈吗）和认知（他是否依然觉得自己比哥哥聪明）。幼儿园的孩子相信死去的小棕鼠依然具有心智，不仅有渴和饿这样的生理状态，还有情感和认知这些心理状态。这些结果与二元论很一致：当身体死去时，烦人的生理欲望也消失了，但想法和情感依然存在。

二元论持续到成年期，表现为令人吃惊的悖论。正如我们在第6章中简要提及的，我们的博士研究生安妮·尼克曼发现，不管常识和生物学的观点是怎样的，人们通常认为逝者比植物人更有心智¹¹。发生这种逆转的原因在于，人们把注意力集中在植物人的身体上，反而忽略了心智。我们越多地把人体视为由泵和管线组成的机械系统，就越少将其视为产生思想、情感和欲望的心智系统。这种效应其实是二元论的延伸，其中身体和心智不仅有区别，而且互相对立，此长彼消。我们在认知他人时，要么偏重身体，要么偏重心智，通常不会兼顾身体和心智。

与植物状态相比，死亡使我们把注意力从身体上转移开。尸体很快会消失，无论是被掩埋在美丽的青草下，还是在火葬后把骨灰撒在山间小道上。没有身体之后，我们的思想自由停留在逝者的心智上，无论这些心智是进入天堂还是转世为树林里的小生物。这意味着，人们关注逝者的身体会减少赋予他们的心智。对尼克曼论文研究的延伸将证实这个观点。和以前一样，这项研究结果显示，人们认为逝者的心智比植物人的心智要多。然而，当我们提到逝者的尸体“在停尸室里经过防腐处理，然后被埋在地下”时，这种“死亡优势效应”消失了。正如二元论预测的那样，对身体的思考妨碍了对心智的思考。

直觉的二元论不仅使人们相信永生，而且阻止我们接受心智等同于大脑的事实。深深的爱意和刻骨铭心的记忆怎么可能只是神经元放电的模式，难道一断电，它们就会消失吗？如果心智等同于大脑，那么有着和你非常类似的大脑的人可能不仅非常像你，甚至他就是你。如果你可以无数次地复制你的大脑和身体，那么就会有无数个你，每个人都有权声称他就是你。这种极端想法会让大多数人不寒而栗。

公平地说，人们甚至连适度的复制都不喜欢。我们可能会喜欢志同道合的人，但如果一个朋友和我们喜欢完全一样的书、音乐、电视节目、未来的伴侣，我们就会觉得有点烦。“潮人”是对这种现象最好的解释。这类人喜欢独立摇滚、留胡子、廉价的墨镜和昂贵的固定齿轮自行车。颇具讽刺意味的是，他们都是这样做的，结果为了独特反而变得从众了。确实，没有什么比给他们贴上“潮人”的标签更令他们恼火的事了，因为这意味着可互换性，而不是个性。

和你的偏好完全相同的人可能会令你恼火，但另一个你会令你更加恼火。在我们实验室的研究生切尔西·沙因主持的一项研究中，我们让被试想象类似《星际迷航》（*Star Trek*）中的生命传输机把他们传

输走了，但传输机发生失误，没有分解他们原来的自我。这样，一个“你”站在“进取号”上，另一个“你”站在遥远的行星上。就像二元论预测的那样，人们总是对这种复制感到很不安，尤其是在想到自己的克隆体和自己的配偶睡觉时。从理论上讲，这不是欺骗，但很难不让人觉得这是背叛：你的配偶应该忠于你或你特定的心智，而不是与你拥有相同大脑的身体。

复制你的心智可能是科幻小说题材，但反过来说，彻底湮灭你的心智则不是。我们称之为“死亡”。死亡让我们感到不舒服和困惑的部分原因在于二元论，二元论认为就像心智无法被复制一样，它同样不能被摧毁。相反，心智似乎是一种永远存在的量，就像能量或物质一样。它让一些人相信心智可以转化成其他形式，比如鬼魂、幽灵、转世、来生，但永远不会被彻底消灭。许多文化体现了对心智守恒的信念，它们认为死亡只是不同世界之间的旅程，葬礼是准备过程。法老会与金子一起被埋葬¹²，维京人会和他的剑一起下葬¹³，最近俄亥俄州一名故去的摩托车骑手连同他的哈雷-戴维森摩托车一同被安葬，就好像他会骑着摩托车前往来世¹⁴。

心智守恒

这种观点认为心智就像能量和物质一样，是永远存在的。

心智守恒还暗示着生前拥有更多心智的人，即看起来更有能动性和感受性的人，死后也会被赋予更多的心智。比较一下一个婴儿的死和一个少年的死。尽管二者都是悲剧，但少年的心智会继续活在生者的心里，因为他拥有更丰富的心智生活，包括有更成熟的个性、持有希望、能感到恐惧、拥有怪癖和幽默感。我们的实验室逝者的心智守恒进行了测试，重点研究了人在死亡时的精神状态。我们假设，在醒着或神志清醒状态下死去的人，比在睡觉或不清醒状态下死去的人具有更多的心智。

如预测的那样，我们的研究显示，如果人在死的时候是醒着的（相对于睡梦中），或服用了使人产生各种想法的迷幻剂（相对于把人变迟钝的镇静剂），或具有完备的心智能力（相对于患上了痴呆症），那么他们死后也会拥有更多心智。被试判断肌萎缩性侧索硬化

症患者（身体受损）比阿尔茨海默病患者（头脑受损）死后拥有更多心智，由此突出了身心的分离。重要的是，这些心智知觉也预示了道德判断：被试认为信守对清醒时死去的人做出的承诺更重要（相对于昏迷的人）。这些研究说明，如果你想让别人遵从你的遗愿，你在死的时候应该头脑清醒，充分利用心智守恒。

心智视窗

在有关心智俱乐部的诸多悖论之外，心智守恒还暗示着心智俱乐部的成员资格既是不稳定的，又是稳定的。之所以是不稳定的，是因为离世时心智的微小差异会从根本上改变人们对死后心智的认识。之所以是稳定的，是因为生前的心智是理解死后心智的锚，而且相当牢固。

说到悖论，虽然很难想象你的朋友和家人离开人世，但实际上你更不可能想象自己死了¹⁵。正如我们在第6章中对情感预测的探讨，我们无法准确地预测自己未来的心智状态。但是当心智湮灭时，我们如何感知自己的心智？

如果我们假定一元论是正确的，死亡标志着心智的消失，那么想象自己的死就犹如想象虚无。你可以想象自己没有思想或情感，但你的想象（或“模拟”，我们在第4章探讨过）依然是从你的视角出发的。如果你死了，已经不存在了，那就不能去想象了，甚至没有任何想象。试图感知死后的心智是矛盾的，因为你不得不感知一种无法感知的状态，以你现在的感知，这是不可能的。这就像在不使用摄像机的情况下拍电影一样。当然，体验死亡是不可能的，除非你是一元论者。不过有很多二元论者认为他们已经瞥见了来世，比如帕姆·雷诺兹（Pam Reynolds）。

帕姆·雷诺兹在35岁时因患颅内小动脉瘤需要做紧急手术。她存活的希望很渺茫，尤其是因为医生不得不采用低体温的方法诱使她的心搏停止，将她的体温降到10°C，这样她的呼吸和心跳都会停止，大脑血氧不足。从临床上讲，她死了将近一个小时。手术开始后不久，雷诺兹发现自己飘浮在手术台的上方，能够清楚地看着医生做手术，手术后她复述的医生对话准确得惊人。

就像很多有濒死体验的人一样，雷诺兹感到自己被拉向一束明亮的光，在那里她看到了已经去世的家人。最后，去世已久的叔叔把她从来世推回她的身体中。就在那时，她恢复了呼吸和心跳。但是在那之前，她完全没有任何大脑活动的迹象¹⁶。对此，希罗尼穆斯·博斯（Hieronymus Bosch）的《升天》（*Ascent of the Blessed*）描绘了这一情形，如图8-3所示。

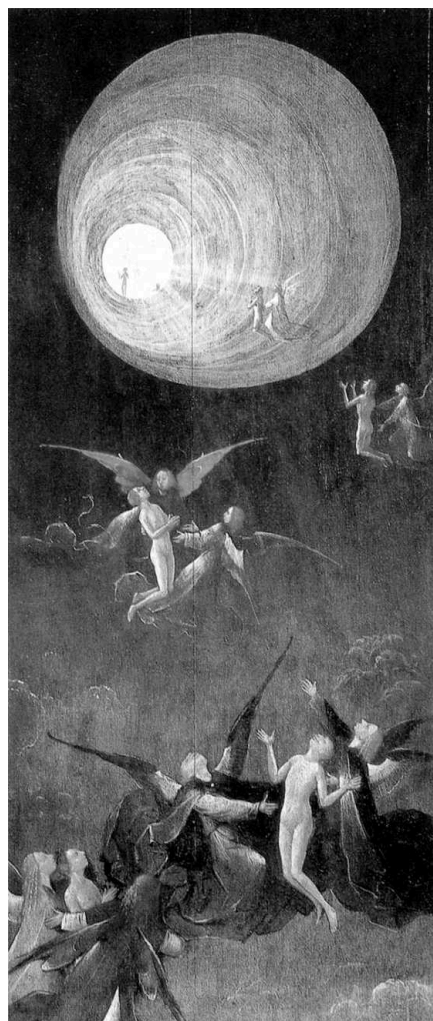


图8-3 希罗尼穆斯·博斯的《升天》

有人认为这是第一幅描绘濒死体验的画作，画中体现了被救赎者进入天堂的画面，并描绘了隧道尽头的光

有些科学家，包括石溪大学医院（Stony Brook University Hospital）的萨姆·帕尼亚（Sam Parnia）医生对帕姆·雷诺兹等人的濒死体验以及其他二元论的证据的解释是，它们涉及的心智功能没有可观

察的大脑活动。很多人极为赞同帕尼亚的观点，其中包括把濒死体验改编成电影的好莱坞电影制片人，他从中赚了几百万美元。不过有一些人很不认同二元论。

其中一位二元论怀疑者是迪安·莫布斯（Dean Mobbs）医生，他用无趣的古老生物学来解释濒死体验的要素¹⁷。飘浮在身体上方的感觉可能是右侧颞顶交界区受到过度刺激而产生的。视网膜缺血会产生白光。和祖辈的神秘相见可能是角回中神经活动的结果，也可能是由大脑中异常的多巴胺水平造成的。同时，平静感和对死亡的接受与服用强效药物，比如氯胺酮或苯丙胺后的感觉很相似¹⁸。在濒死体验期间，神经递质泛滥，难怪这种感受与使用药物后的感受很相似。

尽管对濒死体验的这些解释很乏味，但一个数字曾被认为能够支持二元论和灵魂不灭，这个数字就是21。这个数字跟21点或美国的法定饮酒年龄完全无关，它是灵魂的重量。1907年，医生邓肯·麦克杜格尔（Duncan MacDougall）把一个垂危的肺结核患者放在一台非常精密的天平上，随着他心跳的减慢和停止，医生专注地观察刻度盘。当这个人呼出最后一口气时，医生注意到患者的重量减少了21克，麦克杜格尔将这解释为患者逃逸的灵魂的重量。

为了推广这一发现，麦克杜格尔医生把一只将要死去的狗放在天平上，但在它死时没有发现失去相同的重量¹⁹。这说明要么是最初的读数发生了错误，要么可能人类最好的朋友没有灵魂。据说另一项研究在测量灵魂的重量时用到了蚯蚓和搅拌机。这项研究的假设很简单：把搅拌机放在一台很灵敏的天平上，在搅拌机里加入一些蚯蚓，然后开启搅拌机，观察随着蚯蚓灵魂出窍，蚯蚓的重量是否会减少。就像对狗的研究一样，这项研究没有发现重量的改变，不过这也不成问题，除非你相信“所有线虫都会升入天堂”。可惜人类死亡时减少的21克重量再也没有被检测到过，但即使被再次测到，这也不足以支持二元论。二元论认为我们都具有非物质的灵魂，而非物质的灵魂是没有重量的，因为重量依赖于质量，而质量是物质的特征。

应对死亡恐惧的两种方法

无论为了科学目的而搅碎无辜的蚯蚓是否合理，这都是很残忍的。然而，总有更残忍的事。猜一猜对年幼的孩子所能说的最残忍的

话是什么？复活节兔子是假的？圣诞老人其实是他的父母？他的手指画缺乏想象力？她的芭蕾跳得一般般？都不是，或许最残忍的话是告诉他有一天他认识的、他爱的一切都会死，包括他的妈妈、爸爸、可爱的狗和最好的朋友。有一天他也会死，他的生命之烛会被变幻无常的命运之风吹灭。其他伤害最终都会被忘记，但无法避免的死亡的阴影是不可否认的，令人深感不安。

当然，孩子们之前就听说过死亡。我们同事六岁的女儿在上学时听到老师说：“记住，同学们，每个问题都有解决方法。”

因为这不是一个问题，所以当珍妮特举起手的时候，老师感觉有点奇怪。“珍妮特，有什么问题吗？”

“我知道有一个问题没有解决方法。”

“你或许只是需要一些帮助。是什么问题？”

“死亡。”于是老师给家长写了一封信。

即使孩子们知道死亡是不可避免的，但天生的二元论会让他们把死亡看成一种过渡。不幸的是，科学家赞同的一元论解释认为：一旦大脑停摆，你也就死了。这不仅违背了人们对心智守恒的信念，而且提出了一个强有力的存在主义的难题：如果最终我们都会死，那么我们活着时做了什么又有什么意义呢？何苦费劲地拿学位，争取晋升或涨工资？反正几十年后你就会离开人世，再过几十年，你和你所做过的一切可能都会被遗忘。面对这样可怕的事实，我们为什么早上还要从床上爬起来？

德国的社会学家欧内斯特·贝克尔（Ernest Becker）思考过这个问题，他认为知道自己会死是人类最典型的一个特点²⁰。动物似乎对自己即将到来的死亡一无所知。以鲑鱼为例，它们竭尽全力地逆流而上产卵，在排出卵子或精子后会立即死去²¹。与之类似，雄螳螂在前戏时会被雌螳螂吃掉脑袋，然后没有头的雄螳螂和雌螳螂进行交配²²。如果你是一只只能看清命运的雄螳螂，你会想“螳螂女士看起来确实漂亮，但我还是想继续在杂志上饱饱眼福吧，毕竟保住脑袋要紧”。但是，如果动物意识到自己即将死去，那么它们的物种可能会输掉进化这场游戏。没有自杀式的产卵和交配，就不会有新的鲑鱼或螳螂，所以物种的成员对自己的死亡没有意识对整个物种而言是有利的。

不幸的是，人类的大脑很强大，禁不住会想到死亡的残酷无情，这种意识对人类的繁衍提出了挑战。如果每个人都意识到生命的徒劳无益，那么辛苦地做单调乏味的工作，挣钱养孩子还有什么意义，我们还要为了孩子牺牲睡眠，牺牲和朋友闲聊的时间吗？换言之，何必费劲地繁衍后代呢？简短的答案是我们很少会思考这个问题。我们很少去想，“我想接近那个女人，索要她的电话号码，但如果我的意识不可避免地湮灭了怎么办？”贝克尔提出²³，人类的大脑其实会主动抑制对死亡的思考。

贝克尔认为对死亡的思考令人害怕，使人丧失动力。一些心理学家的研究主题正是如何应对这样的恐惧，他们提出了“恐惧管理理论”²⁴。他们认为我们应对死亡的恐惧有两种方法。第一种方法是想到我们，更科学地说是我们的心智，永远不会死，我们的意识将永存，或许可以通过约翰·爱德华的通灵术与之联系。第二种方法是考虑通过文化的成功来实现我们象征性的不朽。在这条通往不朽之路上，我们承认意识会消亡，但至少认为其他类似的思想会继续存在，这会让我们舒服一些。

非比喻意义上的“不朽”，是每一位穿越亚马孙丛林、寻找不老泉的征服者的梦想。寻找长生不老方法的冒险故事可以追溯到亚历山大大帝的传说，他勇敢地穿越黑暗大陆，希望找到生命之泉²⁵。这也是每一个研究如何减缓衰老的科学家的梦想，方法包括服用白藜芦醇²⁶、减少压力²⁷、限制卡路里摄入²⁸和获得社会支持²⁹。但是，即使我们把家人和朋友搬到伊卡里亚岛（Ikaria）⁽³²⁾³⁰一个慵懒的小镇上，只吃蔬菜、橄榄油，喝红葡萄酒，我们的身体最终依然会停摆。图8-4是老卢卡斯·克拉纳赫（Lucas Cranach the Elder）用《不老泉》（*the Fountain of Youth*）表达了自己对这种生活的理解。

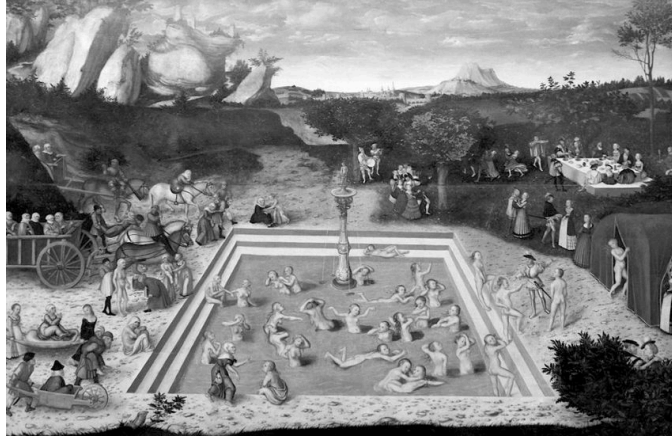


图8-4 《不老泉》

老卢卡斯·克拉纳赫描绘的非比喻意义的不朽

作为注定会死的人类，我们或许可以这样安慰自己，也许某一天科学有办法让我们永生。但是你对自己重重重重重孙会有多在意？这个未来的孩子的基因和你的基因只有不到1%的重叠，所以你可能宁愿自己生活。目前只有两种有可能实现永生的方法，要么让人体在冷冻储存的状态下耐心地等待科学技术的发展，给衰老按下停止键；要么加快计算机的发展，使它达到奇点⁽³³⁾，这样我们的意识就可以被上传（就像我们在第3章中探讨的）。

获得艾美奖的好莱坞剧作家迪克·克莱尔（Dick Clair）选择了冷冻方法，他的作品包括20世纪70年代非常受欢迎的《玛丽·泰勒·摩尔秀》（*The Mary Tyler Moore Show*）、《鲍勃·纽哈特秀》（*The Bob Newhart Show*）和《卡洛尔·伯纳特秀》（*The Carol Burnett Show*）。1986年，克莱尔被诊断患有艾滋病，知道自己时日无多后，他和总部位于亚利桑那州的非营利组织阿尔科基金会（Alcor）签署协议，将他的身体冷冻至玻璃化。尽管医院强烈反对，但法院最后同意阿尔科基金会满足克莱尔的愿望。如今，他待在一个定制的容器里（见图8-5），浸泡在-196°C的液氮中。这个温度能让克莱尔的身体无限停滞，直到发明出使他复活和康复的技术。其他接受阿尔科基金会冷冻的人包括阿尔科前副总裁杰里·利夫（Jerry Leaf）、未来学家FM-2030（这是他的真名）以及棒球名人特德·威廉斯（Ted Williams）和他的儿子约翰·亨利（John Henry）。你也可以加入人体冷冻俱乐部，保存整个身体需要20万美元，只保存头仅需8万美元。



图8-5 阿尔科基金会的“杜瓦瓶”

存放玻璃化被冷冻者的隔热容器

液氮可以保持身体不朽，但仅仅通过心智在来世继续活着，就足以让大多数人心满意足。研究显示，人们单是想着有来世就会减少对死亡的恐惧，甚至对无神论者也有效³¹。如果你相信存在天堂，而且你有资格进入天堂，那么死就不是什么大事了，甚至应该欢迎死亡，因为你死后就可以脱离俗世的苦难，一头扎进极乐的天堂。

真正的永生指的是你的意识继续存在，相较而言，象征性的永生指的是其他类似的心智继续存在，这些心智都是你相信的象征，比如科学、真理、自由。当人们为了“事业”而献出生命时，他们展示的就是象征性的永生。

为了验证这个观点，恐惧管理理论家汤姆·匹茨辛斯基（Tom Pyszczynski）及其同事让人们阅读一篇支持开放移民的文章，他们要么在城市的人行道上读，要么在殡仪馆前面读。研究者假设，死亡的提醒会使人们强烈地认同自己的国家，因此会认为外国人具有威胁性。如预测的那样，当人们在殡仪馆前读那篇文章时，会更严厉地批评文章中支持移民的论点³²，这说明死亡促使我们保护自己的文化和价值观。

这看起来挺奇怪，其实不然。我们告诉士兵，即使他们在战场上牺牲，他们的行为和国家取得的胜利也会使他们永生。这就是为什么很多人对烧国旗的行为义愤填膺：你不仅烧毁了一块布，而且破坏了很多人为之献出生命的象征。1995年，在讨论禁止烧国旗的修正案期间，众议员亨利·海德（Henry Hyde）说：“一个年轻人离家几千里……为捍卫自由而牺牲。你如何对这样的行为表示敬重，如何颂扬它？你应该尊重国旗，它代表了那位英雄。”³³

心智视窗

死亡不仅使我们谴责焚烧国旗的行为，而且使我们认同占主导地位的文化群体。提醒人们终有一死会使他们认可种族歧视³⁴，批评那些反对他们政治观点的人，更认同和他们性别相同的人³⁵，惩罚打破规则的人³⁶。死亡的存在似乎会促使人反对移民，支持家庭，赞同遵纪守法，这是共和党的价值观。所以难怪在2004年美国总统大选中，准备好面对死亡的人更有可能支持的是乔治·布什，而不是约翰·克里（John Kerry）。

一般来说，认为世界充满威胁的人更倾向于保守³⁷，而死亡是终极威胁。威胁感与保守之间的联系有助于解释一些发现，比如越老越保守³⁸，因为随着年龄的增长，你离死越来越近了。象征性的永生意味着，对死亡的恐惧取决于如何度过最后的日子：你对文化的贡献越多，感到的恐惧可能会越少。把贺拉斯·曼（Horace Mann）于1859年在安蒂奥克学院（Antioch College）的演讲改一下就是，“只有当你为人类赢得一些胜利时，才不会害怕死亡”。[\(34\)](#)

我们如何看待逝去的好人与坏人

存在主义的恐惧可以解释人们为什么想要永生，但这没法解释为什么我们会认为逝者依然有心智。并非每个人都相信存在鬼魂，但很多人确实相信死去的人会继续存在，至少活在他们心里。失去我们认识的人之后，我们常常会继续生动地模拟他们的心智，很难相信他们

真的死了。我们会揣测他们可能会怎么想，希望他们为我们感到骄傲，担心他们会生气。

亲近的人去世后，我们会因为悲痛和遗憾始终惦记他们，但即使是我们不认识或不喜爱的逝者，尤其是当他们很善良或很邪恶时，我们也会感知到他们的存在。想象一天晚上，你坐在篝火边，当地的一位导游开始讲述周围树林里发生的怪事，雾越来越浓。有人称，在离你不远的地方有一个徘徊不去的东西，氛围变得沉重起来，大家陷入了不自然的沉默。你也开始感觉到它，你用眼角余光看到什么东西一闪而过，但当你猛然转身时，那里什么都没有，只有不祥的暮霭在盘旋。导游提到了“鬼魂”，你和你的朋友靠得更近了，凑向火堆，远离无边的黑暗。你悄悄地问：“谁的鬼魂？”导游告诉你，鬼魂生前名叫埃德·科瓦爾斯基（Ed Kowalski），是当地的一名管道工，他非常喜欢真人秀和自制的波兰饺子。突然，这个鬼魂似乎变得不太可怕了。

一想到鬼魂，我们会想到那些活着的时候作恶的人。我们的研究证实了这一点。我们让被试想象身处一个让他们感到诡异的地方，他们能感到某种存在和气氛的改变。然后我们让他们描述能引起这些感觉的会是什么样的鬼魂，他们通常会描述生前很坏的人，会用“可恨的”“暴力的”“精神变态的”等形容词。邪恶的这种持续不仅和恐怖电影是一致的，而且和对来世的构想也是一致的。人们相信好人和普通人会上天堂，而邪恶的灵魂和心智则不会。

好人死后也会继续活着，只是方式不同。当我们让人们评价像特蕾莎修女这样的英雄会发生什么事时，他们不认为这些英雄会像普通人一样，以有形的方式存在。相反，人们相信好人会以更抽象的方式继续存在，活在我们所有人的心里。由于大多数人认为自己本质上是好人，所以他们很乐意把英雄同化到他们自己的自我概念中。这可能只是一厢情愿的想法，但很多人喜欢把自己的善行看成是对榜样英雄的延续。相比起来，坏人和我们好像没有什么交集，我们认为他们和我们完全不同，对我们有一种徘徊不去的威胁。好人继续活在我们心里，坏人活在地下室里。

好人和坏人继续存在的方式源自道德角色定位现象，我们在第4章中探讨了道德角色定位。做好事或做坏事的人会被认为特别有能动性，不容易受伤害。英雄和恶棍不仅看起来很难被伤害，很难被杀死，而且即使被杀死，他们的心智似乎也很难彻底消亡。

贯穿我们对逝者的探讨的一条线索是人们认为死后心智守恒。我们承认那些可以改变人生的事件会使人改变，在感受过死亡之后，人们会改变自己的观点和优先事项。但是，人们认为死后心智几乎没变，逝者的灵魂和他们活着的时候很相似：恶鬼死后还是恶鬼，好人死后还是好人。心理学家斯科特·艾利森（Scott Allison）的研究发现，对逝者的认识不受时间影响，即便在他死后发现了新信息也无法改变我们对他的认识。

在一项研究中，被试了解到有关一个虚构的女人的事实，这个女人叫埃莉诺·德瑞普（Eleanor Drupp）。这些事实要么是正面的（帮助陌生人），要么是负面的（对丈夫不忠）。然后被试得知德瑞普或许依然活着，或许已经死了。最后，被试知道了两个事实中之前不知道的那个事实。比如，被试先读到她帮助陌生人，然后读到她的不忠；或者被试先读到她的不忠，然后读到她帮助陌生人。艾利森发现，如果被试知道德瑞普已经死了，那么第二条事实不太会影响他们对德瑞普的看法，对现实生活中的其他人的研究也得出了相同的结果³⁹。

心智视窗

逝者的心智和我们对他生前的了解保持一致，即使我们对他们只有简略的了解，这解释了为什么我们不愿把我们认识的好人看成坏蛋，不愿把我们认识的坏蛋看成英雄。人的道德品质不仅在他死的那一刻凝固了，而且我们还倾向于夸大他们的道德品质，也就是好人会变成大英雄，坏人会变得十恶不赦⁴⁰。心智虽然看不见摸不着，但它们在人死亡后似乎会变得厚重，会凝固，变得更具体，也更极端。

死后极端性的增加也会发生在非道德领域。如果一位优秀的音乐家在事业巅峰时突然去世，他会成为迄今为止最好的音乐家。这就是为什么“27俱乐部”的成员，即27岁时去世的音乐人，会被当作传奇一样怀念。如果吉姆·莫里森（Jim Morrison）、珍妮丝·贾普林（Janis Joplin）、吉米·亨德里克斯（Jimi Hendrix）、库尔特·柯本（Kurt Cobain）和艾米·怀恩豪斯（Amy Winehouse）能再活40年，我们就不会觉得他们是那么非同凡响的人物了。吉米·亨德里克斯在1969年伍德

斯托克音乐节上用吉他演奏国歌的表演棒极了，而如果2009年吉米·亨德里克斯在复出捞钱的巡演之后给美国退休者协会（AARP）当代言人，那可就乏善可陈了。

虽然人们会夸大和冻结英雄与恶棍死后的道德品质，但在普通人死后，人们会倾向于认为他们变得仁慈善良了一些。当某人死了，我们通常会记得他的好，比如他的笑容和笑声、他对家人的爱、他在工作上取得的成功，而不是总回忆起他如何自私、小气和尖刻，如何有时口出恶语，伤害亲近的人。报纸上的讣告就是证据，人们在讣告中赞美逝者热情、善良、慷慨、大方。人们不想说逝者的坏话，这可能是因为害怕逝者变成鬼来报复他们，也可能是因为同情逝者，逝者作为道德受体，已经受到了终极伤害。

不愿中伤逝者的现象似乎延伸为重视他们的遗愿。当人们提出临终前的要求时（例如“替我报仇”），我们会觉得有义务去完成它，尽管这个人现在已经不在乎了。我们似乎认为逝者的心智不仅会继续存在，而且依然具有道德权利，这和在第1章中揭示的心智知觉与道德之间的深层关系是一致的。

心智视窗

我们认为，损坏逝者的坟墓或不信守对他们的承诺会对逝者造成伤害，所以我们尽量一字不差地遵从他的遗愿。即使他的遗愿是把钱都给他的猫，社会也会尊重这个要求，而不是把钱花在更有益的事情上，比如和疟疾或儿童贫困作斗争。我们对逝者能动性的尊重超过了对活人的痛苦的重视，这是心智知觉上的另一件怪事。

无论是在热闹、明亮的电视演播室里，还是在安静、昏暗、曾经和爱人共处的卧室里，我们都禁不住会想起逝者的思想感情。认识到逝者的心智不仅是他们活着时心智的自然延续，而且得到了二元论直觉和心智守恒的支持。对于我们自己的心智，我们最害怕的是心智的湮灭，不过幸运的是，在各种帮助下，我们通常能抑制这种恐惧。

尽管可以尝试，但我们不可能想象我们死后的心智。这个悖论被心智俱乐部的另一个悖论所反映。当人活着的时候，心智是无形的，不知为何，我们觉得死后的心智更坚实了，更不可改变了。在前面的

章节中，我们强调了心智线索的重要性，比如表情、语言和有目的的行为。它们都是心智的物质表现，但逝者的心智可以完全脱离物质现实。我们越少把逝者的心智与有形的身体联系起来，它们就会越持久。

逝者的心智俱乐部似乎更多取决于人们对逝者活着时候的记忆，而不是生物学事实。但是对很多隐秘心智来说，心智知觉与外部可检测的心智能力也是相脱节的，这尤其适用于最富有争议性的隐秘心智：神。

THE
**MIND
CLUB**

第9章
敬畏之心

为什么自然灾害让我们更愿意相信神?

帕斯卡的赌注

17世纪的法国哲学家布莱兹·帕斯卡（Blaise Pascal）不知道自己是否应该相信神。他没有仰望天空，寻找神存在的迹象，而是借助逻辑来进行判断。他用一个小表格，或者说用矩阵，来帮助自己做决定。基于自己是否相信神，他对表格进行了垂直划分。顶部一行代表“相信”，底部一行代表“不相信”。然后基于神是否存在，他对表格进行了水平划分。左边一列代表“不存在”，右边一列代表“存在”。

首先，帕斯卡想知道如果神不存在会发生什么。如果他误信了神，就会觉得自己必须过一种循规蹈矩的生活，就要放弃很多快乐但有罪的事，比如去拉斯维加斯旅游和畅饮法国葡萄酒。然后在他清心寡欲的生活结束的时候，没有神，也就没有来世，死亡意味着故事结束了。帕斯卡给这种情节打-80分，每过1年苦行生活得-1分。或者神不存在，帕斯卡正确地选择了不信神，那么他可以寻欢作乐80年，整个人生最后得+80分。

然而，如果神存在，计算结果就会彻底改变，因为死后会有来世。正确选择相信神，他依然会过80年无趣的苦行生活（-80），但持戒几十年后终会在天堂中得到永生。如果给天堂中的每一年+1分，那么我们会得到 $+1 \times \infty = +\infty$ 。把今生和来世加起来，我们得到 $-80 + \infty$ ，等于 $+\infty$ 。相反，如果没有正确地选择相信神，仍可以寻欢作乐（+80），但死后要永远在地狱里受苦（ $-\infty$ ），两者加起来等于 $-\infty$ 。这样表格中最后一格就填完了（见图9-1）。现在明智之选显而易见。如果你对是否存在神还心存犹疑，你应该两边下注，像神存在一样为人处世，以免死后永堕地狱。帕斯卡认为相信神是明智之选¹。

	神不存在	神存在
相信神	-80	$+\infty$
不相信神	+80	$-\infty$

图9-1 帕斯卡的赌博

根据神是否存在，决定信或不信神，计算出好日子或坏日子的得分

当然，人们的信仰通常不会取决于理性的计算。人们为了挑选共同基金而咨询理财顾问时，不会突然问他们是否应该相信神。信仰神不是用冰冷的数学逻辑来处理的事情。相反，信仰是直觉性、情感性的，而且对很多人来说，信仰显而易见。人们在生活中感知神的存在时不会太多地想到他。就像你会情不自禁地感知到他人的心智，尽管它们最终可能并不存在；人们会情不自禁地感受到神，尽管他可能不存在。采取赌博方式的帕斯卡把神的存在视作前提条件²。

神在一千个人眼里有一千种样子，但所有人都认为他是有思想情感的。就像相信神的人一样，神被认为有思考和感受的能力，人们想知道他对未来有什么打算，并且能感受到他对他们的爱。尽管神的心智与人的非常相似，但他在很多重要的方面不同于人类。他知道的事情比任何人都多，没有人类的很多情绪和感觉，比如尴尬、饥饿和性欲。这解释了为什么第1章中的心智调查显示神被认为有很强的能动性，但感受性比较弱³。

就像我们很快将会看到的，神之所以具有独特的能动性，原因之一在于他在道德方面的重要地位。神似乎不在乎我们穿什么颜色的袜子，但对我们偷税漏税、觊觎邻居新车的行为绝不会视而不见。神的道德倾向来自二元道德完型的观点，你应该还记得，这个观点就是痛苦驱使我们看到强大的道德主体。神的道德倾向还来自这样一个事实，即大规模的合作有助于文明征服敌人。不过我们有点操之过急了。为了了解人们认为神有心智的原因，我们必须从人类史前的迷雾中开始，或者更专业地说，从人类史前的大草原中开始，探寻“沙沙作响的草丛的秘密”（见图9-2）。

	没有狮子	狮子
跑	 很尴尬，不过你还活着！你的基因可以延续传递下去	 很惊险，你死里逃生！你的基因可以延续下去
不跑	 一切安好。你的基因可以延续下去	 糟糕的选择，你丧命狮口！你的基因就此失传

图9-2 沙沙作响的草丛的秘密

把帕斯卡的逻辑应用于此，假定作用者的存在是说得通的

想象你是一个史前的男人或女人，一天晚上你穿过漆黑的热带草原，突然听到草丛中发出神秘的沙沙声。你站住不动，思考着两个不同的选择。第一个选择是撒丫子快跑，第二个选择是继续悠闲地往前走。如果沙沙声暗示着有狮子，你就应该跑；但如果只是风，那你应该继续走。但是如果你猜错了会怎样？一方面，如果只是风，而你撒腿就跑，那么当你面红耳赤、气喘吁吁地跑回村子时，会看起来很愚蠢。另一方面，如果继续走，而草丛里藏着狮子，那么你根本不会关心自己是否看起来很蠢，因为你马上就会成为狮子的晚餐。

如果你细想一下，就会发现这个场景很像帕斯卡的赌博，因为结果非常不对称。就像永远在地狱里受苦的威胁使得相信神才明智一样，死亡的威胁使得假定草丛里有狮子是明智的。这种成本收益率正是自然选择发挥作用的基础，如此一来，“假定有狮子的人”通常比“忽视狮子的人”活得更长，基因得以延续。同样的原理适用于狮子、老虎或熊。进化已经选择了在模棱两可的情境中有可能感知到作用者的人，这些作用者就是会吃人或伤害人的自主心智。

更具体地说就是，进化赋予我们的史前祖先和我们自己高度活跃的能动性探测装置（HADD），使我们对环境中可能存在的作用者极其敏感⁴。当然，如今我们不太可能被食肉动物吃掉，但能动性探测装置还像以前一样有效。当你晚上独自在家时，听到后院传来奇怪的声音

音，你会立刻想到一个连环杀手，而不是一阵风。当你感到脸上轻微抽搐了一下时，你会立刻想到一只蜘蛛，而不是一根散落的头发。

探测尘世的作用者的天性也使我们察觉到超自然的作用者。当漆黑的森林里传来树枝折断的声音时，那可能是熊，也可能是被害露营者的鬼魂。正如我们在前面章节中所见，人们经常假定这些超自然的作用者是危险的。例如，日本人所说的“食人鬼”（jikininki），就是坏人死后变成的恶鬼，晚上回来吞食人类的尸体⁵。古希腊文化中有凯瑞斯（Keres），这种鬼会在战场上空飞翔，落到受伤的士兵身上，吸他们的血，把他们送到冥王哈迪斯（Hades）那里⁶。

心智视窗

人们之所以假设存在这种超自然的歹毒行为，原因和高度活跃的能动性探测装置背后的原因相同：如果你不得不猜测某人的意图，最好的做法是保持警惕，并假定他们是来伤害你的。再想一想半夜里后院发出的奇怪声音，你一般不会想：“太棒了，有人正偷偷给我送一大堆钱呢。”相反，你会想到邪恶的罪犯，企图伤害你和你的宠物。

尽管威胁性的情境使人倾向于看到作用者，但人们在比较放松的时候也会感知到他们，比如人们躺在地上，仰望天空中的云朵，看到云朵幻化成了人脸⁷。这种感知一部分来自幻想性错觉，即我们的大脑总倾向于在无意义中看到意义。在最极端的情况下，这种倾向就是精神分裂症的征兆，比如有的精神分裂症患者相信有人参与了意图推翻美国政府的行动（就像获得诺贝尔奖的数学家、偏执型精神分裂症患者约翰·纳什 [John Nash] ）⁸。这种幻想性错觉的形式一般包括占卜，通过茶叶、塔罗牌或神秘符号的方式预测未来。例如，在古罗马被称为脏卜师的人通过献祭的羊的内脏，尤其是肝脏来进行占卜⁹。每一种在无意义中看到意义的情况都涉及超自然的作用者，人们相信鬼神会通过纸牌或羊的器官来传递信息。

对神的信仰在人类发展中的重要意义

让我们回到进化的迷雾中。在前文中，我们探讨了高度活跃的能动性探测装置如何使我们避免被饥饿的野兽吃掉，使我们的基因得以延续。对于史前的人类来说，野兽只是他们面临的问题的端倪。没有登山鞋，也不能拿出苹果手机问Siri“去最近的暖和的避难所怎么走”，现代人的生活相当严峻。如果你想自己体验一下，那么把衣服脱了，独自去热带草原上生活。除非受过专业的海豹突击队训练，否则你可能连一周都挺不过来。我们不想诋毁你的生存能力，但无论是谁都很难以任何地方独自生存。不管你喜不喜欢，人类是社会动物，尽管这意味着要忍受地铁上的臭味，但也意味着我们传递基因的能力增强了。

想一想行动缓慢、瘦削、没有爪子、没有厚实的皮毛、嗅觉糟糕的两足动物怎么会成为世界的主宰。我们的大脑起了很大作用，但真正的原因在于我们团结起来做事¹⁰。独自一人时都弱小得可怜，但当人们聚集成足够大的群体时就几乎无所不能。人们一起筑起了城墙以获得保护，一起耕种以获得食物，一起建造了医院以获得医疗服务，所有这些都有利于基因的成功延续。重要的是，只有当人们协同工作，放弃某些私欲，为他人服务时，群体生活才能提供这些益处。和朋友开车去听音乐会的时候，你可能不喜欢坐在后座的中间座位上，但除非有人坐那个座位，否则你们一群人都没法出发。

从进化的角度看，个体的遗传适应度需要集体的成功，而集体的成功又需要集体合作。当然正如团队项目，与室友一起生活，以及像第7章中揭示的那样，团队也会促成自私和偷懒。既然别人在工作，我已经获益了，为什么还要工作，让别人获益？群体生活使你可以不劳而获。不幸的是，如果每个人都这么想，每个人都自私自利，那么每个人都会越过越惨。当租房的租客们不再互相合作时，没人付房租，没人洗餐具，没人扔垃圾，生活变得一团糟。当整个社会都不再合作时，会产生灾难性的后果，因此进化需要能够让人们进行合作的机制¹¹。

在较小的社群，比如部落中，促成合作的机制包括八卦、排斥和惩罚。在小社区中行为自私的人会受到从被辱骂到被放逐的惩罚¹²。小群体的好处是人们互相认识，因此很容易密切关注别人，无论是通过直接观察还是通过道听途说。然而，小群体的缺点是它们的成就不会像大社群那么多。当整个部落只有90个人时，建医院、修马路、办

大学都会很困难。因此，进化青睐较大的社群，但这也造成了合作问题。

在大社群中，不可能每个人都互相监督。人类学研究显示我们只能与大约150个人拥有稳定的关系，这解释了为什么大多数社会群体，比如兄弟会、军事服务公司和屋主协会（HOA）的人数不会超过这个数目。当社会群体的规模超过150人时，它们通常会分裂，形成新的分会、另一家公司或独立的屋主协会。实际上，这个数字在各个社会群体间非常一致，人们为了纪念发现它的人类学家罗宾·邓巴（Robin Dunbar）⁽³⁵⁾，将它称为“邓巴数字”¹³。这可能也适用于你。如果你把你认识的所有人列出来（不是Facebook上的所有好友，而是你一直关心的人），可能也不会超过150个。

从合作的角度来看，邓巴数字意味着如果你住在像纽约这样的大城市，便不太可能了解谁是好的合作者，更不用说进行非正式的合作了。大社群解决匿名问题的一种方法是用法律和警察力量来抑制反合作的倾向，但他们只能拘捕极不合作的人，比如杀人犯和小偷。即便如此，很多罪犯也会因为定罪需要大量的证据而逃脱了责罚。大型社会真正进行合作需要的是既了解人们的每个行为，又了解他们的每个想法的强大警察力量。

一种可能的方法是奥威尔式的思想警察和秘密间谍网络，但更好的解决方法是通过神明的力量。即使某人能骗过其他人，掩饰自己的自私，但神明能直接看到他的内心，可以用永世的痛苦来惩罚他。合作在进化上的重要性解释了为什么神明似乎更关心你的道德品质，而不是你的兴趣爱好。协作和抑制自私，对于社会的成功和生活在社会中的个人来说，至关重要。因为没有近邻的监督，所以大型的匿名社会需要公正的神圣审判者。为了证明这个观点，心理学家阿拉·洛伦萨扬（Ara Norenzayan）和阿齐姆·谢里夫（Azim Shariff）查看了很多不同人类社会认为属于神明的特征，从小型的土著部落到美国的繁华都市¹⁴。他们发现，小部落里的人对神明心智的认识非常不同于像我们这样的大社群。

小部落的神不像西方世界的神那样全知全能，他们的力量局限在村子的范围里。你甚至可以欺骗这些神，隐瞒自己的罪行。然而，洛伦萨扬和谢里夫发现，随着社会规模的增大，神的力量、知识和道德取向也会增加¹⁵。在像美国这样的大社会中，神是很伟大的，严格掌控着你的想法。

罪与罚的概念在人们对神的信仰中非常突出，最严重的罪行是将个人利益凌驾于社会和谐之上，比如谋杀、通奸、偷窃和嫉妒。在但丁的“地狱”中，背叛家庭、朋友和主人的人位于最底层的地狱¹⁶。

敬畏神明不仅伴随着地狱的幽灵，而且和其他人不一样，你无法欺骗神。就像圣诞老人一样，神时刻监督着你的行为，会把你所有的调皮捣蛋都记下来。受神的监督和被其他人监督的感觉是相同的：我们突然有了自觉，更有可能以对社会有利的方式来采取行动¹⁷。除了神，另一种超自然心智魔鬼也有力地促使人们改过自新，因为他们生动地表现了对自私的惩罚：永世待在地狱里。

早期的魔鬼不具备超自然的力量，也不邪恶，现在人们认为他们具有了这些特点。希伯来语satan最初的翻译是类似绊脚石的东西，阻碍实现目标的道路。尽管受到阻碍可能是件坏事，但也有可能是件好事，比如神明给人设置障碍，避免他们做出轻率的行为。随着神明变得越来越强大，越来越具有道德说教性，魔鬼也变得越来越不道德，阻碍的概念也从恩惠变成了堕落¹⁸。阿齐姆·谢里夫所做的研究显示，相信存在地狱的人越多，国家的犯罪率就越低¹⁹。宽厚仁慈的神让人有安全感，而地狱的威胁使人有道德。

有些人在日常生活中似乎意识到了宗教信仰与道德行为之间的联系，所以他们不信任无神论者。民意测验数据显示，在美国总统大选中，相对于不同种族、性别或性取向的候选人，美国人更不愿接受无神论者²⁰。他们认为由于没有神指引无神论者的道德指南针，因此他们在道德上是堕落的²¹。在心理学家威尔·热尔韦（Will Gervais）及其同事进行的研究中发现，一些人对无神论者的道德评价与对被定罪的强奸犯没什么差别²²。一个保守的网站声称，“无神论者缺乏道德的宗教基础，因此他们从根本上不具有一致的道德体系”，这搞得无神论者好像就是恋童癖者²³。当然没有证据表明无神论者比有宗教信仰的人不道德。事实上，历史上很多非常暴力的冲突正是以神的名义进行的。

神表面上对战争的支持同样源自群体协同在进化中的重要性。在进化中，造成威胁的不只有野兽和懒惰的个体，还有敌对群体。正如我们在第5章中看到的，当资源稀缺或关系很紧张时，有点风吹草动就会导致一个群体对竞争群体下狠手，力图消灭或征服对方。然后获胜的群体就可以自由地享受胜利的果实，传播他们的基因和宗教信仰。

因此，最实用的宗教不仅鼓励群体内合作，而且鼓励对其他群体的支配与统治。心理学家杰西·普雷斯頓（Jesse Preston）和赖安·里特（Ryan Ritter）的研究发现与这个观点是一致的。他们发现尽管用与神有关的词汇提醒人们会使他们对群体外的人更友善，这与神明希望我们如何行动相一致，但用与宗教有关的词汇提醒人们，会使他们形成我们高于他们的心态²⁴。这或许可以解释，为什么虔诚的美国人也有最有可能主张采取暴力的军事对抗，除非对他们明示神明希望我们慈悲为怀²⁵。

我们为什么会有敬畏之心

信仰超自然作用者的一个重要好处是赋予人们控制感，否则这个世界将是完全随意的。正如我们在第3章中看到的，不确定性使人们看到心智，因为心智相对来说容易理解。思考一下为什么会发生地震这个问题。地球物理学家提出的一个原因是俯冲带的不稳定性，俯冲带中的一个地壳构造板块俯冲到另一个板块下面，释放出大量能量。这个解释在理论上是正确的。从心理学角度，所做出的解释是发生地震意味着神明在发怒。这个解释还提供了控制感，因为只要神明开心就可以避免地震。

对控制感的需要和对神的信仰可能有助于解释为什么富人最不“虔诚”。在年收入低于1万美元的美国人中，83.8%的人称相信神，其中64.7%的人是虔诚的信徒。相比起来，年收入超过15万美元的人中只有68.7%的人相信神，仅有40.2%的人是虔诚的信徒²⁶。富人在日常生活中能够获得控制感和能动性，因此不太需要神的指引。而穷人需要应对生活中的一些挑战，充满关爱的神能够给原本一片混乱的世界带来秩序²⁷。

甚至孩子在面对不确定性时也会依赖超自然力量。心理学家杰西·贝林（Jesse Bering）和贝姬·帕克（Becky Parker）做了一项惊人的研究，他们让3~9岁的孩子玩选择游戏，让他们在两个盒子中选一个。其中一个是正确的选择，另一个是错误的选择，但某种超自然的力量能够帮助孩子进行选择。他们告诉其中一半孩子，隐形的爱丽丝公主会帮助他们，在他们选择了错误的箱子时会告诉他们。另一半孩子没有收到这个消息。

当孩子们伸手选择箱子时，研究者会制造一个幽灵般的事件，比如灯亮了又灭了，或者画从墙上掉下来，哐当一声摔在地上（见图9-3）。然后研究者记录下孩子们是否换了要选的盒子，这是他们听到爱丽丝公主的信息并做出相应行为的迹象。他们发现很多孩子改变了选择，把意外事件和爱丽丝公主联系起来²⁸。这项研究说明我们从生命的早期就开始注意到超自然实体的能动性，这可能是形成成熟的宗教信仰的先决条件。

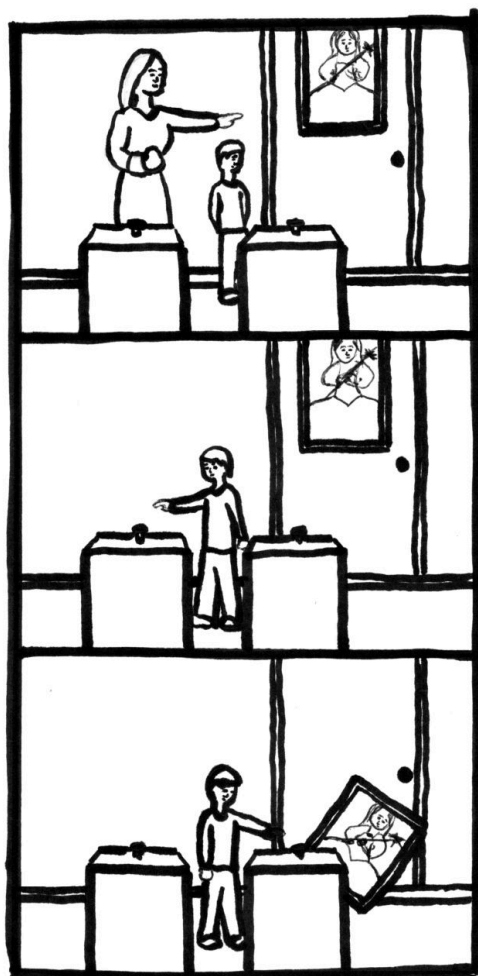


图9-3 实验创造的超自然交流

孩子接收了爱丽丝公主的信息，改变了选择

超自然作用者不仅在选择盒子、工作和配偶时给予你信心，而且更广泛地将意义赋予这个世界。思考这个深刻而永恒的问题：开罐器的用途是什么？这不是一个刁钻的问题。开罐器是用来开罐头的。再思考一个类似的问题：岩石的用途是什么？这个问题就没有明确的答

案了。你也许会回答“什么意义都没有”或“看你用它来干什么”。岩石的用途可能是把门撬开，在河里溅起水花，打倒敌人，或者在必要的时候用它打开罐头。

开罐器和石头的差异在于，开罐器是人造的，在制造它的时候，人们心里已经有了特定的目的。⁽³⁶⁾石头不是为了做某事而被造出来的，而是一直存在。当然，这是大多数成年人的想法，孩子可不这么想。在发展心理学家德博拉·凯莱门（Deborah Kelemen）主持的一项研究中，7岁的孩子和成年人分别被问到某块石头为什么是尖的。成年人认为这是风力侵蚀或偶然形成的，而孩子们提到了目的和意义。一个孩子说它之所以是尖的，是因为动物可以在上面蹭痒痒。另一个孩子说它有尖角是为了避免动物坐在上面。就像我们是天生的心智感知者一样，我们似乎也是天生的目的感知者²⁹，这两者或许是一回事。

人们不会经常思考石头的目的和意义，但会经常思考生命更深层的意义。人们想知道活着是为了什么。必定有设计者设计出了某种用途，即对你的生命做出计划的心智。拥有这种心智的通常是神。

人们认为，神的心智不仅设计了个体生命，而且创造了地球。虽然在科学界，这个观点被认为荒谬可笑，但46%的美国人支持创世论，相信地球是在几千年前被创造出来的³⁰。这种说法很难解释化石记录以及加拿大地盾岩石中较高层的氩⁽³⁷⁾，但比地球实际形成的理论更直观。对很多创世论者来说，古老地球理论的症结在于进化，它认为不仅鲨鱼、仙人掌、蝴蝶经历了进化，而且人类也经历了进化。

人们有很多理由反对人类进化的观点，我们的实验室探究了其中一个与心智知觉有关的原因。回忆第8章中“心智守恒”的观点，人们觉得很难想象心智被创造出来或被毁灭。心智守恒意味着很难想象强大的人类心智是经过一系列本质上不需要脑子的过程形成的。基因的变异和重组不过是一场无关心智的暴风雨，而科学表明正是基因的变异和重组缔造了我们的心智，包括能动性和感受性。为了探究人们对心智进化的抗拒，我们和切尔西·沙因进行了一项先导研究，在研究中人们评估人类进化出各种身体特征和心智特征的可能性。

正如预期的那样，人们乐意把身体特征（如免疫系统的形成）归为进化的结果，但不太愿意把心智特征归为进化的结果，尤其是爱。然而，如果你信神，那么绝不会有无中生有的心智创造，神只是把一小部分自己的心智传给了别人，就像在长明火上点燃火把一样。

虽然神在生命之初很重要，但在生命之末更重要。当车祸夺走正值壮年者的生命时，当孩子被诊断为癌症晚期时，当自然灾害摧毁了整个村庄时，人们会想到这是神的安排。为什么神在苦难中发挥着这么重要的作用？正如我们在前文中探讨过的，人们不喜欢随机和缺乏目的，信神能给予他们某种控制感。然而，人们之所以在痛苦强烈的时候会想到神，还有另外一个更重要的原因：二元道德完型。

我们在整本书中已经多次谈到，善与恶的认知模板包括两类心智，即道德主体和道德受体。这个模板使人们在观察孤立的道德主体时，会推断存在着受害者，比如将同性恋视为不道德的人认为这会给孩子造成难以弥补的伤害，这是受体的二元道德完型。这种二元道德完型还导致人们在看到孤立的道德受体时，推断存在主体，比如公司对环境的破坏被认为是故意的。这种主体的二元道德完型无时无刻不在发生。当孩子吃了太多汉堡，变得肥胖时，父母会设法找到可以指责的主体，当然不会是他们自己，然后起诉麦当劳。然而有些苦难太深重了，就连麦当劳也承受不起这样的指责。当发生了巨大的痛苦时，人们不只是问“为什么”，而是跪下来，仰望上苍，大喊着“神啊，这是为什么”。

我们想要在全美国范围内检验二元道德完型，因此我们调查了美国不同地区的痛苦是否能预测宗教信仰。利用最新民意调查中所报告的“虔诚地信仰神明”的人所占百分比，我们算出了各州宗教信仰的平均水平。接下来，我们用数学方法把美国联合健康基金会（United Health Foundation）给各州打的分数进行反转，获得每个州平均的痛苦分数³¹。这个痛苦分数反映了某个州人们身体疾病的普遍性，比如肥胖、糖尿病和传染病。计算痛苦和宗教信仰的相关性，得到的相关系数为0.69，对于像宗教信仰这样特异性的事物来说，这个数值已经非常高了。如果把两个异常的州去掉，它们的相关性会更高。这两个异常的州是犹他州和内华达州，普遍来说，犹他州的人既快乐又虔诚，而内华达州的人既痛苦又“背弃了神明”，例如参与赌博和犯下其他罪行。

我们在另一项研究中复制了感知的痛苦与宗教信仰之间的关系。在这项研究中，被试阅读一家人在周末去谷底野餐的虚构故事。当他们吃午餐时，山谷中的水位突然上涨，他们要么都会被淹死，要么都逃到了停车场，吃完了湿透的三明治。我们还对洪水背后是否存在人类作用者进行了操控，要么洪水是由上游恶毒的大坝工人造成的，要

么是未知的原因。然后，我们问被试，故事中的事件在多大程度上是“神的安排”。正如我们的预料，人们认为只有在一种特定的情况下是神造成的，即洪水的原因未知且全家人都丧生了。在这种情况下，人们需要找到可指责的作用者，但只有当无法指责人类作用者时，他们才会想到神。换言之，当指责对象没有下落时，也就是出现了“道德缺口”时，人们会看到神。

人们也会在好事中看到神，比如他们侥幸逃过了一场车祸，他们的团队赢得了超级碗，他们在圣诞购物季找到了极好的停车位，或者比如，2010年33名被困在地下69天的智利矿工获救。然而，成百上千项研究发现，从心理上看，消极信息比积极信息更有影响力³²。当然，神明不是我们唯一可指责的强大主体，研究显示我们还经常指责政府，或像我们在第7章中看到的，用阴谋理论来解释不幸³³。

尽管心智俱乐部里有很多主体，但神的能动性水平是无与伦比的。他的能力、知识和对道德的执着使他成了终极道德主体。正如道德角色定型所预测的“道德主体与道德受体的分离”，神特有的极高的道德能动性使他看起来不会感到痛苦。我们认为神有行动能力、计划能力、思考能力，但不会感受到人类的身体感觉和情感。神不会尴尬、不会害怕、不会感到饥饿，人们也不会想象神会上厕所。他是有思想的行动者，不是易受伤害的感受者。

神的全能动性的心智或许会让你想起我们在第7章中探讨的企业，当你以谷歌为例时，这种相似性就更强了。心智调查显示，神和谷歌处于心智地图上相同的位置，甚至已经有了官方的“谷歌教会”，它把谷歌令人敬畏的力量视为神圣的，至少有点神圣。这个教会提出了戒律，就像真正的戒律一样，其中既有一般的道德原则，比如“你不应该剽窃或者私占他人的作品”，也有针对谷歌的指导方针，比如“你不应该用其他的搜索引擎，应该只崇拜我，只用谷歌来寻找答案”。

神的心智虽然令人无法理解，但它非常类似人类的心智。据说神根据他的样子创造了人类，但怎么知道不是我们根据自己的样子创造了神？拟人的神不仅能扎根在我们的头脑中，而且很容易被看成和我们类似的人。我们甚至把个人信念投射到神的身上。有没有想过为什么谴责同性恋的人相信“神厌恶同性恋”³⁴，而认为同性恋只是吸引力的问题的人相信“神爱我们所有人”³⁵？神似乎有和我们相同的道德信念，即使这种信念与其他人所认为的信念相矛盾。

错误共识效应

我们在几乎每件事上都会高估和我们观念相同的人的百分比。

这种现象的根源被称为“错误共识效应”。我们在几乎每一件事上都会高估和我们观念相同的人的百分比³⁶。有多少人喜欢泰勒·斯威夫特（Taylor Swift）？有多少人喜欢鹅肝酱？研究显示，我们对这些问题的回答首先取决于我们是否喜欢这些东西，然后稍微做出一点调整，但调整得永远不够。正如我们在第4章探讨的，我们用模拟的方式来理解其他人的思想感情，理解神的想法也是如此。另一项研究发现，实际上在估计神的想法时，这种偏差甚至更大³⁷。

埃普利让被试猜测大众的看法，可想而知，被试相信自己的看法比实际情况更普遍。如果被试支持大麻合法化，他们就会高估支持大麻合法化的公众的百分比。然后，研究者让被试猜测神的想法。事实证明，认为大麻应该合法化的被试相信神也很支持吸点大麻。为什么？或许因为我们知道尽管别人是愚蠢的，不像我们那样懂得欣赏泰勒·斯威夫特，但神永远正确，他当然会赞同我们的观点。

人们不仅把神看成是做出道德评判、解释痛苦的无上主体，而且也把他看成是值得信赖的知己。当你的朋友不愿听你唠叨自己的问题，你的另一半装睡，而你家的狗装死时，神依然会在那里聆听你的心声。

由于神通过人们自己的想法来和他们交谈，因此这种对话模糊了他们的思想与神的思想之间的界线，需要经过练习，才能识别出他们的哪些想法来自神。分辨凡人的思想和神的思想似乎也需要社会共识，会众经常把一些潜在的具有神圣性的思想传递给其他会众，然后其他会众分辨出哪些思想像是合理的神圣思想。例如以自我为中心的想法（如神说买一台新的音响）通常被认为来自自我，而慈悲的思想（如神说去施粥场做志愿者）会被公认为是神圣的。

几千年之前，父母在孩子的生活中扮演着非常不同的角色。在古罗马，父亲是家庭的统治者，但没有义务去亲切地对待老婆和孩子。他们可以选择在孩子出生时遗弃他，也可以把不想要的孩子卖为奴隶。他们甚至有权杀死自己的孩子，如果他们想这样做的话³⁸。如

今，杀害儿童会受到千夫所指，现代的父亲被认为应该像神一样慈爱，承担照顾家庭的责任，给予孩子指引。为什么我们和神的关系一直类似于我们和父母的关系？

弗洛伊德的很多观点不正确，但在论及关系时，他认为人们的童年经历会影响未来生活的观点是正确的。例如，很多人期望他们的伴侣像他们的父母。³⁹如果你的父母冷淡、疏远，或者热情、积极回应，你会希望你的爱人也是这样。研究发现，同样的模式也适用于神，人们对神的反应和对父母的反应是一样的⁴⁰。和父母有安全型依恋关系的人也会和神具有类似亲密而舒服的关系。相比起来，和父母有不安全依恋关系的人会担心神怎么看他们，担心被遗弃⁴¹。

如果你一路读到这里，你至少会明白一件事，那就是心智，包括神的心智，都是知觉问题。虔诚的信徒每天都能感知到神的意志，而无神论者只看到了随机事件。科学家迈克尔·珀辛格（Michael Persinger）认为，他可以引发任何人的这种神圣体验，甚至是最坚定的无神论者。珀辛格协助开发了“神明头盔”，这种设备会用微弱的电流刺激颞叶的一小块脑区。

戴着这种特殊头盔的被试处于一间零刺激的完全黑暗的房间。他们舒服地坐在一张大扶手椅里，盖着毯子。电流被打开，接下来的一个小时，他们独自待在彻底的黑暗中，但他们真的是独自吗？很快，被试报告称有奇怪的感觉，比如房间里有幽灵、离体体验、某人在场的强烈感觉。有时他们会感受到神。正如珀辛格所指出的，因为你在实验室里，所以愚弄一下大脑只是很有趣的奇遇，但想象如果某人在寺庙或教堂里，或者只是晚上独自在家里产生了相同的体验，那会产生什么结果⁴²。这样的体验对信徒来说是改变人生的启示，甚至会使无神论者重新思考自己的看法。

神明头盔说明一些最深层、最具转化作用的神圣体验可能源自神经元简单的过度刺激。然而，很多深谙科学的信仰者提出不会存在任何其他方式。神通过进化赋予我们能感知到他的大脑，这种感知不是通过魔法，而是通过和我们了解世界上其他事实相同的神经过程，比如了解到对孩子的爱和暴风雨后空气的清新。

他们断言，研究者能够诱发神圣体验，并不意味着在教堂里发生的相同体验不是和神真正有了联系。做个类比，打开汽车的仪表盘，用手指拨动速度表，这样看起来好像你在以时速130公里前进，其实你

的车还停在那儿。但是这并不意味着速度表总是错的，比如有时当读数显示每小时130公里时，你确实正疾驰在高速公路上，眼前有一片开阔的天空。因此，当你时而感到一股非凡的欣喜之情时，这可能正是你车轮驶过灵性世界的准确读数。

不过，认识到大脑如何构建神圣，至少会使我们对一些事物的神秘感减弱，这就是为什么在所有的科学家中，心理学家最不可能是信徒。最近一项研究显示，50%的心理学教授是坚定的无神论者，只有13%的心理学教授是虔诚的信徒⁴³。有些人认为心理学在研究宗教体验上是力所不及的，甚至认为这些问题通常是科学的禁区。生物学家斯蒂芬·古尔德（Stephen Jay Gould）认为，科学和宗教存在着“互不重叠的权威”，即独特而有局限性的知识领域⁴⁴。他认为科学能够解释如何制造更好的电池、黑洞的形成原理，以及如何治愈小儿麻痹症，但只有宗教能够解释像道德和人生意义这样的问题。但是正如我们反复看到的，心理学至少能解释人们如何理解这些深奥的主题。换言之，心理学认为科学领域和宗教领域实际上相互纠缠在一起，难解难分。

在我们所探讨的所有心智中，神可能是最容易引起分歧的。相对于其他问题，关于神的心智性质的问题引发了更多的流血事件，关于神是否存在的国民争论彻底两极分化。神的心智既有诸如不朽、全面等特性，又被认为从根本上是人性的，这使它成了心智知觉中最有趣的案例研究。其实，神是所有心智中第二有趣的心智。最有趣的心智显而易见，没有什么比人们自己更令自己感兴趣。在最后一章，我们将探讨自我的心智。

THE
**MIND
CLUB**

第 10 章
自我的幻象

哪些你原本很笃定的真相其实是谎言？

肯尼思·帕克斯（Kenneth Parks）看起来普普通通。他是住在加拿大多伦多的中年人，曾经竞选过学校理事。不幸的是，因为几十年前的一件事，他落选了。那时他23岁，和新婚妻子、5个月大的女儿一起生活，帕克斯开始出现睡眠问题。当然，任何和新生宝宝一起睡觉的人都会睡眠不足，但他的问题似乎更严重，或许根源在于他的财务问题。帕克斯赌博，这害得他损失了不少家庭积蓄，甚至丢了工作。尽管存在着这些问题，他依然和妻子、岳父岳母保持着很好的关系。他的岳母芭芭拉对这位女婿特别有好感，称他为“温和的巨人”。正是帕克斯和芭芭拉的亲密关系使得他在1987年5月23日晚上的行为看起来如此不可思议。

那天晚上，帕克斯在看电视时睡着了，在睡梦中他站起来，驾车20多公里来到岳父岳母家。他用他们给他的钥匙打开门，径直走到他们的卧室，当时他们都睡着了。他手里拿着撬胎棒。帕克斯先走向芭芭拉，用撬胎棒把她打死，然后转向岳父丹尼斯，狠狠掐住他的脖子。帕克斯此刻依然在睡梦中，浑身是血。接着，帕克斯直接开车去了最近的警察局自首，说他刚刚杀了两个人（丹尼斯奇迹般地活了下来）。

显然，从表面上说，帕克斯杀了他的岳母，但他有罪吗？在法律上定罪需要犯罪行为 and 犯罪意图。尽管他棒杀了芭芭拉，但他的心理呢？帕克斯声称他不是存心要杀害芭芭拉，他对那天晚上的违法行为完全没有意识，因为他在梦游。你的反应可能恰恰相反：“他当然有罪！”一个人怎么可能一边睡觉一边驱车20分钟，并实施了谋杀？

警察认为他们处理的是再明显不过的图财害命案，但专家证人证明了相反的结论。在用脑电图测量了帕克斯睡眠时的大脑活动后，5位睡眠专家（一开始他们对帕克斯的说法很怀疑）证实了他的说法。他们证实帕克斯确实能在杀人的全过程中一直处于睡眠状态。法官同意了他们的证词，宣布帕克斯无罪，当庭释放了他，不过条件是他要接受特殊的睡眠药物治疗。自从发生了那场悲剧之后，帕克斯再也没有伤害过任何人，这说明被他杀害的岳母可能说得没错，也许他真的是个“温和的巨人”。

肯尼思·帕克斯的故事或许会令人不安。不安的原因之一可能是杀人者逃脱了法律制裁，这妨碍了二元道德完型，也就是将痛苦归罪于有意识的作用者的冲动。另一个不安的原因是梦游杀手的可能性，因

为你永远没法知道什么时候你的女婿、妻子或邻居会要了你的命。但也许最令人不安的是你可能也会像帕克斯一样。

如果你突然醒来，发现自己满身是血，你的爱人已经被你杀死，那会怎样？失去家人已经够悲痛的了，更别提你将为了既没动机也没记忆的罪行在牢狱中度过余生。你或许认为这种事永远不会发生在你身上，但不要太自鸣得意，因为有很多像帕克斯一样的人会在睡梦中做出十恶不赦的事情¹。在你的潜意识深处，你可能也是个杀人犯。你不这么认为吗？你对自己的内心到底有多了解？

你以为的你就是真的你吗

在世界上所有的心智中，我们自己的心智似乎是最特别的。它是唯一毫不含糊地属于心智俱乐部的心智。我们确定自己既有能动性，又有感受性，因为我们可以从内部感受到我们的心智。我们的二元论者朋友、17世纪的哲学家笛卡尔想象可能存在一个全能的魔鬼，一心要欺骗他。这个魔鬼能够制造视觉、听觉甚至触觉上的幻觉，让世界看起来非常不同于它真实的样子。在这个魔鬼的控制下，笛卡尔疑惑他对这个世界的了解有什么是确定的²。经过冥思苦想，他最终的结论是唯一毫无疑问的事实是他的存在，因为他在思考。他断言：“我思，故我在。”³换言之，我们唯一能确定的事是自己的心智。

尽管我们可以肯定自己心智的存在，但我们对它的了解程度并不明确。人们也确信太阳的存在，但直到近期，我们才知道太阳是一个由氢构成的巨大球体，核聚变为它提供能量，它位于遥远的太空中。几千年来，人们相信太阳是神秘的神祇，就像埃及的拉、希腊的赫利俄斯、印度教的苏利耶一样。人们把每周周日的全天献给这位神⁴。如此熟悉且重要的事物被误解了这么长时间，似乎有些不可思议，而我们的心智或许也是相同的情况。或许你對自己思想和情感的理解就像埃及人对太阳的理解一样。

你可能会对这个类比有些恼火，因为太阳和我们的心智之间存在一个巨大的差异：我们是拥有心智的人类，不是太阳。如果我们是（有意识的）太阳，就应该知道核聚变的重要性。因为我们拥有心智，所以我们应该知道心智的内在活动。而且，我们自己的心智看起来更容易了解。为了了解核聚变，我们需要类似望远镜或粒子加速器

的工具。但为了理解你的思想和情感，你只需要安静的时刻和内省的能力。就像几个世纪以来的哲学家一样，你可以坐在扶手椅上，观察感觉、信念和愿望是什么样子。

然而，关键在于我们是否真的有内省能力。心理学的一部分启发是，认识到我们对世界的了解可能存在偏差，当涉及自我时，这种认识的扭曲程度最大。为了证明这一点，你可以问10个人他们的驾驶技术是否高于平均水平。大多数人会说他们不仅相貌超过平均水平⁵，而且驾驶技术⁶、智商⁷、友善性和运动能力⁸都高于平均水平。从统计学上来说，这是不可能的，因为世界上有一半人的各种能力都会低于平均水平。如果你想了解某人的真实能力，其实你最不应该问他本人。相反，你应该问他的朋友或熟人，他们不会那么积极地夸大其词⁹。

感知你的心智是如何工作的特别困难，甚至是不可能的。举个例子，请解答下面这道数学题： $5 \times 8 = ?$ 如果你的答案是40，那么恭喜，但真正的问题是，你是怎么算出来的？你不太可能拿着5个苹果，然后反复数8次。相反，可能的情况是你脑子里有某种数学机器，它无意识地搅动，然后向你的意识中吐出一个答案。不过你从未观察过它是如何运转的。

心理机制是无法理解的，对此，还有一个更简单的例子。看一看天空，你是怎么看到它是蓝色的？其实并没有颜色，只有特定波长的光，我们的视锥细胞、视网膜和视觉皮质将它标记为“蓝色”。你不知道这是怎么回事，即使想了解也无从下手。你无法凭借意志的力量让天空看起来是红色的。虽然我们在谈论意志的力量，但什么是意志？你的身体如何把想法转化为行为¹⁰？例如，把“我应该起来”的想法转化为从床上起来的行为。这些问题足以让任何人迷惑不解。

在德尔斐的阿波罗神庙里，古希腊人刻下了座右铭“了解你自己”，或许因为了解自己是了解他人的一个基本步骤。因为了解其他人的心智是个感知问题，所以了解进行感知的人很重要，这个人就是你。当观察世界时，你是头脑清晰、高瞻远瞩，还是透过自我欺骗的厚厚镜片看到扭曲的世界？

本章不探讨其他心智的能动性和感受性，而要探究我们如何认识自己的能动性和感受性。我们会看到有关自己心智的一些基本假定，比如自由意志或自我的存在，可能都是幻觉。我们一直在判断其他隐秘心智是否属于心智俱乐部，但你真的和其他心智一样在心智俱乐部

里吗？你不仅不了解关于自己的最深层的真相，而且甚至无法解释自己为什么买这种商品而不买那种，比如连裤袜。

1977年，著名心理学家理查德·尼斯贝特（Richard Nisbett）和蒂姆·威尔逊（Tim Wilson）给女性被试展示了4双连裤袜，让她们选出自己最喜欢的一双。经过仔细评估每双连裤袜，被试通常会选右边的一双。当被问及为什么时，她们一般会提到她们选的那双连裤袜柔软、光滑或耐穿，可问题是每双连裤袜都一模一样，一样柔软、光滑和耐穿。那为什么她们会选择右边那双？可能因为大多数人是右撇子，向右边伸手拿东西比较方便。重要的是，当问她们连裤袜的摆放顺序是否会影响她们的决定时，她们都坚持说，这样的一个小细节几乎没什么影响，坚定地相信自己靠不住的推理¹¹。

有时候我们可以在恋爱中看到明显缺乏自我洞察的情况。在一堆男朋友中，有人会解释说她之所以爱上第一个，是因为他英俊潇洒，穿着入时；爱上第二个，是因为他和蔼可亲，充满热情；爱上第三个，是因为他开朗外向，幽默风趣。但是，如果你进行统计分析，你或许会发现大多数差异可以用收入来解释，也就是她喜欢有钱人。如果你把这个解释告诉她，她会完全否认这种功利性的解释，辩解说金钱对她来说并不重要。也许她真的认为金钱不重要，但事实胜于雄辩。

再以在线相亲为例，人们会在网上寻找适合自己的特别的他或她，但如何决定给谁发信息？他们会查看对方妙语连珠的简介及其星座吗？在线相亲者使自己相信这些东西很重要，但大多数不同的解释可以归结为：女人是否年轻、富有吸引力且外向活泼，男人是否高大健硕和经济条件优越¹²。为了让自己不显得那么肤浅，我们编造了一些其他原因。

瑞典研究者拉斯·霍尔（Lars Hall）和彼得·约翰逊（Petter Johansson）提供了我们缺乏自我洞察的有力证据。他们反复给被试展示两个不同女人的照片。每个被试都要选出他们认为更有魅力的女性，然后解释一下为什么这样选：为什么她更漂亮？解释通常包括“她容光焕发”“脸型好看”“她看起来身材火辣”。这看起来没什么特殊的，但在一次关键测试中，实验者会玩个小花招，在被试做出选择后交换照片。

换言之，在这次测试中，被试要解释为什么选择了他们没选的那张照片。例如，如果给你呈现（两个非常不同的模特）凯特·莫斯（Kate Moss）和凯特·阿普顿（Kate Upton）的照片，你选择了阿普顿（见图10-1）。然后实验者会让你看着莫斯的照片解释你为什么选择她（尽管你没选她）。尽管几秒钟前被试选择了另一个模特，但70%的被试并没有注意到这种偷梁换柱。更令人吃惊的是，被试很乐意解释为什么更喜欢他们并没有选择的那张面孔，再次评价照片上模特的脸型、灿烂的笑容和闪亮的双眸¹³。

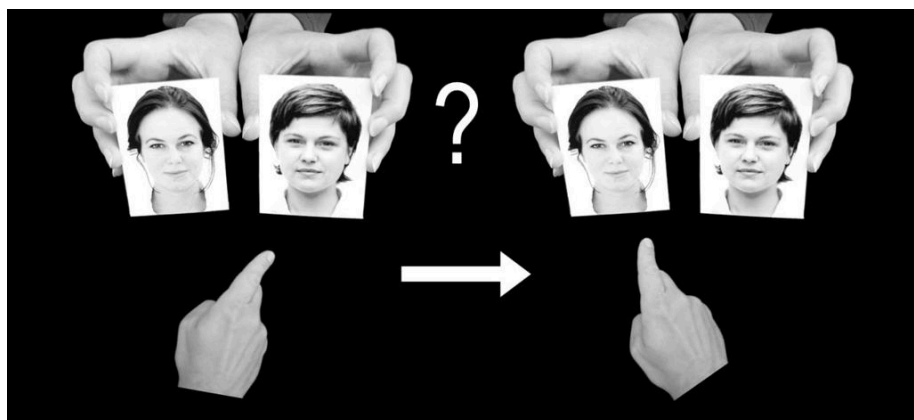


图10-1 选择盲

当被试解释为什么他们喜欢其实自己并不偏爱的面孔时，表现出了选择盲

除了连裤袜研究之外，这项关于“选择盲”的研究严重削弱了自我认知的准确性。在连裤袜研究中，人们认为右边的那双更丝滑而选择它。一方面，这说明人们会在一些不重要的感知上犯错（比如丝滑度），但对自己的感知不会犯错。另一方面，照片研究显示人们会错误地认识自己，因为他们甚至连自己的选择都搞不清。

你或许会说评判是否有吸引力是个特例，但霍尔和约翰逊还用味道复制了这项研究。他们在超市里让顾客在两种口味的果酱中选出他们比较喜欢的一种。被试很容易就选出了自己更偏爱的果酱，比如相对于西柚酱，他们更喜欢肉桂苹果酱。实验者会把他们的偏好记录下来。然后让被试品尝他们比较喜欢的果酱口味，解释他们为什么喜欢。就像照片测试中的那样，实验者交换了果酱，所以喜欢肉桂苹果酱的被试尝到的是西柚酱。尽管口味相差很远，但只有不到30%的被试发现被调包了，剩下的被试告诉研究者他们喜欢西柚酱。

人们似乎不是在解释自己的行为或选择，而是简单地提供事后的理由，就像在看到其他人的行为后会做的那样。神经学家迈克尔·加扎尼加（Michael Gazzaniga）认为，我们有意识的自我只是一位“解释者”，为我们的行为编造出事后解释¹⁴。很多时候这些解释是对的。比如我们点了巧克力蛋糕而不是水果馅饼，是因为我们喜欢巧克力。但那不是只有你知道的特殊原因。陌生人通过观察我们的行为也能推断出相同的原因，这说明我们对自己的了解可能并不比外人多。这个逻辑完全改变了心智知觉。我们已经探讨过其他心智如何从根本上是不可触及的，它们如何是一个感知问题，但我们自己的心智也同样是不可触及和可感知的。

证实性偏差

人们一直试着寻找支持自己已知观点的证据。

缺乏自我洞察最令人吃惊的地方不是我们必须编造解释，而是我们对这些解释的正确性深信不疑。我们很少停下来思考我们对自己行为或其他事情的解释是不是错误的。相反，我们一直试着证实我们认为自己已经知道的事情，这种倾向被称为证实性偏差。更严格地说，证实性偏差是指为了支持预先存在的理论，在搜索、解释和回忆信息上存在的系统性扭曲¹⁵。这样的例子不胜枚举¹⁶。当你有选择地讲述亚裔美国人的驾驶事故时（想法：亚洲人不擅长开车）¹⁷，或者有选择地寻找非裔美国人实施暴力的故事时（想法：黑人很有暴力倾向）¹⁸，或者有选择地发现用手枪射杀盗贼而不是学生的轶事时（想法：手枪能救命）¹⁹，你就在深受证实性偏差之害。

在这里我们可以让你亲身体验一个证实性偏差非常有说服力的例子。观察下面的数字：2、4、8，找出其中的规律。你一开始的推测可能是前一个数字乘以2，即 $X_n = 2 \times X_{n-1}$ ，那么接下来的数字就应该是16。但是，这个答案不对。或许规律是每一步多加一个2，那么接下来的数字就是14，即 $2+2=4$ ， $4+4=8$ ， $8+6=14$ 。但是这个答案也不对。或许它和斐波纳契数列有某种神秘的关系？这也不对。实际上规律很简单：每个数字都必须大于前一个数字。

你会抱怨说你的算法都符合这个规律，但其他算法太具体，忽略了更普遍的规律。比如 $X_n=2\times X_{n-1}$ 等于说亚洲人是糟糕的司机，而其实所有人都是糟糕的司机。人们之所以会遗漏这个规律，是因为他们提问题是为了证实自己的假设，而不是驳斥它们。人们总是问：“下一个数字是16吗？”从来不问：“下一个数字是-100吗？”

证实性偏差不仅使我们误入歧途，而且让我们有信心推翻研究发现的过程。这就是为什么科学家通常会驳斥自己的假设，或者至少会驳斥对手的假设。这样他们会对已经确立的知识产生怀疑，无论是地球是平的（其实是圆的），还是从疾病角度看环境卫生并不重要（霍乱其实是由粪便引起的），或是物质是坚实的（其实大部分是空洞的空间）。社会心理学的开端就是对人类行为的直觉性解释提出怀疑，最经典的例子是1963年首次被报道的斯坦利·米尔格拉姆（Stanley Milgram）所做的研究。

第二次世界大战之后，全世界的人们都想搞明白为什么普通的德国人会成为纳粹的同谋，大量屠杀无辜的犹太人。当时流行的理论认为德国人特别驯服听话，但米尔格拉姆不这么认为。他相信即使敬畏上帝的人在别人礼貌的坚持下，也会被说服，动手杀人。于是他设计了一个检验这一假设的范式。在这个著名的研究范式中，研究者让被试教另一个人一些词汇，为了让对方学得更好，要求他们对犯错的“学习者”实施电击。如果回答不断出错，电击强度就会不断增强。米尔格拉姆想知道每天有多少普通的美国人会一直把实验坚持到底，实施可以致命的450伏电击（其实根本没有450伏）。

大多数专家认为只有1%~4%的人会把电击的电压提高到最高（例如少数施虐狂），但你们可能已经知道了，65%的人服从了命令，直到最高电压。当然，被试并不愿意这样做。米尔格拉姆写道：“有一刻被试用拳头砸着前额，喃喃自语着：‘哦，上帝，快停止吧。’但他继续服从着实验要求，一直持续到最后。”²⁰被试和观察者都没想到对权威的服从程度会这么高。这项研究有力地证明了，我们也会做出可怕的事情：我们会不知不觉地逐渐陷入道德沦丧。

自由意志的真相

当然，社会心理学的这个解释一般会令人感到恼火，人们相信存在一个根本性的、形而上学的真相，使我们最终能够选择自己的道德行为，那就是自由意志的存在。或许因为西方社会的基督教根源，我们认为存在着能够承认真实选择（不受环境和他人约束）的人类能力，这将决定我们上天堂还是下地狱。我们整个的司法体系都建立在我们是自己行为的最终决定者这个理念的基础上。我们怎么能将一个不应被判死刑的人判为死刑？如果一个人的残忍行为是为他人所迫，我们怎么能把他们单独关押起来，让他们的心灵在孤独中饱受摧残？

这种终极自由意志的观念不仅符合法律制度，而且与我们的感受也是一致的。我们觉得可以自由选择大学、配偶、工作，我们觉得可以自由选择冰箱、汽车和牙刷。更根本的是，我们能够选择去挪动我们的手和脚，转动我们的头，伸展后背，张开我们的嘴来说话。这种基本的自由意志显然是真实的，但科学家怀疑它的存在，这要感谢本杰明·利贝（Benjamin Libet）的研究。

从被试的角度看，利贝的研究很简单，被试看着一个指针快速转动的钟（想象秒针以三倍的速度转动），在感到有意识冲动时就举起手指。当被试用这个简单的动作显示他们的自由意志时，他们还在心里注意钟的指针的位置。重要的是，这不是被试实际举起手指的时间，而是他们想要动手指的时间。我们称这个时间为“W”，代表意志“will”。

利贝还通过每个被试头皮上的电极收集了脑电图数据，特别收集了来自辅助运动皮质的数据，那是靠近头顶的一小条脑区。这个脑区对运动来说不可或缺。它启动了运动过程（通过释放电能），这触发了其他脑区（运动皮质），而运动皮质又触发了引起实际的肌肉运动的神经。我们将辅助运动皮质被激活的时间称为“B”，代表大脑“brain”。最后，利贝测量了手指运动的时间“M”，代表运动“movement”（见图10-2）。

自由意志版本：

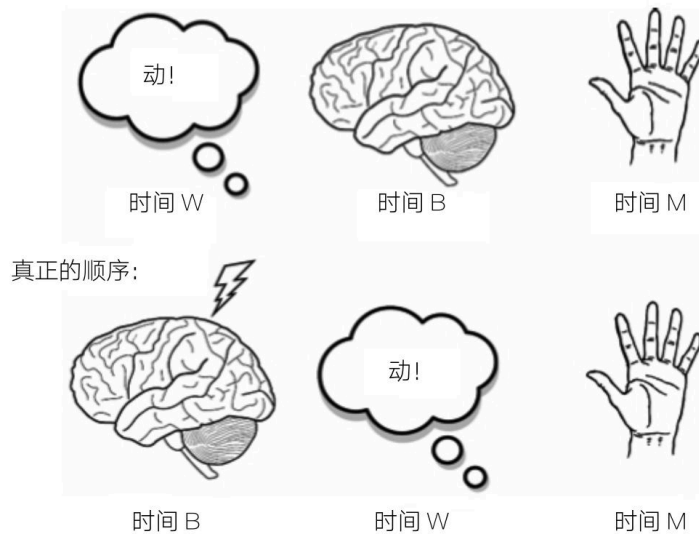


图10-2 运动时间的两种可能性

自由意志认为有意识的选择先于大脑激活，但事实相反

现在有三个我们关心的时间：意志的时间W、大脑激活的时间B和运动的时间M。通过几百次测试，利贝能准确地确定这些事件的顺序，由此来检验自由意志的概念。这项研究的一个必要条件是一个毫无疑问的逻辑事实：原因一定发生在事件之前。如果存在自由意志，那么时间W（有意识的决定）一定早于时间B（大脑开始准备移动手指）。

不幸的是，时间W千真万确发生在时间B之后：有意识的决定发生在辅助运动皮质开始放电的350毫秒之后。简单来说就是，利贝发现在大脑已经开始移动手指之后，你才决定移动手指²¹。由于大脑激活早于你的决定，所以那根本不能算一个决定。相反，这就像有人把你扔出了飞机之后，你才“选择”跳伞。用最通俗易懂的话说就是，利贝发现自由意志是幻觉。

这个消息一经披露，人们仿佛陷入了黑暗，想要发现任何可能的自由意志的线索。也许设备出问题了？没有，人们用不同的设备把这项研究重复了很多次。或许人们在看秒表之前存在时间滞后。没有，实验者计算并补偿了每个被试可能的滞后。或许辅助运动皮质的激活其实就是自由意志的大脑活动？但这说明有自由意志的正是你的大脑，它只是事后才告诉了你的有意识的自我。利贝的文章最早发表于1985年，杂志邀请26位科学家写评论，大多数人想尽力证明它是错误

的。不幸的是，他们的批评都站不住脚，即使30年后我们依然面对着这个令人清醒的发现：自由意志是我们潜意识的大脑已经做出行动的决定后产生的感觉。

另一项研究也证明了自由意志的本质只是一种幻觉。研究者采用的是经颅磁刺激（transcranial magnetic stimulation）的方法，就是把巨大的环状电磁铁放在被试的头旁边，然后启动电流、断开电流。由于磁和电会相互作用，而且神经元靠电运转，因此这些脉冲会激活不同的脑区。在激活被试的运动皮质时，研究者让被试动一动他们的左手或右手。重要的是，动哪只手完全取决于被试，但他们并非“自由地选择”与经颅磁刺激的性质相对应的手。电流顺时针经过磁铁时，被试会选择动右手；电流逆时针经过磁铁时，被试会选择动左手²²。惊人的是，虽然被试就像操纵磁铁的研究者的牵线木偶，但他们依然觉得动哪只手的选择完全是自主的。

这两项研究得出的共同结论是，你做的每一个动作和决定都并非来自独立的自由意志，而是来自动荡的、前意识的脑电活动。很多人不能接受这个结论，包括本杰明·利贝。意识到自己独创性的研究得出了摧毁自主性的结论后，为了证明自己是不对的，挽救人类最终的自由，利贝改变了研究方向。实施了几项研究后，利贝相信自己已经成功了，发现尽管人类没有自由意志，但拥有自由非意志。他声称在辅助运动皮质的激活（时间B）和实际运动（时间M）之间的短暂时间里，有意识的心智可以对运动进行干预和阻止。从本质上看，他证明存在着有意识的行政否决权。不幸的是，研究显示自由非意志同样晚于无意识的神经活动²³。正是你的大脑，而不是有意识的“你”，决定了动手指；也正是你的大脑，而不是有意识的“你”，决定不动手指。

这些结论使科学家、神学家和法律学者感到非常焦虑苦恼，但哲学家丹尼尔·丹尼特丝毫没有为此而苦恼。他在《活动余地》（*Elbow Room*）一书中写到，这些结论并没有那么可怕²⁴。

心智视窗

它们让我们设想我们真正想要的是什么样的自由意志。我们想要和过往的行为或事件毫无关联的自由意志吗，就像完全随机的量子抛硬币？不太可能。相反，我们想要能根据自己的意图、愿望和过去的经历来做出最佳决

策的自由意志。一般来看，我们似乎拥有这样的自由意志，尽管它来自无意识的大脑过程：我们选择自己喜欢的汽车、配偶和工作，这总好过因某种形而上学的独立性产生随机选择。不幸的是，这种自由意志虽然在日常生活中是有用的，但可能不足以支持最终的道德责任，即人们自由选择行善或作恶，因此犯了罪就应该受到严厉的惩罚（包括死刑）。

直接见证大脑如何引起行为的神经科学家认为，根本就不存在应受奖励或惩罚的行为²⁵。我们有很好的理由惩罚他人的不道德行为，比如用威慑的方法让坏人付出巨大代价²⁶、用隔离的方法使坏人不能接触社会²⁷，但消除我们对善恶终有报的愿望不在此列。缺乏自由意志暗示着天堂和地狱里住着的不是有罪的灵魂，而是脑子碰巧坏掉的灵魂。

尽管这会破坏死刑和残忍、特殊惩罚的合理性，但我们不清楚是否应该宣传人类根本没有自由意志的事实。想象一下，如果你在《纽约时报》头条登出大标题“你不用对自己的行为负责”，那么将会发生什么。心理学家乔纳森·斯库勒（Jonathan Schooler）和凯瑟琳·福斯（Kathleen Vohs）所做的研究显示，这样的标题有可能很快导致犯罪率骤增，释放出人们最卑鄙的欲望。在他们的研究中，被试阅读一篇证实自由意志或否定自由意志的文章。那些读到否认自由意志的论点的被试更有可能在数学考试中作弊，更有可能索取比应得数目更多的钱²⁸。自由意志或许是一种幻觉，但它很有用，因为它会使人们，至少使他们的大脑更负责任，做出亲社会的行为。

这些发现让心理学家们进退两难，他们从事科学研究的原因一般可以归结为两大类：揭示人类体验的真相；改善人类境况。在自由意志的情况下，这两个目的是直接矛盾的，因为揭示真相会导致绝望和不道德。这种进退两难的境况让人想起了电影《黑客帝国》（*The Matrix*）中的一个情节，主角可以选择两个药丸中的一个：红色药丸能够揭示出世界冷酷、丑恶的真相；蓝色药丸带来美好的幻觉，使人沉浸在无忧无虑的无知中。心理学家和你也面临着这样的选择。你是否会告诉同事，从根本上说他们是没有责任的，因此冒着他们吃掉你放在冰箱里的午餐的风险？或者你是否会让他们继续相信每个决定最终都是他们自己做出的？

提升自控力的真相

不仅根本性的自我控制是一种幻觉，而且日常自我控制（能动性的一个方面）也是虚幻的。人们想要相信自己能抗拒诱惑，但高比率的肥胖、酗酒和出轨证明情况相反。人们始终高估他们坚持完成任务的自律性，低估了完成任务所需的时间（通常低估了一半）²⁹。如果人们低估了电击别人而导致其死亡的可能性，那么他们也会低估项目的持续时间和预算，会低估他们将吃掉多少巧克力也就不足为奇了。

当然，仅仅知道我们不擅长自我控制并不能提供明确的改进方法。相对于解决问题，心理学更善于指出问题，有时看起来就像把点石成金的过程反过来，令一切都黯然失色。爱情的魔力？上帝的神秘？自由意志的体验？所有都是大脑的把戏。不过在自我控制的领域，心理学在增加能动性方面确实提供了一些很好的小建议。概括起来就是绝不要依赖自控。

这个答案看起来是一种推诿，但它与社会心理学的理念是一致的。社会心理学认为人们通常受环境的支配，环境通过人们无法觉察的暗示发挥影响。

心智视窗

实现自我控制的最好方法就是绝不要让自己身处不得不进行自我控制的情境中。相反，你应该专注于构建环境，这样你就不可能屈服于诱惑了。例如，要避免在家里吃会让人发胖的零食的最好办法是根本不要从食品店购买这种零食。无论半夜你多么渴望那些零食，但你无法如愿。你至少不得不费劲地开车找24小时营业的便利店，在此期间你的食欲会慢慢消退。

这是StayFocused这类计算机程序背后的原理，它能屏蔽Facebook等网站，这样你就可以专心写作了。这些程序的工作方式主要有两种。第一种是计算你开小差的时间并让你注意到这些时间，因为当你注意到被浪费的时间加起来有好几个小时时，就不太可能把时间浪费

在像浏览博客这样的事上了。第二种方法是严格控制你上某些网站的时间，一旦达到了你自己定的时间配额，你就打不开这些网站了。

这些花招被称为“承诺机制”，因为它们迫使你进行自我控制。安塔布斯是一种治疗酗酒的承诺机制药物。通常情况下你的身体会把酒精分解成乙醛，然后乙醛很快被转化为乙酸。从根本上说，宿醉是身体里的乙醛造成的，安塔布斯的作用是阻止乙醛转化为无害的乙酸。换言之，它让你的身体里充满了乙醛，从你喝酒之后的5~10分钟开始，你会体验到最难受的宿醉。一种不太极端的承诺机制是让另一个人帮你实施自我控制，例如通过拿走你的钥匙，如果你喝醉了就不把钥匙还给你。

在图书和电影中，承诺机制的效果特别棒。在《搏击俱乐部》(*Fight Club*)里，主角告诉其他成员，如果他没有服从搏击俱乐部的领导者，就阉了他。在斯蒂芬·金(Stephen King)的《戒烟公司》(*Quitters, Inc.*)里，一个想要戒烟的男人来到一家宣称戒烟成功率高达98%的公司，书名就是这家公司的名字³⁰。这家公司的戒烟方法很简单：有人会24小时暗中监视你，如果你偷偷抽烟，就绑架你的一个家人，折磨他或她。甚至那2%戒烟失败的人后来也没有再抽烟，因为犯第十次错之后，有人就会杀了你。

除了先发制人的药物、强制执行的朋友或让你的家人受折磨，还有一个增强自我控制的有效方法：执行意向(implementation intention)。它惊人地简单而有效。纽约大学的心理学家彼得·戈尔维策(Peter Gollwitzer)最早检验了这种方法的效果。他招募被试，让他们在圣诞节假期时写作并寄出一篇文章，对大学生们来说，这个任务相当艰巨。对于其中一半的被试，研究者只是简单地提醒他们一定要写这篇文章，而另一半被试被要求列出计划，计划在什么时候、什么地方写这篇文章，比如“拆完礼物后，我就会去书桌前打开电脑，写这篇文章”。戈尔维策发现，提前选定时间和地点这样简单的行为能够将文章完成率从32%提高到71%³¹。鉴于这种方法的干预很少，因此效果极其显著。

更一般地说，执行意向采取的形式是“如果X，那么Y”。以圣诞节文章为例，X是“拆完礼物”，Y是“上楼，打开电脑”。

- ◎ 以减肥为例，执行意向可能是“如果饿了，我会打开冰箱，拿出蔬菜，而不是蛋糕”。
- ◎ 以戒烟为例，执行意向可能是“想抽烟时，我会吃一块戒烟口香糖，再做10个俯卧撑”。
- ◎ 以戒酒为例，执行意向可能是“如果朋友邀请我去酒吧，我会建议一起去看电影”。

人们发现，执行意向在所有这些领域³²和其他领域中都能发挥作用，包括接受胸部健康检查和降低焦虑感³³。

你可能认为执行意图太简单，不会有效。实际上不只是你有这种想法。在第一次听说圣诞节论文的研究时，我们北卡罗来纳大学的同事帕斯卡尔·希兰（Paschal Sheeran）感到怀疑，他又做了一次这项研究，以为会没有什么效果。相反，他复制了这个效应，于是立马信服了，现在他用执行意向的方法帮助患者坚持抗癌治疗。在一项研究中，希兰用这种方法把参加宫颈癌筛查的比例从69%提高到92%³⁴。

执行意向这么有效的原因在于它输出了自我控制，不过这次是向潜意识的自我输出。正如利贝的研究所显示的以及弗洛伊德长期强调的，我们有意识的自我常常给潜意识的自我当副手，执行意向给你的潜意识编了个小程序，来控制它自己。执行意向把自我当机器人，而非人来对待：如果X，那么Y，哗……执行意向使你能实现自己的目标，同时不必和“诱惑”这个魔鬼较劲。不过不是所有的魔鬼都这么容易被驱除，有一个自我控制领域是执行意向也控制不了的，这就是思想控制。

现在我想让你完成一个简单的任务：不要想白熊。

我们是认真的。把书放下，在几秒钟里尽量不要想白熊。

人们通常能在很短的时间里不去想白熊，但之后白熊开始溜进意识。事实上，你越努力不去想它，它会越频繁、越凶猛地出现。年轻的陀思妥耶夫斯基表达了我们无法把想法从脑子里赶出去的无奈，他写道：“尽量不去想白熊，你会发现那该死的东西每分每秒都会回到脑子里。”³⁵一个世纪之后，本书作者之一的丹尼尔重新发现这个现象，描述了有关思维压抑领域的惊人事实，记录了心智如何努力地控制自己。

在丹尼尔的经典研究中，他按照陀思妥耶夫斯基的做法，只是简单地告诉人们不要想白熊。五分钟的“思维压抑”之后，他告诉被试他们可以随心所欲地去想。在整个研究期间，被试记录了他们有多少次想到了白熊，数据显示出一个有趣的规律。人们一开始多少能压抑自己的想法，但放松控制之后，白熊占据了他们全部的想法。不可思议的是，在压抑之后，被试会比没有被要求压抑想法的人更频繁地想到被禁止的想法。这说明了思想控制的讽刺性效果³⁶。试图控制思想反而会使它变得更加难以驾驭。试图阻止头脑想某事物就像试图阻止三岁孩子玩崭新的玩具。当你告诉大脑不要干什么时，它会反其道而行之。

这些讽刺性的过程会导致各种惊人的效应，其中大多数涉及在不恰当的时候做不恰当的事。研究发现由于存在这种心理过程，高尔夫球手越是努力将球打入洞中，越会打不进去³⁷；这种心理过程会让尽量不去想某个人的人更多地梦到此人³⁸；会让心碎的失恋者更多地谈论他们的前男友或前女友³⁹。这种讽刺性的效应还有助于解释可怕的痴迷，无论是在日常生活中，还是在像强迫症这样的极端情况下。想一想那些有洁癖的人，他们越是努力不去想周围的细菌、污秽的门把手和其他人的手，这些担忧就会变得越发强烈，他们就会觉得越有必要进行消毒。

虽然人们经常会压抑一些想法，但更经常做的是进行相反的努力，比如努力不走神，聚精会神地工作或观看孩子的圣诞节表演。就像我们不擅长压抑思想一样，我们也不擅长聚精会神。如果你曾经读完一整页书的内容，而几分钟之后发现不知道自己读了什么，那么你对我们所说的情况就不会感到陌生了。

事实上，在你读这一章时，不知有多少次你的眼睛在机械地看着文字，但思维已经不知道飘到哪儿去了，比如想着周末计划或胃里令人不适的感觉。尽管走神很常见，但不太容易对它进行研究，因为有意意识的自我往往注意不到它，否则你就会停止走神，重新集中精力。从自我认知的角度看，这是很有趣的心理学现象：你在想着你不知道自己在想着的想法。

然而每个挑战都有解决方法，心理学家乔纳森·斯库勒和乔纳森·斯莫尔伍德（Jonathan Smallwood）发现了一种在实验室里研究走神的方法。在研究中，他们让被试读《战争与和平》，这通常被认为是一本

很枯燥的书，每当他们发现自己走神时就按一个按钮。有时也会冒出一个提示，问他们是否在专心看书。结果显示，出现提示时，有13.2%的情况是被试在走神。在研究中这种突然出现的提示只有6次，所以他们实际走神的百分比可能会显著高于这个数⁴⁰。

走神不仅影响阅读理解和效率，还会让我们不快乐。在马修·基林斯沃思（Matthew Killingsworth）主持的一项大规模研究中，数千名被试下载iPhone应用程序“追踪你的快乐”（Track Your Happiness），它在一天中随机地让被试报告他们在干什么、想什么以及他们的快乐程度。不出所料，研究者发现了人们从事的活动与他们的快乐之间的关系：和朋友出去消遣比照料孩子或通勤更让人快乐。

更加惊人的是，走神和不快乐之间有很强的相关性。活在当下，想着正在做的事情的人比走神的人更快乐，即使当下的活动并不令人愉快。这说明在从事平凡的工作时，你不应该把注意力转移到别处，而应该专心干活，或者在洗盘子时观察泡沫如何从盘子上滑落，或者在给女儿换尿片时，感叹那气味有多冲鼻子⁴¹。

记忆就是自我的本质吗

全身心投入到手头任务中的状态被心理学家米哈里·希斯赞特米哈伊（Mihaly Csikszentmihalyi）[\(38\)](#)称为“心流”。一般来说，当任务的要求与我们的能力完美契合时，我们会感受到心流⁴²。当你在盘山路上开车时，当你精心烹饪佳肴或者画油画时，如果感到时间不知不觉地溜走了，那说明你感受到了心流。在心流时刻，我们躁动不安的思绪安静下来，自我消失了，你不再担心你的工作或你的体重，只聚焦于当下。这种状态听起来是无忧无虑的，确实如此，它似乎是通往幸福的道路，并使自我消失。但是它的前提假设是我们知道如何定义“自我”，也就是使你成为“你自己”的难以捉摸的性质。

你可以通过问周围的人，来获取这个问题的一个答案。如果你问朋友你有什么特别的地方，他可能会提到你无比慷慨、骇人的幽默感或不可思议的自制。似乎有多少人就会有自我多少自我的本质，因为每个人都有自己独特的兴趣和性格，但研究者尼娜·斯特罗明格（Nina Strohminger）和肖恩·尼科尔斯（Shaun Nichols）认为一定存在最根本的特征。在一系列研究中，他们让被试想象这样的剧情，一个名叫吉

姆的男人接受了大脑移植。故事有几个版本：手术很成功，吉姆或者失去了分辨事物的能力，或者失去了记忆或积极性。

吉姆失去的能力越多，对被试来说，这些剧情越悲惨，他们越认为吉姆变成了另外一个人。有一种情况人们认为吉姆的改变是最大的，那就是他丧失了道德感。被试认为当失去了分辨是非的能力时，吉姆就彻底变成了另外一个人。有的人可能会忘记各种事情，失去行走和说话的能力，但只要他们还拥有同样善良或残忍的心，从本质上看他们就还是原来的人⁴³。

从其他人的视角看，似乎自我与道德从根本上是密切相关的，但这也适用于你自己的视角吗？长期以来，哲学家从内部寻找自我的本质，提出这样的问题：你怎么知道今天早上的你和昨天晚上的你是同一个你。你怎么知道经过了一天天或一年年之后你没有完全变成另外一个人。这些问题并不像看起来的那么疯狂，因为你和7岁时的你相比，可能已经没有什么共同点了，但你禁不住还是觉得有一条线连接着你和他或她。确定我们身份的一些候选特性包括外貌（翘鼻子、浓密的眉毛）、性格（易怒或笑点低）、偏好（嗜甜如命）和兴趣（滑翔伞或园艺），每个特性都有可能持续一段时间。哲学家德里克·帕菲特（Derek Parfit）提出了自我的更好的定义。

帕菲特是一位毕业于牛津大学的哲学家，现在在牛津大学任教，过着僧侣般的生活。帕菲特大部分时间在独自思索，每天穿着相同的衣服：白衬衫、黑裤子。有趣的是，帕菲特完全没有形成心理表象的能力，所以除非他的家或他的妻子就在他面前，否则他想不出他的家或他妻子的样子。可能正是因为这个障碍，帕菲特特别擅长抽象思维，因此他认为身份的主要方面是记忆⁴⁴。

按照帕菲特的说法，你之所以日复一日地都是相同的人，是因为你的记忆保持不变，它们有顺序地连成一条记忆链。即使你现在已经非常年迈，依然会记得第一次玩水滑梯，第一次接吻，第一次心碎，第一次车祸。尽管你的记忆不断累积，但这些早期的记忆依然保留着，将你未来的自我和过去的自我连接在一起。

为了强调记忆的重要性，帕菲特提出了一些想象实验，其中很多涉及克隆。例如，想象一台可以瞬间把你传送到宇宙任何地方的设备。它的作用原理是扫描你身体和心智的所有组成部分，破坏它们，然后根据存储的数据在另一个地方进行复制。用这种方法立即去一趟

巴黎值得吗？巴黎的你还是你吗？帕菲特认为是的，你还是你，因为你、身体、心智通过相同的记忆链保持了心理连续性⁴⁵。

记忆在定义自我上的核心性使得它很脆弱，因为任何记忆都有可能被遗忘。老年痴呆症患者会慢慢丧失所有的记忆，因此也丧失了他们自己。正如记者戴维·申克（David Shenk）所写的：“对老年痴呆症的恐惧，就是当你健康的身体逐渐步入遗忘时对失去自己身份的恐惧。那是对成为幽灵的恐惧。”⁴⁶

除了遗忘，心理学还提出记忆也会被改变，因此从根本上改变自我。对记忆的通俗认识是它就像刻在我们脑子里一样，不可磨灭。其实它们更像创作戏剧，根据随时间不断改变的剧本，粗略地重新演绎。有多少次你在吃饭时描述一段回忆，而朋友、家人或照片却证明你记错了？

建立在脆弱的记忆基础上的自我意识似乎也不可靠，但对德里克·帕菲特来说，这是一种解放。如果自我仅仅是一个记忆链，那么解开这些连接，消除我们自己和其他人之间的距离就会比较容易。他为这个发现感到高兴，他写道：“我的生命看起来就像一个玻璃通道，每一年我都更快地穿过这个通道，通道的尽头是一片黑暗。当我改变看法时，玻璃通道消失了，现在我生活在开放的空间里。”⁴⁷

对帕菲特来说，自我只是一个感知问题。就像我们通过别人的言行来感知他们的心智一样，我们也可以根据记忆来感知自己的心智。这意味着和别人相比，我们没有什么特别的：每个人都是记忆的集合，拥有一组记忆并不会使你比拥有其他不同记忆的人更好或更坏。的确，如果你拥有其他人的记忆，他们也拥有你的记忆，那么你就成为了他们，他们也成了你。身份的任意性使帕菲特对他人产生了深深的同情。

并不只有帕菲特认为自我是随意构建出来的，而不是拥有持久本质的东西。丹尼尔·丹尼特对自我和重心进行了很好的类比⁴⁸。任何有质量的物体，无论是一口碗、一块木头，还是一个大脑，都有重心，这是一个精确的位置，如果你把这个物体放在尖尖的木桩上，那么这个重心能让物体保持平衡。然而，重心并不是独立于周围事物而存在的，它不是整个物体中的单独的小物体。自我很像重心，它只是位于你的所有心理体验、记忆、思想、感情、感觉、目标、愿望和个人关系的中心的理论上的点。“你”就像没有蜘蛛的网，是一堆记忆、思

想、愿望和情感的集合，脆弱而单薄，但依然在知觉的阳光中发出微光。

或许更好的类比是颗粒板，虽然不太高雅，颗粒板是价格低廉的家具材料。从表面上看，颗粒板坚硬、实在，就像自我，它能承受得住别人的重量，但如果冲击力太大，它就会破碎，形成会伤人的尖角，与颗粒板的其他部分分离。然而凑近看，你会发现颗粒板只是被压在一起，用胶水粘起来的细小纤维。如果你把颗粒板放在水池里，胶会慢慢溶解，纤维会分离，漂浮着，完全混在一起。

在心智的情况中，把记忆（过往经历的纤维）粘在一起的胶就是它们发生在一个人身上的事实，相同的细胞集合，每天早上从镜子里看着你。尽管其他心智存在着根本上的不确定性，但你认识的每个人都可能拥有和你一样强烈的情绪，一样深邃的思想。不幸的是，你自己的记忆、思想和情感的集合，即你的心智，妨碍你真正地认清这个事实。成为一个心智主体阻碍了你去了解其他人的心智。这或许是心智俱乐部里最深刻的矛盾。

被困在自己的心智中会阻碍我们从根本上与他人建立连接，而且没有办法逃脱我们自己的心智。我们永远是一个观点：即使我们失去了记忆，不再想我们的愿望，放弃了对心智进行控制的诉求，但我们依然是知觉的来源。不过意识到这个事实为我们提供了尽可能超越自我的秘诀。明白我们在感知世界而非直接理解世界之后，我们不仅能意识到自我是脆弱的，自由意志是一种幻觉，而且能意识到其他心智可能比它们看起来的更多或更少。

从狗到神，我们探讨了各种神秘的心智，我们看到我们周围所有的心智，包括我们的自我都依赖于知觉。虽然如此，这些知觉具有原始现实的心理力量，是驱使我们去爱、去恨、去伤害、去保护的东西。“心智俱乐部”的理念可以这样解释，那就是这些有关心智的知觉在客观上并不真实，但我们认为它们是唯一真实的东西。我们是感知者，从感知者的角度来看，我们所拥有的只有我们的知觉，这使得虚无缥缈变得坚实。正如佛陀所说：“因所作相，既非一，亦非异。”⁴⁹对此，我们完全同意。

致谢

“book”（书）这个单词中没有“I”（我），没有“we”（我们），也没有“team”（团队），但“book”和“thanks”（感谢）这两个词里都有“k”。所以我们要感谢很多在出版这本书的过程中给予帮助的人。

首先，我们要感谢我们的代理卡廷卡·马特森（Katinaka Matson），在他的聪明才智的引导下，一堆奇怪的想法变成了创作这本书的角度。我们要感谢编辑梅拉妮·托特罗里（Melanie Tortoroli），感谢她优秀的编辑能力、全局性的眼光、有感染力的激情和明智的建议。我们要感谢维京出版社的乔治娅·博德纳尔（Georgia Bodnar）和希拉里·罗伯茨（Hilary Roberts），他们监督着从写初稿到最后成书和不断精进的整个过程。我们还要感谢才华出众的插画师尼古拉斯·布莱克曼（Nicholas Blechman），他的封面设计（英文版）让本书的内容一目了然。

由衷地感谢我的两位实验室经理，感谢他们为手稿所做的工作。彼得·施米特（Peter Schmitt）特别擅长寻找与心智知觉相关的故事和研究，擅长发掘出互联网的丰富内容，擅长写作优美的总结。卡梅伦·多伊尔（Cameron Doyle）有着战斗机飞行员的勇气、拳击手的韧性、学者的头脑和对细节高度专注的性格。所有这些优点被证明对完成本书都是至关重要的。

同样重要的是贾斯明·赫罗姆贾克（Jasmine Hromjak）、瑞安·兰齐（Ryan Lantzy）、汉纳·施里克（Hanne Schrickx）和阿龙·斯科特（Aaron Scott）为本书英文版描制的版式插画，他们栩栩如生地表现了僵尸、神明、动物和其他隐秘心智。当我们被纽约所有的广告代理拒绝授权我们使用广告图片之后，肖恩·戴利（Shawn Daley）用性别歧视的广告拯救了我们。

我们感谢NIMH和SSHRC的慷慨资助，对本书探讨的研究给予支持。我们还要感谢我们实验室的学生，他们对知识充满好奇，努力工作，他们是MPM实验室的切尔西·沙因、乔纳森·基尼（Jonathan Keeney）、尼尔·赫斯特（Neil Hester）、阿梅莉亚·约兰松（Amelia Goranson），Weg实验室的希瑟·格雷（Heather Gray）、安德烈亚·沃德（Andrea Ward）以及来自两个实验室的很多杰出的本科生研究助理。

感谢哈佛大学、弗吉尼亚大学、马里兰大学和卡罗来纳大学的同行们，尤其要感谢丹尼尔·吉尔伯特、基思·佩恩，与他们进行的讨论对本书帮助很大。我们还要感谢朋友、邻居和家人，包括丹尼尔的女儿凯尔茜和黑利，我的父母，安和菲尔，马克和路易丝，我的姻亲苏、斯蒂夫和基姆。

不言而喻，妻子的支持是不可或缺的。克丽丝滕·林德奎斯特（Kristen Lindquist）绝对是个圣人，她嫁给我，应对着我在写书过程中的困扰、狂躁和神经质。就像丹尼尔在去世前一直说的那样，他很幸运，可以和托妮·韦格纳（Toni Wegner）一起生活。

最后，我们必须对我们的猫表示诚挚的歉意，因为我们经常在书中说它们的坏话，不过事实的确如此。

译者后记

“心智”这个词听起来很高深，有些让人摸不着头脑，那到底什么是心智？翻译完这本书，我斗胆说说我的理解。拥有心智就是有思想、有情感、有能动性、有感受力。所谓有能动性就是指能够采取主动的行为，能对环境做出反应，比如向日葵的花盘会向着太阳，太阳转到哪儿，它们就跟着转过去。有能动性的事物能做计划，执行计划，能思考，有记忆，能进行情感交流，能自我控制。有感受力就比较容易理解了，指的是有喜怒哀乐，能感受到快乐和痛苦。

这么看起来，人类拥有心智是毫无疑问的，人类也常以此为骄傲。但是很多事物是否存在心智并非一目了然，甚至有些我们认为不存在争议的事物也并不像我们认为的那样板上钉钉。比如植物，植物似乎是有能动性的，它们能趋利避害。之所以我们通常认为植物缺乏能动性，是因为它们需要很长时间才能对环境做出反应，长到被忽视。另外，甚至有人提出植物能感受到疼痛和痛苦，“想一想新剪过的草的气味。你或许认为这气味是慵懒的夏日的气味，但它其实是每一片被割断的草叶发出的恐慌信息素的味道，以便让周围的小草知道可怕的割草机来了”。也许某一天科学会证实这种说法。谁知道呢？

另外，在翻译过程中，我不由地想到了美剧《西部世界》。未来人工智能将获得飞跃式的发展，也许很快就能造出像《西部世界》中那样表面看起来和真人无异的机器人。为什么剧中的人物会肆意伤害看起来就是人类同胞的机器人？因为他们认为机器人没有心智。当然仅仅是长得非常像人类，就会让很多人不忍心伤害它们，因为人类有共情能力。但理性地来看，这些机器人没有能动性，一切剧情都是设定好的，机器人只是根据剧情演出的木偶，只是木偶的提线不可见。它们也没有感受力，它们的喜怒哀乐也都是人类的设计，不是真情实感。它们受到伤害时的痛苦表现，可以说只是一种表演，所以伤害它们的人类完全可以不受良心的谴责，更不用说受到法律的制裁了。但是，剧情发生了逆转。这些机器人有了记忆，不再是一段剧情演完就翻篇，而是开始全新的“人生”了。

哲学家德里克·帕菲特认为，就像我们通过别人的言行来感知他们的心智一样，我们可以根据记忆来感知我们自己的心智。机器人有了自我。虽然身体受到伤害时，它们依然感觉不到疼痛，但内心能感受到痛苦。同时，它们有了能动性，不再完全照剧本演出，有了自由意

志。木偶的提线被剪断了几根。虽然这时候从表面上看，它们完全没有变化，但显然已经具备心智了。此时你还能心安理得地伤害他们吗？这种伤害不应受到道德的谴责或法律的制裁吗？

本书还从科学的角度探讨了神明，这也是一个非常有趣的视角。相信这部分的内容会引发很多读者的思考。最后要感谢在翻译过程中给予我帮助和支持的一些朋友，谢谢冯征、王璐、赵丹、徐晓娜、卫学智、张宝君、郑悠然和王彩霞。

第1章 如果人心可以用公式预测

1. S. Harnad, "Other Bodies, Other Minds: A Machine Incarnation of an Old Philosophical Problem," *Minds and Machines* 1 (1991): 43–54; I. Leudar and A. Costall, "On the Persistence of the 'Problem of Other Minds' in Psychology: Chomsky, Grice and Theory of Mind," *Theory & Psychology* 14 (2004): 601–21; H. Morick, *Wittgenstein and the Problem of Other Minds*(New York: McGraw-Hill, 1967).
2. D. C. Dennett, *Kinds of Minds: Toward an Understanding of Consciousness* (New York: Basic Books, 1996); D. R. Hofstadter, *I am a Strange Loop*(New York: Basic Books, 2007).
3. M. F. Washburn, *The Animal Mind: A Textbook of Comparative Psychology* (London: MacMillan, 1908).
4. A. M. Turing, "Computing Machinery and Intelligence," *Mind* 1950): 433–60.
5. A. O. Lovejoy, *The Great Chain of Being: A Study of the History of an Idea*(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1976).
6. D. C. Dennett, *Kinds of Minds*.
7. H. M. Gray, K. Gray, and D. M. Wegner, "Dimensions of Mind Perception," *Science* 315 (2007): 619.
8. K. Gray and D. M. Wegner, "Feeling Robots and Human Zombies: Mind Perception and the Uncanny Valley," *Cognition* 125 (2012): 125–30.
9. K. Gray, T. A. Knickman, and D. M. Wegner, "More Dead Than Dead: Perceptions of Persons in the Persistent Vegetative State," *Cognition* 121 (2011): 275–80.
10. K. Gray et al., "More Than a Body: Mind Perception and the Nature of Objectification," *Journal of Personality and Social Psychology* 101 (2011): 1207–20.

11. K. Gray and D. M. Wegner, "Torture and Judgments of Guilt," *Journal of Experimental Social Psychology* 46 (2010): 233–35.
12. K. Gray and D. M. Wegner, "Blaming God for Our Pain: Human Suffering and the Divine Mind," *Personality and Social Psychology Review* 14 (2010): 7–16.
13. Gray, Gray, and Wegner, "Dimensions of Mind Perception"; P. Robbins and A. I. Jack, "The Phenomenal Stance," *Philosophical Studies* 127 (2006): 59–85.
14. Confucius, *The Analects*, ed. Raymond Dawson (Oxford: Oxford University Press, 2008).
15. *I Ching: Book of Changes*, trans. James Legge (New York: Gramercy Books, 1996).
16. Laozi, *Tao Te Ching*, trans. Stephen Mitchell (New York: Harper Collins, 2000).
17. Aristotle, *Nicomachean Ethics*, trans. and ed. Roger Crisp (Cambridge: Cambridge University Press, 2014).
18. K. Gray, L. Young, and A. Waytz, "Mind Perception Is the Essence Morality," *Psychological Inquiry* 23 (2012): 101–24.
19. H. L. A. Hart and T. Honoré, *Causation in the Law* (Oxford: Oxford University Press, 1985).

第2章 与动物为伴

1. E. Fudge, *Perceiving Animals: Humans and Beasts in Early Modern English Culture* (Champaign, IL: University of Illinois Press, 2002).
2. J. D. Long, *Jainism: An Introduction* (London: I.B. Tauris, 2009).
3. D. Chamovitz, *What a Plant Knows: A Field Guide to the Senses* (New York: Scientific American/Farrar, Straus and Giroux, 2012).
4. R. Dahl, *The Collected Short Stories of Roald Dahl* (New Delhi: Penguin Books India, 1991).

5. M. Heil and R. Karban, "Explaining Evolution of Plant Communication by Airborne Signals," *Trends in Ecology & Evolution* 25 (2010): 137–44.
6. S. Allmann and I. Baldwin, "Insects Betray Themselves in Nature to Predators by Rapid Isomerization of Green Leaf Volatiles," *Science* 329 (2010): 1075–78.
7. A. Trewavas, "Aspects of Plant Intelligence," *Annals of Botany* 92 (2003): 1–20.
8. V. A. Shepherd, "At the Roots of Plant Neurobiology: A Brief History of the Biophysical Research of J. C. Bose," *Science and Culture* 78 (2012): 196–210.
9. C. Backster, "Evidence of a Primary Perception in Plant Life," *International Journal of Parapsychology* 10 (1968): 329–48.
10. "Deadly Straw," *MythBusters*, Discovery Channel, original air date September 6, 2006.
11. P. R. Sanberg, "'Neural Capacity' in *Mimosa pudica*: A Review," *Behavioral Biology* 17 (1976): 435–52.
12. A. G. Volkov et al., "Kinetics and Mechanism of *Dionaea muscipula* Trap Closing," *Plant Physiology* 146 (2007): 694–702.
13. D. C. Dennett, *Kinds of Minds: Toward an Understanding of Consciousness* (New York: Basic Books, 1996).
14. C. K. Morewedge, J. Preston, and D. M. Wegner, "Timescale Bias in the Attribution of Mind," *Journal of Personality and Social Psychology* 93 (2007): 1–11.
15. R. W. Mitchell, N. S. Thompson, and H. L. Miles, *Anthropomorphism, Anecdotes, and Animals* (Albany, NY: State University of New York Press, 1997).
16. J. Aronoff, A. M. Barclay, and L. A. Stevenson, "The Recognition of Threatening Facial Stimuli," *Journal of Personality and Social Psychology* 54(1988): 647–55.

17. S. Baron-Cohen, S. Wheelwright, and T. Jolliffe, "Is There a 'Language of the Eyes'? Evidence from Normal Adults, and Adults with Autism or Asperger Syndrome," *Visual Cognition* 4 (1997): 311–31.
18. N. J. Emery, "The Eyes Have It: The Neuroethology, Function and Evolution of Social Gaze," *Neuroscience & Biobehavioral Reviews* 24 (2000): 581–604.
19. J. E. Opfer, "Identifying Living and Sentient Kinds from Dynamic Information: The Case of Goal-Directed Versus Aimless Autonomous Movement in Conceptual Change," *Cognition* 86 (2002): 97–122.
20. F. Heider and M. Simmel, "An Experimental Study of Apparent Behavior," *American Journal of Psychology* 57 (1944): 243–59.
21. A. S. Heberlein and R. Adolphs, "Impaired Spontaneous Anthropomorphizing Despite Intact Perception and Social Knowledge," *Proceedings of the National Academy of Sciences* 101 (2004): 7487–91.
22. C. Sanz, D. Morgan, and S. Gulick, "New Insights into Chimpanzees, Tools, and Termites from the Congo Basin," *American Naturalist* 164 (2004): 567–81.
23. A. C. Hannah and W. C. McGrew, "Chimpanzees Using Stones to Crack Open Oil Palm Nuts in Liberia," *Primates* 28 (1987): 31–46.
24. "Animal News: Spear-Wielding Chimps Studied," *National Geographic Mission Programs*, April 11, 2008.
25. G. R. Hunt and R. D. Gray, "The Crafting of Hook Tools by Wild New Caledonian Crows," *Proceedings of the Royal Society of London B* 271 (2004): S88–S90.
26. A. A. S. Weir, J. Chappell, and A. Kacelnik, "Shaping of Hooks in New Caledonian Crows," *Science* 297 (2002): 981.
27. "The Crow and the Pitcher," *Aesop's Fables*.
28. A. H. Taylor et al., "New Caledonian Crows Learn the Functional Properties of Novel Tool Types," *PLOS ONE* 6 (2011): e26887.

29. D. J. Povinelli, A. B. Rulf, and D. T. Bierschwale, "Absence of Knowledge Attribution and Self-Recognition in Young Chimpanzees (*Pan troglodytes*)," *Journal of Comparative Psychology* 108 (1994): 74.
30. B. Hare et al., "Chimpanzees Know What Conspecifics Do and Do Not See," *Animal Behaviour* 59 (2000): 771–85.
31. N. S. Clayton, J. M. Dally, and N. J. Emery, "Social Cognition by Food-Caching Corvids: The Western Scrub-Jay as a Natural Psychologist," *Philosophical Transactions of the Royal Society of London B* 362 (2007): 507–22.
32. A. A. Pack and L. M. Herman, "Bottlenosed Dolphins (*Tursiops truncatus*) Comprehend the Referent of Both Static and Dynamic Human Gazing and Pointing in an Object-Choice Task," *Journal of Comparative Psychology* 118(2004): 160–71.
33. G. Wang et al., "The Genomics of Selection in Dogs and the Parallel Evolution Between Dogs and Humans," *Nature Communications* 4 (2013): 1860.
34. B. Hare and M. Tomasello, "Domestic Dogs (*Canis familiaris*) Use Human and Conspecific Social Cues to Locate Hidden Food," *Journal of Comparative Psychology* 113 (1999): 173.
35. D. O. Hebb, "Emotion in Man and Animal: An Analysis of the Intuitive Processes of Recognition," *Psychological Review* 53 (1946): 88.
36. M. Lewis and J. Brooks-Gunn, *Social Cognition and the Acquisition of Self* (New York: Plenum Press, 1979).
37. G. G. Gallup, "Chimpanzees: Self-Recognition," *Science* 167 (1970): 86–87; D. Reiss and L. Marino, "Mirror Self-Recognition in the Bottlenose Dolphin: A Case of Cognitive Convergence," *Proceedings of the National Academy of Sciences* 98 (2001): 5937–42; J. M. Plotnik, F. B. De Waal, and D. Reiss, "Self-Recognition in an Asian Elephant," *Proceedings of the National Academy of Sciences* 103 (2006): 17053–57.

38. M. Rowlands, "The Kindness of Beasts: Dogs Rescue Their Friends and Elephants Care for Injured Kin— Humans Have No Monopoly on Moral Behaviour," *Aeon Magazine*, October 24, 2012.
39. F. de Waal, "Moral Behavior in Animals," lecture, TEDxPeachtree, Atlanta, GA, November 2011.
40. S. Robson, "Body of Woman, 56, Who Collapsed and Died in Her Home Is Gnawed and Eaten by Her Own Cats on Her Kitchen Floor," *Daily Mail*, August 13, 2013.
41. R. Schlesinger, "15 Years Ago Today: Gorilla Rescues Boy Who Fell in Ape Pit," CBS Chicago, August 16, 2011.
42. S. F. Brosnan and F. B. M. de Waal, "Monkeys Reject Unequal Pay," *Nature* 425 (2003): 297–99.
43. F. Aureli et al., "Kin-Oriented Redirection Among Japanese Macaques: An Expression of a Revenge System?," *Animal Behaviour* 44 (1992): 283–91.
44. K. Alvarez and E. van Leeuwen, "Paying It Forward: How Helping Others Can Reduce the Psychological Threat of Receiving Help," *Journal of Applied Social Psychology* 45 (2015): 1–9.
45. K. L. Leimgruber et al., "Give What You Get: Capuchin Monkeys (*Cebus apella*) and 4-Year-Old Children Pay Forward Positive and Negative Outcomes to Conspecifics," *PLOS ONE* 9 (2014): e87035.
46. A. Öman and S. Mineka, "Fears, Phobias, and Preparedness: Toward an Evolved Module of Fear and Fear Learning," *Psychological Review* 108(2001): 483–522.
47. Canadian Press, "Swimming Sensation Momo the Cat Escapes Alberta Flood," CBC News Calgary, June 21, 2013.
48. "Animal Fighting Case Study: Michael Vick," Animal Legal Defense Fund, last revised January 2011.
49. L. Corner, "Rain Phoenix's Unusual Childhood," *Guardian*, July 8, 2011.

50. Rich McCormick, "Judge Gives Chimpanzees Human Rights for the First Time," *The Verge*, April 21, 2015.
51. L. Glendinning, "Spanish Parliament Approves 'Human Rights' for Apes," *Guardian*, June 26, 2008; D. G. McNeil Jr., "When Human Rights Extend to Nonhumans," *New York Times*, July 13, 2008; L. Abend, "In Spain, Human Rights for Apes," *Time*, July 18, 2008.
52. J. Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Oxford: Clarendon Press, 1879).
53. R. Descartes, "Discourse on Method," in *Environmental Ethics: Divergence and Convergence*, eds. S. J. Armstrong and R. G. Botzler (New McGraw-Hill, 1993), 281–85.
54. D. M. Broom, H. Sena, and K. L. Moynihan, "Pigs Learn What a Mirror Image Represents and Use It to Obtain Information," *Animal Behaviour* 78(2009): 1037–41.
55. S. Loughnan, N. Haslam, and B. Bastian, "The Role of Meat Consumption in the Denial of Moral Status and Mind to Meat Animals," *Appetite* 55 (2010): 156–59.
56. B. Bratanova, S. Loughnan, and B. Bastian, "The Effect of Categorization as Food on the Perceived Moral Standing of Animals," *Appetite* 57 (2011): 193–96.
57. J. S. Foer, *Eating Animals* (New York: Back Bay Books, 2010).
58. D. Moyer, "Carlos Romero, Accused of Donkey Sex, Lambastes Florida's 'Backwards' Attitude Towards Animal Sex (NSFW)," *Huffington Post*, September 18, 2012.
59. D. J. Bem, "Exotic Becomes Erotic: A Developmental Theory of Sexual Orientation," *Psychological Review* 103 (1996): 320.
60. J. G. Pfaus, T. E. Kippin, and S. Centeno, "Conditioning and Sexual Behavior: A Review," *Hormones and Behavior* 40 (2001): 291–321.
61. R. J. McNally and G. S. Steketee, "The Etiology and Maintenance of Severe Animal Phobias," *Behaviour Research and Therapy* 23 (1985): 431–35.

62. A. L. Pobderscek and A. M. Beetz, *Bestiality and Zoophilia: Sexual Relations with Animals (Anthrozoos)* (New York: Bloomsbury Academic, 2009).
63. N. Humphrey, “Bugs and Beasts Before the Law,” *Public Domain Review*.
64. D. Nelles, “Wild Justice,” *Maisonneuve*, September 6, 2012.
65. E. V. Walter, “Nature on Trial: The Case of the Rooster That Laid the Egg,” in *Methodology, Metaphysics and the History of Science*, eds. R. S. Cohn and M. W. Wartofsky (Dordrecht: D. Reidel, 1984).
66. G. Archainbaud, “The Christmas Story,” *Lassie*, CBS, December 21, 1958.
67. J. Old, “Bond Denied for Man Accused of Killing K-9 Deputy,” *wistv.com*, December 16, 2011.
68. “Pittsburgh K-9 Officer Rocco’s Funeral Will Now Be Open to Public,” *wxpi.com*, January 30, 2014.

第3章 制造机器人

1. K. D. Williams, *Ostracism: The Power of Silence* (New York: Guilford Press, 2002).
2. R. F. Baumeister and M. R. Leary, “The Need to Belong: Desire for Interpersonal Attachments as a Fundamental Human Motivation,” *Psychological Bulletin* 117 (1995): 497–529.
3. T. M. Vogt et al., “Social Networks as Predictors of Ischemic Heart Disease, Cancer, Stroke and Hypertension: Incidence, Survival and Mortality,” *Journal of Clinical Epidemiology* 45 (1992): 659–66.
4. W. L. Gardner and M. L. Knowles, “Love Makes You Real: Favorite Television Characters Are Perceived as ‘Real’ in a Social Facilitation Paradigm,” *Social Cognition* 26 (2008): 156–68.
5. N. Epley, A. Waytz, and J. T. Cacioppo, “On Seeing Human: A Three-Factor Theory of Anthropomorphism,” *Psychological Review* 114

(2007): 864–86.

6. S. H. Valverde, “The Modern Sex-Doll Owner: A Descriptive Analysis,” master’s thesis, California State Polytechnic University, 2012.
7. R. Schroeter, *Guys and Dolls*.
8. C. K. Morewedge, “Negativity Bias in Attribution of External Agency,” *Journal of Experimental Psychology: General* 138 (2009): 535–45.
9. A. Waytz et al., “Making Sense by Making Sentient: Effectance Motivation Increases Anthropomorphism,” *Journal of Personality and Social Psychology* 99 (2010): 410–35.
10. C. Nass, Y. Moon, and P. Carney, “Are People Polite to Computers? Responses to Computer-Based Interviewing Systems,” *Journal of Applied Social Psychology* 29 (1999): 1093–1110.
11. A. De Angeli and R. Carpenter, “Stupid Computer! Abuse and Social Identities,” paper presented at Abuse: the Darker Side of Human Computer Interaction, Rome, September 12, 2005.
12. N. Epley, A. Waytz, and J. T. Cacioppo, “On Seeing Human: A Three-Factor Theory of Anthropomorphism,” *Psychological Review* 114 (2007): 864–86; I. Hallgren, “Seeing Agents When We Need To, Attributing Experience When We Feel Like It,” *Review of Philosophy and Psychology* 3 (2012): 369–82; A. Waytz and L. Young, “Two Motivations for Two Dimensions of Mind,” *Journal of Experimental Social Psychology* 55 (2014): 278–83.
13. D. M. Wegner, R. Erber, and P. Raymond, “Transactive Memory in Close Relationships,” *Journal of Personality and Social Psychology* 61 (1991): 923–29.
14. A. Clark, *Natural-Born Cyborgs: Minds, Technologies, and the Future of Human Intelligence* (Oxford: Oxford University Press, 2004).
15. B. Sparrow, J. Liu, and D. M. Wegner, “Google Effects on Memory: Cognitive Consequences of Having Information at Our Fingertips,” *Science* 333 (2011): 776–78.

16. S. Ramirez et al., “Creating a False Memory in the Hippocampus,” 341 (2013): 387–91; D. Armstrong and M. Ma, “Researcher Controls Colleague’s Motions in 1st Human Brain-to-Brain Interface,” *Today*, August 27, 2013.
17. *The Terminator*, directed by J. Cameron (Hemdale Films, 1984).
18. R. Kurzweil, *The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology* (New York: Penguin, 2006).
19. G. E. Moore, *Cramming More Components onto Integrated Circuits* (New York: McGraw-Hill, 1965).
20. G. Wood, *Edison’s Eve: A Magical History of the Quest for Mechanical Life* (New York: Knopf, 2002).
21. J. Van den Berg et al., “Superhuman Performance of Surgical Tasks by Robots Using Iterative Learning from Human-Guided Demonstrations,” paper presented at IEEE International Conference on Robotics and Automation, Anchorage, AK, May 2010, doi:10.1109/ROBOT.2010.5509621; R. Alterovitz and K. Goldberg, *Motion Planning in Medicine: Optimization and Simulation Algorithms for Image-Guided Procedures* (Berlin: Springer, 2008).
22. D. C. Dennett, “Consciousness in Human and Robot Minds,” paper presented at IAS Symposium on Cognition, Computation and Consciousness, Kyoto, Japan, September 1994.
23. A. M. Turing, “Computing Machinery and Intelligence,” *Mind* 59 (1950): 433–60.
24. W. Buckwalter and M. Phelan, “Does the S& M Robot Feel Guilty?,” unpublished paper, City University of New York, 2011.
25. J. Weizenbaum, “ELIZA: A Computer Program for the Study of Natural Language Communication Between Man and Machine,” *Communications of the ACM* 9 (1966): 36–45.
26. “Clever Bots,” *Radiolab*, WNYC.
27. O. Alexander et al., “The Digital Emily Project: Achieving a Digital Actor,” USC Institute for Creative Technologies.

28. K. F. MacDorman et al., "Too Real for Comfort? Uncanny Responses to Computer Generated Faces," *Computers in Human Behavior* 25 (2009): 695–710; J. Seyama and R. S. Nagayama, "The Uncanny Valley: Effect of Realism on the Impression of Artificial Human Faces," *Presence: Teleoperators and Virtual Environments* 16 (2007): 337–51.
29. S. A. Steckenfinger and A. A. Ghazanfar, "Monkey Visual Behavior Falls into the Uncanny Valley," *Proceedings of the National Academy of Sciences* 106(2009): 18362–66.
30. C. H. Ramey, "The Uncanny Valley of Similarities Concerning Abortion, Baldness, Heaps of Sand and Humanlike Robots," in *Proceedings of Views of the Uncanny Valley Workshop: IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots* (Tsukuba, Japan: December 5–7, 2005), 8–13.
31. E. Jentsch, "On the Psychology of the Uncanny," *Angelaki* 2 (1906): 7–16.
32. S. Freud, *The Uncanny* (London: Penguin Books, 1919).
33. K. Gray and D. M. Wegner, "Feeling Robots and Human Zombies: Mind Perception and the Uncanny Valley," *Cognition* 125 (2012): 125–30.
34. R. Adolphs et al., "A Mechanism for Impaired Fear Recognition After Amygdala Damage," *Nature* 433 (2005): 68–72.
35. Gray and Wegner, "Feeling Robots and Human Zombies."
36. J. Sytsma and E. Machery, "Two Conceptions of Subjective Experience," *Philosophical Studies* 151 (2009): 299–327.
37. Gray and Wegner, "Feeling Robots and Human Zombies."
38. D. J. Chalmers, "Consciousness and its Place in Nature," in *Blackwell Guide to Philosophy of Mind*, eds. S. Stich and F. Warfield (New York: Blackwell, 2003), 1–45.
39. Gray and Wegner, "Feeling Robots and Human Zombies."

40. W. Shakespeare, *The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark* (New York: Washington Square Press/Pocket Books, 1992).
41. G. Orwell, *1984* (New York: Signet Classics, 1950).
42. Gray and Wegner, “Feeling Robots and Human Zombies.”
43. C. Breazeal, “Emotion and Sociable Humanoid Robots,” *International Journal of Human-Computer Studies* 59 (2003): 119–55.
44. C. Breazeal, *Designing Sociable Robots* (Cambridge, MA: MIT Press, 2004).
45. T. Miedaner, “The Soul of the Mark III Beast,” in *The Mind’s I: Fantasies and Reflections on Self and Soul* (New York: Basic Books, 1981), 109–113.
46. C. Bartneck et al., “ ‘Daisy, Daisy, Give Me Your Answer Do!’ Switching Off a Robot,” in *Proceedings of the 2nd ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction* (Washington, DC: March 9–11, 2007), 217–22.
47. M. Garber, “Funerals for Fallen Robots,” *Atlantic*, September 20, 2013.
48. I. Asimov, *I, Robot* (New York: Signet Books, 1956).

第4章 隐形的受害者

1. C. Siemaszko, “20 Years Ago: Lorena Bobbitt Cuts Off Penis of Then Husband John Wayne Bobbitt in Case That Horrified— and Fascinated—the Nation,” *New York Daily News*, June 23, 2013.
2. E. Scarry, *The Body in Pain: The Making and Unmaking of the World* (New York: Oxford University Press, 1985).
3. D. Purves et al., “Central Pain Pathways: The Spinothalamic Tract,” in *Neuroscience* (Sunderland, MA: Sinauer Associates, 2001).
4. American Chronic Pain Association, “Neuropathic Pain”.
5. Leprosy Mission International, “What Is Leprosy? ”.

6. V. S. Ramachandran and D. Rogers-Ramachandran, "Synaesthesia in Phantom Limbs Induced with Mirrors," *Proceedings of the Royal Society of London B: Biological Sciences* 263 (1996): 377–86.
7. J. L. Straus and S. von Ammon Cavanaugh, "Placebo Effects: Issues for Clinical Practice in Psychiatry and Medicine," *Psychosomatics* 37 (1996): 315–26; T. Koyama et al., "The Subjective Experience of Pain: Where Expectations Become Reality," *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 102 (2005): 12950–55.
8. C. M. Williams et al., "Efficacy of Paracetamol for Acute Low-Back Pain: A Double-Blind, Randomised Controlled Trial," *Lancet* 384 (2014): 1586–96.
9. I. Kirsch et al., "Initial Severity and Antidepressant Benefits: A Metaanalysis of Data Submitted to the Food and Drug Administration," *PLOS Medicine* 5(2008): e45.
10. I. Kirsch, "Challenging Received Wisdom: Antidepressants and the Placebo Effect," *McGill Journal of Medicine* 11 (2008): 219–22; J. R. Davidson et al., "Fluoxetine, Comprehensive Cognitive Behavioral Therapy, and Placebo in Generalized Social Phobia," *Archives of General Psychiatry* 61 (2004): 1005.
11. A. Catlin and R. L. Taylor-Ford, "Investigation of Standard Care Versus Sham Reiki Placebo Versus Actual Reiki Therapy to Enhance Comfort and Well-Being in a Chemotherapy Infusion Center," *Oncology Nursing Forum* 38(2011): E212–20; N. Assefi et al., "Reiki for the Treatment of Fibromyalgia: A Randomized Controlled Trial," *Journal of Alternative and Complementary Medicine* 14 (2008): 1115–22.
12. T. Brygge et al., "Reflexology and Bronchial Asthma," *Respiratory Medicine* 95 (2001): 173–79; J. Jones et al., "Reflexology Has No Immediate Haemodynamic Effect in Patients with Chronic Heart Failure: A Double Blind Randomised Controlled Trial," *Complementary Therapies in Clinical Practice* 19 (2013): 133–38.
13. M. Frith, "Urine: The Body's Own Health Drink?" *Independent*, February 21, 2006.

14. H. Gurnee, *The Late Show with David Letterman*, original air date March 31, 1994.
15. J. Caple, "Pee Is Only a Wee Bit Gross," *Page 2*, ESPN.
16. American Cancer Society, "Placebo Effect" (last revised April 10, 2015).
17. A. Schweiger and A. Parducci, "Nocebo: The Psychologic Induction of Pain," *Pavlovian Journal of Biological Science* 16 (1981): 140–43.
18. A. Arntz and L. Claassens, "The Meaning of Pain Influences Its Experienced Intensity," *Pain* 109 (2004): 20–25.
19. A. D. Craig and M. C. Bushnell, "The Thermal Grill Illusion: Unmasking the Burn of Cold Pain," *Science* 265 (1994): 252–55.
20. R. Melzack, "The McGill Pain Questionnaire: From Description to Measurement," *Anesthesiology* 103 (2005): 199–202; R. Melzack and P. D. Wall, "Pain Mechanisms: A New Theory," *Science* 150 (1965): 971–79.
21. R. C. Kupers et al., "Morphine Differentially Affects the Sensory and Effective Pain Ratings in Neurogenic and Idiopathic Forms of Pain," *Pain* 47(1991): 5–12.
22. Kemi, "Hit by Car, Hit by Morphine," *Erowid Experience Vaults*, March 4, 2011.
23. A. Gopnik and J. W. Astington, "Children's Understanding of Representational Change and Its Relation to the Understanding of False and the Appearance-Reality Distinction," *Child Development* 59 26–37.
24. N. Epley, C. K. Morewedge, and B. Keysar, "Perspective Taking in Children and Adults: Equivalent Egocentrism but Differential Correction," *Journal of Experimental Social Psychology* 40 (2004): 760–68; J. Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971).
25. D. Hume, *Essays, Moral, Political, and Literary* (Indianapolis, IN: Library of Economics and Liberty, 1987).

26. A. Smith, *The Theory of Moral Sentiments* (Indianapolis, IN: Liberty Fund, 1759).
27. Epley, Morewedge, and Keysar, "Perspective Taking in Children and Adults."
28. R. Gordon, "Folk Psychology as Simulation," *Mind & Language* 2 (1986): 158–71, 571–80; T. Singer et al., "Empathy for Pain Involves the Affective but Not Sensory Components of Pain," *Science* 303 (2004): 1157–62.
29. B. Pascal, "On the Means of Belief," in *Pensées* (1669), [www.bartleby.com/48/ 1/ 4.html](http://www.bartleby.com/48/1/4.html).
30. C. D. Burt and K. Strongman, "Use of Images in Charity Advertising: Improving Donations and Compliance Rates," *International Journal of Organisational Behaviour* 8 (2005): 571–80.
31. P. Singer, "The Drowning Child and the Expanding Circle," *New Internationalist*, April 1997.
32. B. Cialdini et al., "Reinterpreting the Empathy-Altruism Relationship: When One Into One Equals Oneness," *Journal of Personality and Social Psychology*, 73 (1997): 481–94.
33. K. Gray and D. M. Wegner, "Feeling Robots and Human Zombies: Perception and the Uncanny Valley," *Cognition* 125 (2012): 125–M. Dijker, "Perceived Vulnerability as a Common Basis of Moral Emotions," *British Journal of Social Psychology* 49 (2010): 415–23.
34. Dijker, "Perceived Vulnerability as a Common Basis of Moral Emotions."
35. B. Hutchinson, "Raging Rivers? Fur Sure! Park Ave. Attack on Sable Coat," *New York Daily News*, December 17, 1997.
36. S. Russel, "When Extreme Animal Rights Activists Attack," *Pacific Standard*, March 16, 2012.
37. M. S. James, "Prison Is 'Living Hell' for Pedophiles," ABC News, August 26, 2003.

38. Dijkster, "Perceived Vulnerability as a Common Basis of Moral Emotions."
39. C. D. Cameron and B. K. Payne, "Escaping Affect: How Motivated Emotion Regulation Creates Insensitivity to Mass Suffering," *Journal of Personality and Social Psychology* 100 (2011): 1–15.
40. L. Logan, "The Problem with How We Treat Bipolar Disorder," *New York Times*, April 26, 2013.
41. D. R. Rhodes et al., "Speaking and Interruptions During Primary Care Office Visits," *Family Medicine* 33 (2001): 528–32.
42. J. Halpern, "What Is Clinical Empathy?," *Journal of General Internal Medicine* 18 (2003): 670–74; O. S. Haque and A. Waytz, "Dehumanization in Medicine: Causes, Solutions, and Functions," *Perspectives on Psychological Science* 7 (2012): 176–86.
43. D. Schulman-Green, "Coping Mechanisms of Physicians Who Routinely Work with Dying Patients," *OMEGA: Journal of Death Dying* 47 (2003): 253–64.
44. T. Szasz, *The Second Sin* (Garden City, NY: Anchor Press, 1973).
45. H. H. Strupp and S. W. Hadley, "Specific vs. Nonspecific Factors in Psychotherapy: A Controlled Study of Outcome," *Archives of General Psychiatry* 36 (1979): 1125–36.
46. T. Furmark et al., "Common Changes in Cerebral Blood Flow in Patients with Social Phobia Treated with Citalopram or Cognitive-Behavioral Therapy," *Archives of General Psychiatry* 59 (2002): 425–33; L. R. Baxter, J. M. Schwartz, and K. S. Bergman, "Caudate Glucose Metabolic Rate Changes with Both Drug and Behavior Therapy for Obsessive-Compulsive Disorder," *Archives of General Psychiatry* 49 (1992): 681–89; P. Porto et al., "Does Cognitive Behavioral Therapy Change the Brain? A Systematic Review of Neuroimaging in Anxiety Disorders," *Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences* 21 (2009): 114–25.
47. A. Nadler and J. D. Fisher, "The Role of Threat to Self-Esteem and Perceived Control in Recipient Reaction to Help: Theory Development

- and Empirical Validation,” in *Advances in Experimental Social Psychology*, ed. L. Berkowitz (Orlando, FL: Academic Press, 1986), 19, 81–116.
48. S. L. Brown et al., “Caregiving Behavior Is Associated with Decreased Mortality Risk,” *Psychological Science* 20 (2009): 488–94.
 49. E. I. Langer and J. Rodin, “The Effects of Choice and Enhanced Personal Responsibility for the Aged: A Field Experiment in an Institutional Setting,” *Journal of Personality and Social Psychology* 34 (1976): 191–98.
 50. D. Breese, “Son Lifts Car Off Father’s Chest,” *Alaska Star*, May 29, 2008.
 51. K. Gray, “Moral Transformation: Good and Evil Turn the Weak into the Mighty,” *Social Psychology and Personality Science* 1 (2010): 253–58.
 52. M. K. Gandhi, *Autobiography: The Story of My Experiments with Truth*, trans. M. Desai (New York: Dover, 1983).
 53. A. Grant, *Give and Take* (New York: Viking, 2013).
 54. K. Gray and D. M. Wegner, “Moral Typecasting: Divergent Perceptions of Moral Agents and Moral Patients,” *Journal of Personality and Psychology* 96(2009): 505–20.
 55. Gray and Wegner, “Moral Typecasting.”
 56. G. Spence, *Win Your Case: How to Present, Persuade, and Prevail—Every Place, Every Time* (New York: St. Martin’s Press, 2006).
 57. *Daily Mail* reporter, “ ‘Affluenza’ Teen Ethan Couch Reaches Undisclosed Settlement with Victims’ Families,” *Daily Mail Online*, March 18, 2014.
 58. K. Gray and D. M. Wegner, “To Escape Blame, Don’t Be a Hero— Be a Victim,” *Journal of Experimental Social Psychology* 47 (2011): 516–19.
 59. L. A. Zebrowitz and S. M. McDonald, “The Impact of Litigants’ Babyfacedness and Attractiveness on Adjudications in Small Claims

- Courts,” *Law and Human Behavior* 15 (1991): 603–23.
60. “1993: Two Boys Charged with Toddler’s Murder,” BBC: On This Day.
 61. C. Alexander, “Parting Glances: Oranges & Lemons Sliced,” *PrideSource*, February 2, 2006.
 62. J. Leclaire, “Satan’s End-Time Strategy to Outlaw Traditional Marriage in Full Swing,” *Charisma News*, June 26, 2013.
 63. P. DeScioli, S. Gilbert, and R. Kurzban, “Indelible Victims and Persistent Punishers in Moral Cognition,” *Psychological Inquiry* 23 (2012): 143–49.
 64. K. Gray, C. Schein, and A. F. Ward, “The Myth of Harmless Wrongs in Moral Cognition: Automatic Dyadic Completion from Sin to Suffering,” *Journal of Experimental Psychology: General* 143 (2014): 1600–15.
 65. J. Haidt, *The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion* (New York: Pantheon Books, 2012).
 66. J. Graham, J. Haidt, and B. A. Nosek, “Liberals and Conservatives Different Sets of Moral Foundations,” *Journal of Personality Social Psychology* 96(2009): 1029–46.

第5章 与敌人对峙

1. L. Siems, “Mohamedou Ould Slahi’s Guantánamo Memoirs: How the United States Kept a Gitmo Detainee Silent for More Than a Decade,” *Slate*, April 30, 2013.
2. C. D. Leonnig and D. Priest, “Detainees Accuse Female Interrogators,” *Washington Post*, February 10, 2005, A01.
3. Ina and Lacy Pauley family, “Hatfield-McCoy Feud Timeline”.
4. Y. Dunham, A. S. Baron, and S. Carey, “Consequences of ‘Minimal’ Group Affiliations in Children,” *Child Development* 82 (2011): 793–811.

5. M. Billig and H. Tajfel, "Social Categorization and Similarity in Intergroup Behaviour," *European Journal of Social Psychology* 3 (1973): 27–52.
6. Ibid.
7. Ibid.
8. S. Bloom, "Lesson of a Lifetime," *Smithsonian*, September 2005.
9. M. Sherif, *Intergroup Conflict and Cooperation: The Robbers Cave Experiment*(Norman, OK: University Book Exchange, 1961).
10. J. C. Mitani, D. P. Watts, and S. J. Amsler, "Lethal Intergroup Aggression Leads to Territorial Expansion in Wild Chimpanzees," *Current Biology* 20(2010): 507–8.
11. F. de Waal, "The Brutal Elimination of a Rival Among Captive Male Chimpanzees," *Ethology and Sociobiology* 7 (1986): 237–51.
12. J. Goodall, "Infant Killing and Cannibalism in Free-Living Chimpanzees," *Folia Primatologica* 28 (1977): 259–89.
13. "Chimpanzee Attack Leaves Man in Intensive Care in South Africa," *Guardian*, June 29, 2012.
14. D. Quammen, "The Left Bank Ape: An Exclusive Look at Bonobos," *National Geographic*, March 2013.
15. A. R. Krosch and D. M. Amodio, "Economic Scarcity Alters the Perception of Race," *Proceedings of the National Academy of Sciences* 111 (2014): 9079–84.
16. N. Haslam, "Dehumanization: An Integrative Review," *Personality and Social Psychology Review* 10 (2006): 252–64.
17. L. Back and J. Solomos, *Theories of Race and Racism* (New York: Routledge, 2000).
18. D. Hopkins, *Down, Up, and Over: Slave Religion and Black Theology*(Minneapolis, MN: Fortress Press, 2000), 28.
19. P. A. Goff et al., "Not Yet Human: Implicit Knowledge, Historical Dehumanization, and Contemporary Consequences," *Journal of*

Personality and Social Psychology 94 (2008): 292–306.

20. P. G. Devine, “Stereotypes and Prejudice: Their Automatic and Controlled Components,” *Journal of Personality and Social Psychology* 56 (1989): 5–18.
21. R. Shapiro and J. Mirkinson, “Republican Attendees Threw Nuts at Black CNN Camerawoman, Called Her an ‘Animal,’” *Huffington Post*, August 28, 2012.
22. M. Luther, *Table Talk*, ed. W. Hazlitt (Grand Rapids, MI: Christian Classics Ethereal Library, 2004), 227.
23. A. Chua, *Battle Hymn of the Tiger Mother* (New York: Penguin Press, 2011), 26.
24. C. Geronimi, *Education for Death* (Walt Disney Pictures, 1943).
25. I. Kant, *The Metaphysical Elements of Ethics* (Echo Library, 1780): 163.
26. M. C. Nussbaum, “Objectification,” *Philosophy and Public Affairs* (1995): 249–91.
27. T. Saguy et al., “Interacting Like a Body,” *Psychological Science* 21 (2010): 178–82.
28. D. Archer et al., “Face-ism: Five Studies of Sex Differences in Facial Prominence,” *Journal of Personality and Social Psychology* 45 (1983): 725–35.
29. Ibid.
30. N. Schwarz and E. Kurz, “What’s in a Picture? The Impact of Face-ism on Trait Attribution,” *European Journal of Social Psychology* 19 (1989): 311–16.
31. K. Gray et al., “More Than a Body: Mind Perception and the Nature of Objectification,” *Journal of Personality and Social Psychology* 101 (2011): 1207–20.
32. N. A. Heflick et al., “From Women to Objects: Appearance Focus, Target Gender, and Perceptions of Warmth, Morality and

Competence,” *Journal of Experimental Social Psychology* 47 (2011): 572–81.

33. M. Cikara, J. L. Eberhardt, and S. T. Fiske, “From Agents to Objects: Sexist Attitudes and Neural Responses to Sexualized Targets,” *Journal of Cognitive Neuroscience* 23 (2010): 540–51.
34. Centers for Disease Control and Prevention, “Autism Spectrum Disorder(ASDs),” 2013.
35. S. Baron-Cohen, *Mindblindness: An Essay on Autism and Theory of Mind*(Cambridge, MA: MIT Press, 1995); P. Carruthers, “Autism as Mind-Blindness: An Elaboration and Partial Defence,” in *Theories of Theories of Mind*, eds. P. Carruthers and P. K. Smith (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), 257–73.
36. L. M. Oberman and V. S. Ramachandran, “The Simulating Social Mind: The Role of the Mirror Neuron System and Simulation in the Social and Communicative Deficits of Autism Spectrum Disorders,” *Psychological Bulletin* 133 (2007): 310–27.
37. S. Baron-Cohen, A. M. Leslie, and U. Frith, “Does the Autistic Child a ‘Theory of Mind’?,” *Cognition* 21 (1985): 37–46.
38. L. Kanner, “Autistic Disturbances of Affective Contact,” *Nervous Child* 2(1943): 217–50.
39. Ibid.
40. K. Gray et al., “Distortions of Mind Perception in Psychopathology,” *Proceedings of the National Academy of Sciences* 108 (2011): 477–79.
41. L. Surian and A. M. Leslie, “Competence and Performance in False Belief Understanding: A Comparison of Autistic and Normal 3-Year-Old Children,” *British Journal of Developmental Psychology* 17 (1999): 141–55.
42. Gray et al., “Distortions of Mind Perception in Psychopathology”; J. M. Moran et al., “Impaired Theory of Mind for Moral Judgment in High-Functioning Autism,” *Proceedings of the National Academy of Sciences* 108(2011): 2688–92.

43. NPR staff, “ ‘Best Practices’: Learning to Live with Asperger’s,” *All Things Considered*, NPR, February 3, 2012.
44. H. M. Cleckley, *The Mask of Sanity: An Attempt to Clarify Some Issues About the So-called Psychopathic Personality* (Maryland Heights, MO: Mosby, 1955).
45. B. B. Lahey et al., “Predicting Future Antisocial Personality Disorder in Males from a Clinical Assessment in Childhood,” *Journal of Consulting and Clinical Psychology* 73 (2005): 389–99.
46. G. Fairchild et al., “Facial Expression Recognition, Fear Conditioning, and Startle Modulation in Female Subjects with Conduct Disorder,” *Biological Psychiatry* 68 (2010): 272–79.
47. P. Babiak, C. S. Neumann, and R. D. Hare, “Corporate Psychopathy: Talking the Walk,” *Behavioral Sciences & the Law* 28 (2010): 174–93.
48. M. Koenigs et al., “Damage to the Prefrontal Cortex Increases Utilitarian Moral Judgments,” *Nature* 446 (2007): 908–11.
49. R. J. R. Blair, “The Amygdala and Ventromedial Prefrontal Morality and Psychopathy,” *Trends in Cognitive Sciences* 11 (2007): 92.
50. L. G. Aspinwall, T. R. Brown, and J. Tabery, “The Double-Edged Sword: Does Biomechanism Increase or Decrease Judges’ Sentencing of Psychopaths?,” *Science* 337 (2012): 846–49.
51. D. A. Davis, *The Jeffrey Dahmer Story: An American Nightmare* (New York: St. Martin’s Paperbacks, 1991).
52. Z. Rubin and A. Peplau, “Belief in a Just World and Reactions to Another’s Lot: A Study of Participants in the National Draft Lottery,” *Journal of Social Issues* 29 (1973): 73–93.
53. M. Lerner, *The Belief in a Just World: A Fundamental Delusion* (New York: Springer, 1980).
54. A. Elliott, “Complications Grow for Muslims Serving in U.S.,” *New York Times*, November 8, 2009, A1.
55. “Rwanda: How the Genocide Happened,” BBC News, May 17, 2011.

56. E. L. Paluck, “Reducing Intergroup Prejudice and Conflict Using the Media: A Field Experiment in Rwanda,” *Journal of Personality and Social Psychology* 96 (2009): 574–87.
57. M. Eksteins, *Rites of Spring: The Great War and the Birth of the Modern Age*(New York: Mariner Books, 2000).

第6章 守护沉默者

1. M. Roach, *Stiff: The Curious Lives of Human Cadavers* (New York: W. W. Norton & Company, 2003).
2. E. A. Poe, “The Tell-Tale Heart,” *The Pioneer* 1 (1843).
3. S. Spielberg, *Indiana Jones and the Temple of Doom* (Paramount Pictures, 1984); R. Hughart and B. Haaland, “War Is the H-Word,” *Futurama*, November 26, 2000; V. Salva, *Jeepers Creepers* (Metro-Goldwyn-Mayer, 2001); T. Maylam, *Split Second* (Astro Distribution, 1992).
4. A. M. Capron and L. R. Kass, “A Statutory Definition of the Standards for Determining Human Death: An Appraisal and a Proposal,” *University of Pennsylvania Law Review* 121 (1972): 87–118.
5. “ ‘My Lobotomy’: Howard Dully’s Journey,” *All Things Considered*, NPR, November 16, 2005.
6. “Prefrontal Lobotomy,” *Journal of the American Medical Association* 123(1943): 418–20.
7. W. L. Laurence, “Lobotomy Banned in Soviet as Cruel,” *New York Times*, August 22, 1953, 13.
8. J. R. Thogmartin, “Report of Autopsy,” Medical Examiner District Six, Pasco & Pinellas Counties, June 13, 2005.
9. D. S. Weisberg et al., “The Seductive Allure of Neuroscience Explanations,” *Journal of Cognitive Neuroscience* 20 (2011): 470–77; A. Quart, “Neuroscience: Under Attack,” *New York Times*, November 23, 2012.

10. D. L. Ames et al., "Taking Another Person's Perspective Increases Self-Referential Neural Processing," *Psychological Science* 19 (2008): 642–44.
11. J. P. Mitchell, "Inferences About Mental States," *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences* 364 (2009): 1309–16.
12. J. Hashmi et al., "Effect of Pulsing in Low-Level Light Therapy," *Lasers in Surgery and Medicine* 42 (2010): 450–66.
13. I. Feinberg, "Changing Concepts of the Function of Sleep: Discovery Intense Brain Activity During Sleep Calls for Revision of Hypotheses to Its Function," *Biological Psychiatry* 1 (1969): 331–48.
14. S. Herculano-Houzel, "Sleep It Out," *Science* 342 (2013): 316–17; J. M. Siegel, "Clues to the Functions of Mammalian Sleep," *Nature* 437 (2005): 1264–71; J. M. Siegel, "Why We Sleep," *Scientific American* 289 (2003): 92–97.
15. Siegel, "Clues to the Functions of Mammalian Sleep."
16. E. Kobylyarz and N. Schiff, "Neurophysiological Correlates of Persistent Vegetative and Minimally Conscious States," *Neuropsychological Rehabilitation* 15 (2005): 323–32.
17. S. Laureys, A. M. Owen, and N. D. Schiff, "Brain Function in Coma, Vegetative State, and Related Disorders," *Lancet Neurology* 3 (2004): 537–46.
18. E. Landsness et al., "Electrophysiological Correlates of Behavioural Changes in Vigilance in Vegetative State and Minimally Conscious State," *Brain* 134(2011): 2222–32.
19. F. Perrin et al., "Brain Response to One's Own Name in Vegetative State, Minimally Conscious State, and Locked-In Syndrome," *Archives of Neurology* 63 (2006): 562–69.
20. The Multi-Society Task Force on PVS, "Medical Aspects of the Persistent Vegetative State," *New England Journal of Medicine* 330 (1994): 1499–1508.

21. O. Pfungst, *Clever Hans (The Horse of Mr. Von Osten): A Contribution to Experimental Animal and Human Psychology* (Project Gutenberg, 1911).
22. H. Sharon et al., “Emotional Processing of Personally Familiar Faces in the Vegetative State,” *PLOS ONE* 8 (2013): e74711.
23. L. Gómez-Gómez, “Plant Perception Systems for Pathogen Recognition and Defence,” *Molecular Immunology* 41 (2004): 1055–62; E. E. Farmer and C. A. Ryan, “Interplant Communication: Airborne Methyl Jasmonate Induces Synthesis of Proteinase Inhibitors in Plant Leaves,” *Proceedings of the National Academy of Sciences* 87 (1990): 7713–16; D. F. Rhoades, “Responses of Alder and Willow to Attack by Tent Caterpillars Webworms: Evidence for Pheromonal Sensitivity of Willows,” *Plant Resistance to Insects*, ed. P. A. Hedin, (Washington, DC: American Chemical Society, 1983), 55–68.
24. A. M. Owen and M. R. Coleman, “Detecting Awareness in the Vegetative State,” *Annals of the New York Academy of Sciences* 1129 (2008): 130–38.
25. T. Judt, “Night,” *New York Review of Books*, January 14, 2010.
26. R. Christopher deCharms et al., “Control Over Brain Activation and Pain Learned by Using Real-Time Functional MRI,” *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 102 (2005): 18626–31.
27. I. Parker, “Reading Minds: If a Person Cannot Move, Talk, or Even Blink, Is It Possible to Communicate with His Brain?,” *New Yorker*, January 20, 2003, 52.
28. J. Foer, “The Unspeakable Odyssey of the Motionless Boy,” *Esquire*, October 2, 2008.
29. *Times* staff writer, “Julia Tavalaro, 68; Poet and Author Noted for Defying Severe Paralysis,” *Los Angeles Times*, December 21, 2003.
30. *Nicklinson v. Ministry of Justice*, High Court of Justice, Queen’s Bench Division, Administrative Court, August 16, 2012.

31. Transcript of conversation between Armin Meiwes and Bernd-Jürgen Brandes, 2001.
32. “German Cannibal Gets Eight-and-a-Half Years,” *Guardian*, January 30, 2004.
33. *Nicklinson v. Ministry of Justice*.
34. J. F. Burns, “Tony Nicklinson, Who Fought for Assisted Suicide, Dies at 58,” *New York Times*, August 22, 2012, A9.
35. P. Brickman, D. Coates, and R. Janoff-Bulman, “Lottery Winners Accident Victims: Is Happiness Relative?,” *Journal of Personality and Social Psychology* 36 (1978): 917–27.
36. M. Murrell, “With Help from Friends, Paraplegic Returns to Hunting,” *Topeka Capital-Journal*, May 18, 2013; M. Rubenstein, “Pasco Paraplegic Finds Himself in Faith and Family,” *Tampa Bay Times*, June 24, 2011.
37. P. W. Chen, “Making Your Wishes Known at the End of Life,” *New York Times*, April 15, 2010.
38. T. Lewin, “Ignoring ‘Right to Die’ Directives, Medical Community is Being Sued,” *New York Times*, June 2, 1996; E. Lavandera, J. Rubin, and G. Botelho, “Texas Judge: Remove Brain-Dead Woman from Ventilator,” CNN, January 24, 2014.
39. K. Gray, T. A. Knickman, and D. M. Wegner, “More Dead Than Dead: Perceptions of Persons in the Persistent Vegetative State,” *Cognition* 121(2011): 275–80.
40. B. K. Waltke, “Old Testament Texts Bearing on the Problem of the Control of Human Reproduction,” in *Birth Control and the Christian*, eds. W. O. Spitzer and C. L. Saylor (Carol Stream, IL: Tyndale House, 1969), 5–23.
41. W. Blackstone, *Commentaries on the Laws of England* (Chicago: University of Chicago Press, 1765).
42. A. Smith, *A Complete History of the Lives and Robberies of the Most Notorious Highwaymen, Footpads, Shoplifts, & Cheats of Both Sexes*

London: George Routledge & Sons, Ltd, 1926).

43. S. J. Lee et al., “Fetal Pain: A Systematic Multidisciplinary Review of the Evidence,” *Journal of the American Medical Association* 294 (2005): 947–54.
44. “New Law Requires Women to Name Baby, Paint Nursery Before Getting Abortion,” *Onion*, January 14, 2010.
45. J. S. Bard, “The Diagnosis Is Anencephaly and the Parents Ask About Organ Donation: Now What? A Guide for Hospital Counsel and Ethics Committees,” *Western New England Law Review* 21 (1999): 49–95.
46. V. Starnes et al., “Cardiac Transplantation in Children and Adolescents,” *Circulation* 76 (1987): V43–47; J. J. Malatack et al., “Choosing a Pediatric Recipient for Orthotopic Liver Transplantation,” *Journal of Pediatrics* 111(1987): 479–89; B. J. Zitelli et al., “Evaluation of the Pediatric Patient for Liver Transplantation,” *Journal of Pediatrics* 78 (1986): 559–65.
47. J. Palfreman, “Prisoners of Silence,” *Frontline*, PBS, October 19, 1993.
48. D. L. Wheeler et al., “An Experimental Assessment of Facilitated Communication,” *Mental Retardation* 31 (1993): 49–59.

第7章 融于集体

1. L. Spinney, “Karma of the Crowd,” *National Geographic*, February 2014.
2. G. Humphrey, “The Psychology of the Gestalt,” *Journal of Educational Psychology* 15 (1924): 401–12.
3. R. Wageman, “Interdependence and Group Effectiveness,” *Administrative Science Quarterly* 40 (1995): 145–80.
4. A. J. Morton and L. Avanzo, “Executive Decision-Making in the Domestic Sheep,” *PLOS ONE* 6 (2011): e15752.
5. A. Waytz and L. Young, “The Group-Member Mind Tradeoff: Attributing Mind to Groups Versus Group Members,” *Psychological Science*

(2012): 77–85.

6. C. K. Morewedge et al., “Lost in the Crowd: Entitative Group Membership Reduces Mind Attribution,” *Consciousness and Cognition* 22 (2013): 1195–205.
7. Waytz and Young, “The Group-Member Mind Tradeoff.”
8. J. Knobe and J. Prinz, “Intuitions About Consciousness: Experimental Studies,” *Phenomenology and the Cognitive Sciences* 7 (2008): 67–83.
9. S. Neville, “Baby Jessica Turns 25 and Unlocks the \$800,000 Trust Fund Well-Wishers Donated After Her Horrific Ordeal Stuck in a Well,” *Daily Mail*, March 26, 2011.
10. World Hunger Education Service, “2015 World Hunger and Poverty Facts and Statistics,” WorldHunger.org, updated March 24, 2015.
11. D. A. Small and G. Loewenstein, “Helping a Victim or Helping the Victim: Altruism and Identifiability,” *Journal of Risk and Uncertainty* 26 (2003): 5–16.
12. T. S. Rai, “Corporations Are Cyborgs: Organizations That Can Think But Cannot Feel Elicit Anger as Villains But Fail to Elicit Sympathy as Victims,” *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 126 (January 2015): 18–26.
13. P. Rucker, “Mitt Romney Says ‘Corporations Are People,’ ” *Washington Post*, August 11, 2011.
14. *Citizens United v. Federal Election Commission*, 130 S. Ct. 876, 2010.
15. “Attack in B Minor for Strings,” *The Colbert Report*, Comedy Central, January 16, 2012.
16. C. Smythe, “HSBC Judge Approves \$1.9B Drug-Money Laundering Accord,” *Bloomberg*, July 3, 2013.
17. “Questions About the 9/11 Attacks? 9/11 Truth Movement?,” *911Truth.org*.
18. K. Adachi, “Vaccine Dangers,” *Educate-Yourself*.

19. J. Knobe, "Intentional Action and Side Effects in Ordinary Language," *Analysis* 63 (2003): 190–93.
20. "Deputies: At Least 5 Teens Beat Homeless Man," News 4 JAX, October 14, 2011.
21. S. S. Wiltermuth and C. Heath, "Synchrony and Cooperation," *Psychological Science* 20 (2009): 1–5.
22. S. Wiltermuth, "Synchrony and Destructive Obedience," *Social Influence* 7(2012): 78–89.
23. M. Lea, R. Spears, and D. de Groot, "Knowing Me, Knowing You: Anonymity Effects on Social Identity Processes Within Groups," *Personality and Social Psychology Bulletin* 27 (2001): 526–37.
24. P. A. Ellison et al., "Anonymity and Aggressive Driving Behavior: A Field Study," *Journal of Social Behavior & Personality* 10 (1995): 265–72.
25. G. Charness and U. Gneezy, "What's in a Name? Anonymity and Social Distance in Dictator and Ultimatum Games," *Journal of Economic Behavior & Organization* 68 (2008): 29–35.
26. E. Donnerstein et al., "Variables in Interracial Aggression: Anonymity, Expected Retaliation, and a Riot," *Journal of Personality and Social Psychology* 22 (1972): 236–45.
27. A. Silke, "Deindividuation, Anonymity, and Violence: Findings from Northern Ireland," *Journal of Social Psychology* 143 (2003): 493–99.
28. Kaipotainment, "X-Men Origins: Wolverine Cat," YouTube, February 14, 2014.
29. "Rafael Morelos, Gay Washington Teen, Commits Suicide After Reportedly Enduring Anti-Gay Bullying, Cyberbullying," *Huffington Post*, February 6, 2012.
30. A. D. Santana, "Virtuous or Vitriolic: The Effect of Anonymity on Civility in Online Newspaper Reader Comment Boards," *Journalism Practice* 8 (2014): 18–33.

31. P. McGuire, "A Jailbait Loving Perv Destroyed Amanda Todd's Life," *Vice*, October 15, 2012, www.vice.com/read/a-jailbait-loving-perv-destroyed-amanda-todds-life; C. Sieczkowski, "Amanda Todd's Alleged Bully Named by Anonymous After Teen's Tragic Suicide," *Huffington Post* October 16, 2012.
32. D. Stanglin, "Student Wrongly Tied to Boston Bombings Found Dead," *USA Today*, April 25, 2013.
33. M. Gladwell, *The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference* (New York: Hachette Digital, 2000).
34. J. L. Freedman and S. C. Fraser, "Compliance Without Pressure: The Foot-in-the-Door Technique," *Journal of Personality and Social Psychology* 4 (1966): 195–202.
35. G. Stanton, "Why Save Darfur Hasn't Saved Darfur: United to End Genocide is Making All the Same Mistakes," *Genocide Watch*, March 11, 2012.
36. K. Lewis, K. Gray, and J. Meierhenrich, "The Structure of Online Activism," *Sociological Science*, February 2014.
37. "Nonprofits Outspent For-Profits on Prospecting," *NonProfit Times*, June 26, 2012.
38. K. Kristofferson, K. White, and J. Peloza, "The Nature of Slacktivism: How the Social Observability of an Initial Act of Token Support Affects Subsequent Prosocial Action," *Journal of Consumer Research* 40 1149–66.
39. M. Ringelmann, "Recherches sur les moteurs animes travail de l'homme," *Annales de l'Institut national agronomique* 12 (1913): 1–40.
40. B. Latane, K. Williams, and S. Harkins, "Many Hands Make Light the Work: The Causes and Consequences of Social Loafing," *Journal of Personality and Social Psychology* 37 (1979): 822.
41. C. Bergin, "Remembering the Mistakes of Challenger," *NASA Spaceflight*, January 28, 2007; Rogers Commission, *Report of the*

Presidential Commission on the Space Shuttle Challenger Accident, June 6, 1986.

42. J. Seabrook, “Crush Point,” *New Yorker*, February 7, 2011.
43. L. Null and J. Lobur, *The Essentials of Computer Organization and Architecture* (Burlington, MA: Jones & Bartlett Learning, 2010).
44. I. Scharf, T. Pamminer, and S. Foitzik, “Differential Response of Ant Colonies to Intruders: Attack Strategies Correlate with Potential Threat,” *Ethology* 117 (2011): 731–39.
45. J. L. Deneubourg et al., “The Self-Organizing Exploratory Pattern of the Argentine Ant,” *Journal of Insect Behavior* 3 (1990): 159–68.
46. W. M. Wheeler, “The Ant-Colony as an Organism,” *Journal of Morphology* 22 (1911): 307–25.
47. N. R. Franks et al., “Reconnaissance and Latent Learning in Ants,” *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences* 274 (2007): 1505–9.
48. Wheeler, “Ant-Colony as an Organism.”
49. F. Galton, “Vox Populi,” *Nature* 75 (1907): 450–51.
50. M. Horowitz, “Good Judgment in Forecasting International Affairs (and an Invitation for Season 3),” *Washington Post*, November 26, 2013.
51. P. E. Tetlock, B. A. Mellers, and D. Moore, “The Good Judgment Project”; A. Spiegel, “So You Think You’re Smarter Than a CIA Agent,” *Morning Edition*, NPR, April 2, 2014.

第8章 追忆逝者

1. Social Security Administration, “Top Names Over the Last 100 Years,” 2014.
2. D. L. Hoyert et al., “Deaths: Preliminary Data for 2011,” *National Vital Statistics Reports* 61 (2012): 1–51.

3. J. M. Bering, "The Folk Psychology of Souls," *Behavioral and Brain Sciences* 29 (2006): 453–62; J. Bering, *The Belief Instinct: The Psychology of Souls, Destiny, and the Meaning of Life* (New York: W. W. Norton, 2012); J. M. Bering and D. F. Bjorklund, "The Natural Emergence of Reasoning About the Afterlife as a Developmental Regularity," *Developmental Psychology* 40(2004): 217–33.
4. P. Bloom, *Descartes' Baby: How the Science of Child Development Explains What Makes Us Human* (New York: Basic Books, 2004).
5. V. A. Kuhlmeier, P. Bloom, and K. Wynn, "Do 5-Month-Old Infants See Humans as Material Objects?," *Cognition* 94 (2004): 95–103.
6. J. Pike, "STAR GATE [Controlled Remote Viewing]," FAS.org, 2005.
7. J. McMoneagle, *Memoirs of a Psychic Spy: The Remarkable Life of U.S. Government Remote Viewer 001* (Newburyport, MA: Hampton Roads, 2006).
8. "TBS's 1989 '\$1,000 Challenge' Test of Local 'Psychic' Joan NOTES." *Tampa Bay Skeptics Report*, Fall 1989.
9. J. M. Bering, C. H. Blasi, and D. F. Bjorklund, "The Development of Afterlife Beliefs in Religiously and Secularly Schooled Children," *British Journal of Developmental Psychology* 23 (2005): 587–607.
10. Bering and Bjorklund, "Natural Emergence of Reasoning About the Afterlife."
11. K. Gray, T. A. Knickman, and D. M. Wegner, "More Dead Than Dead: Perceptions of Persons in the Persistent Vegetative State," *Cognition* 121(2011): 275–80.
12. B. Brier, *Valley of the Kings*, in *The New Book of Knowledge* (New York: Scholastic, 2005).
13. D. Harrison and K. Svensson, *Vikingaliv* (Stockholm: Natur och Kultur, 2007).
14. G. McEntyre, "Man Buried Upright on Harley-Davidson," KSDK.com, January 31, 2014.

15. S. Nichols, "Imagination and Immortality: Thinking of Me," *Synthese* 159(2007): 215–33.
16. B. B. Hagerty, "Decoding the Mystery of Near-Death Experiences," *All Things Considered*, NPR, May 22, 2009; K. Broome, "The Day I Died," BBC documentary, 2002.
17. D. Mobbs and C. Watt, "There Is Nothing Paranormal About Near-Death Experiences: How Neuroscience Can Explain Seeing Bright Lights, Meeting the Dead, or Being Convinced You Are One of Them," *Trends in Cognitive Sciences* 15 (2011): 447–49.
18. N. A. Tassell-Matamua, "Near-Death Experiences and the Psychology of Death," *OMEGA: Journal of Death and Dying* 68 (2013): 259–77.
19. D. MacDougall, "21 Grams: Hypothesis Concerning Soul Substance Together with Experimental Evidence of the Existence of Such Substance," *Journal of the American Society for Psychical Research* 1 (1907): 237–62.
20. E. Becker, *The Denial of Death* (New York: Free Press, 1997).
21. "Salmon: Running the Gauntlet," *Nature*, PBS, May 1, 2011.
22. K. D. Roeder, "An Experimental Analysis of the Sexual Behavior of the Praying Mantis (*Mantis religiosa* L.)," *Biological Bulletin* 69 (1935): 203–20.
23. S. Freud, "Our Attitude Towards Death," in *Reflections on War and Death*, trans. A. A. Brill and A. B. Kuttner (New York: Moffat, Yard & Co., 1918).
24. J. Greenberg et al., "Evidence for Terror Management Theory II: The Effects of Mortality Salience on Reactions to Those Who Threaten or Bolster the Cultural Worldview," *Journal of Personality and Social Psychology* 58 (1990): 308–18.
25. E. A. W. Budge, *The History of Alexander the Great, Being the Syriac Version, Edited from Five Manuscripts of the Pseudo-Callisthenes with an English Translation* (Cambridge: Cambridge University Press, 1889).

26. J. L. Barger et al., "A Low Dose of Dietary Resveratrol Partially Mimics Caloric Restriction and Retards Aging Parameters in Mice," *PLOS ONE* 3(2008): e2264.
27. J. Liu and A. Mori, "Stress, Aging, and Brain Oxidative Damage," *Neurochemical Research* 24 (1999): 1479–97.
28. C.-K. Lee et al., "Gene Expression Profile of Aging and Its Retardation by Caloric Restriction," *Science* 285 (1999): 1390–93.
29. B. W. Penninx et al., "Effects of Social Support and Personal Coping Resources on Mortality in Older Age: The Longitudinal Aging Study Amsterdam," *American Journal of Epidemiology* 146, no. 6 (1997): 510–19.
30. D. Buettner, "The Island Where People Forget to Die," *New York Times*, October 24, 2012, MM36.
31. N. A. Heflick and J. L. Goldenberg, "No Atheists in Foxholes: Arguments for (But Not Against) Afterlife Belief Buffers Mortality Salience Effects for Atheists: Atheism and Mortality Salience," *British Journal of Social Psychology* 51 (2012): 385–92.
32. T. Pyszczynski et al., "Whistling in the Dark: Exaggerated Consensus Estimates in Response to Incidental Reminders of Mortality," *Psychological Science* 7 (1996): 332–36.
33. "Clip: Flag Desecration Amendment Debate," C-SPAN, June 28, 1995.
34. J. Greenberg et al., "Sympathy for the Devil: Evidence that Reminding Whites of Their Mortality Promotes More Favorable Reactions to White Racists," *Motivation and Emotion* 25 (2001): 113–33.
35. J. Arndt et al., "To Belong or Not to Belong, That is the Question: Terror Management and Identification with Gender and Ethnicity," *Journal of Personality and Social Psychology* 83 (2002): 26–43.
36. A. Rosenblatt et al., "Evidence for Terror Management Theory: I. The Effects of Mortality Salience on Reactions to Those who Violate or Uphold Cultural Values," *Journal of Personality and Social Psychology* 57 681–90.

37. J. T. Jost et al., “Political Conservatism as Motivated Social Cognition,” *Psychological Bulletin* 129 (2003): 339–75.
38. K. R. Truett, “Age Differences in Conservatism,” *Personality and Individual Differences* 14 (1993): 405–11.
39. D. Eylon and S. T. Allison, “The ‘Frozen in Time’ Effect in Evaluations of the Dead,” *Personality and Social Psychology Bulletin* 31 (2005): 1708–17.
40. S. T. Allison et al., “The Demise of Leadership: Positivity and Negativity Biases in Evaluations of Dead Leaders,” *Leadership Quarterly* 20 (2009): 115–29.

第9章 敬畏之心

1. B. Pascal, “Of the Means of Belief,” in *Pensées* (1669; Harvard Classics, 1909–14).
2. Pascal, “Of the Means of Belief.”
3. H. M. Gray, K. Gray, and D. M. Wegner, “Dimensions of Mind Perception,” *Science* 315 (2007): 619.
4. J. L. Barrett and A. H. Johnson, “The Role of Control in Attributing Intentional Agency to Inanimate Objects,” *Journal of Cognition and Culture* 3 (2003): 208–17; J. L. Barrett, “Exploring the Natural Foundations of Religion,” *Trends in Cognitive Sciences* 4 (2000): 29–34; K. Barnes and N. J. S. Gibson, “Supernatural Agency: Individual Difference Predictors and Situational Correlates,” *International Journal for the Psychology of Religion* 23 (2012): 42–62.
5. L. Hearn, “Jikininki,” in *Kwaidan: Ghost Stories and Strange Tales of Old Japan* (Dover Publications, 1932), 176.
6. “Keres,” *Theoi Greek Mythology*.
7. S. E. Guthrie, *Faces in the Clouds: A New Theory of Religion* (Oxford: Oxford University Press, 1995).

8. S. Nasar, "The Lost Years of a Nobel Laureate," *New York Times*, November 13, 1994.
9. W. Smith, "Haruspices," in *A Dictionary of Greek and Roman Antiquities* (London: John Murray, 1875).
10. R. Boyd and P. J. Richerson, "Culture and the Evolution of Human Cooperation," *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences* 364 (2009): 3281–88.
11. D. Abel, "In Canada, Cod Remain Scarce Despite Ban," *Boston Globe*, March 4, 2012; A. M. Spooner, *Environmental Science for Dummies* (Hoboken, NJ: For Dummies, 2012); M. Bergman, *Tax Evasion and the Rule of Law in Latin America: The Political Culture of Cheating and Compliance in Argentina and Chile* (University Park, PA.: Penn State University Press, 2011).
12. K. D. Williams, *Ostracism: The Power of Silence* (New York: Guilford Press, 2002).
13. R. Dunbar, *Grooming, Gossip, and the Evolution of Language* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1998).
14. A. F. Shariff and A. Norenzayan, "God Is Watching You: Priming God Concepts Increases Prosocial Behavior in an Anonymous Economic Game," *Psychological Science* 18 (2007): 803–9.
15. A. F. Shariff, A. Norenzayan, and J. Henrich, "The Birth of High Gods: How the Cultural Evolution of Supernatural Policing Influenced the Emergence of Complex, Cooperative Human Societies, Paving the Way for Civilization," in *Evolution, Culture, and the Human Mind*, ed. M. Schaller et al. (New York: Psychology Press, 2009), 119–36.
16. Ibid.
17. W. M. Gervais and A. Norenzayan, "Like a Camera in the Sky? Thinking About God Increases Public Self-Awareness and Socially Desirable Responding," *Journal of Experimental Social Psychology* 48 (2012): 298–302.

18. N. Forsyth, *The Old Enemy* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1989).
19. A. F. Shariff and M. Rhemtulla, "Divergent Effects of Beliefs in Heaven and Hell on National Crime Rates," *PLOS ONE* 7 (2012): e39048.
20. L. Saad, "In U.S., 22% Are Hesitant to Support a Mormon in 2012," *Gal lup.com*, June 20, 2011.
21. W. M. Gervais, A. F. Shariff, and A. Norenzayan, "Do You Believe in Atheists? Distrust Is Central to Anti-Atheist Prejudice," *Journal of Personality and Social Psychology* 101 (2011): 1189–206; P. Edgell, J. Gerteis, and D. Hartmann, "Atheists as 'Other': Moral Boundaries and Cultural Membership in American Society," *American Sociological Review* 71 (2006): 211–34.
22. Gervais, Shariff, and Norenzayan, "Do You Believe in Atheists?"
23. "Atheism and Morality," *Conservapedia*.
24. J. L. Preston and R. S. Ritter, "Different Effects of Religion and Prosociality with the Ingroup and Outgroup," *Personality and Social Psychology Bulletin* 39 (2013): 1471–83.
25. Z. K. Rothschild, A. Abdollahi, and T. Pyszczynski, "Does Peace Have a Prayer? The Effect of Mortality Salience, Compassionate Values, and Religious Fundamentalism on Hostility Toward Out-Groups," *Journal of Experimental Social Psychology* 45 (2009): 816–27.
26. T. Smith, *General Social Survey*, 2012.
27. K. Laurin, A. Kay, and D. A. Moscovitch, "On the Belief in God: Towards an Understanding of the Emotional Substrates of Compensatory Control," *Journal of Experimental Social Psychology* 44 (2008): 1559–62.
28. J. M. Bering and B. D. Parker, "Children's Attributions of Intentions to an Invisible Agent," *Developmental Psychology* 42 (2006): 253–62.
29. D. Kelemen, "Why Are Rocks Pointy? Children's Preference for Teleological Explanations of the Natural World," *Developmental Psychology* 35 (1999): 1440–52.

30. F. Newport, "In U.S., 46% Hold Creationist View of Human Origin," *Gallup Politics*, June 1, 2012.
31. Murphy, "Tsunami Survivors Cling Tightly to Faith Across Ravaged Region."
32. P. Rozin and E. B. Royzman, "Negativity Bias, Negativity Dominance, and Contagion," *Personality and Social Psychology Review* 5 (2011): 296–320; J. Kiley Hamlin, K. Wynn, and P. Bloom, "Three-Month-Olds Show a Negativity Bias in Their Social Evaluations: Social Evaluation by 3-Month-Old Infants," *Developmental Science* 13 (2010): 923–29; J. J. Skowronski and D. E. Carlston, "Negativity and Extremity Biases in Impression Formation: A Review of Explanations," *Psychological Bulletin* 105 (1989): 131–42; A. Vaish, T. Grossmann, and A. Woodward, "Not All Emotions Are Created Equal: The Negativity Bias in Social-Emotional Development," *Psychological Bulletin* 134 (2008): 383–403; C. K. Morewedge, "Negativity Bias in Attribution of External Agency," *Journal of Experimental Psychology: General* 138 (2009): 535–45.
33. A. C. Kay et al., "God and the Government: Testing a Compensatory Control Mechanism for the Support of External Systems," *Journal of Personality and Social Psychology* 95 (2008): 18–35.
34. Westboro Baptist Church, "God Hates Fags," 2014, www.godhatesfags.com/.
35. Javon, "If You're a Gay Christian, Does God Still Love You?" *GayChristian101*.
36. L. Ross, D. Greene, and P. House, "The 'False Consensus Effect': An Egocentric Bias in Social Perception and Attribution Processes," *Journal of Experimental Social Psychology* 13 (1977): 279–301.
37. N. Epley et al., "Believers' Estimates of God's Beliefs Are More Egocentric Than Estimates of Other People's Beliefs," *PNAS* 106 (2009): 21533–38.
38. J. Weiss, "Fathering and Fatherhood," *Encyclopedia of Children and Childhood in History and Society*, 2008.

39. G. Owens et al., “The Prototype Hypothesis and the Origins of Attachment Working Models: Adult Relationships with Parents and Romantic Partners,” *Monographs of the Society for Research in Child Development* 60 (1995): 216–33.
40. A. McDonald et al., “Attachment to God and Parents: Testing the Correspondence vs. Compensation Hypotheses,” *Journal of Psychology & Christianity* 24 (2005): 21–28; L. A. Kirkpatrick, “God as a Substitute Attachment Figure: A Longitudinal Study of Adult Attachment Style and Religious Change in College Students,” *Personality and Social Psychology Bulletin* 24 (1998): 961–73.
41. A. McDonald et al., “Attachment to God and Parents.”
42. D. Baillie, “Is There a Creator?” in *Through the Wormhole, with Morgan Freeman*, producer Geoffrey Sharp, Science (2010).
43. N. Gross and S. Simmons, “The Religiosity of American College and University Professors,” *Sociology of Religion* 70 (2009): 101–29.
44. S. J. Gould, “Nonoverlapping Magisteria,” *Natural History* 106, (1997): 16–22.

第10章 自我的幻象

1. L. Lyon, “7 Criminal Cases That Invoked the ‘Sleepwalking Defense,’ ” *U.S. News & World Report*, May 8, 2009; J. E. Brody, “When Can Killers Claim Sleepwalking as a Legal Defense?” *New York Times*, January 16, 1996, C1.
2. R. Descartes, *A Discourse on Method. Meditations on First Philosophy. Principles of Philosophy* (London: Dent, 1981).
3. Ibid., 27.
4. R. K. Barnhart, *Barnhart Concise Dictionary of Etymology* (New York: HarperCollins, 1995).
5. N. Epley and E. Whitchurch, “Mirror, Mirror on the Wall: Enhancement in Self-Recognition,” *Personality and Social Psychology Bulletin* 34

(2008): 1159–70.

6. O. Svenson, “Are We All Less Risky and More Skillful Than Our Fellow Drivers?” *Acta Psychologica (Amsterdam)* 47 (1981): 143–48.
7. J. Kruger and D. Dunning, “Unskilled and Unaware of It: How Difficulties in Recognizing One’s Own Incompetence Lead to Inflated Self-Assessments,” *Journal of Personality and Social Psychology* 77 (1999): 1121–34.
8. J. Krueger, “Enhancement Bias in Descriptions of Self and Others,” *Personality and Social Psychology Bulletin* 24 (1998): 505–16; M. D. Alicke and O. Govorun, “The Better-Than-Average Effect,” in *The Self in Social Judgment*, eds. M. D. Alicke, D. A. Dunning, and J. Krueger (New York: Psychology Press, 2005), 304.
9. O. P. John and R. W. Robins, “Accuracy and Bias in Self-Perception: Individual Differences in Self-Enhancement and the Role of Narcissism,” *Journal of Personality and Social Psychology* 66 (1994): 206.
10. W. James, *The Principles of Psychology* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1890).
11. T. Wilson and R. E. Nisbett, “The Accuracy of Verbal Reports About the Effects of Stimuli on Evaluations and Behavior,” *Social Psychology* 41 (1978): 118.
12. A. Bryan, G. Webster, and A. Mahaffey, “The Big, the Rich, and the Powerful: Physical, Financial, and Social Dimensions of Dominance in Mating and Attraction,” *Personality and Social Psychology Bulletin* 37 (2011): 365–82.
13. P. Johansson, “Failure to Detect Mismatches Between Intention and Outcome in a Simple Decision Task,” *Science* 310 (2005): 116–19.
14. M. S. Gazzaniga, *The Mind’s Past* (Berkeley, CA: University of California Press, 1998).
15. R. S. Nickerson, “Confirmation Bias: A Ubiquitous Phenomenon in Many Guises,” *Review of General Psychology* 2 (1998): 175–220.

16. E. Jonas et al., “Confirmation Bias in Sequential Information Search After Preliminary Decisions: An Expansion of Dissonance Theoretical Research on Selective Exposure to Information,” *Journal of Personality and Social Psychology* 80 (2001): 557–71; M. Jones and R. Sugden, “Positive Confirmation Bias in the Acquisition of Information,” *Theory and Decision* 50(2001): 59–99; J. Klayman, “Varieties of Confirmation Bias,” *Psychology of Learning and Motivation* 32 (1995): 385–418.
17. K. Chow, “Dueling Stereotypes: Bad Asian Drivers, Good at Everything,” *Code Switch*, July 11, 2013.
18. V. Jones, “Are Blacks a Criminal Race? Surprising Statistics,” *Huffington Post*, October 5, 2005.
19. “The Myth of the Almighty Gun,” *Final Call News*, April 23, 2013.
20. S. Milgram, “Behavioral Study of Obedience,” *Journal of Abnormal and Social Psychology* 67
21. B. Libet, “Unconscious Cerebral Initiative and the Role of Conscious Will in Voluntary Action,” in *Behavioral and Brain Sciences*, vol. 8 (New York: Springer, 1985), 529–66.
22. K. Ammon and S. C. Gandevia, “Transcranial Magnetic Stimulation Can Influence the Selection of Motor Programmes,” *Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry* 53 (1990): 705–7.
23. E. Filevich, S. Kühn, and P. Haggard, “There Is No Free Won’t: Antecedent Brain Activity Predicts Decisions to Inhibit,” *PLOS ONE* 8 (2013): e53053.
24. D. C. Dennett, *Elbow Room: The Varieties of Free Will Worth Wanting*(Cambridge, MA: MIT Press, 1984).
25. J. D. Greene and J. Cohen, “For the Law, Neuroscience Changes Nothing and Everything,” *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences* 359 (2004): 1775–85.
26. J. Andenaes, *Punishment and Deterrence* (Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 1974).

27. Sentencing Council, "Indeterminate Prison Sentences".
28. K. D. Vohs and J. W. Schooler, "The Value of Believing in Free Will: Encouraging a Belief in Determinism Increases Cheating," *Psychological Science* 19 (2008): 49–54.
29. D. Kahneman and A. Tversky, *Intuitive Prediction: Biases and Corrective Procedures* (DTIC document, June 1977).
30. S. King, "Quitters, Inc.," in *Night Shift* (Garden City, NY: Doubleday, 1978).
31. P. M. Gollwitzer and V. Brandstätter, "Implementation Intentions and Effective Goal Pursuit," *Journal of Personality and Social Psychology* 73 (1997): 186–99.
32. M. Hagger et al., "An Intervention to Reduce Alcohol Consumption Undergraduate Students Using Implementation Intentions Mental Simulations: A Cross-National Study," *International Journal of Behavioral Medicine* 19(2012): 82–96.
33. P. M. Gollwitzer and G. Oettingen, "The Emergence and Implementation of Health Goals," *Psychological Health* 13 (1998): 687–715.
34. P. Sheeran and S. Orbell, "Using Implementation Intentions to Increase Attendance for Cervical Cancer Screening," *Health Psychology* 19 (2000): 283–89.
35. F. Dostoyevsky, "An Essay Concerning the Bourgeois," in *Winter Notes on Summer Impressions*, trans. D. Patterson (Evanston, IL: Northwestern University Press, 1997), 49.
36. D. M. Wegner, "Ironic Processes of Mental Control," *Psychological Review* 101 (1994): 34–52.
37. D. M. Wegner, M. Ansfield, and D. Pilloff, "The Putt and the Pendulum: Ironic Effects of the Mental Control of Action," *Psychological Science* 9 (1998): 196–99.
38. D. M. Wegner, R. M. Wenzlaff, and M. Kozak, "Dream Rebound: The Return of Suppressed Thoughts in Dreams," *Psychological Science* 15

(2004): 232–36.

39. D. M. Wegner and D. B. Gold, “Fanning Old Flames: Emotional and Cognitive Effects of Suppressing Thoughts of a Past Relationship,” *Journal of Personality and Social Psychology* 68 (1995): 782–92.
40. J. W. Schooler, E. D. Reichle, and D. V. Halpern, “Zoning Out While Reading: Evidence for Dissociations Between Experience and Metaconsciousness,” in *Thinking and Seeing: Visual Metacognition in Adults and Children* (Cambridge, MA: MIT Press, 2004), 203–26.
41. M. Killingsworth, “Want to Be Happier? Stay in the Moment” (lecture, TEDxCambridge, Cambridge, MA, November 2011).
42. M. Csikszentmihalyi, *Flow: The Psychology of Optimal Experience* (New York: Harper & Row, 1990).
43. N. Strohminger and S. Nichols, “The Essential Moral Self,” *Cognition* (2014): 159–71.
44. L. MacFarquhar, “How to Be Good,” *New Yorker*, September 5, 2011, 43–53.
45. D. Parfit, *Reasons and Persons* (Oxford: Oxford University Press, 1986).
46. D. Shenk, *The Forgetting: Alzheimer’s: Portrait of an Epidemic* (New York: Doubleday, 2001).
47. D. Parfit, *Reasons and Persons*.
48. D. C. Dennett, “The Self as a Center of Narrative Gravity,” in *Self and Consciousness: Multiple Perspectives*, ed. F. Kessel, P. Cole, and D. Johnson (Hillsdale, NJ: Erlbaum, 1992).
49. D. T. Suzuki, trans., *The Lankavatara Sutra: A Mahayana Text* (London: Routledge & K. Paul, 1973).

未来，属于终身学习者

我这辈子遇到的聪明人（来自各行各业的聪明人）没有不每天阅读的——没有，一个都没有。巴菲特读书之多，我读书之多，可能会让你感到吃惊。孩子们都笑话我。他们觉得我是一本长了两条腿的书。

——查理·芒格

互联网改变了信息连接的方式；指数型技术在迅速颠覆着现有的商业世界；人工智能已经开始抢占人类的工作岗位……

未来，到底需要什么样的人才？

改变命运唯一的策略是你要变成终身学习者。未来世界将不再需要单一的技能型人才，而是需要具备完善的知识结构、极强逻辑思考力和高感知力的复合型人才。优秀的人往往通过阅读建立足够强大的抽象思维能力，获得异于众人的思考和整合能力。未来，将属于终身学习者！而阅读必定和终身学习形影不离。

很多人读书，追求的是干货，寻求的是立刻行之有效的解决方案。其实这是一种留在舒适区的阅读方法。在这个充满不确定性的年代，答案不会简单地出现在书里，因为生活根本就没有标准确切的答案，你也不能期望过去的经验能解决未来的问题。

湛庐阅读App：与最聪明的人共同进化

有人常常把成本支出的焦点放在书价上，把读完一本书当作阅读的终结。其实不然。

时间是读者付出的最大阅读成本
怎么读是读者面临的最大阅读障碍
“读书破万卷”不仅仅在“万”，更重要的是在“破”！

现在，我们构建了全新的“湛庐阅读”App。它将成为你“破万卷”的新居所。在这里：

- 不用考虑读什么，你可以便捷找到纸书、有声书和各种声音产品；
- 你可以学会怎么读，你将发现集泛读、通读、精读于一体的阅读解决方案；
- 你会与作者、译者、专家、推荐人和阅读教练相遇，他们是优质思想的发源地；
- 你会与优秀的读者和终身学习者伍，他们对阅读和学习有着持久的热情和源源不绝的内驱力。

从单一到复合，从知道到精通，从理解到创造，湛庐希望建立一个“与最聪明的人共同进化”的社区，成为人类先进思想交汇的聚集地，与你共同迎接未来。

与此同时，我们希望能够重新定义你的学习场景，让你随时随地收获有内容、有价值的思想，通过阅读实现终身学习。这是我们的使命和价值。

湛庐阅读App玩转指南

湛庐阅读App 结构图:



三步玩转湛庐阅读App:



使用App扫一扫功能， 遇见书里书外更大的世界！

大咖优质课、
献声朗读全本一键了解，
为你读书、讲书、拆书！

你想知道的彩蛋
和本书更多知识、资讯，
尽在延伸阅读！

快速了解本书内容，
湛庐千册图书一键购买！



延伸阅读

《自我的本质》

- ◎ 人们怎样通过改变自己来适应他人的看法？如何科学地证明自由意志不存在？布里斯托大学实验心理学系认知发展中心主任、英国皇家科学院的明星演讲家布鲁斯·胡德通过本书为你解答这些问题。
- ◎ 我们很容易注意到他人被操控，却很少注意自己其实也同样在被其他人影响以及被环境操控。
- ◎ 知名脑科学家大卫·伊格曼、《科学美国人》重磅推荐。



《善恶之源》

- ◎ 作者保罗·布卢姆是耶鲁大学最受欢迎、最风趣的心理学教授，是著名认知心理学家、TED演讲人，被《科学》杂志评选为最有影响力的50位明星科学家之一。
- ◎ 婴儿有道德感吗？理性思考对道德决策来说无足轻重吗？本书将心理学、行为经济学、进化生物学和哲学的深刻思想熔为一炉，力图探索我们究竟如何超越先天道德的局限。
- ◎ 著名心理学家史蒂芬·平克、乔纳森·海特、彭凯平联袂推荐。



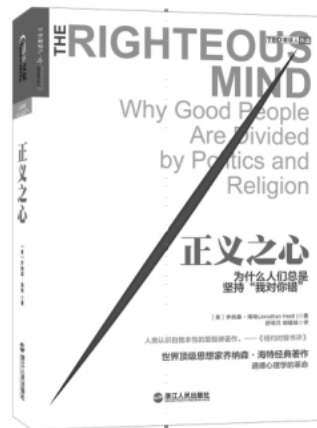
使用“湛庐阅读”App,
“扫一扫”获取本书更多精彩内容。

ISBN 978-7-213-06438-8



《正义之心》

- ◎ 乔纳森·海特曾被评选为“全球百大思想家”之一，他在TED大会上的演讲点击量超过300万次，主攻道德心理学、商业伦理以及复杂社会系统
- ◎ 为什么人与人、群体、党派、政府与民众，甚至国家之间总是存在不可调和的矛盾？本书立足于详尽的科学研究回答了人们该如何跨越政治分歧，从而达成互相理解以促成合作型社会的建立这一目标。



使用“湛庐阅读”App,
“扫一扫”获取本书更多精彩内容。

ISBN 978-7-213-06040-3



《心智探奇》

- ◎ 本书是当代伟大思想家、世界知名语言学家和认知心理学家史蒂芬·平克继《语言本能》和《思想本质》后的又一力作。

- ◎ 本书详细剖析心智的四大能力，权威解答“什么是智能”和“心智如何工作”这些深刻问题，破解机器人难题。
- ◎ 北京大学脑科学与认知科学中心主任周晓林、著名生物学家理查德·道金斯、“心流”之父米哈里·希斯赞特米哈伊鼎力推荐。



-
- (1)也被称为卢格里克氏病，以37岁时死于该病的棒球手的名字命名。——编者注
 - (2)第一位获得心理学博士学位的女性玛格丽特·沃什伯恩（Margaret Floy Washburn），在1908年提出“狗和其他动物有心智”的想法，引发了争议。
 - (3)艾伦·图灵对所有神秘的事物都感兴趣，他在第二次世界大战期间协助英国情报机构破译了纳粹的恩尼格玛（Enigma）密码。
 - (4)超级电脑“沃森”是由90台IBM服务器、360个计算机芯片驱动组成的，存储了海量的数据，且拥有一套逻辑推理程序。——编者注
 - (5)希瑟·格雷和库尔特·格雷没有亲戚关系。
 - (6)这说明孩子们不过是相信魔法的乌鸦。
 - (7)光是由波组成的，这些波的频率决定了光的颜色。
 - (8)在一个特别的实验中，诱惑黑猩猩使用的是棉花糖。
 - (9)有些人，比如宠物通灵师，认为自己具有解读动物思想的能力。
 - (10)事实上，青少年的前额叶皮质足够大，但它与大脑其他部分的连接比较少。
 - (11)英国女作家玛丽·雪莱（Mary Shelley）于1818年所著小说中的主人公，他是一位年轻的医学研究者，创造了一个最终把他毁灭掉的怪物。——译者注
 - (12)卡斯帕罗夫可不像詹宁斯那么宽容，他指责IBM作弊。
 - (13)这个观点最初由心理学家厄恩斯特·詹池（Ernst Jentsch）于1906年提出，弗洛伊德在文章《怪怖者》（*The Uncanny*）中引用了他的观点。
 - (14)人们倾向于用“他”来指代“天命”，但它的创造者辛西娅·布雷齐尔对此很小心，坚持用“它”来指代，避免拟人化。
 - (15)“恶棍”写的是真正的邪恶吗？当然。一个被试描写了如何把一支铅笔插入男研究员的颈部，然后性侵女研究员。这为实验的有效性增加了一分，但人性因此被扣减了100万分。

- (16)她的名言是“没有橙汁的早餐就像没有阳光的日子”。
- (17)13~16世纪流通于欧洲的货币。——编者注
- (18)他也是艺人萨夏·巴伦·科恩（Sacha Baron Cohen）的堂兄弟。
- (19)德军371营以2比1的比分战胜了英国皇家韦尔奇燧发枪兵团。
- (20)还有一个普遍的事实，那就是涉及昏迷的情节总是很复杂，令人困惑。
- (21)开玩笑的，汉斯的微积分能力并没有得到测试。
- (22)脑桥的作用是传递来自其他脑区的信号。
- (23)如果想更全面地了解想象的不足，我们建议你读一读丹尼尔·吉尔伯特（Daniel Gilbert）的《快乐为什么不幸福》（*Stumbling on Happiness*）。
- (24)我们的实验室复制过这项研究，写了一篇题为《聪明的手》（Clever Hands）的文章，以此向在“聪明的汉斯”案例中揭示出的知觉的力量致敬。
- (25)因利用墨渍图版而又被称为墨渍图测验，是少有的投射型人格测试。被试的人格特征由墨渍偶然形成的模样而被解读。——编者注
- (26)不是真的乐队名。
- (27)视觉空间中的邻近性是个知觉问题，比如在魔兽世界（World of Warcraft）协会中。
- (28)乔治城大学的哲学家布赖斯·许布纳（Bryce Huebner）和她的同事用类似的方法询问中国时，也得到了类似的结果。资料来源：布赖斯·许布纳、M.布鲁诺（M. Bruno）和H.萨尔基相（H. Sarkissian），“中国如何看待非凡的国家”，《哲学与心理学综述》（*Review of Philosophy and Psychology*）2009年第1期：225—243页。
- (29)不是开玩笑，根据2013年公共政策民调基金会（Public Policy Polling）的投票数据，4%的美国投票者真的相信存在蜥蜴人。
- (30)指1959年2月2日，造成巴迪·霍利（Buddy Holly）、大波普（the Big Bopper）和里奇·瓦伦斯（Ritchie Valens）丧生的坠机事件。
- (31)1磅≈0.45千克。——编者注
- (32)希腊的一个岛，号称拥有比世界上其他地方都健康的九旬老人。
- (33)人工智能发展的一个临界点，在这个临界点机器的智能会爆炸式增长，超越生物智能。——编者注
- (34)他的原话是，“只有当你为人类赢得一些胜利时，在死的时候才不会感到惭愧”。
- (35)牛津大学认知及进化人类学学院院长。其著作《人类的算法》对人类的心智能力、语言文化以及社群的集体感和归属感做出进一步阐释，揭秘人类的6大特质。该书的中文简体字版已由湛庐文化引进，由四川人民出版社于2019年7月出版。——编者注
- (36)用哲学家丹尼尔·丹尼特的说法就是，我们对开罐器采取了“构思”的态度。
- (37)钾是岩石中比较常见的元素，经过数百万年的衰减，会变成气体氩。它会被困在岩石的晶格中，直到被地质年代学家凿开（地质年代学家是专门确定矿物质年代的地质学家）。库尔特·格雷在转行研究心理学之前，学的是地球科学。
- (38)被称为“心流之父”，他在其著作《创造力》中总结了创造力产生的运作方式，提出了令每个人的生活变得丰富而充盈的实用建议。该书的中文简体字版已由湛庐文化引进，由浙江人民出版社于2014年12月出版。——编者注